

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

НАУКА И МОЛОДЕЖЬ

*Материалы
XVII Всероссийской научно-технической конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых
(01-05 июня 2020 года, г. Барнаул)*

Часть 8

**ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

01–05 ИЮНЯ 2020 ГОДА

ISBN 978-5-7568-1347-0



Изд-во АлтГТУ
Барнаул • 2020

УДК 621

Наука и молодежь [Электронный ресурс] : материалы XVII Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (01-05 июня 2020 года, г. Барнаул) : в 8 ч. / АлтГТУ им. И.И. Ползунова. – Электрон. текстовые дан. (1 файл: 10.1 МБ). – Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2020. – Ч. 8. – Режим доступа: https://journal.altstu.ru/konf_2020/2020_1/54/

ISBN 978-5-7568-1347-0 (ч. 8)

ISBN 978-5-7568-1339-5

Конференция посвящена актуальным вопросам современной науки и практики в области информационных технологий, строительства, машиностроения, химической и пищевой промышленности. Материалы конференции представлены на английском и немецком языке.

В 8-й части материалов конференции опубликованы статьи по актуальным вопросам научных исследований в области электроэнергетики и электротехники, а также машиностроения и сварочного производства.

Сборник включает материалы конференции, проведенной 01–05 июня 2020 года в г. Барнауле. Материалы издаются в авторской редакции

Ответственные редакторы:

Гутов Игорь Алексеевич – к.т.н., доцент кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

Компанеев Борис Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры «Электрификация производства и быта» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

Халина Татьяна Михайловна – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Электротехника и автоматизированный электропривод» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

Некрасов Вячеслав Николаевич – кандидат технических наук, доцент кафедры «Технология машиностроения», ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

ISBN 978-5-7568-1347-0 (ч. 8)

ISBN 978-5-7568-1339-5

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

СЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА»

ПОДСЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И БЫТА»

Адамовская М.Е., Нефедов С.Ф. Модель управления данными автоматизированной системы оценки риска выхода из строя электрооборудования	7
Баратова К.В. Экспериментальная апробация системы функциональной вейвелет-диагностики электрических машин	9
Братеньков М.А., Беленков Д.В., Компанеец Б.С. Развитие малой гидроэнергетики в Алтайском крае, планы и реальность.....	12
Боярков Д.А., Компанеец Б.С. Применение риск-ориентированного подхода к оценке технического состояния сельских электрических сетей.....	14
Бугаёва И.В., Мозоль В.И. Устройства компенсации реактивной мощности.....	17
Васильев В.Ю., Галушко П.А., Куликова Л.В. Анализ мероприятий по увеличению энергоэффективности и энергосбережению зданий	20
Гарифуллин П.Е., Рудич Р.И., Компанеец Б.С. Развитие мировой энергетики.....	22
Горелов И. В., Компанеец Б.С. Перспективы применения устройств для отслеживания состояний ЛЭП.....	25
Зенин А.А., Компанеец Б.С. Перспективы использования виртуальных электрических станций в Алтайском крае	27
Иванов П.В., Казакеев А.Г., Титов Е.В. Анализ устройств контроля электромагнитных излучений СВЧ диапазона для разработки селективного измерителя	29
Казакеев А.Г., Иванов П.В., Титов Е.В. Решение проблемы детектирования электромагнитных излучений терагерцового диапазона	32
Казакеев С.Г., Петренко П.И., Титов Е.В. Оценка влияния температуры окружающего пространства на электромагнитную обстановку	35
Катаева А.С., Титов Е.В. Методика формирования композитного экрана для обеспечения электромагнитной совместимости	38
Латин Д.Е., Компанеец Б.С. Подходы к обеспечению качества электроэнергии в зарубежных странах.....	41
Максимов Н. И., Компанеец Б.С. Аппараты и устройства защиты от перенапряжений	43
Переверзев Ю.П., Сошников А.А. Особенности применения автоматических выключателей с различными защитными характеристиками в сельских сетях 0,38 кВ	45
Петренко П.И., Казакеев С.Г., Титов Е.В. Экспериментальные исследования поведения электромагнитного поля в условиях изменения влажности воздуха.....	46
Пинчук А.В., Титов Е.В. Выявление принципов развития технологии контроля и визуализации электромагнитных излучений	50
Сабельников А.С., Компанеец Б.С. Выбор рода сопротивления при использовании ступени гашения тока для коммутации распределительных сетей 10-0,4 кВ	52
Салдыгашев М.В., Нефедов С.Ф. Проектирование системы управления данными для принятия управленческих решений в электроэнергетических сетях	55
Соловской А.С., Нефедов С.Ф. Особенности применения автоматических выключателей с различными защитными характеристиками в сельских сетях 0,38 кВ	58
Титов Е.В., Журавский Н.С., А.А. Сошников Компьютерная визуализация наложения когерентных электромагнитных волн с различными фазовыми сдвигами	60
Титова Т.А., Компанеец Б.С. Анализ потерь электроэнергии в распределительных сетях	63
Труфанова Н.А., Титов Е.В. Оценка искажения электромагнитной обстановки в условиях воздействия микроклимата.....	66

ПОДСЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ»

Abass A. Z., Pavlyuchenko D. A., Hussain Z. S. Optimal capacitor placement for resolving under voltage problem in industrial region by using ETAP	69
Абушкин И. С., Попов А. Н. Модель управления данными автоматизированной системы проблема симметрирования напряжений в электрических сетях	72
Анисимов К. А., Мартко Е. О. Исследование биогаза в качестве источника электроэнергии	74
Бастрыкин К. В., Попов А. Н. Многоканальная система управления СВЧ-установкой по передаче энергии на базе контроллера	75
Венгерский А. Д., Попов А. Н. Разработка модели машинного обучения для прогнозирования генерации электроэнергии солнечными панелями.....	77
Доманов М. Ю., Попов А. Н. Использование сточных вод для генерации электрической энергии	79
Жук В. Л., Сташко В. И. Перспективы развития микрогенерации на основе возобновляемых источников энергии в городских условиях	81
Клименко В. В., Грибанов А. А. Влияние технического состояния щёточно-контактного аппарата на надёжность работы турбогенератора	84
Коваленко С. В., Попов А. Н. Перспективы развития технологии «Умный дом»	87
Кононов М. А., Павлюченко Д. А. Моделирование динамического компенсатора искажений напряжения для параллельной работы фотоэлектрической станции с внешней сетью	89
Коноплев Н. Е., Сташко В. И. Система аккумулирования энергии на основе водородного цикла	90
Кошкин Е. В., Попов А. Н. Разработка регистратора качества электрической энергии для сетей до 1000 вольт	92
Кречетов А. Д., Попов А. Н. Разработка устройства снятия графиков нагрузок силовых трансформаторов до 1000 вольт	95
Маньков Д. К., Грибанов А. А. Защита подземных энергетических сооружений от воздействия блуждающих токов.....	97
Меновщикова А. О., Компанец Б. С. Влияние накопителей электроэнергии на потери в электроэнергетической системе	100
Овчаров М. О., Сташко В. И. Перспективы использования возобновляемых источников энергии на железнодорожном транспорте.....	103
Павличенко И. А., Белицын И. В., Попов А. Н. Проблема дефицита электроэнергии в ОЭС Сибири	105
Пестов М. И., Компанец Б. С. Определение места повреждения в сетях с изолированной нейтралью	107
Прийма Д. И., Попов А. Н. Применение автоматического пункта секционирования для электрических сетей напряжением 10 кВ	110
Таранин Н. С., Компанец Б. С. Моделирование работы асинхронного генератора	113
Тюрина Н. А., Грибанов А. А. Определение значений удельной мощности осветительной нагрузки на единицу площади помещения путём проведения расчётного эксперимента	116
Укасов Ч. Е., Казанин Д. А., Компанец Б. С. Проблемы и перспективы использования приборов АСКУЭ в сетях низкого напряжения	119
Усольцева Т. В., Мартко Е. О. Контроль качества электроэнергии в интеллектуальных сетях 6-35 кВ.....	121

ПОДСЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД»

Халина Т.М., Цыбанюк Д.Е. Разработка автоматизированной системы управления микроклиматом тепличного комплекса	125
Головачев А.М., Паксюткин В.М. Применение zigbee-интерфейсов в управляющей части преобразователя частоты	127
Халина Т.М., Колосов Д.В. Система автоматического управления приточной вентиляцией на основе ПЛК pixel	129
Бувеч В.Н. Вотинов В.А. Разработка системы автоматического управления электроприводами парового котла е-10-1,4-300 ОИ ООО «МАМРУКО»	131
Федянин В.Я. Бутакова М.В. Разработка и исследование статического магнитоэлектрического преобразователя электрической энергии	134
Еремочкин С.Ю. Щербинин И.А. Исследование эффективности асинхронного электропривода с полупроводниковым преобразователем векторно-алгоритмического типа.....	136
Федянин В.Я. Вольф О.В. Разработка системы контроля режимных параметров теплонасосной установки.....	139
Стальная М.И. Попов Д.О. Устройство определения правильной последовательности чередования прямоугольных импульсов от четырехфазной линии передачи сигналов.....	142
Стальная М.И. Рыбалкина Т.И. Устройство бесконденсаторного запуска трехфазного асинхронного электродвигателя от однофазной сети	145
Стальная М.И. Гаранин М.Е. Устройство пуска асинхронного короткозамкнутого двигателя....	147
Yahya A.A. Diagnostic value of methods of control of parameters for evaluating the technical condition of power transformers	149
Стальная М.И. Елишев А.В. Устройство определения правильной последовательности чередования прямоугольных импульсов от пятифазного источника питания	151
Стальная М.И. Рязанова Е.Д. Полупроводниковое устройство регулирования скорости однофазного двухобмоточного асинхронного электродвигателя.....	155
Стальная М.И. Сухинин С.Е. Преобразователи частоты с использованием векторно-алгоритмического управления	158
Стальная М.И. Иванов И.А. Генераторы нового типа для автономных потребителей.....	160

РАЗДЕЛ 2. ФАКУЛЬТЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СЕКЦИЯ «МАШИНОСТРОЕНИЕ»

ПОДСЕКЦИЯ «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ»

Григор А.С., Алиев А.Т., Ковылин С.Ю. О возможности использования речного песка в качестве зерновой основы для стержневых смесей.....	162
Курица В.В., Мустафин Г.А, Фролова О.В. Применение реологических моделей для оценки напряжений и деформаций дисперсных литейных форм	165
Седешев М.А., Марширов И.В. Цифровые технологии в заготовительном производстве машиностроения.....	167
Габт В.А., Тупяков Н.В., Левшин Г.Е. Определение эксплуатационных параметров коаксиального индукционного нагревателя.....	170
Рыжиков В.В., Марширов И.В., Симушов Д.А. Регулирование процесса охлаждения отливки в форме и применение систем компьютерного моделирования литейных процессов в технологии получения отливок для энергетического арматуростроения	173
Бакланов Д.И., Поксеваткин М.И., Герман С.В. Точная разрезка мерных заготовок с осевым сжатием прутка	176
Григор А.С., Дорофеев И.А., Ковылин С.Ю. Анализ механизма действия противопригарных покрытий для получения отливок из железоуглеродистых сплавов.....	178

Петухов А.В., Широков Е.В., Симушов Д.А. Модернизация лабораторной установки для изучения процесса сложного движения сферической изложницы при получении пустотелых отливок	180
Семенов И.В., Верещагин П.В. Поиск альтернативных конструкций гильз для патронов оружия ограниченного поражения	183
Григор А.С., Ковылин С.Ю., Печенкина С.Д. Исследование свойств стержневых смесей на основе речного песка с добавками нанодисперсного пироуглерода отверждаемых продувкой углекислого газа..	186
Видищева А.В., Мустафин Г.А. Анализ адгезионных свойств некоторых связующих материалов по величине угла смачивания.....	189
Седешев М.А., Марширов И.В. Моделирование получения качественных отливок с использованием CAD/CAE систем	191

ПОДСЕКЦИЯ «ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА»

Аблялимов А.С., Попова А.А. Ультразвуковой контроль изделий котельного производства ..	195
Бодров И.М., Сейдуров М.Н. Исследование распределения напряжений на модели сварного узла стены боковой полувагона с помощью компьютерного моделирования	197
Бодров И.М., Сейдуров М.Н. Исследование сопротивления усталости и ресурсные испытания сварного узла стены боковой полувагона модели 12-2156 методом тензометрии	199
Булыгина Е.А., Мандров Б.И. Оценка деформации прогиба продольных направляющих измерительного устройства с постоянным базированием	202
Виганд В.В., Ощепков А.А., Шевцов Ю.О., Радченко М.В. Сравнительный анализ качества сварных швов на котельном оборудовании, выполненных ручной дуговой и механизированной сваркой в среде углекислого газа ООО «ПО «МЭС».....	205
Глушков Е.В., Попова А.А. Лазерная резка металла	207
Ишевских Д.Е., Попова А.А. Обзор способа сварки трением с перемешиванием	208
Карюкин С.А., Попова А.А. Системы автоматизированного проектирования.....	211
Киселев В.С., Радченко М.В., Кузнецов И.В., Тимонин В.А. Внедрение прорывных аддитивных технологий в инновационную промышленность Алтайского края.....	213
Кулагин А. Г., Попова А. А. Исследование влияния способа сварки на прочностные характеристики сварного соединения.....	215
Лукин М.М., Попова А.А. К вопросу о необходимости создания атласа фотографий дефектов сварных соединений на производстве.....	218
Маценко И.А., Мандров Б.И. Использование возможностей твердотельного моделирования программы компас 3Dпри проектировании сборочно-сварочной технологической оснастки ...	220
Ощепков А.А., Виганд В.В., Шевцов Ю.О. Анализ проведения контроля качества сварных соединений при аттестации персонала сварочного производства и формулирование рекомендаций по его усовершенствованию	223
Пятайкин И.Ю., Попова А.А. Выбор способов и оборудования для сварки газоплотных панелей...	224
Саблин С.Д., Радченко М.В. Пути совершенствования технологии механизированной наплавки элементов котельного оборудования ЗАО «РОУ».....	226
Сидоров И.Ю., Попова А.А., Шабалин В.Н. Влияние полярности сварочной дуги на геометрические параметры шва	228
Томченко Д.В., Пинаев В.Г. Новая технология производства хребтовой балки вагона-платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров в условиях АО «Барнаульский ВРЗ».....	230
Турсунов А.Х., Попова А.А. Ключевые проблемы развития нанотехнологий в России.....	232
Цюра М.Ю., Попова А.А. Технология создания сварных соединений с помощью экструзионной сварки.....	233
Черепанов А.Д., Мандров Б.И. Сравнение результатов компьютерного и экспериментального испытания внутренним давлением моделей газопровода со стыковым сварным соединением из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм sdr 11	236
Шимин А.В., Попова А.А. Развитие сварочного производства на предприятии ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» (г. Барнаул) в рамках программы «Бережливое производство» ...	238

РАЗДЕЛ 1. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

СЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА»

ПОДСЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И БЫТА»

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ РИСКА ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

М. Е. Адамовская, С. Ф. Нефедов

Изложена суть и общая архитектура модели управления данными, построенной в рамках научного проекта, который посвящён разработке программного комплекса для оценки износа электрооборудования. В основе математических моделей данной системы лежит теория определения риска. Отражена идеология, заложенная в части навигации внутри данной автоматизированной системы как на уровне визуальных представлений, так и на уровне базы данных. Показаны связи и паттерны проектирования.

Ключевые слова: базы данных, теория определения риска, электросетевое оборудование, вероятность, программный комплекс.

Как показала практика эксплуатации электрооборудования в реальных условиях, персонал электроэнергетических компаний зачастую не в состоянии дать корректную оценку степени износа действующего оборудования. Аварийные ситуации, возникающие в этой связи, приносят значительные убытки компаниям и создают перебои в электроснабжении у потребителей. Введение систем мониторинга за состоянием объектов электроснабжения для энергокомпаний является крайне полезным с экономической и репутационной точек зрения мероприятием [1]. Помимо функции оценки общего состояния электроустановок на объектах электроэнергетической инфраструктуры крайне важно иметь систему прогнозирования, привязанную не только к физическим и вероятностным характеристикам износа, но также учитывающим и материальный ущерб. Математику такого типа предоставляет теория определения риска, смысл понятия которого укрупнённо сводится к получению показателя, состоящего из вероятностного и экономического вкладов.

Для того, чтобы реализовать весь потенциал такой модели, нужна специфическая платформа, общая идея работы в которой сводится к понятию файла-документа, а визуальное и идеологическое представления – к изображению связанных элементов сети электроснабжения. Такая платформа, достаточно гибкая и с удобными инструментами навигации может быть построена только как самостоятельное программное обеспечение, и её задачи не решаются вопросами написания надстроек для универсальных математико-ориентированных платформ. Связано это как с особенностями построения моделей данных с большим числом внутренних связей, так и с принципами отражения этих данных перед пользователем, обеспечивающими предельную простоту и интуитивность.

Ключевым вопросом при проектировании таких систем является набор шаблонов, на основании которых будут действовать те или иные механизмы внутри программы. Строгое соответствие этим шаблонам – паттернам гарантирует мягкую работу проекта с высокой сложностью и насыщенностью специфичными знаниями, роли в корректной работе которых для ведения таких проектов распределены между несколькими сотрудниками, работающими независимо друг от друга.

В этой связи в первую очередь следует строго разделять сферы деятельности различных участников проекта и предоставлять каждому из них удобный для работы набор инструментов. Иными словами, проблемы, возникающие в области расчётов или визуализации никак не должны влиять на качество работы базы данных. И наоборот. Кроме того, внутри самой базы данных следует разделять сферы деятельности сотрудников, отвечающих за различную нормативно-справочную документацию и за настройку и отображение элементов программы в целом, а также файла-документа в частности.

Система управления данными является ядром такого проекта и связывает между собой сферы деятельности каждого из его участников. Поэтому идеи, которые в ней заложены, являются фундаментальными не только с точки зрения определения смыслов и

сущностей, работающих внутри программного комплекса, но и с точки зрения приоритетов. Иными словами, всё: от документа до диалоговых окон в программе строго подчиняется модели данных.

Укрупнённо система управления данными в данном проекте разделена на две части: научно-справочная и расчётно-навигационная.

Научно-справочная подсистема выделена в самостоятельный инструментарий, позволяющий формировать не только значения различных показателей для элементов сети электроснабжения, но также настраивать и удалять сами сущности внутри элементов. На основании этих сущностей и их наборов данных, представленных архитектурной картой элемента, может быть создана или отрегулирована научно-справочная база данных, в соответствии с которой формируется дальнейший облик всего научного проекта.

Таким образом, специалист-энергетик, не имеющий квалификации в области разработки программного обеспечения с лёгкостью может сформировать все необходимые требования к описанию элементной базы системы электроснабжения, на основании которой в последствии программист-разработчик будет в свою очередь формировать облик документа.

Такая карта элемента состоит из следующего набора данных:

- русскоязычный комментарий, представленный в техническом задании экспертом-энергетиком;
- англоязычный комментарий, объясняющий набор сокращений, принятый внутри базы данных и связанный с системными причинами к использованию латиницы;
- свойства сущности, описывающие её численную, текстовую или иную природу;
- наименование сущности внутри системы.

Расчётно-навигационная подсистема управления данными по сути является основой для организации всего дерева связей внутри документа, которому соответствуют узлы, ветви и элементы внутри сети электроснабжения. Так как визуальная часть программы построена с учётом зависимостей и вложений элементов в объекты, которые в свою очередь являются частью общей сети, то в модели данных содержится информация о правилах построения элементов такого дерева с указанием родительских и дочерних связей. Эти связи представлены скрытыми системными полями в таблицах и подчинены реляционной модели [2].

Сама визуальная часть программы опирается на объектно-ориентированную модель управления, но согласно базовой идее, описанной выше, она подчинена своим паттернам, и не влияет на процесс проектирования базы данных за исключением одного нюанса: новые сущности, появляющиеся в процессе отладки и расширения функционала программного комплекса, находят своё отражение и в модели данных, и в визуальном представлении, и внутри документа.

Помимо прочего программный комплекс построен таким образом, чтобы можно было в зависимости от роли сотрудника заниматься узкоспециальной задачей, не потеряв смысловую нить своей работы. Для этой цели была применена методика условной компиляции – сборки конкретной реализации данного проекта, которая в зависимости от роли сотрудника предоставляет те или иные инструменты в рамках следующих концепций:

- управления наборами данных;
- подготовки технического задания по оформлению справочников;
- редактирования/добавления данных;
- математического моделирования и научных расчётов;
- тестирования и отладки;
- конечного пользования.

Важной особенностью такого подхода является ограничение функционала сотрудника в той части, которая могла бы привести к непоправимым действиям с его стороны по отношению к своей же работе. Например, к непреднамеренному удалению таблиц.

Конечный документ с точки зрения модели управления данными представляет собой самостоятельную систему таблиц, не связанную напрямую с нормативно-справочной документацией, хранящейся в программе. Документ представлен отдельным файлом, и может быть отправлен по электронной почте или перенесён с одного компьютера на другой.

Номенклатура элементов сети электроснабжения представлена в различных разъединителях, выключателях, кабельных и воздушных линиях электропередачи, трансформаторах и конечных потребителях.

Математический аппарат для проведения расчётов в данной системе был отдельно разработан и протестирован под задачи определения риска выхода из строя различных элементов сети электроснабжения в процессе их износа. Результаты расчётов в программе сравнивались с результатами независимых тестов математических моделей [3].

По окончании всех работ на данный программный комплекс планируется оформить патентную документацию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сведения о техническом состоянии электрических сетей ПАО «МРСК Сибири» [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Режим доступа: https://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=287:svedeniya-o-tekhnicheskomo-sostoyanii-elektricheskikh-setej-oao-mrsk-sibiri-za-2014god&catid=1033&Itemid=2379&lang=ru22&mod=tech_set. – Загл. с экрана.

2. Хоменко А. Д. Базы данных: Учебник для высших учебных заведений. Изд. 6-е, доп. [Текст] / А. Д. Хоменко, В. М. Цыганков, М. Г. Мальцев – СПб.: «КОРОНА-Век», 2009. - 736 с.

3. Боярков, Д. А. Алгоритм анализа и управления рисками в сельских электрических сетях [Текст] / Д. А. Боярков, Б. С. Компанец // Роль аграрной науки в устойчивом развитии сельских территорий. – 2019. – С. 632-636.

Нефедов Сергей Федорович, научный руководитель, к.т.н., доцент кафедры «Электрификация производства и быта» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: nfdv@inbox.ru

Адамовская Марина Евгеньевна, магистрант кафедры «Электрификация производства и быта» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: marina_adamovskaya@mail.ru

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ АПРОБАЦИЯ СИСТЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ВЕЙВЕЛЕТ-ДИАГНОСТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

К. В. Баратова

Экспериментально апробирован метод диагностирования сложных дефектов электрических машин (ЭМ) основанный на вейвлет-анализе токов статора. Новым является применение кратномасштабного вейвлет-анализа результирующего вектора тока статора. Для анализа использовалась информация от штатных измерительных преобразователей тока. Подтверждена высокая чувствительность метода к выявлению повреждений в роторных цепях ЭМ.

Ключевые слова: электрическая машина, диагностика, вейвлет-анализ, дефект, эксперимент.

Введение. Надежность работы технологических процессов во всех отраслях промышленности и в особенности в электроэнергетики как правило очень сильно зависит от безаварийной работы электрических машин. При работе электрической машины с наличием у них дефектов, помимо больших финансовых издержек в случае внезапного отказа машины при развитии дефекта постоянно требуется достоверная информация о техническом состоянии ЭМ, что позволяет не только качественно планировать ее ремонты, но и перейти к техническому обслуживанию ремонтам ЭМ по фактическому состоянию.

Постановка задачи. Задача заключалась в экспериментальной проверке возможности получения информации о возникающем дефекте обмотки ротора асинхронного двигателя (АД) путем кратномасштабного вейвлет-анализа токов статора.

Методы и средства решения задачи. Для обнаружения диагностического признака обрыва стержня АД с фазным ротором использовались сигналы статорных токов. Предполагалось, что при несимметрии фаз ротора в фазных токах возникнет характерные только для этого повреждения изменения.

Датчиками тока, снимаются мгновенные значения фазных токов $I_a(t), I_b(t), I_c(t)$, информация поступает в контроллер, затем вычисляется модуль результирующего вектора тока статора:

$$I(t) = \frac{2}{3} \sqrt{I_a^2(t) + I_b^2(t) + I_c^2(t)},$$

где, $I_a(t), I_b(t), I_c(t)$ – фазные токи АД.

Результирующий вектор анализируется вейвлет-преобразованием. В исследовании апробировалось вейвлет-преобразование [1, 2] с кратномасштабным анализом. Для этого сигнал раскладывался на ортогональные составляющие в различных масштабах:

$$I_{B_{m,k}} = \int_{k\Delta t}^{(k+1)\Delta t} I(t) \varphi_0(2^m t - k) 2^{\frac{m}{2}} dt,$$

где, $I(t)$ – результирующий модуль вектора тока, m – уровень декомпозиции, $k = 0 \dots 2^m - 1$ – количество точек, $\varphi_{m,k}(x) = \varphi_0(2^m t - k) 2^{\frac{m}{2}}$ – масштабирующая функция.

Вейвлет Хаара служил базовой функцией. Полученные вейвлет-коэффициенты разделялись на низкочастотные и высокочастотные составляющие [3]. Диагностическим признаком выступали детализирующие вейвлет коэффициенты:

$$D_{m-1} = \frac{1}{\sqrt{2}} (I_{B_{m,b2}} - I_{B_{m,b2+1}}).$$

Для определения критерия повреждаемости рассчитывалась интегральная оценка коэффициента $S_{\Sigma T}$, которое запоминалось контроллером:

$$S_{\Sigma T} = \sum D_{\Sigma T_{m-1}} \Delta t.$$

На основе интегральной оценки проводился процесс идентификации текущего состояния электродвигателя.

Экспериментальная проверка. Экспериментальная установка представляет собой сочлененные машины постоянного тока и переменного тока, датчика скорости, измерительных преобразователей статорных токов. Информация с датчиков тока поступает в компьютер через АЦП *PCI-6024E* фирмы *National Instruments*. Обработка данных производилась виртуальным контроллером, созданным на базе пакета *LabVIEW*, вид лабораторной установки представлен на рисунке 1.

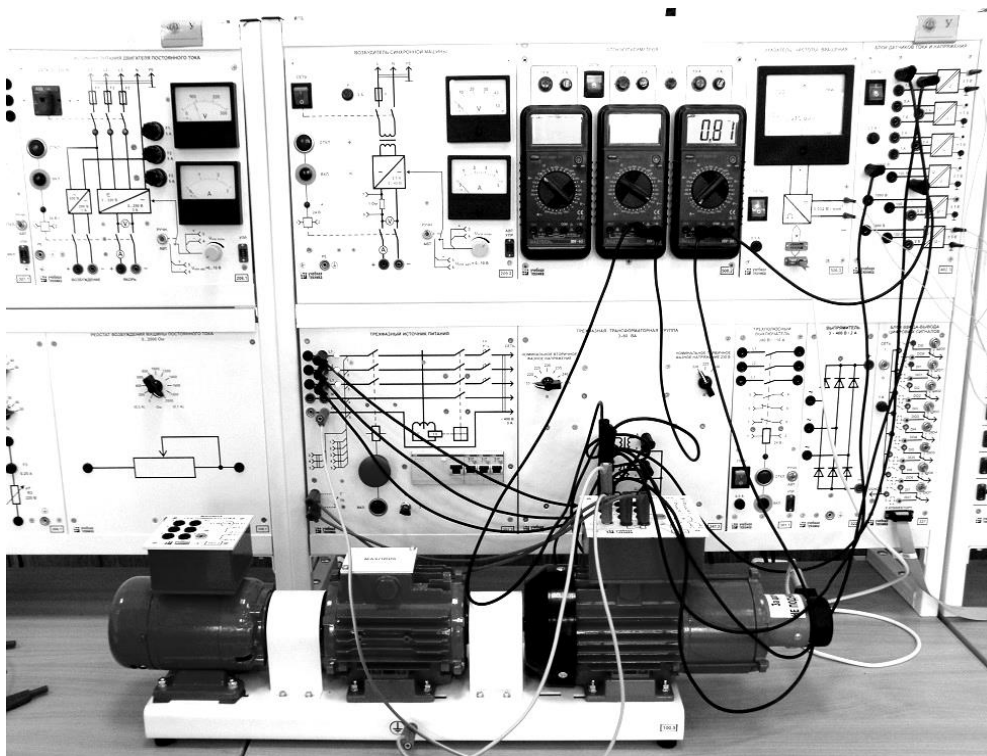


Рисунок 1 – Внешний вид экспериментальной установки

Анализу подвергались временные ряды токов статора в разных режимах – во время пуска, при набросе и снятии нагрузки.

Сам дефект роторной обмотки имитировался путем подключения сопротивлений. Шаг дискретизации 10000 измерений в секунду.

Отличительная информация проявлялась как в высокочастотных вейвлет-коэффициентах D_1, D_2 так, и в низкочастотных C_1, C_2 . На рисунке 2 отчетливо видно, что частотные спектры без дефекта и в поврежденном состоянии значительно отличаются. Для обработки массивов данных использовались стандартные библиотеки пакета MathCAD.

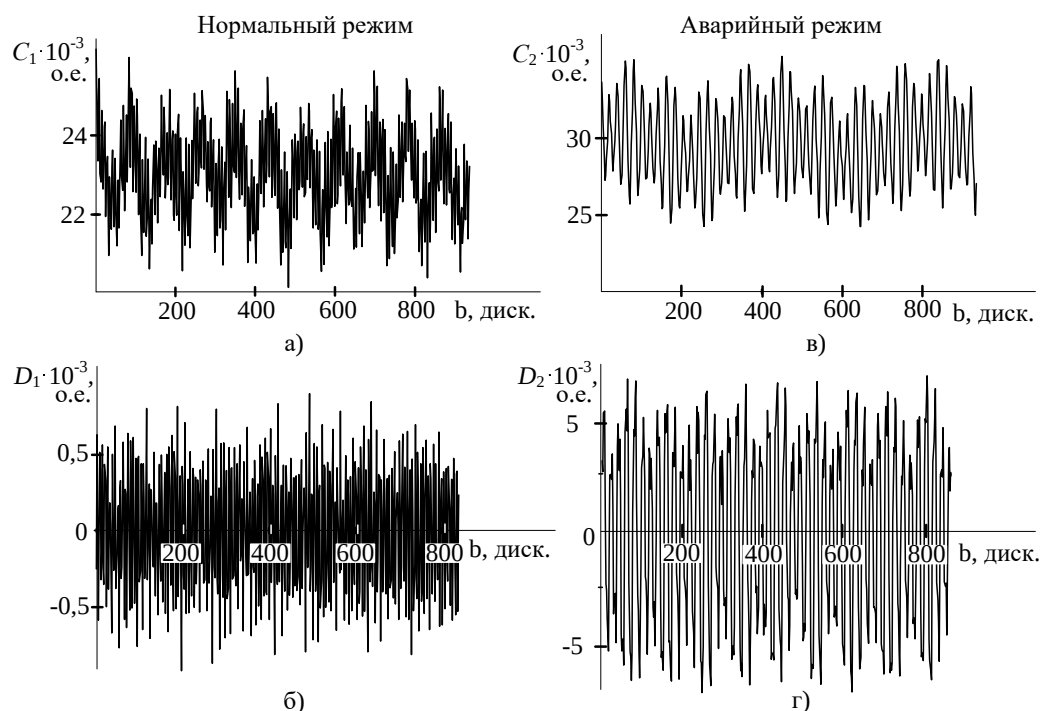


Рисунок 2 – Вейвлет коэффициенты рассчитанные в нормальном и в аварийном состоянии: б, г – низкочастотные вейвлет-коэффициенты, а, в – высокочастотные вейвлет-коэффициенты

В результате экспериментальной проверки видно, что кратномасштабный вейвлет-анализ достоверно выявляет такое повреждение как несимметрия роторных обмоток АД на основе мгновенных значений статорных токов.

Заключение. Экспериментальным исследованием подтверждено, что использование сигналов токов статора со штатных средств измерения и кратномасштабного вейвлет-анализа дает возможность селективного выявления, повреждений роторных цепей электрической машины в динамических режимах работы электродвигателя.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дьяконов В.П. Вейвлеты от теории к практике. – М.: СОЛОН-Р, 2002. – 448 с.
2. Воробьев В.И. Теория и практика вейвлет-преобразования / В.Г. Грибунин. – Санкт Петербург: Вус, 1999. – 204 с.
3. Полищук В.И., Глазырин А.С., Глазырина Т.А., Тимошкин В.В. Функциональная вейвлет-диагностика состояния обмоток роторов трехфазных электрических машин по статорным токам // Электричество. – 2012. – № 6. – С. 42–49.

Баратова Карина Владимировна, студентка группы Э-72, Энергетического факультета ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: baratova99_99@mail.ru

РАЗВИТИЕ МАЛОЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ, ПЛАНЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Д. В. Беленков, М. А. Братеньков, Б. С. Компанеец

В данной работе рассмотрена проблема дефицита энергии в Алтайском крае. Предлагается решение данной проблемы, включающее в себя перспективу строительства малых ГЭС в регионе. Представлены и проанализированы основные проблемы, которые препятствовали строительству МГЭС в 2012 году, одна из таких проблем - это инвестиционные риски.

Ключевые слова: строительство МГЭС, энергобезопасность, энергоэффективность, развитие энергетики, ВИЭ.

Удаленные территории Алтайского края, каждый год сталкиваются с проблемой надежного и качественного электроснабжения, одним из возможных решений может стать применение возобновляемых источников энергии.

Наиболее простым в использовании источником энергии является вода, по сравнению с ветром и энергией солнца, энергия воды сконцентрирована в относительно небольшом объеме, и поэтому ее проще использовать, но при условии доступности ресурса.

Основываясь на главных направлениях государственной политики отвечающих за повышение энергетической эффективности в электроэнергетике сроком до 2020 года, который утверждён распоряжением Правительства РФ от девятого января 2009 года, стратегией развития энергетики страны до 2030 года, утвержденной распоряжением правительства РФ от тринадцатого ноября 2009 года № 1715-р, планируется увеличить использование ВИЭ до 4%, ранее использование было 0,5%. На основе данной программы в Алтайском крае в период с 2012 по 2018 год планировали запустить эксплуатацию четырех малых гидроэлектростанций (МГЭС):

Чарышская-напорная. Строительство планировалось в Чарышском районе. Предполагаемая установленная мощность-15 МВт, а высота плотины 15-20 метров.

Гилёвская-напорная. Место расположения планировалось в пределах землеотвода действующего Гиловского гидроузла на р. Алей Локтевского района Алтайского края. Предполагаемая установленная мощность-2,4 МВт.

Сибирячихинская-напорная. Ее створ планировалось расположить в Солонешенском районе. Ожидаемая установленная мощность -5 МВт.

Солонешенская-безнапорная. Планируемое место расположения сток р. Ануй, генерируемая мощность станции -1,2 МВт.

Суммарная мощность генерации согласно проекту должна была составлять 23,6 МВт. Общая стоимость всех проектов на момент планирования – около 3 млрд.

Еще одним фактором планирования строительства МГЭС, было то, что на данный момент Алтайский край, как и Республика Алтай, является энергодефицитным регионом. Он производит 5 млрд. кВт/ч. в год, что составляет 50% от совокупного потребления (10 млрд. кВт/ч). Недостающую электрическую энергию поставляют другие регионы, что в свою очередь влияет на повышение отпускного тарифа на электроэнергию, это ещё одна проблема Алтая.

Освободить край от энергозависимости, и обеспечить необходимую энергобезопасность может реализация проекта по строительству Малых ГЭС, считали власти Алтайского края. Строительство МГЭС планировали реализовать в рамках краевой программы по повышению энергетической эффективности до 2015 года, под соглашением уже стояли подписи губернатора и директоров ведущих энергокомпаний края. Были приглашены Московские инженеры, по их заявлениям, все необходимые меры безопасности, с учетом местности будут разработаны и внедрены. Однако, несмотря на заявления московских инженеров, жители встретили проект негативно, даже после заключения эксперта института экологических и водных проблем Сибирского отделения Российской Академии Наук о том, что данный проект полностью соответствует как критериям безопасности, так и законодательству РФ, народные советы районов большинством голосов не одобрили строительство.

Судьба строительства четырёх МГЭС в Алтайском крае, как и срок реализации теперь носят неопределенный характер. Это связано не только с решениями народных советов, но и с другими факторами, а именно: в зону размещения Солонешенской МГЭС попадали два частных земельных участка, договориться о выкупе которых с собственниками не удалось. Проект Гилевской МГЭС разработан, но строительство так и не началось, так как не удалось найти инвесторов, а проект Сибирячихинской МГЭС и вовсе не разработали.

На момент принятия решений государство поддерживало внедрение проектов на основе возобновляемых источников энергии, но отсутствие методики начисления тарифа для генерации стало главным риском для вложения инвестиционных денег в реализацию подобных решений. Этот вопрос пришлось бы регулировать на уровне местных властей, однако, это неправомерно и установленные тарифы на уровне области или края могут быть оспорены в суде. В связи с этим строительство МГЭС затруднено.

В настоящее время, некоторые из данных проблем решены: методики начисления тарифа для генерации на основе возобновляемых источников энергии были приняты, что открывает возможность для инвесторов без имеющегося риска в сравнении с 2012 годом обратить внимание на перспективы строительства МГЭС в Алтайском крае. С января 2015 года существует постановление №47, которое усовершенствовало механизм поддержки генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, а поставленная цель правительством увеличить долю ВЭИ до 4.5% к 2025 году, лишь подтверждает перспективы строительства МГЭС.

Негативная позиция жителей края в отношении возведения МГЭС на территории края так же может быть пересмотрена, так как проблемы энергообеспечения в крае остались, об этом свидетельствует частое отключение электричества в муниципалитетах и повышение тарифов на электричество в полтора раза за период с 2015 по 2020 год. Одним из итогов строительства МГЭС будет увеличение производства до 72% от потребляемой электроэнергии, против 50%, в настоящее время.

Таким образом, можно сделать вывод — проекты строительства малых гидроэлектростанций в горных и предгорных районах Сибири могут быть рентабельны и интересны при определенных условиях государственным холдингам, частному бизнесу и местным жителям. Ведь реализация подобных проектов открывает возможности для промышленного освоения территории, формирования новой технологической базы генерации электроэнергии, повышения энергоэффективности и энергобезопасности района, создания новых рабо-

чих мест, повышения качества жизни населения и инвестиционную привлекательность района и региона в целом [1].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Перспективы строительства малых ГЭС [Электронный ресурс]: новости Алтайского края - Режим доступа: <http://www.altairegion22.ru>-Загл. с экрана.
2. Информационно-аналитический портал [Электронный ресурс]: статья - Режим доступа: <http://www.doc22.ru/information> - Загл. с экрана.
3. Н.А. Страхова, П.А. Лебединский Анализ энергетической эффективности экономики России [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2012, №3 – Режим доступа: <http://ivdon.ru/magazine/archive/n3y2012/999> (доступ свободный) – Загл. с экрана.

Компанеев Борис Сергеевич, научный руководитель, к.т.н, доцент кафедры «Электрификация производства и быта» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: kompbs@mail.ru.

Беленков Дмитрий Владиславович студент 3 курса кафедры «Электрификации производства и быта», Энергетический факультет ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

Братеньков Максим Андреевич, студент 3 курса кафедры «Электрификации производства и быта», Энергетический факультет ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

ПРИМЕНЕНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

Д. А. Боярков, Б. С. Компанеев

Рассмотрено обоснование необходимости проведения оценки технического состояния сельских электрических сетей на основе статистики износа сетевого хозяйства, а также правил и норм тарифного регулирования в электроэнергетике. Для оценки технического состояния электрических сетей предлагается воспользоваться риск-ориентированным подходом, базирующимся на определении вероятности выхода из строя электрооборудования и ущерба от перерыва электроснабжения.

Ключевые слова: риск, электрическая сеть, вероятность выхода из строя, ущерб, аварийность, тариф на электроэнергию, техническая диагностика, экспертные оценки.

Электроэнергетика является системообразующей отраслью экономики нашей страны, без нее практически не представляется сегодня наша современная цивилизация. При этом достаточно часто возникают ситуации, когда происходят перерывы электроснабжения вследствие аварий в электрических сетях. В этом случае потребители не имеют возможности пользоваться электроэнергией долгое время, что вызывает значительные ущербы для промышленности и большие неудобства для социальной сферы и бытовых потребителей. Данная проблема обусловлена тем, что большая часть электрических сетей возводилась в 60-70 годы прошлого века, в связи с чем более 70% всего электрооборудования уже исчерпало свой физический и моральный ресурс [1]. С каждым годом эта ситуация только ухудшается. Особенно данная проблема актуальна для сельских территорий, где случаев возникновения аварий в электрических сетях значительно больше чем в городах.

Для борьбы с такой негативной ситуацией обслуживающие электрические сети организации – электросетевые компании, постоянно производят их обновление: ремонтируют, модернизируют либо заменяют на полностью новое, современное оборудование. Однако финансовых средств на обновление всего массива объективно нуждающегося в этом электрооборудования остро не хватает. С одной стороны, такое положение вещей создает угрозу энергетической безопасности, но с другой стороны финансовые средства на обновление электрических сетей полностью входят в тариф на электроэнергию, который оплачивают потребители, и он не может резко повышаться.

В связи с этим, электросетевые компании в условиях жестких тарифных ограничений должны выстраивать приоритет того, какое именно электрооборудование должно быть обновлено прежде всего. Однако объективного и точного механизма для выстраивания таких приоритетов на данный момент, по сути, не существует. Дополнительную актуальность данной проблеме придает Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации до 2030 года, где вышеприведенные аспекты четко обозначены [2].

Для решения указанной проблемы разработана специальная методика, основанная на определении реального технического состояния электрических сетей. При этом техническое состояние сетей определяется на основе вычисления риска выхода из строя каждого вида электрооборудования, входящего в электрическую сеть. Данная методика базируется на результатах технической диагностики электросетевого оборудования, выявлении и градации его внешних дефектов, а также статистики выхода из строя того или иного элемента сети.

В рассматриваемом случае риск R можно представить как произведение вероятности выхода из строя элемента электрической сети P на вызываемый ущерб от перерыва электропитания Y [3]:

$$R = P \times Y \quad (1)$$

Рассмотрим методику определения вероятности выхода из строя электрической сети.

Выход из строя оборудования электрической сети может быть обусловлен большим количеством причин, что, в свою очередь, приводит к различным вариантам развития аварийной ситуации. Однако произведя их анализ по сути физических процессов, приводящих к аварии, а также измеряемым в процессе технической диагностики параметрам, было выделено три укрупненных группы аварийных режимов:

- выход из строя изоляции;
- выход из строя токоведущих элементов;
- выход из строя электрооборудования вследствие механических повреждений [4].

Для каждого из приведенных аварийных режимов были получены соответствующие математические модели вероятностей выхода из строя.

Вероятность выхода из строя изоляции элемента электрической сети имеет следующий вид:

$$P_{из} = 1 - \frac{1}{\frac{R_{из.изм}}{R_{из.норм}} \sqrt{e^{A_{из}}}} \quad (2)$$

где, $R_{из.изм}$ – измеренное в процессе испытания электрооборудования значение сопротивления изоляции;

$R_{из.норм}$ – нормативное значение сопротивления изоляции, регламентируемое ПУЭ;

$A_{из}$ – параметр, учитывающий статистику дефектов и отказов элемента электрической сети в случае пробоя изоляции.

Вероятность выхода из строя токоведущих частей электрооборудования определяется по следующей формуле:

$$P_{конт} = 1 - \frac{1}{\frac{R_{конт.изм}}{R_{конт.норм}} \sqrt{e^{A_{конт}}}} \quad (3)$$

где, $R_{из.изм}$ – измеренное в процессе испытания электрооборудования значение сопротивления постоянному току токоведущих частей;

$R_{из.норм}$ – нормативное значение сопротивления постоянному току токоведущих частей электроустановки, регламентируемое ПУЭ;

$A_{из}$ – параметр, учитывающий статистику дефектов и отказов элемента электрической сети в случае выхода из строя токоведущих частей.

Механические повреждения электрооборудования можно оценить посредством экспертного оценивания его технического состояния, а соответствующую вероятность представить с помощью следующей математической модели:

$$P_{\text{мех.деф}} = A_{\text{мех}} \cdot \frac{\sqrt[10]{10,3} - \sqrt[10]{B_{\text{ЭО}}}}{\sqrt[10]{10,3}}, \quad (4)$$

где, $P_{\text{мех.деф}}$ – вероятность выхода из строя электросетевого оборудования вследствие механических дефектов (повреждений);

$B_{\text{ЭО}}$ – выставляемая экспертная оценка эксплуатационным персоналом электросетевой организации, измеряемая от 1 до 10 баллов.

$A_{\text{мех}}$ – коэффициент, учитывающий статистику дефектов электросетевого оборудования при возникновении механических повреждений.

Выход из строя элемента электрической сети в целом произойдет, если предельно проявится хотя бы один из приведенных видов аварийных режимов. В теории надежности электроснабжения данная ситуация расценивается как последовательное соединение элементов электрической цепи (рисунок 1) [5].



Рисунок 1 – Схема для расчета вероятности выхода из строя элемента электрической сети в целом

Тогда математическая модель вероятности выхода из строя элемента электрической сети в целом будет иметь следующий вид:

$$P = 1 - (1 - P_{\text{из}}) \cdot (1 - P_{\text{конт}}) \cdot (1 - P_{\text{мех.деф}}). \quad (5)$$

Для определения риска выхода из строя электрической сети помимо вероятности возникновения аварии необходимо знать величину ущерба от перерыва электроснабжения, который произойдет вследствие возникновения данной аварии.

Ущерб от перерыва электроснабжения вследствие аварии в электрической сети складывается из ущерба, который понесет электросетевая компания $Y_{\text{ЭК}}$ и потребители электроэнергии $Y_{\text{пот}}$ (в том числе и сельскохозяйственные):

$$Y = Y_{\text{ЭК}} + Y_{\text{пот}} \quad (6)$$

По получившейся в результате расчетов величине риска делается вывод о приоритете обновления электросетевого оборудования. При этом, чем получившаяся величина риска для электрооборудования выше, тем приоритетнее считается его обновление.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Компанеец, Б.С. Алгоритм анализа и управления рисками в сельских электрических сетях / Б.С. Компанеец, Д.А. Боярков // Роль аграрной науки в устойчивом развитии сельских территорий. – 2019. – С. 632-636.
2. Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации: распоряж. правительства РФ от 03 апреля 2013 г. № 511-р // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2013. – № 14 (8 апреля).
3. Герауф, Ю.В. Применение методов риск-ориентированного подхода к управлению производственными активами сельскохозяйственных организаций / Ю.В. Герауф, Д.А. Боярков, Б.С. Компанеец // Аграрная наука – сельскому хозяйству. – 2019. – С. 50-52.
4. Компанеец, Б.С. О необходимости разработки систем по оценке и управлению рисками выхода из строя электрических сетей / Б.С. Компанеец, Д.А. Боярков // Электротехнические комплексы и системы. – 2018. – С. 200-202.
5. Волков, Н.Г. Надежность функционирования систем электроснабжения: учебное пособие. – Томск: Изд-во ТПУ, 2005. – 157 с.

Компанеев Борис Сергеевич, научный руководитель, к.т.н, доцент кафедры «Электрификация производства и быта» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: kompbs@mail.ru.

Боярков Дмитрий Андреевич, инженер, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: dmitrij.bojarkov@gmail.com.

УСТРОЙСТВА КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

И. В. Бугаёва, В. И. Мозоль

Изучены и рассмотрены вопросы компенсации реактивной мощности в распределительных сетях, способы функционирования конденсаторных установок. Изучена необходимость применения установок компенсации и способы понижения потерь активной мощности, увеличения сроков службы конденсаторных устройств.

Ключевые слова: способы компенсации реактивной мощности, конденсатор, распределительные сети, реактивная мощность, конденсатор.

В энергосистеме Российской Федерации основными потребителями реактивной мощности являются сети низкого напряжения, а большая сосредоточенность потребителей и протяжённость сетей усложняют компенсацию этой мощности. Компенсация реактивной мощности на питающих подстанциях сетей низкого напряжения является экономически целесообразной именно для сетей низкого напряжения.

К переходу к рыночным отношениям каждый потребитель может быть осведомлен о его конкретном вкладе в снижение потерь сетевой организации, при этом учитывая правовой статус потребителя и этой организации. На практике сложилась следующая ситуация: конденсаторная установка устанавливается в сетях ведомственных организаций за счет самих потребителей с расчетом на то, что выгода, полученная потребителями, будет оплачена в виде снижения тарифного плана за передачу электроэнергии. При установке конденсатора реактивной мощности (КРМ) в сетях сетевой организации влияние потребителей на снижение потерь в собственных сетях ограничивается. В случае установки компенсирующего устройства в сетях потребителя возможные негативные последствия, а именно перекомпенсация реактивной мощности в сетях сетевой организации со всеми вытекающими проблемами, перенасыщение энергосистемы компенсирующей установки (КУ) и их перепроизводство. Во избежание таких проблем потребителям необходимо создать условия для установки КУ в собственных сетях. Для этого потребителю в первую очередь необходимо дать все информацию или инструмент для вычисления возможного вклада (денежное выражение) в снижение потерь сетевой организации после установки КУ.

В сети низкого напряжения в промышленных установках основной вклад в потребление реактивной мощности создают асинхронные двигатели, а в коммунально-бытовой сфере такими потребителями являются индукционные бытовые печи, импульсные источники питания различной бытовой техники. Из-за постоянно изменяющегося режима работы этого оборудования компенсация реактивной мощности непосредственно у потребителя экономически нецелесообразна. Реактивная мощность каждого потребителя, суммируясь на шинах подстанции, создаёт уже заметные потери электрической энергии в сети.

Большая составляющая реактивной мощности ограничивает пропускную способность трансформаторов в передаче активной мощности, а также увеличивает долю электрических потерь, приводит к необходимости увеличения сечения токоведущих проводов.

Именно поэтому оценку распределительной сети по доли реактивной мощности рекомендуется проводить по значению $tg\varphi$, представляющего отношение активной мощности к реактивной (коэффициент мощности $\cos\varphi$ определяет отношение активной мощности к полной, что не является верным решением в определении оценки). Даже при больших значениях $\cos\varphi$, равным 0,95 и 0,97, доля реактивной мощности может составлять третью или четвертую часть активной мощности [4].

На сегодняшний день крупные энергетические компании в соответствии с постановлением [1] ведут работы совместно с потребителями реактивной мощности по её компенсации и снижению потерь, вызываемых циркуляцией чрезмерного количества реактивной мощности.

Реактивную мощность компенсировать в сети реально следующими способами:

- при помощи синхронных компенсаторов, которые используются только на подстанциях большой мощности или электростанциях;
- применяя синхронные электродвигатели, но их работа ограничена величиной отдаваемой реактивной мощности;
- с помощью конденсаторных установок.

Конденсаторы, которые находят свое применение в сети низкого напряжения имеют очевидны преимущества и это малые удельные потери, отсутствие любых вращающихся частей, возможность выбора любого значения емкости, а значит и мощности самой компенсации. Многие конденсаторные установки, существующие на сегодняшний день, с автоматическим управлением производят переключение конденсаторов ступенчато. Рассмотрим один из вариантов такого технического решения на примере установки компенсации реактивной мощности УКРМ-04 [2]. Установка содержит трехфазный конденсатор с разрядными резисторами, соединенный с коммутатором. В свою очередь этот коммутатор осуществляет подключение конденсатора к электрической цепи. Конструкция контактора коммутации имеет трехконтактный узел вспомогательных контактов для компенсации реактивной мощности и шесть резисторов (по два на фазу) для нормализации пиковой нагрузки до нормальных значений тока, поступающего на главные контакты устройства с последующим замыканием, при котором накоротко замыкаются демпфирующие резисторы. На рисунке 1 показана вся схема подключения рассматриваемого устройства. В данной схеме блок управления выполняет пять важных функций: 1) отключение при повышенном напряжении для защиты конденсаторов; 2) отключение при перегреве; 3) контроль доли высших гармоник в напряжении; 4) распознавание дефектных ступеней (с регулируемым порогом срабатывания); 5) тревожная сигнализация при недостигнутой цели компенсации. Для компенсации используется четырнадцать ступеней коммутации.

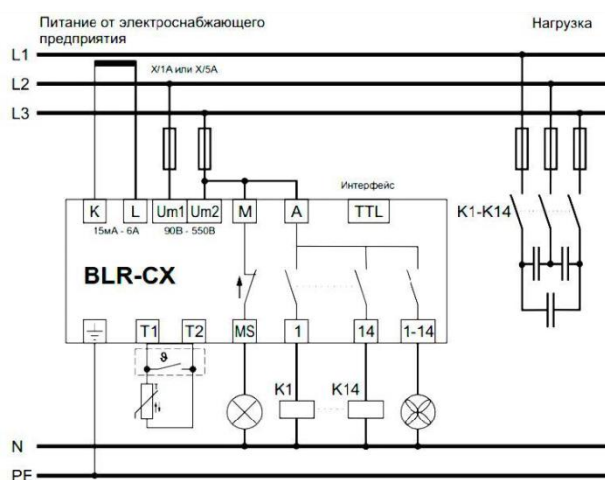


Рисунок 1 – Схема подключения, рассматриваемого устройства

Отсутствие контроля времени разряда конденсатора или значения напряжений на выводах конденсатора является главным недостатком этого устройства, так как отсутствует протекание по электрической цепи дополнительных разрядных токов, которые влияют на срок службы конденсаторной установки.

Устройство для повышения надежности и увеличения срока службы трехфазного конденсатора включает в себя модуль контроля напряжения на контактах конденсатора и выда-

ющего сигнал запрета подключения конденсатора к электрической сети при значениях напряжения на контактах более 10% от номинального напряжения [4].

В устройстве для КРМ последовательно соединены базовые модули, которые связаны с модулем управления и состоят из конденсаторной группы и силовой полупроводниковой схемы, которая в свою очередь состоит из силовых переключаемых полупроводниковых компонентов. Эти компоненты выполнены с возможностью регулирования емкостей конденсаторной группы за счет периодического подключения их к электрической сети. Блок управления 6 в устройстве КРМ по выходным сигналам датчиков тока 4 и напряжения 5 формирует импульсы управления биполярными транзисторами под номерами 12 и 15 с изолированными затворами. Импульсы управления биполярными транзисторами с изолированными затворами с синхронизированы с частотой сети, а скважность изменяется пропорционально напряжению на вторичной обмотке тягового трансформатора под номером 1. Через конденсатор под номером 11 протекает ток, при этом он равен реактивному току, который протекает в цепи мостового выпрямителя на диодах под номерами 7–10, якорной обмотки номер 2 и обмотки возбуждения номер 3 тягового двигателя пульсирующего тока, но он противоположный ему по фазе. В таком случае ток сети содержит только лишь активную составляющую тока нагрузки.

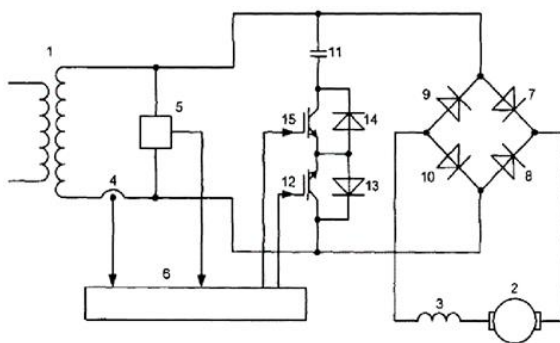


Рисунок 2 – Схема устройства для КРМ

Все предложенные варианты решают основную проблему коммутации конденсаторных батарей путем ограничения коммутационных токов, тем самым увеличивая сроки службы конденсаторов.

Разработка устройства компенсации реактивной мощности предполагает использование метода ограничения тока коммутации путем контроля напряжения на конденсаторных батареях и вычисления требуемой реактивной мощности для компенсации.

Таким образом повышается коэффициент полезного действия соответствующей установки и снижаются токи при коммутации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Приказ Министерства энергетики РФ от 23 июня 2015 г. N 380 "О Порядке расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии" Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 июля 2015 г. Регистрационный N 38151 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://minjust.consultant.ru/documents/15511>.
2. Компенсация реактивной мощности [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.nucon.ru/catalog/reguliruemye-i-nereguliruemye-kondensatornye-ustanovki-krm>.
3. Полезная модель RU 157 694 U1: МПК Н 02 J 3/18. Устройство для компенсации реактивной мощности / Ю.Н. Дуров, С.В. Еньков, Т.А. Молчанова, Г.А. Пантелеева. – опубликовано 10.12.2015, Бюл. № 34.
4. Устройство компенсации реактивной мощности [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30563536>

Мозоль Владимир Иванович, научный руководитель, к.т.н., доцент, профессор кафедры «Электрификация производства и быта» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», контактный номер: +79039479217

Бугайва Инна Витальевна, магистрант кафедры «Электрификация производства и быта» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», контактный номер: +79619852710, e-mail: inulik_12.02@mail.ru

АНАЛИЗ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ ЗДАНИЙ

В. Ю. Васильев, П. А. Галушко, Л. В. Куликова

В данной статье предложены энергосберегающие мероприятия, направленные на эффективное использование тепловых ресурсов. Кроме того, был проведен предварительный подсчет и оценка результата внедрения рассматриваемых мер.

Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, ПВХ-пленки, автоматизированные системы подачи тепла.

На сегодняшний день одним из самых значимых во всём мире вопросов является вопрос безопасного и грамотного природопользования. Это связано с тем, что ресурсы нашей планеты ограничены, а их неразумное использование может привести к проблемам экономического, экологического и прочего характера в глобальном масштабе. Уровень важности этой темы подчеркивается многочисленными международными и государственными актами, приказами и проектами. Это показывает, что в решении данных проблем заинтересованы не только отдельные жители планеты, но и все государства в целом.

Большое значение в сфере грамотного природопользования имеет энергоэффективность и энергосбережение. Это подчеркивается наличием федеральных законов и проектов, среди которых действующий ФЗ № 261 в редакции от 03.08.2018 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Он не только регламентирует создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергоэффективности, но и показывает актуальность мер, обеспечивающих энергосбережение, на сегодняшний день.

К таким мерам можно отнести меры, способствующие уменьшению использования топливно-энергетических ресурсов, используемых для выработки электрической и тепловой энергии. Среди таких мер можно выделить применение аппаратного комплекса по обеспечению автоматизации подачи тепла в зависимости от погодных условий и климатических характеристик помещений, а также теплоизоляцию помещений посредством внедрения ПВХ-пленок в межрамное пространство окон.

На сегодняшний день в России имеется большое количество помещений с низкой теплоизоляцией окон. Следствием данной проблемы являются большие теплотери, связанные с «выветриванием» тепловой энергии из помещений. Наибольшую остроту данный вопрос имеет в зимний период времени, когда температура окружающего воздуха на продолжительный период времени опускается ниже отметки в -40°C . Решить данную проблему можно с помощью применения энергосберегающих светопрозрачных пленок. Одним из основных ее преимуществ является способность снижать уровень потерь тепловой энергии через окна. ПВХ-пленка крепится с помощью пластикового замка либо в межрамном пространстве, либо с внутренней стороны окон. По данным исследований производителей при небольшой толщине пленки в 80 микрон экономия тепловой энергии достигает 30%. Таким образом, внедрение энергосберегающих пленок позволяет при относительно небольшой стоимости значительно увеличить энергоэффективность помещений.

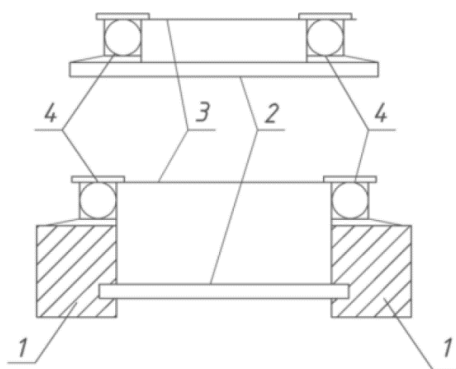


Рисунок 1 – Установка пленки с использованием пластикового замка: 1 – рама, 2 – стекло, 3 – пленка, 4 – замок

Используя нижеприведенный алгоритм произведем расчет эффективности применения энергосберегающих ПВХ-пленок. За расчетный период возьмём один среднестатистический отопительный сезон. При этом за сэкономленную тепловую энергию примем снижение затрачиваемой тепловой энергии в течение одного отопительного сезона.

Сначала определяем снижение потерь тепловой энергии по следующей формуле:

$$Q = \left(\frac{R_2 - R_1}{R_1 \cdot R_2} \right) \cdot F \cdot (t_{\text{в}} - t_{\text{ср.нар.}}) \cdot 10^{-3}, \quad (1)$$

где F – площадь остекления;

$t_{\text{в}}$ – расчетная температура внутри помещения;

R_1 и R_2 – сопротивления теплопередачи светопрозрачного ограждения до и после установки ПВХ-пленок соответственно;

$t_{\text{ср.нар.}}$ – средняя температура наружного воздуха.

Далее нам необходимо определить количество сэкономленной тепловой энергии. Для этого воспользуемся формулой:

$$\Delta Q = Q \cdot z \cdot K, \quad (2)$$

где z – продолжительность отопительного периода;

K – коэффициент перевода кВт*ч в Гкал.

Теперь рассчитаем годовую экономию в денежном эквиваленте:

$$\Delta \mathcal{E} = \Delta Q \cdot \text{ТТЭ}, \quad (3)$$

где ТТЭ – тариф на тепловую энергию [1].

Для большей наглядности общей картины произведем данный расчет на примере пятиэтажного многоквартирного дома типа общежития, имеющего 315 помещений с одним окном размером 2,2 м * 1,4 м. Тариф на тепловую энергию примем 1897,98 руб./Гкал [2]. Длительность отопительного сезона 200 дней. Температура воздуха в помещении составляет 21°C, а средняя температура наружного воздуха – -10°C. Сопротивления теплопередачи светопрозрачного ограждения до и после установки ПВХ-пленок соответственно 0,44 м²*°C/Вт и 0,54 м²*°C/Вт.

Произведя расчет по вышеуказанным формулам получим следующие результаты для одного помещения:

$$Q = 0,04 \text{ кВт}, \Delta Q = 0,165 \text{ Гкал}, \Delta \mathcal{E} = 313,17 \text{ руб.}$$

Таким образом, годовая оплата теплоэнергии снизится до суммы 313,17 руб. на одно помещение. Для определения рентабельности данного мероприятия определим его окупаемость. Для этого определим общие затраты на закупку и установку энергосберегающих ПВХ-пленок.

Средняя стоимость покупки и монтажа энергосберегающих пленок для окон размером 2,2 м * 1,4 м составляет 39,27 рублей. Таким образом, мы получаем экономию на тепловой энергии после применения данной меры энергосбережения $\mathcal{E} = 313,17 - 39,27 = 273,9$ руб.

для одного помещения. Для всего же здания (315 помещений) экономия составит 86278,5 руб. При этом применение ПВХ-пленок окупится примерно за 25 дней.

В итоге мы получаем мероприятие, позволяющее более эффективно использовать тепловую энергию. Но экономический эффект от применения энергосберегающих пленок возможен только при наличии автоматизированных систем учёта и регулировки подачи тепла. Такие системы позволяют не только экономить на потреблении тепла, но и повысить энергоэффективность всей системы отопления и улучшить контроль расхода и потерь тепла в теплосетях. По данным Всероссийского теплотехнического института применение таких технологий позволяет получить снижение потребление тепла на 5-10 % в жилых и на 40 % в административных помещениях только за счёт регулирования получаемой теплоэнергии.

Таким образом, благодаря рассматриваемому комплексу мероприятий можно достигнуть в среднем до 50 % экономии тепловой энергии, а также значительно снизить затраты на закупку тепловой энергии и теплоносители.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. «Методические рекомендации по оценке эффективности энергосберегающих мероприятий», ТГУ, 2014 г., 108с.

2. Предельные цены на тепловую энергию//Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов [Электронный ресурс]. Режим доступа: [https://altaitarif22.ru/info/news/news/predelnye-tseny-na-teplovuyu-energiyu-utverzhdenny-dlya-zhiteley-goroda-barnaula-na-2020-god-/](https://altaitarif22.ru/info/news/news/predelnye-tseny-na-teplovuyu-energiyu-utverzhdenny-dlya-zhiteley-goroda-barnaula-na-2020-god/)

Куликова Лидия Васильевна научный руководитель, д.т.н., профессор кафедры «Электрификация производства и быта» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова», liliavaskul@gmail.com

Васильев Валерий Юрьевич, магистрант кафедры «Электрификация производства и быта» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова», vasilievvalerij@mail.ru

Галушко Павел Андреевич, магистрант кафедры «Электрификация производства и быта» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова».

РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

П. Е. Гарифуллин, Р. И. Рудич, Б. С. Компанеев

Приведена краткая статистика производства электрической энергии и ее потребления в странах мира. Рассмотрены основные причины данной статистики, которая, напрямую, связана с топливно-энергетическими ресурсами, а также другими источниками электрической энергии..

Ключевые слова: мировое производство электроэнергии, электрическая энергия, мировое потребление электрической энергии, энергетические ресурсы.

Для выработки электроэнергии в год тратится до 15 миллиардов тонн условного топлива. Общая мощность всех действующих электростанций мира по последним данным, опубликованным в открытом доступе – 2,069 ТВт, а производство электроэнергии 18138,3 ТВт/ч.

Необходимо отметить, что преобладание того или иного вида электростанций в определённом государстве зависит в первую очередь от наличия соответствующих ресурсов. Так, например, на Китай и Соединённые Штаты пришлось три четверти роста мирового производства электроэнергии в 2018 году. Сравнительная диаграмма производства электроэнергии в различных регионах мира показана на рисунке 1 [1].

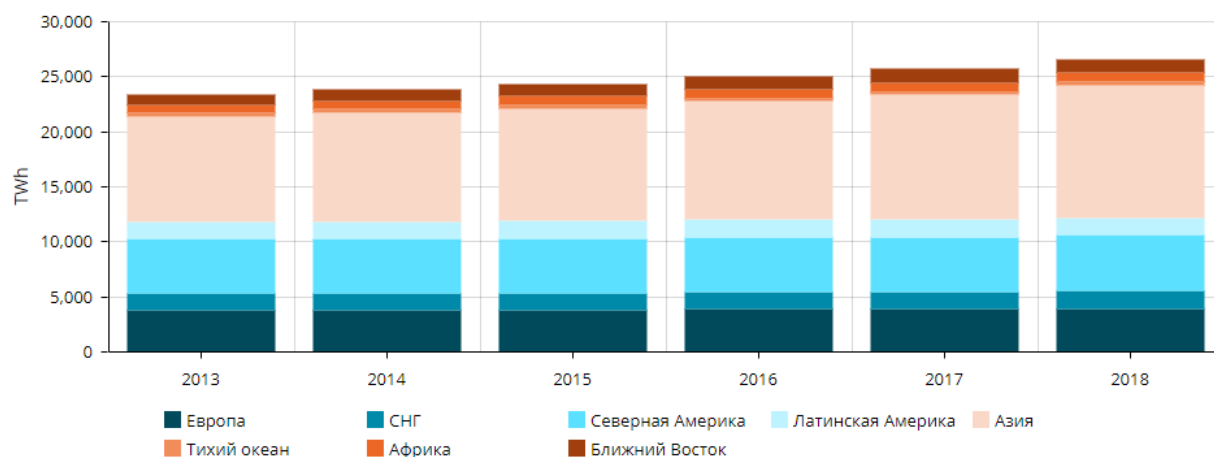


Рисунок 1 – Сравнительная диаграмма производства электроэнергии в различных регионах мира 2013-2018 гг.

Основной прирост мирового производства электроэнергии в 2018 году произошел в Азии (+6,1%): Китай обеспечил почти 60% мирового роста благодаря высокому спросу и быстрому развитию генерирующих мощностей, за ним следуют Индия, Япония, Южная Корея и Индонезия.

Выработка электроэнергии также выросла в США (+3,6%), поскольку погодные условия и экономический рост стимулировали потребление электроэнергии, в то время как в Канаде оно несколько снизилось. Производство электроэнергии продолжало расти в России (восстановление экономики), на Ближнем Востоке и в Африке. В Латинской Америке он оставался стабильным, поскольку рост в Бразилии и Мексике был компенсирован сильным спадом в Венесуэле, вызванным политической напряженностью.

В Европе производство электроэнергии оставалось стабильным, несмотря на рост во Франции и Турции благодаря росту производства гидроэлектроэнергии и энергии от возобновляемых источников (плюс улучшение ядерной доступности во Франции). С другой стороны, производство электроэнергии сократилось в Бельгии (значительная недоступность атомной энергии), Германии, Италии и Соединенном Королевстве (мягкая зима). Для иллюстрации производства электрической энергии обратимся: к рисунку 2 (Производство электроэнергии в Китае за период 1990-2018г.), рисунок 3(Производство электроэнергии в США за период 1990-2018г.), рисунок 4(Производство электроэнергии в России за период 1990-2018г.), рисунок 5(Общее представление производства электрической энергии в мире) [2].

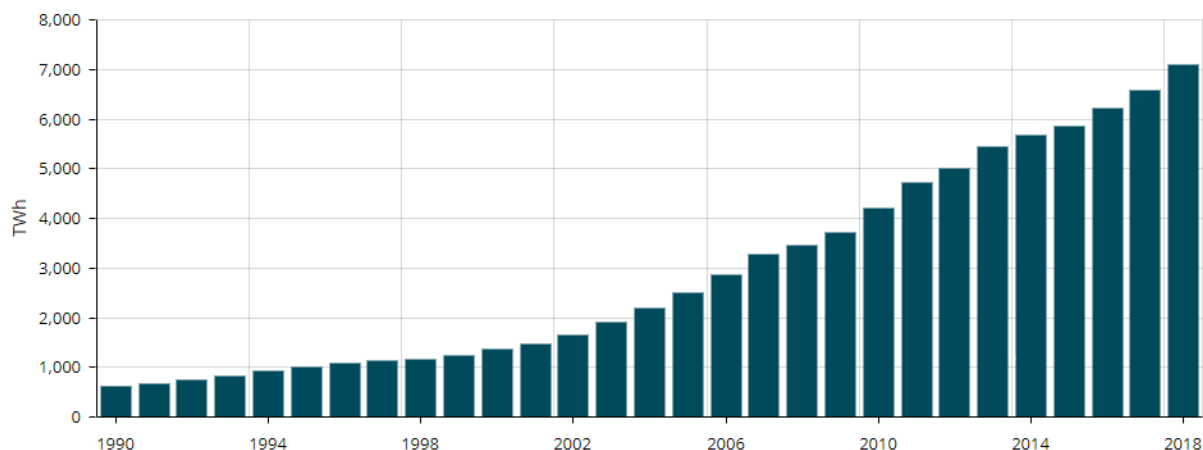


Рисунок 2 – Производство электроэнергии в Китае за период 1990-2018 гг.

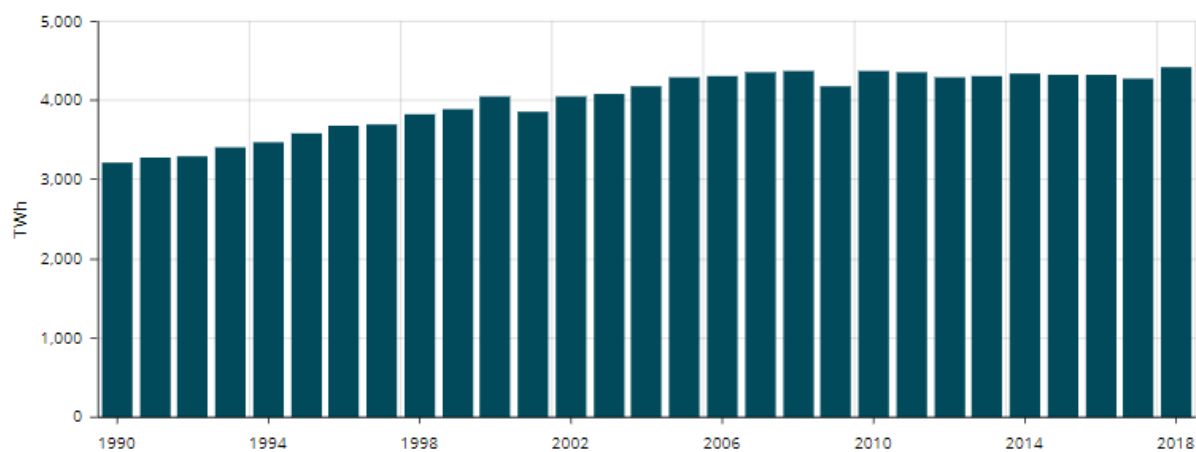


Рисунок 3 – Производство электроэнергии в США за период 1990-2018 гг.

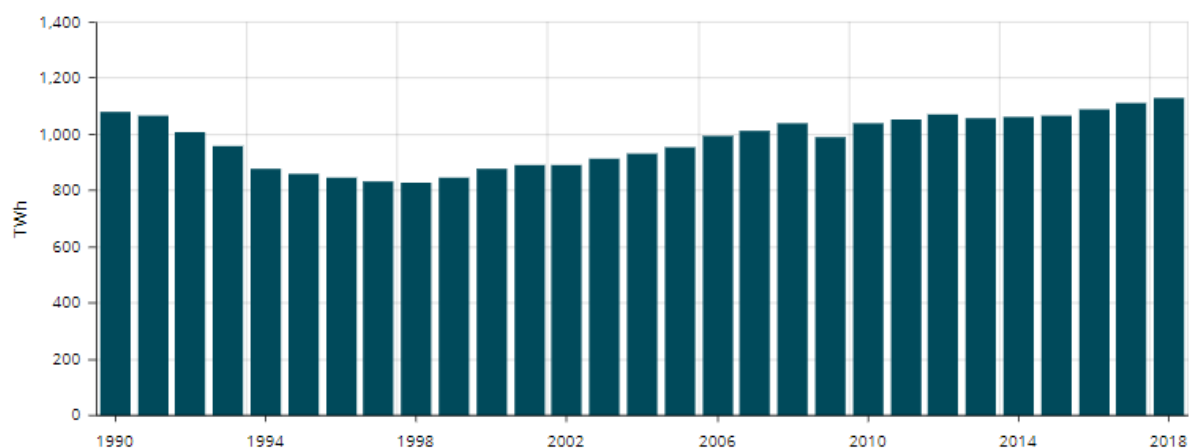


Рисунок 4 – Производство электроэнергии в России за период 1990-2018 гг.

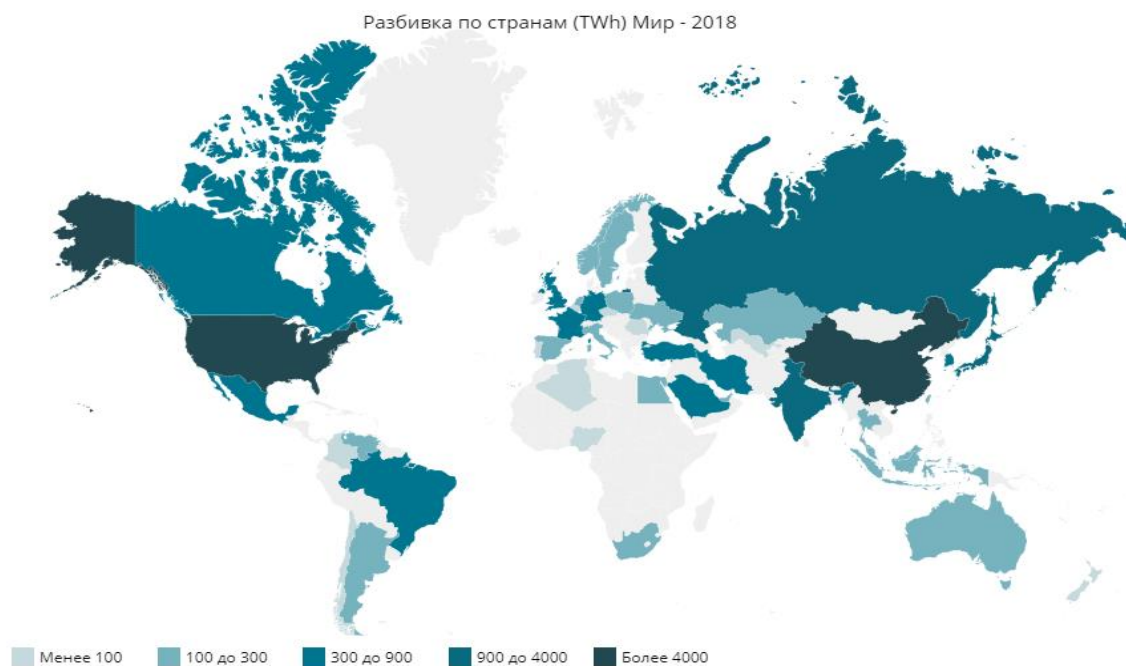


Рисунок 5 – Общее представление производства электроэнергии в мире, ТВт

Сегодня производство электроэнергии России занимает четвертое место. Нашу страну, по производству, опережают такие страны как: КНР, США и Индия.

Тепловые станции самые востребованные, хоть и менее экологичными из всех, представленных на энергетическом рынке. Они используют в качестве топлива уголь, мазут, газ. Данные станции расположены в США, России, Китае и Германии.

Гидроэнергетика находится на втором месте по популярности в мире.[1]. Набирает обороты ядерная энергетика, которая является источником самой чистой и дешевой энергии, на сегодня. Ядерную энергию в основном используют в развитых странах.

На сегодняшний день, основная доля электроэнергии вырабатывается с помощью исчерпаемых ресурсов, которые в будущем иссякнут. В 2020 году, уже заметен этот экономический, энергетический мировой кризис. Решением этой проблемы является развитие отрасли ядерной энергии, развитие термоядерного синтеза, а также поиска альтернативных источников энергии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Статистический ежегодник мировой энергии [Электронный ресурс]— Режим доступа <https://yearbook.enerdata.ru/electricity/electricity-balance-trade.html>.

2. Геоглобу.ру (Энергетика) [Электронный ресурс]: Основные свойства воды : 2017. — Режим доступа: http://www.geoglobus.ru/info/review20/geo_otrasl_m_h_505.php.

Компанеев Борис Сергеевич, научный руководитель, к.т.н, доцент кафедры «Электрификация производства и быта» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: kompbs@mail.ru.

Гарифуллин Павел Евгеньевич, студент 3 курса кафедры «Электроэнергетика промышленных предприятий», Энергетический факультет ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: pavel5-99@bk.ru.

Рудич Роман Иванович, студент 3 курса кафедры «Электроэнергетика промышленных предприятий», Энергетический факультет ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: savet-ryd@mail.ru.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ СОСТОЯНИЙ ЛЭП

И. В. Горелов, Б. С. Компанеев

Рассмотрены проблемы, связанные с контролем состояния сетей до 1 кВ. Выявлена необходимость цифровизации современной энергетики. Представлено возможное решение проблемы, основанное на применении устройств для анализа и контроля состояния линий электропередач. Предложена основа устройства для отслеживания состояний линий электропередач. Представлены предполагаемые результаты использования данного устройства в электрических сетях

Ключевые слова: контроль, измерение, качество электроэнергии, устройство, моделирование.

На современном этапе развития общества, электроэнергия является неотъемлемой частью жизни. Без неё невозможно представить ни одной сферы деятельности, начиная бытом, заканчивая производством. Поэтому современные энергетические компании борются за качество своего продукта, из-за этого существует необходимость поддержания параметров электросети в заданных пределах, для чего следует соблюдать их строгий контроль, что является приоритетной задачей.

Современная энергетика подвергается непосредственной цифровизации, что является следствием более тщательного контроля за состоянием сетей. Данные решения являются опорной точкой для будущего создания умных сетей. Но они рассчитаны на установку в сети свыше 1 кВ, поэтому их повсеместная установка в сетях до 1 кВ экономически не выгодна. Поэтому существует необходимость поиска более доступных вариантов, которые не будут уступать устройствам, рассчитанным на более высокий класс напряжения.

Возможным решением этой проблемы может быть устройство, способное измерять основные параметры линий до 1 кВ, чтобы максимально эффективно выявлять существующие недостатки.

Можно выделить следующие цели:

- контроль допустимых токов и напряжений в сетях до 1 кВ;
- контроль качества электроэнергии;
- расчет активных и реактивных мощностей в линиях;
- определение и локализация КЗ в сетях с изолированной нейтралью;
- возможность интеграции с системами «Умный город», «EnergyNET»;

Структурная схема устройства представлена на рисунке 1. Основой для данного прибора является использование трансформаторов тока, которые подключаются к датчикам тока, и делителей напряжения. Они используются для измерения значений амплитуд по времени. GSM-радиомодуль служит для связи удаленного устройства с сервером, что позволяет отправлять отчеты используя различные варианты, либо по временному интервалу, чтобы была возможность мониторинга сети в реальном времени, либо по запросу оператора, для внеочередного сбора информации, либо во время возникновения ненормального режима, для предупреждения сотрудников о возникшей проблеме. Связующим звеном, для всего этого, является микроконтроллер, который позволит обрабатывать данные и строить графики.

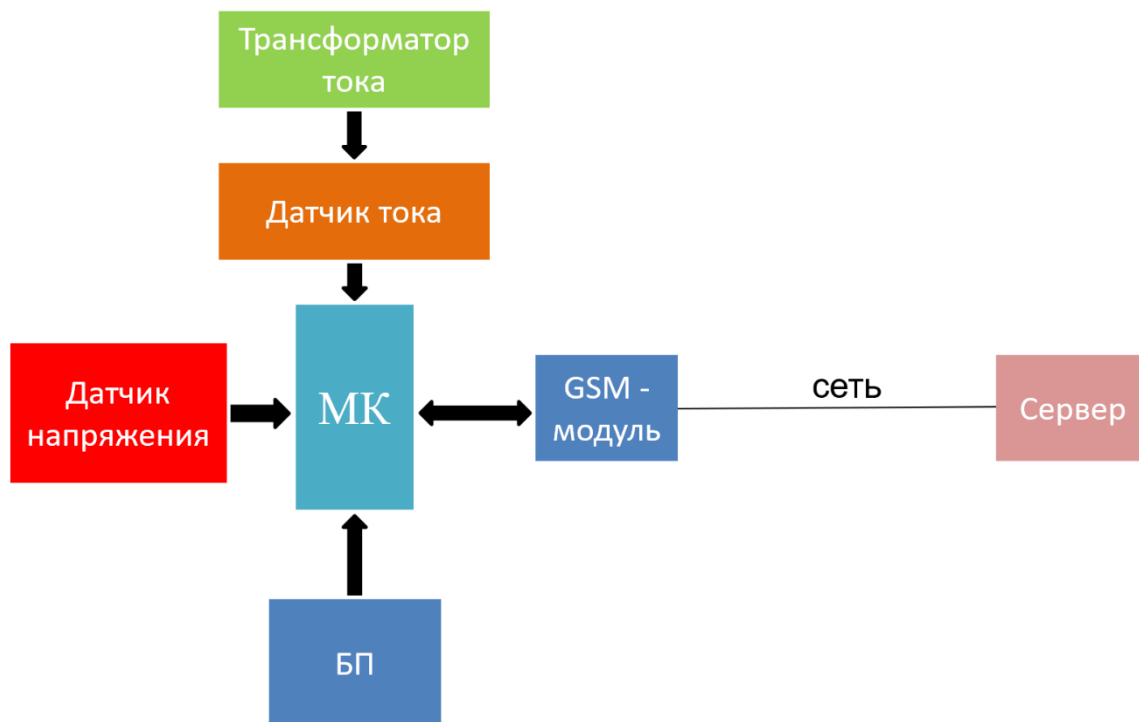


Рисунок 1 – Структурная схема устройства для отслеживания состояний ЛЭП

Так например, номинальный диапазон частот составляет от 99% до 101% номинальной частоты для трансформаторов, предназначенных для измерения и учета, и от 96% до 102% номинальной частоты для трансформаторов, предназначенных для защиты[1], что составляет 0,5 Гц для измерительных трансформаторов, при предельно допустимых значениях в 0,4 Гц, данный диапазон позволяет строить графики временных характеристик, при помощи которых можно будет определять их отклонения от нормального режима.

Использование этого устройства в электрических сетях позволит осуществлять мониторинг состояния линий электропередач, что является необходимостью при создании умных сетей. В свою очередь, это будет способствовать быстрому выявлению и устранению неисправностей сети. Также полученный массив данных может пригодиться при создании цифро-

вых двойников, что позволит моделировать неблагоприятные воздействия на линии и силовое электрооборудование.

Таким образом, при нормируемых показателях, обеспечение рациональной эксплуатации электрооборудования достигается путем получения достоверной информации о фактических параметрах ЛЭП в процессе эксплуатации на основе измерения, анализа, контроля, и обработки качественных и количественных значениях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 7746 – 2015 Техническая диагностика. Трансформаторы тока. Общие технические условия [электронный ресурс] – Москва: Изд-во Стандартиформ, 2016.– 38 с.

Компанеец Борис Сергеевич, научный руководитель, к.т.н, доцент кафедры «Электрификация производства и быта» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: kompbs@mail.ru.

Горелов Иван Викторович, магистрант кафедры «ЭПБ», Энергетического факультета, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: batrul@yandex.ru

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

А. А. Зенин, Б. С. Компанеец

Показаны возможности применения виртуальной электрической станции в Алтайском крае, рассмотрены перспективы её применения, цели и возможные пути решения технических задач, преимущества применения технологии беспроводного удаленного управления энергообъектами. Приведена краткая статистика энергопотребления в Алтайском крае. Рассмотрена возможная стратегия сокращения расходов на содержание и обслуживания электрических сетей, оптимизации их работы.

Ключевые слова: виртуальная электрическая станция, электрическая энергия, система, сеть, управление.

На данный момент потребительские сети в Алтайском крае активно развиваются. Уже на 2018 год общее потребление электрической энергии в регионе составило 10248,6 млн. кВт*ч, а пик мощности потребления - 1808 Мвт. В условиях развития современных электрических сетей учитывается развитие альтернативных источников энергии и малых генерирующих систем, имеет место и рост числа независимых производителей электроэнергии (например, личные домовые солнечные панели, ветрогенераторы и накопители электроэнергии). В данной ситуации рационально использовать возможности виртуальной электрической станции.

Алтайский край является энергодефицитным регионом России в общем энергопотреблении и по потребляемой мощности. Производимая мощность 1537 МВт, дефицитные 15% мощности компенсируются транспортировкой энергии из Красноярского края, Кемеровской и Новосибирской областей, а так же из Казахстана.

Виртуальная электрическая станция - это удаленная информационно-технологическая система, к которой подключены распределенные источники электроэнергии и потребители. Она позволяет распределить всю энергию между потребителями и генераторами, а так же накапливать и реализовывать её между частями системы и за её пределы. Она включает в себя производителей электрической энергии, потребителей, систем хранения, распределения и транспорта энергии и программное обеспечение, способное управлять всеми элементами сети. В такой сети отдельные потребители могут являться генераторами, накопителями и дополнительными вычислительными мощностями. Например, у потребителя (в данном случае - физическое или юридическое лицо) может находиться в собственности и использоваться солнечная панель, дизельный генератор, ветрогенераторная установка. Тогда он имеет возможность накапливать излишки произведенной электроэнергии и использовать их в момент дефицита, продавать во внешнюю сеть. Виртуальная электрическая станция готова принимать

на себя функции регулирования, контролировать спрос и предложение, цены на электроэнергию, распределять ее для соблюдения условий баланса производства и потребления.

Основная цель внедрения виртуальной электрической станции - удешевление электрической энергии, доступность информации о состоянии сетей, генераторов и потребителей, а также автоматизация операций купли-продажи энергии внутри сети между потребителями и генераторами.

В случае дефицита в нашем регионе вполне актуально мелкое самостоятельное производство электроэнергии многими индивидуальными собственниками альтернативных источников. При использовании в общей сети дополнительных генерирующих мощностей необходимо использование виртуальных электростанций. Во-первых, уровень напряжения производимой электроэнергии может варьироваться в зависимости от используемых собственником электроустановок, суммарная мощность источников энергии так же разнообразна. Во-вторых, различается мощность потребления в сети в зависимости от времени суток, погодных условий, времени года и других факторов. В-третьих, различны тарифы на электроэнергию в разной местности Алтайского края.

Задача обеспечения уровня напряжения может быть решена внедрением малых силовых трансформаторов с устройствами регулирования под нагрузкой (РПН) с дистанционным автоматическим управлением и стабилизаторами напряжения в сеть потребителей. А для распределения электроэнергии, регулировки параметров сети и величин выработки, потребления и хранения энергии необходимо использование виртуальной электростанции. Применение виртуальной электрической станции позволяет в определенные моменты времени отпускать в сеть накопленную электроэнергию, увеличивать объем производимой энергии или уменьшать его. На нее может быть возложена задача управления замкнутой энергосистемой для увеличения её эффективности. Эффективность может быть увеличена, например, тем, что в момент дефицита накопленная электроэнергия будет отпускаться в сеть, а при излишней выработке накапливаться, при этом управление осуществляется программным обеспечением без непосредственного участия человека. В момент, когда нет необходимости импортировать энергию из других регионов, виртуальная электрическая станция с помощью автоматизированных подстанций сможет самостоятельно отключать определенные линии. Однако, для внедрения системы виртуальной электрической станции необходимо так же создание новых «умных» - автоматизированных и дистанционно управляемых подстанций, линий электропередач, модернизация уже существующих, к тому же существует потребность в специализированном программном обеспечении.

Эффективность при использовании виртуальной электрической станции становится выше, так как сокращается время на принятие решений и выполнение многих операций. Передача информации в данном случае наиболее эффективна по беспроводным каналам связи. В течение нескольких секунд принимается решение и исполняется операция по включению, выключению, переключению, переходу к накоплению энергии, переходу к отпуску электроэнергии из устройств накопления.

Экономически, использование виртуальной электрической станции позволяет сократить расходы на оплату труда части управляющих кадров, электромонтеров и диспетчеров. Отпадает необходимость в содержании сотрудников, которые выполняют работы, например, на подстанциях по их отключению и включению, которые принимают решения по всем видам штатных ежечасных работ. Также, экономическая целесообразность использования виртуальных электростанций заключается в возможности доступа к управлению энергопотреблением потребителей, позволяет оптимизировать баланс работы электроприборов, уменьшая затраты. Система открывает возможность потребителям в реализации произведенной и накопленной электрической энергии, позволяя заработать или покрыть часть издержек. Виртуальная электрическая станция предполагает использование альтернативных источников энергии, что так же способствует снижению расходов.

На данный момент Федеральным законом №35-ФЗ «Об электроэнергетике» разрешена установка средств выработки электрической энергии. Юридически, любое физическое лицо имеет право реализации энергии в общую сеть.

В итоге, виртуальная электростанция позволяет при наличии средств хранения энергии, средств регулирования уровней мощности и напряжения, стабилизации параметров сети, использовать и продавать собственно производимую потребителями электрическую энергию, уменьшить расходы на нее и увеличить эффективность всей энергосистемы региона, увеличить быстродействие при принятии решений и производстве работ, достигать баланс мощностей генерации и потребления, а также сокращать импорт электрической энергии из других регионов, восполнить дефицит энергии посредством малой генерации или сделать энергетику Алтайского края профицитной. Несмотря на то, что внедрение такой информационно-технологической системы как виртуальная электрическая станция и модернизация электрического хозяйства региона являются довольно затратными, в долгосрочной перспективе данные инновации окупаемы и способны значительно сократить расходы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гельман Г.А. Автоматизированные системы управления электроснабжением промышленных предприятий. -М.: Энергоатомиздат, 1984. -255 с., 3 экз.
2. Энергосбережение и энергоэффективность средствами управления объектами энергетики. Определение параметров показателей энергетической эффективности и энергетические балансы: Методические указания для самостоятельной работы / Национальный минерально-сырьевой университет «Горный». Сост.: Ю.Л. Жуковский, Ю.А. Сычев. СПб, 2015. 43 с.
3. Федеральный закон от 26 марта 2003 № 35-ФЗ (в ред. от 27 декабря 2019 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 13. – Ст. 1177.

Компанеец Борис Сергеевич, научный руководитель, к.т.н, доцент кафедры «Электрификация производства и быта» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: kompbs@mail.ru.

Зенин Артем Андреевич, студент 3 курса кафедры «Электрификация производства и быта», Энергетический факультет ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: bedstar22@gmail.com

АНАЛИЗ УСТРОЙСТВ КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ СВЧ ДИАПАЗОНА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СЕЛЕКТИВНОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ

П. В. Иванов, А. Г. Казакеев, Е. В. Титов

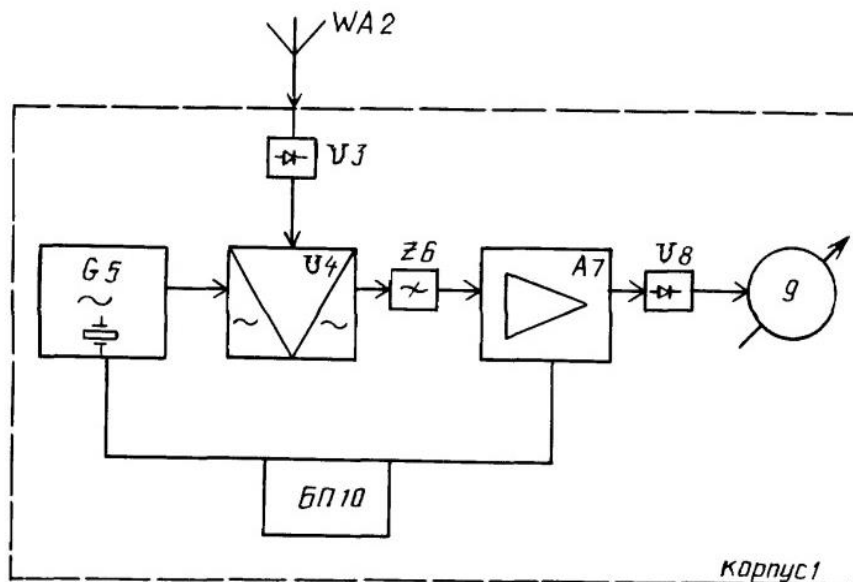
В статье рассмотрены основные области использования электромагнитного излучения очень высоких, ультравысоких и сверхвысоких частот. Приведены результаты критического анализа устройств контроля электромагнитной обстановки в СВЧ диапазоне: обзор технических особенностей, преимуществ и основных недостатков. Определены технико-экономические принципы разрабатываемого селективного измерителя параметров электромагнитного поля в широком частотном диапазоне.

Ключевые слова: электромагнитные излучения, устройство контроля, СВЧ диапазон, индикатор электромагнитного поля, селективный измеритель.

Электромагнитное излучение очень высоких ОВЧ/VHF (30-300 МГц), ультравысоких УВЧ/UHF (0,3-3 ГГц) и сверхвысоких частот СВЧ/SHF (3-30 ГГц) [1] нашло повсеместное использование как в промышленности, так и быту. СВЧ излучение высокой мощности, например, используется для бесконтактного нагрева определенных объектов в микроволновых печах: в быту – для разогрева продуктов, в промышленности — для термообработки металлов. При этом электромагнитные сигналы с указанными частотными диапазонами применяются в радиолокации. Однако наиболее широкое использование радиоволн данных диапазонов характерно для средств связи и передачи данных. Несмотря на то, что рассмотренные излучения не являются ионизирующими, они при определенных условиях могут оказывать

негативное воздействие на здоровье биологических объектов [2] и функционирование других технических средств, работающих в этих частотных диапазонах. В связи с этим появляется необходимость контроля электромагнитных полей в ОВЧ, УВЧ и СВЧ диапазонах и разработки новых устройств для исследования электромагнитной обстановки.

Среди наиболее известных устройств, позволяющих анализировать электромагнитную обстановку в СВЧ-диапазоне, можно выделить измеритель [3], схема которого представлена на рисунке 1 [3].



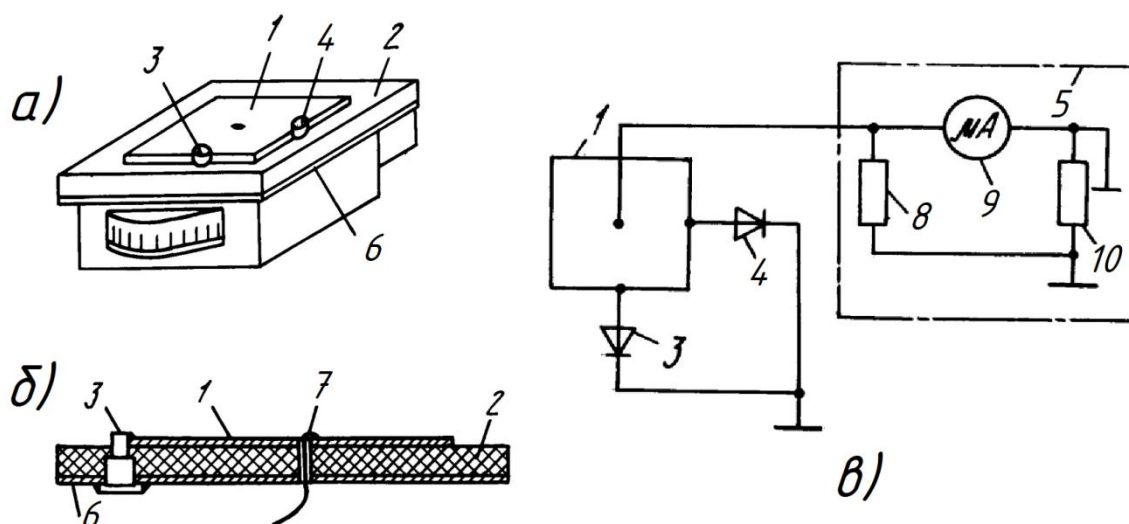
- 1 – корпус, 2 – антенна, 3 – СВЧ-детектор, 4 – балансный модулятор,
5 – кварцевый генератор, 6 – частотный фильтр, 7 – усилитель напряжения,
8 – детектирующий элемент, 9 – индикатор магнитоэлектрической системы,
10 – источник постоянного тока

Рисунок 1 – Схема устройства для контроля электромагнитных излучений СВЧ-диапазона

Работа измерителя заключается в том, что сигнал, принимаемый антенной, детектируется при помощи СВЧ-детектора, после чего передается на балансный модулятор, благодаря которому формируется измененное напряжение, принятое от кварцевого генератора, пропорциональное интенсивности принятого сигнала. Далее сигнал фильтруется при помощи частотного фильтра, усиливается при помощи усилителя напряжения, детектируется детектирующим элементом и, после чего регистрируется индикатором магнитоэлектрической системы. Электропитание элементов устройства производится при помощи источника постоянного тока [3].

К недостаткам данного устройства можно отнести узкий диапазон частот (только СВЧ), в границах которого производятся измерения, низкую чувствительность и точность контроля, которые обусловлены использованием прибора магнитоэлектрической системы как индикатора, а также невозможность вывода данных на персональный компьютер.

Также известен индикатор интенсивности электромагнитного излучения, позволяющий измерять энергетические параметры электромагнитного поля в СВЧ-диапазоне как в дальней, так и в ближней зоне излучения [4]. Данное устройство может быть использовано для выявления опасных уровней электромагнитного излучения в месте нахождения человека или отдельных частей его тела. На рисунке 2 а) представлен общий вид индикатора с дополнительным указанием разреза его антенны в плоскости (рисунке 2 б) и электрической схемы (рисунке 2 в)) [4].



а) общий вид; б) разрез антенны в плоскости; в) электрическая схема;
 1 – антенна, 2 – диэлектрическая подложка, 3, 4 – диоды,
 5 – регистрирующее устройство, 6 – экранирующая пластина,
 7 – общий контакт диодов, 8 – резистор, 9 – микроамперметр, 10 – потенциометр

Рисунок 2 – Индикатор интенсивности электромагнитного излучения

Особенность функционирования этого устройства заключается в следующем: суммарный выпрямленный диодами ток с антенны через общий контакт в центре печатной антенны в нулевой точке эквивалентных магнитных токов антенны для любой поляризации и соответствующее отверстие под ним в диэлектрической подложке и экранирующей пластины поступает на регистрирующее устройство, другой вход которого соединен с экранирующей пластиной. При этом все элементы индикатора, кроме антенны, экранированы и не возмущают падающее электромагнитное поле.

Рассмотренный индикатор интенсивности электромагнитного излучения отличается простотой конструкции, что уменьшает трудоемкость и стоимость его изготовления. Кроме этого устройство не имеет активных электрических элементов, вследствие чего отпадает необходимость в использовании источника питания. Однако эти технические решения приводят к снижению чувствительности контроля из-за отсутствия усилительных элементов, а отсутствие в схеме активных фильтров вызывает пониженную селективность. Использование же миллиамперметра в качестве регистрирующего элемента вносит высокую погрешность измерений.

Таким образом, решая задачу по устранению выявленных недостатков известных измерительных устройств, в том числе рассмотренных выше, на базе Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова разрабатывается устройство, позволяющее исследовать электромагнитное поле в широком частотном диапазоне (30 МГц - 30 ГГц), повысить точность и чувствительность измерений, избирательно контролировать электромагнитные излучения в отдельных частотных полосах и выводить результаты измерений на портативный персональный компьютер.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Рек. МСЭ-R: V.431-8. Номенклатура диапазонов частот и длин волн, используемых в электросвязи // Международный союз электросвязи, 2015. – С. 1-3.
2. Черных, С.В. Анализ влияния микроволнового излучения сотовой связи на человека / С. В. Черных // Волгоградский государственный университет. – Волгоград: НБИ технологии. – 2018. – Т. 12. – № 3. – С. 37-46.

3. Патент № 2337370. Российская Федерация, МПК G01R 29/08. Способ и устройство для измерения напряженности электромагнитного поля : № 2007114143/09 : заявл. 16.04.2007 : опубл. 27.10.2008 / Рыбников Ю. С., Александров В. Б. – 5 с.

4. Патент № 2098837. Российская Федерация, МПК G01R 29/08. Индикатор интенсивности электромагнитного излучения : № 95111565/09 : заявл. 11.07.1995 : опубл. 10.12.1997 / Шестун А. Н., Шур В. Н., Чадаев В. И. ; заявитель ОАО НПО «Конверсия». – 7 с.

Титов Евгений Владимирович научный руководитель, к.т.н., доцент кафедры «Электрификация производства и быта» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: 888tev888@mail.ru

Иванов Павел Владимирович, студент кафедры «Электрификация производства и быта», Энергетического факультета ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: james_bredly@mail.ru

Казакеев Александр Геннадьевич, студент кафедры «Электрификация производства и быта», Энергетического факультета ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: golodorr@gmail.com

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ ТЕРАГЕРЦОВОГО ДИАПАЗОНА

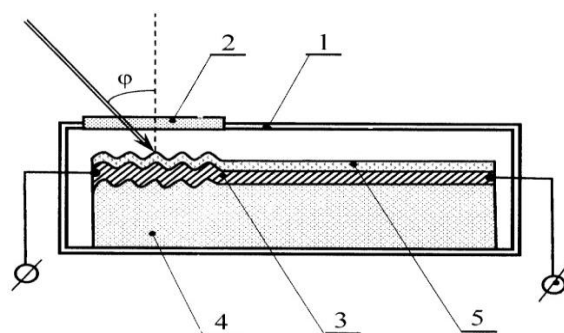
А. Г. Казакеев, П. В. Иванов, Е. В. Титов

В статье рассмотрены перспективы развития терагерцовых технологий, приводится описание устройства для контроля электромагнитной обстановки в терагерцовом диапазоне: его технические особенности и недостатки. Представлен внешний вид одной из модификаций разработанного устройства для контроля электромагнитных излучений в терагерцовом диапазоне. Обосновано использование в качестве детектирующего элемента фотопроводящей антенны.

Ключевые слова: устройство контроля, терагерцовый диапазон, электромагнитная обстановка, фотопроводящая антенна, ТГц-е излучение, металлический болометр.

Известно, что терагерцовый диапазон частот электромагнитного спектра лежит между областью миллиметровых длин волн и инфракрасным диапазоном. В наиболее широкой интерпретации [1] терагерцовый диапазон занимает область частот от 100 ГГц до 10 ТГц (диапазон длин волн от 3 мм до 30 мкм). Терагерцовое излучение (ТГц-е излучение) является легко фокусируемым и обладает хорошей проникающей способностью для целого ряда промышленных материалов, что обеспечивает возможность его широкого применения для терагерцовой спектроскопии и неразрушающей диагностики оптически непрозрачных объектов. В отличие от рентгеновского, ТГц-е излучение оказывает менее вредное воздействие на биологические объекты. Кроме этого активно внедряются технологии беспроводной передачи информации, анализа химического состава пищевой продукции и выявления заболеваний или функциональных нарушений в живых организмах, основанные на применении электромагнитных излучений (ЭМИ) терагерцового диапазона, что в совокупности повышает актуальность оценки электромагнитной обстановки в этом частотном диапазоне [2].

На сегодняшний день одним из перспективных устройств контроля электромагнитных излучений терагерцового диапазона является неохлаждаемый металлический болометр (рис. 1), представляющий собой вакуумированный контейнер с прозрачным окном для данного вида излучения и помещенным в него детектирующим элементом. Принцип работы устройства основан на измерении меняющегося вследствие изменения мощности излучения сопротивления детектирующего элемента, представляющего собой тонкую «непрозрачную» для ТГц-го излучения металлическую пленку, размещенную на теплоизолирующей подложке и покрытую диэлектрическим слоем. Участок пленки, расположенный напротив окна, выполнен в виде гофрированной поверхности и предназначен для повышения селективности контроля [3].



1 – вакуумированный корпус, 2 – окно, 3 – детектирующий элемент,
4 – теплоизолирующая подложка, 5 – диэлектрический слой

Рисунок 1 – Схема неохлаждаемого металлического болометра

Металлический болометр позволяет измерять параметры электромагнитного поля (ЭМП) с высокой селективностью как по частоте, углу падения, так и поляризации. Кроме этого устройство характеризуется простотой в конструкции, что уменьшает сложность в его изготовлении, а также увеличенной границей рабочего диапазона до 100 мкм.

Однако данное устройство обладает существенными недостатками, основными из которых являются низкое быстродействие контроля электромагнитных сигналов терагерцового диапазона, связанное с необходимостью регистрации электрического сопротивления пленки при возникновении тепловых потерь поверхностной электромагнитной волны в металле; недостаточно высокая точность измерений, вызванная непостоянными потерями на поглощение электромагнитного излучения в его окне, потерями терагерцового излучения на поглощение и отражение в металлической пленке и диэлектрическом слое, неизбежные тепловые потери на теплопередачу и электромагнитное излучение во внешнюю среду.

Поэтому, решая задачу по устранению выявленных недостатков, на базе Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова разработано устройство для контроля электромагнитных излучений в терагерцовом диапазоне, основанное на применении совокупности научно-технических решений, в том числе фотопроводящих антенн (ФПА).

Выбор фотопроводящей антенны связан с принципом ее работы (рисунок 2), заключающимся в том, что при попадании на поверхность ФПА лазерного импульса, имеющего энергию больше, чем энергия запрещенной зоны полупроводника, между электродами возникает фотогенерация носителей заряда. В режиме генерации излучения на электроды подается напряжение смещения, которое создает электрическое поле и ускоряет носители заряда в период лазерного импульса. За счет этого изменяется дипольный момент колеблющихся заряженных частиц между контактами антенны, что приводит к излучению электромагнитной волны в терагерцовой области [4]. В режиме приема происходит обратный процесс с появлением под действием ТГц-го излучения напряжения смещения на электродах ФПА.

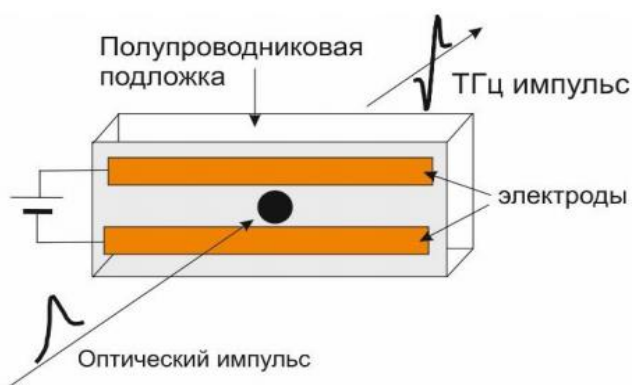


Рисунок 2 – Принцип работы фотопроводящей антенны в режиме генерации

Среди основных преимуществ разработанного устройства можно выделить высокую точность и скорость измерений, которые обусловлены использованием в качестве детектирующего элемента фотопроводящей антенны. Внешний вид одной из модификаций устройства для контроля электромагнитных излучений в терагерцовом диапазоне представлен на рисунке 3.

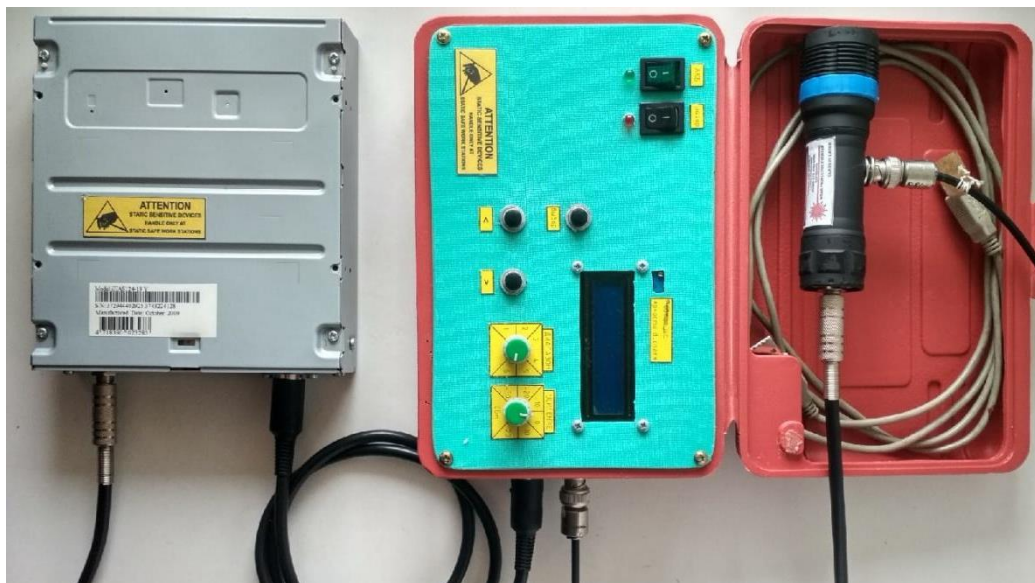


Рисунок 3 – Внешний вид устройства для контроля ТГц-го излучения

Таким образом, учитывая перспективы развития терагерцовых технологий в области медицины и высокоскоростных беспроводных систем передачи данных и радиоастрономии, разработанное устройство можно обладает высоким потенциалом не только в сфере безопасности и спектрометрии, включая сканирование людей и багажа на предмет присутствия запрещенных металлических изделий, пластиковой взрывчатки, наркотиков и опасных химических соединений, но и в области электромагнитной совместимости.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Исаев, В. М. Современные радиоэлектронные системы терагерцового диапазона / В. М. Исаев, И. Н. Кабанов, В. В. Комаров // Доклады ТУСУРа. – 2014. – №4 (34). – 5 с.
2. Братман, В. Л. Освоение терагерцового диапазона: источники и приложения / В. Л. Братман, А. Г. Литвак, Е. В. Суворов // Успехи физических наук. – 2011. – Т. 181. – № 8. – С. 867-874.
3. Патент № 2325729. Российская Федерация, МПК G01J 5/20. Неохлаждаемый металлический болометр : № 2006136431/28 : заявл. 17.10.2006 : опубл. 27.05.2008 / Жижин Г. Н., Никитин А. К., Рыжова Т. А. ; заявитель РУДН. – 5 с.
4. Номоев, С. А. Фотопроводящие антенны для генерации ТГц излучения, принципы их работы и выбор оптимальных физических параметров / С. А. Номоев // Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки». – Москва: Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. – 2017. – Т. 3. – №13. – С. 499-515.

Титов Евгений Владимирович научный руководитель, к.т.н., доцент кафедры «Электрификация производства и быта» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: 888tev888@mail.ru

Казакеев Александр Геннадьевич, студент кафедры «Электрификация производства и быта», Энергетического факультета ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: golodorr@gmail.com

Иванов Павел Владимирович, студент кафедры «Электрификация производства и быта», Энергетического факультета ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: james_bredly@mail.ru

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА НА ЭЛЕКТРОМАГНИТНУЮ ОБСТАНОВКУ

С. Г. Казакеев, П. И. Петренко, Е. В. Титов

В статье приведены результаты измерений напряженности переменного электрического поля и плотности потока энергии электромагнитного поля в диапазоне 300 МГц - 160 ГГц от экспериментальной установки, позволяющей обеспечить в контрольной точке возмущение электромагнитных излучений в широком диапазоне частот. Построены диаграммы, позволяющие выявить поведение отдельных составляющих электромагнитного поля в условиях изменения температуры воздуха.

Ключевые слова: электромагнитная обстановка, электромагнитное поле, экспериментальные исследования, температура воздуха, оценка температурного воздействия.

Проблема электромагнитной безопасности в последние годы приобрела особую актуальность. Количество используемых электрических и электронных устройств как на производственных, так и коммунально-бытовых объектах постоянно увеличивается, а также заметно возрастают случаи раковых и других заболеваний. Известные результаты исследований влияния температуры окружающего воздуха на отдельные параметры электромагнитного поля (ЭМП) ограничены изучением промышленной частоты [1] и диапазона 1 ГГц - 1 ТГц [2], что не позволяет решить проблему мониторинга электромагнитных излучений (ЭМИ) при влиянии температуры на другие частотные диапазоны составляющих ЭМП.

Поэтому оценка влияния температуры воздуха на электромагнитную обстановку является актуальной задачей, для решения которой на базе Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова проводятся экспериментальные исследования.

При измерении параметров ЭМП в условиях влияния температуры воздуха использовалась экспериментальная установка, позволяющая обеспечить в контрольной точке возмущение электромагнитных излучений в широком диапазоне частот, электрический конвектор с термостатом и датчик для измерения температуры окружающего воздуха (ДНТ 11). Мониторинг электромагнитной обстановки осуществлялся с помощью мобильных приборов ВЕ-метр-АТ-004 и ПЗ-41 на расстоянии 3,5 см от установки. При этом контроль уровней электромагнитных излучений выполнялся при трёх значениях температуры: 25 °С, 36 °С и 47 °С.

В таблице 1 приведены результаты измерения напряженности электрического поля в частотном диапазоне от 50 Гц до 300 МГц, а в таблице 2 – плотности потока энергии электромагнитного поля в широком диапазоне частот 300 МГц - 160 ГГц в условиях изменения температуры окружающего воздуха.

Таблица 1 – Результаты экспериментальных измерений электрического поля в условиях изменения температуры воздуха

Режим контроля	Напряженность электрического поля E , В/м					
	частота					
	50 Гц	30 кГц	3 МГц	30 МГц	50 МГц	300 МГц
Вкл. в сеть	485,4	0,556	1,22	0,84	1,05	1,03
25°С	658,1	156,7	53,4	22,32	23,28	30,36
36°С	701,4	186	49,4	25,1	26,1	30,9
47°С	769	194,6	77,76	29,36	35,68	42,32
Фон	13,5	0,351	0,53	0,41	0	0

На рисунках 1 и 2 представлены характеристические зависимости измеренных значений напряженности переменного электрического поля в условиях изменения температуры окружающего пространства.

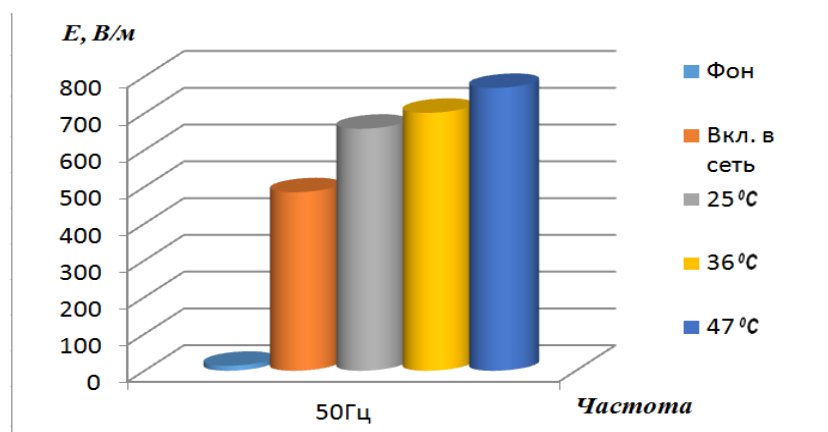


Рисунок 1 – Результаты измерения напряженности электрического поля с частотой 50 Гц в условиях влияния температуры окружающего пространства

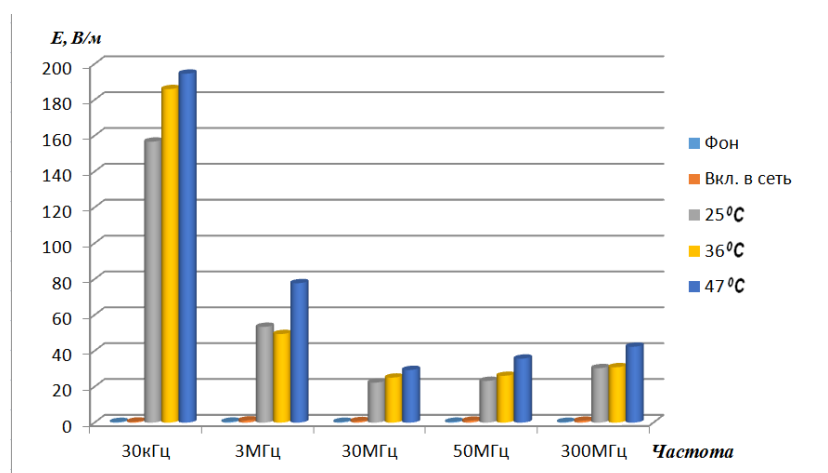


Рисунок 2 – Результаты контроля электрического поля в частотном диапазоне 30 кГц - 300 МГц в условиях влияния температуры воздуха

Анализ полученных диаграмм (рисунки 1 и 2) показывает, что во всех исследуемых частотных диапазонах при увеличении температуры воздуха в точке контроля повышается напряженность электрического поля. Стоит отметить, что для частоты 3 МГц при температуре 36 °C наблюдается снижение интенсивности электрического поля, а с последующим увеличением температуры - обратная ситуация. Вполне возможно, что данные результаты измерений возникли вследствие воздействия внешнего источника ЭМИ. Поэтому необходимо будет провести более детальное исследование, в том числе с фиксированной дискретностью контроля.

Таблица 2 – Экспериментальные данные измерения плотности потока энергии в условиях влияния температуры воздушного пространства

Режим контроля	Плотность потока энергии, Вт/м ²								
	частота								
	300МГц	800МГц	2ГГц	2,45ГГц	3ГГц	3,45ГГц	10ГГц	30ГГц	160ГГц
Вкл. в сеть	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 ⁰ С	1,28	2,48	2,19	1,51	1,44	1,49	1,67	0,202	0,673
36 ⁰ С	1,38	2,52	2,25	1,86	1,56	1,61	1,94	0,409	1,2
47 ⁰ С	1,41	2,57	2,27	1,77	1,83	1,82	2,03	0,587	2,316
Фон	0	0	0	0	0	0	0	0	0

На основании полученных данных была построена диаграмма, представленная на рисунке 3.

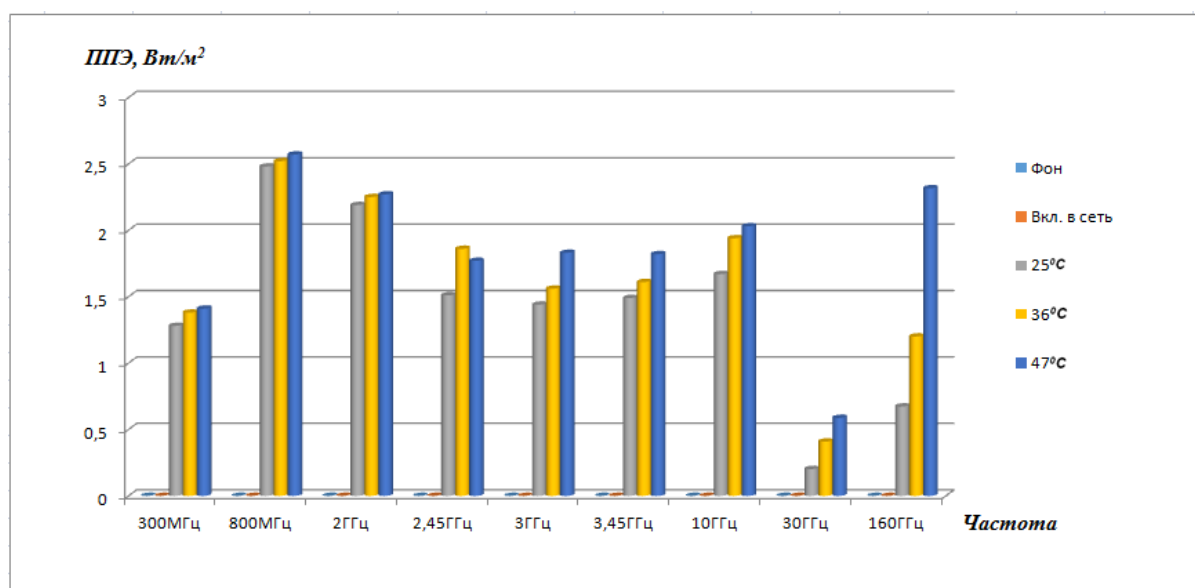


Рисунок 3 – Результаты измерения ППЭ электромагнитного поля в условиях влияния температуры воздуха

Анализ полученных результатов (рисунок 3) показывает аналогичный результат, что и в случае с электрическим полем (за исключением частоты 3 МГц): при возрастании температуры воздуха плотность потока энергии электромагнитного поля также увеличивается. Так же стоит отметить, что для частоты 2,45 ГГц при температуре 36 °С наблюдается резкое увеличение ППЭ. При этой же температуре наблюдалось отличающаяся от других результатов контроля и напряженность электрического поля в случае с частотой 3 МГц.

Таким образом, проведенные исследования показывают, что при изменении температуры воздушного пространства возникает существенное изменение интенсивности электрического и электромагнитного полей во всех обследованных частотных диапазонах. Поэтому при электромагнитном мониторинге в целях прогнозирования искажения электромагнитной обстановки предлагается учитывать изменение температуры окружающего пространства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Jinyu, Z. Combined Exposure Ratio Evaluation for Micro-Power Devices / Z. Jinyu, Z. Yifan // IEEE Access. – 2018. – Vol. 6. – P. 19175-19181. – Режим доступа: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2812795>
2. Rain Attenuation at Millimetre Wave and Low-THz Frequencies / F. Norouzian [et al.] // IEEE Transactions on Antennas and Propagation. – Режим доступ: <https://doi.org/10.1109/TAP.2019.2938735>

Титов Евгений Владимирович научный руководитель, к.т.н., доцент кафедры «Электрификация производства и быта» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: 888tev888@mail.ru

Казакеев Сергей Геннадьевич, студент кафедры «Электрификация производства и быта», Энергетического факультета ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: sergey_kazakeev@mail.ru

Петренко Павел Игоревич, студент кафедры «Электрификация производства и быта», Энергетического факультета ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: adamshepard.1302@mail.ru

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПОЗИТНОГО ЭКРАНА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ

А. С. Катаева, Е. В. Титов

Показаны перспективы использования алюмоматричных композиционных сплавов для обеспечения электромагнитной совместимости. Обосновано использование алюминия в качестве связующего компонента. Рассмотрены принципы выбора композитного экрана с высокой эффективностью экранирования электромагнитных излучений. Приведены блок-схема методики формирования композитного экрана и схема выбора нескольких армирующих материалов для многокомпонентного алюмоматричного сплава.

Ключевые слова: ЭМИ, электромагнитная обстановка, композитный экран, армирующий компонент, эффективность экранирования, алюмоматричный композиционный сплав, электромагнитная совместимость.

В настоящее время неуклонно возрастает использование электромагнитных ресурсов, сопровождающееся выделением огромного количества электромагнитного излучения (ЭМИ), которое, как известно, неблагоприятно влияет как на биологические объекты, так и на электрическое и электронное оборудование. Поэтому актуальной задачей является обеспечение электромагнитной совместимости не только посредством контроля электромагнитной обстановки, но и использования технических мероприятий для защиты от электромагнитного поля (ЭМП), в том числе экранирование.

В современном мире наиболее распространенными материалами для создания экранов и поглотителей ЭМИ являются композиты [1, 2], которые содержат ферритовые или электропроводящие частицы субмикронных размеров. Чаще всего создание композитов сопровождается формированием нанокристаллической структуры в полимерной матрице.

Все большее внимание уделяется композитам с наполнителями-металлами. При этом наиболее широко используются сплавы на основе алюминия - алюмоматричные композиционные сплавы [1]. Среди основных преимуществ композиционных материалов можно выделить технологическую гибкость, небольшой удельный вес, высокую коррозионную стойкость и простоту обработки [1, 2].

Основным составляющим композитного экрана является армирующий компонент, представляющий собой мелкодисперсный металл с частицами размером 1-3 мкм и состоящий как из одного, так и нескольких проводящих материалов.

В качестве связующего компонента предлагается использовать алюминий в силу его технологичности, легкости, экономической доступности, высокой коррозионной стойкости, малой плотности ($2,7 \text{ г/см}^3$), нетоксичности его соединений, хорошей тепло- и электропроводности со сравнительно невысокой температурой плавления (660°C) [1]. Именно за счет использования гибкой основы или связующего в композиционных материалах обеспечивается гибкость конструкции, в то время как подавление ЭМИ происходит за счет взаимодействия излучения с материалом наполнителя [2].

На рисунке 1 представлена блок-схема разработанной методики формирования композитного экрана с высокой эффективностью экранирования, предусматривающей выполнение следующих этапов:

- 1) проводится мониторинг электромагнитной обстановки в заданных условиях для получения следующих исходных данных: напряженность электрического и магнитного полей, плотность потока энергии, частотные диапазоны источников излучения, расстояние от источника излучения до экрана, рекомендуемые границы толщины защитного экрана [1];
- 2) выявляются составляющие ЭМП, значения которых превышают предельно допустимые уровни для соответствующих частотных диапазонов;
- 3) рассчитывается требуемая эффективность экранирования электрического, магнитного и электромагнитного полей;
- 4) формируется структура композитного экрана.

Учитывая, что композитный экран может состоять более чем из двух материалов, выбор нескольких армирующих компонентов предлагается осуществлять в соответствии с разработанной методикой, рассмотренной на рисунке 2.

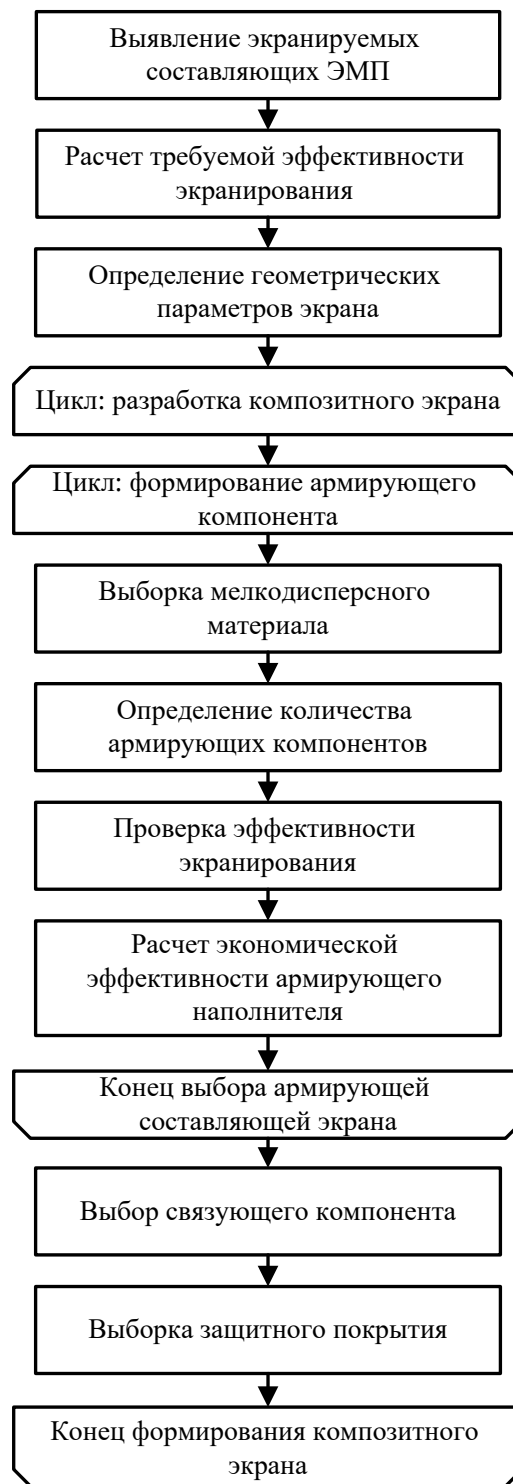


Рисунок 1 – Блок-схема методики формирования композитного экрана

В соответствии с методикой выбора нескольких армирующих материалов для многокомпонентного композитного экрана (рисунок 2) необходимо также провести мониторинг электромагнитной обстановки и определить необходимые исходные данные, выявить опасные составляющие ЭМП и их тип, после чего можно приступить к выбору необходимых компонентов с учетом частотных диапазонов составляющих электромагнитного поля. Далее методом пересечений множеств предлагается выбрать необходимые армирующие компоненты, которые в совокупности будут обеспечивать защиту от нескольких частотных и энергетических составляющих ЭМП.

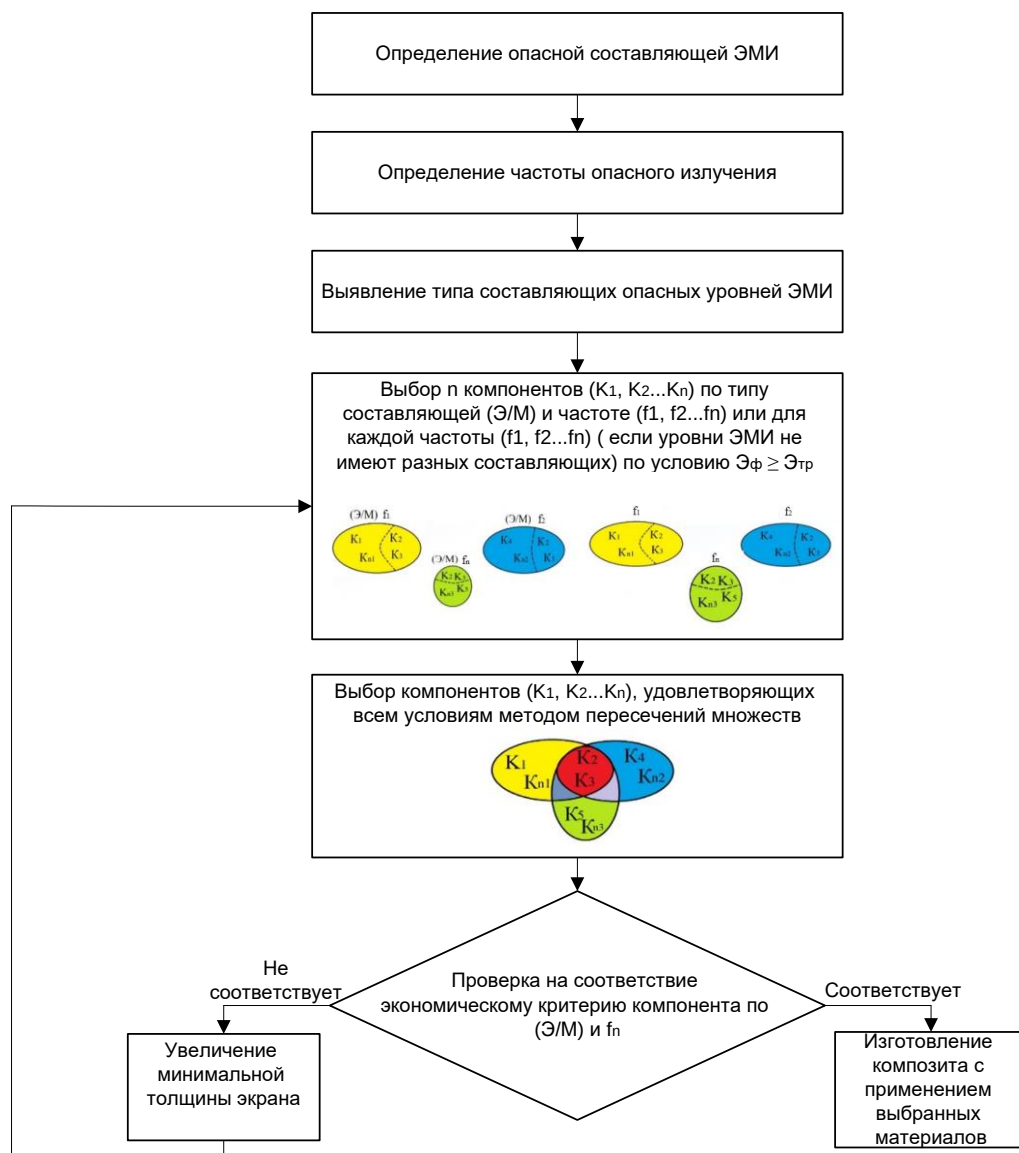


Рисунок 2 – Методика выбора армирующих материалов для многокомпонентного композитного экрана

Таким образом, предлагаемые подходы к формированию композитного экрана, включая выбор армирующих материалов, позволяют разрабатывать экраны для защиты от электромагнитных излучений с высокой эффективностью экранирования для обеспечения электромагнитной совместимости как живых объектов, так и различного оборудования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Soshnikov, A. A. Using Multiparametric Control System to Choose Electromagnetic Radiation Protection Measures / A. A. Soshnikov, E. V. Titov and I. E. Migalev // 2019 International Conference on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing (ICIEAM). – 2019. – P. 1-6.
2. Новые материалы для экранов электромагнитного излучения / Л. М. Лыньков, В. А. Богуш, Т. В. Борботько [и др.] // Доклады БГУИР. – 2004. – №3 (7). – С. 152-167.

Титов Евгений Владимирович научный руководитель, к.т.н., доцент кафедры «Электрификация производства и быта» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: 888tev888@mail.ru

Катаева Анжелика Сергеевна, студент кафедры «Электрификация производства и быта», Энергетического факультета ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: lika555551@bk.ru

ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ Д. Е. Латин, Б. С. Компанеец

Рассмотрено отношение и подход к качеству электрической энергии в зарубежных странах. Приведены нормы и требования к качеству в странах Европы и США. Проанализированы методы улучшения качества электроэнергии такие как: феррорезонансный трансформатор, импульсный преобразователь, мотор-генераторная установка, активная компенсирующая установка и прочие. Определена их применимость в российских условиях.

Ключевые слова: качество электроэнергии, нормы качества, возмущение, потери, зарубежный опыт.

В данный момент на территории России нередко встречаются линии низкого напряжения протяженностью более километра (как правило, в местах с низкой плотностью нагрузки). Следствием этого является низкое качество электроэнергии предоставляемой потребителю. Применяющиеся методы не всегда оказываются эффективными, а зачастую являются и дорогостоящими. В этой работе предлагается рассмотреть зарубежный опыт борьбы с низким качеством напряжения.

За рубежом в понятие качества электроэнергии входит: коммерческое качество, непрерывность подачи питания и качество напряжения. Качество напряжения в данном случае эквивалент качеству электроэнергии в России. Качество в ЕС нормируется стандартом EN50160 - Voltage Characteristics of Public Distribution Systems для напряжения 35кВ включительно. Во многом этот стандарт схож со стандартом ГОСТ13109-97 однако несет в себе больше допущений, например – в некоторых случаях допускается отклонение частоты на 15%.(для асинхронного присоединения) Кроме того этот стандарт носит рекомендательный характер. Предусматривается, что каждая энергоснабжающая организация устанавливает свой стандарт качества, который соответствует или не соответствует EN50160. Кроме этого в каждой отдельной стране существует свой стандарт качества. В США и некоторых других странах используются: IEEE Standard 519 - 1992 - Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control in Electrical Power Systems; IEEE Standard 1159-1995 Recommended Practice for Monitoring Electric Power Quality; IEEE Standard 1100-1999 Recommended Practice for Powering and Grounding Sensitive Electronic Equipment; IEEE Standard 1250-1995 Guide for Service to Equipment Sensitive to Momentary Voltage Disturbances; IEEE Standard 1366-2012 Electric Power Distribution Reliability Indices. В некоторых других странах используются стандарты, разработанные на основе вышеупомянутых.[1]

Основные методы решения проблемы плохого качества электроэнергии, рассматриваемые за рубежом:

Феррорезонансные трансформаторы – за счет высокого насыщения сердечника удается достичь постоянного уровня напряжения на выходе в широком диапазоне напряжений на входе трансформатора. Имеет массу и габариты значительно больше, чем классический трансформатор такой же мощности. А значит и потери холостого хода будут значительны.

Magnetic Synthesizers – трехфазная схема, использующая феррорезонансные трансформаторы, трансформатор с обмоткой зигзаг на выходе и фильтры высших гармоник.

Active Series Compensators – активные компенсирующие устройства, использующие силовую электронику. Схема такого устройства на рисунке 1. Такие устройства могут использоваться как в сетях как низкого, так и среднего напряжений. За счет использования силовой электроники время реакции этой схемы на возмущение составляет менее четверти периода.

On-line UPS, Standby UPS, Hybrid UPS – схемы с использованием импульсных блоков питания. Нагрузка в таких схемах частично или полностью питается через блок выпрямитель – инвертор с использованием аккумуляторов. В схеме On-line UPS этот блок включен в сеть постоянно, что дает наибольшую защиту нагрузки от плохого качества, но несет за собой наибольшие потери. В схеме Standby UPS блок выпрямитель – инвертор включается в схему только при возникновении проблем с качеством. Схема Hybrid UPS использует блок

выпрямитель – инвертор в совокупности с другими методами, например с феррорезонансным трансформатором [2].

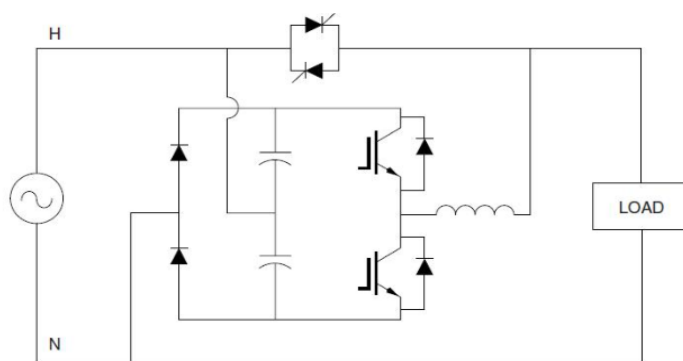


Рисунок 1 – Однолинейная схема активного компенсатора

Мотор – генераторные установки, несмотря на устаревшую конструкцию еще актуальны за счет большой эффективности подавления возмущений в сети. Кроме этого потери хоть и высокие, но меньше чем в некоторых способах представленных выше. Если использовать в этой схеме генератор с технологией *written-pole* можно так же избежать и провалов частоты на выходе генератора.

Системы с маховиком – в такой системе маховик установлен на ротор синхронного двигателя, при возмущениях в системе двигатель переходит в генераторный режим и энергия маховика переходит в электрическую. Современные системы используют маховик, находящийся в вакуумной камере на опорах с магнитными подшипниками, что позволяет практически полностью уменьшить потери на вращение маховика.

Superconducting Magnetic Energy Storage (SMES) devices – устройства основанные на принципе накопления энергии электромагнитом большой индуктивности. Для этих целей используется сверхпроводящий магнит, подключенный к сети через управляемый инвертор. Похожий принцип используется в вышеописанном способе с импульсным блоком питания, только в роли аккумулятора здесь используется высокоиндуктивная катушка. Она имеет весомые преимущества относительно аккумулятора такие как: низкие потери, больший срок службы, не требует обслуживания. Схема такого устройства представлена на рисунке 2.

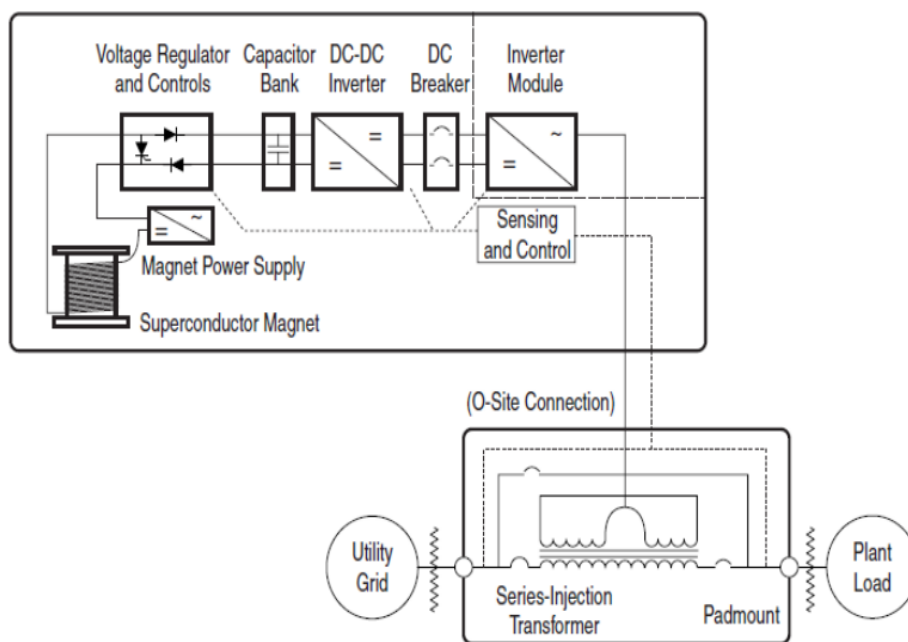


Рисунок 2 – Блок-схема устройства с высокоиндуктивным накопителем

Static Transfer Switches and Fast Transfer Switches – система автоматического ввода резерва при возникновении в основной питающей линии каких либо возмущений. В этой системе применимы два типа выключателей – вакуумные и статические. За счет их малого времени срабатывания – 2 периода и четверть периода соответственно, способны переключить источник питания надежно защитив чувствительные нагрузки от возмущений в сети.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что проблема качества электроэнергии актуальна не только в России, но и за рубежом. При этом методы, используемые в зарубежных странах, являются весьма дорогостоящими, что не подходит российским энерго-снабжающим организациям и потребителям. Таким образом, следует разработать дешевый, но не уступающий по эффективности метод борьбы с плохим качеством электроэнергии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Жаркин А.Ф. Нормативное регулирование качества электроэнергии в системах электроснабжения общего назначения Украины и стран Евросоюза / А.Ф. Жаркин, С.А. Палачев – Техн. электродинаміка, 2007.

2. Bhim Singh Power quality problems and mitigation techniques / Bhim Singh, Ambrish Chandra, Kamal Al-Haddad – текст электронный // Wiley: Интернет-портал. Режим доступа: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118922064.ch02> (дата обращения 15.04.2020).

Компанеец Борис Сергеевич, научный руководитель, к.т.н, доцент кафедры «Электрификация производства и быта» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: kompbs@mail.ru.

Латин Дмитрий Андреевич, магистрант кафедры «Электрификация производства и быта» ФГБОУ ВО Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, e-mail: mituai1396@gmail.com

АППАРАТЫ И УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

Н. И. Максимов, Б. С. Компанеец

В статье рассмотрены существующие аппараты и устройства защиты от перенапряжения. Выделена особенность включения в рабочее состояние, которая оказалась большим недостатком. В связи с этим предлагается разработка нового устройства защиты на базе современных электронных элементах, а именно на базе биполярного транзистора с изолированным затвором.

Ключевые слова: аппараты и устройства защиты, перенапряжение, искровые промежутки, трубчатые разрядники, вентильные разрядники, ОПН, РМК, РДИП, БТИЗ, IGBT.

Защитные аппараты применяются для исключения возникновения на защищаемых элементах сети повышенных напряжений недопустимых величин, которые могут вызвать повреждение изоляции. Данные аппараты не должны препятствовать нормальному функционированию защищаемых объектов. Для простоты понимания, защитные средства можно представить, как резисторы с нелинейным сопротивлением. При действии рабочего напряжения их сопротивление велико, а при повышении напряжения их сопротивление начинает снижаться.

Основные аппараты и устройства защиты от перенапряжений:

– Искровые промежутки (ИП).

Их работа основана на пробое искрового промежутка, при набегании волны перенапряжения с последующим быстрым снижением напряжения до рабочего.

– Трубчатые разрядники (РТ).

Трубчатые разрядники являются одной из разновидности искровых промежутков, которые имеют дополнительное приспособление для принудительного гашения дуги.

– Вентильные разрядники (РВ).

Вентильный разрядник представляет собой фарфоровый корпус, в котором размещен многократный искровой промежуток (ИП), соединенный с нелинейным сопротивлением (НР).

– Ограничители перенапряжений (ОПН).

Данный аппарат внешне очень похож на вентильный разрядник, но это только внешне. Внутри герметичного фарфорового корпуса находится высоконелинейный резистор, состоящий из последовательно–параллельных варисторов, выполненных на основе окиси цинка.

– Разрядники на основе мультикамерной системы и скользящего разряда (РМК, РДИП).

Работает данный тип разрядников на принципе мультикамерной системы (МКС). Под воздействием перенапряжения вначале пробивается воздушный искровой промежуток, а затем мультикамерная система. Гашение дуги начинается в дугогасящих камерах МКС и продолжается, когда основная ее часть выдувается в окружающее пространство. Материал камер не газогенерирующий, дутье образуется за счет расширения канала разряда, поэтому эрозия стенок камер незначительная.

– Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП).

Работает УЗИП по принципу ограничителя перенапряжения нелинейного (ОПН). При появлении перенапряжения на защищаемом участке, варистор переходит в проводящее состояние и по нему протекает импульс перенапряжения. После спада перенапряжения варистор вновь переходит в непроводящее состояние. Стоит отметить что в непроводящем состоянии по нему протекает ток значение которого колеблется в десятых долях миллиампера.

По причине того, что современные устройства защиты от перенапряжений обладают недостаточным быстродействием, время их срабатывания зависит от скорости нарастания перенапряжения и сопоставимо с полупериодом синусоиды, соответственно значение напряжения превышающее в 3-7 раз номинальное будет оказывать воздействие на защищаемые элементы в течении этого времени, следует разработать устройство, которое дает возможность повысить результативность защиты от перенапряжения.

Такое устройство возможно создать на базе электронных силовых компонентах. Ступень развития современной элементной базы предоставляет широкий выбор активных элементов. Одним из этих элементов является БТИЗ, или как его еще называют IGBT–транзистор (англ. Insulated Gate Bipolar Transistor), который собрал в себе комбинацию двух своих предшественников (полевого и биполярного транзистора): по входу такой транзистор ведет себя как полевой, а по выходу – как биполярный. Работа такого транзистора заключается в том, что мощным биполярным транзистором управляет полевой. Следовательно, становится возможно переключение мощной нагрузки при малой мощности управляющего сигнала. Современные IGBT–транзисторы способны коммутировать большие токи более 1000 А при напряжении выше киловольта. Таким образом представляется возможным использование данного электронного элемента для создания нового устройства защиты от перенапряжения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Халилов Ф.Х. Средства защиты от перенапряжений [Текст] / Ф.Х. Халилов. – Санкт-Петербург: НОУ “ЦПКЭ”, 2012.
2. Кудрявцев И.А. Электронные ключи: Учеб. пособие [Текст] / И.А. Кудрявцев, В.Д. Фалкин. – Самара: гос. аэрокосм. ун-т. Самара, 2002. – 24с.

Компанеев Борис Сергеевич, научный руководитель, к.т.н, доцент кафедры «Электрификация производства и быта» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: kompbs@mail.ru.

Максимов Никита Игоревич, магистрант кафедры «Электрификация производства и быта», Энергетического факультета ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: creyse.mn@gmail.com

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ЗАЩИТНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ В СЕЛЬСКИХ СЕТЯХ 0,38 кВ

Ю. П. Переверзев, А. А. Сошников

Рассмотрены особенности применения автоматических выключателей повышенной чувствительности в сельских сетях низкого напряжения. Установлено что при наличии динамической нагрузки использование таких выключателей приводит к неоднозначному результату и в некоторых случаях может не только не улучшать, но и ухудшать эффективность защиты. Решение о возможности применения высокочувствительных выключателей должно базироваться на результатах уточнения параметров сети и оценки расчетного времени срабатывания при однофазных коротких замыканиях.

Ключевые слова: короткое замыкание, автоматический выключатель, защитная характеристика, время срабатывания, динамическая нагрузка.

Перспективным направлением повышения эффективности защиты от аварийных режимов в сельских сетях 0,38 кВ является замена автоматических выключателей серии АЕ с кратностью тока срабатывания электромагнитного расцепителя (ЭР) по отношению к номинальному току теплового расцепителя (ТР) 12 I_n на выключатели серии ВА. На Российском рынке представлены преимущественно выключатели с характеристикой типа **С**, ЭР которых срабатывают в диапазоне (5...10) I_n . Более чувствительные выключатели с характеристикой типа **В** (с диапазоном срабатывания ЭР от 3 I_n до 5 I_n), предназначенные для защиты электрических цепей в жилых зданиях, почти не применяются в сетях с производственной нагрузкой, хотя они реагируют на более низкие значения токов короткого замыкания (КЗ), что актуально для сельских сетей. Возможность использования таких выключателей для повышения эффективности защиты должна оцениваться с учетом некоторых особенностей.

Произведем оценку эффективности защиты производственного объекта (рисунок 1) при использовании выключателей с характеристиками типа **С** и **В**.

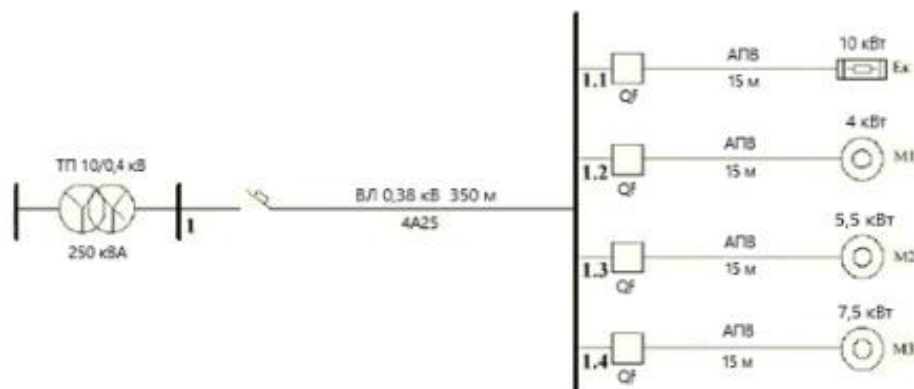


Рисунок 1 – Схема электроснабжения производственного объекта

Результаты выбора параметров аппаратов защиты и сечений проводов внутренней сети по условиям несрабатывания в нормальном режиме и с учетом согласования с допустимым током электропроводки [1, 2] представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Расчетные параметры внутренней сети

Тип защиты	Линия 1.1		Линия 1.2		Линия 1.3		Линия 1.4	
	Сечение провода, мм ²	Номинальный ток аппарата защиты, А	Сечение провода, мм ²	Номинальный ток аппарата защиты, А	Сечение провода, мм ²	Номинальный ток аппарата защиты, А	Сечение провода, мм ²	Номинальный ток аппарата защиты, А
ВА 61F29-3С	4	20	4	16	4	20	6	25
ВА 61F29-3В	4	20	6	25	10	32	10	40

Как следует из таблицы 1, использование более чувствительных выключателей на линиях с электродвигателями: 1.2, 1.3, и 1.4 приводит к необходимости увеличения номинальных токов ТР для исключения срабатывания ЭР при пусках электродвигателей и соответствующего увеличения сечения проводов внутренней сети.

Расчетные значения времени срабатывания защиты при однофазных КЗ в конце линий приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Расчетное время срабатывания защиты при однофазных КЗ в конце линии

Тип защиты	Время срабатывания защиты, с			
	Линия 1.1	Линия 1.2	Линия 1.3	Линия 1.4
ВА 61F29-3С	2,9	0,01	2,9	4,15
ВА 61F29-3В	0,01	0,01	0,01	9,16

Из таблицы 2 следует, что время срабатывания защиты при использовании выключателей с характеристикой типа **С** не превышает нормативного значения 0,4 с [3] только на линии 1.2. Выключатели с характеристикой типа **В** обеспечивают требуемый норматив на линиях 1.1, 1.2, и 1.3, однако защита линии 1.4 еще менее эффективна, чем для выключателя ВА 61F29-3С, так как время срабатывания увеличивается с 4,15 с. до значения более 9 с.

Анализ результатов представленных расчетов позволяет сделать вывод, что использование более чувствительных выключателей с характеристикой типа **В** существенно повышает эффективность защиты линий со статической нагрузкой. При наличии динамической нагрузки (электродвигателей) использование таких выключателей приводит к неоднозначному результату и в некоторых случаях может не только не улучшать, но и ухудшать эффективность защиты. Поэтому решение о возможности применения выключателей с характеристикой типа **В** должно базироваться на результатах уточнения параметров сети и оценки расчетного времени срабатывания при однофазных КЗ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Правила устройства, эксплуатация и безопасность электроустановок: нормативно-технический сборник/ О.К. Никольский, А.А. Сошников, О.Н. Дробязко, В.С. Германенко и др. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2004. – 840 с.
2. Сошников, А. А. Принципы построения эффективной защиты от коротких замыканий в сетях 0,38 кВ АПК: учебно-методическое пособие по дисциплине «Технические системы обеспечения безопасности электроустановок» [Электронный ресурс]/А. А. Сошников, Б. С. Компанец; Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2018. – 105 с. - Режим доступа: <http://new.elib.altstu.ru/eum/download/epb/Soshnikov>.
3. Правила устройства электроустановок. – 7-е изд.– М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. – 176 с.

Сошников Александр Андреевич, научный руководитель, д.т.н., профессор кафедры «Электрификация производства и быта» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: aa@soshnikov.info

Переверзев Юрий Павлович, студент кафедры «Электрификация производства и быта», энергетического факультета ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: yura.pereverzev.rus22@mail.ru

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

П. И. Петренко, С. Г. Казакеев, Е. В. Титов

В статье приведены результаты измерений напряженности переменного электрического поля и плотности потока энергии электромагнитного поля в диапазоне 300 МГц - 40 ГГц от экспериментальной установки, позволяющей обеспечить в контрольной точке возмущение электромагнитных излучений в широком диапазоне частот. Построены диаграммы, позволяющие выявить поведение отдельных составляющих электромагнитного поля в условиях изменения влажности воздушного пространства.

Ключевые слова: электромагнитные излучения, экспериментальные исследования, электромагнитная обстановка, относительная влажность воздуха, влияние микроклимата.

Исследование влияния электромагнитных излучений (ЭМИ) на технологическое оборудование и живые организмы со времен создания первого электрического устройства всегда

играло важную роль в технологическом процессе для обеспечения безопасности людей и благоприятной электромагнитной обстановки (ЭМО). Широкое распространение линий электропередачи высокого напряжения, радиоэлектронных устройств и средств связи привело к существенному возрастанию уровней электромагнитных полей (ЭМП) различных частотных диапазонов и расширению режимов их генерации в окружающем пространстве [1]. Было установлено, что электромагнитные излучения представляют серьезную опасность для жизни и здоровья биологических объектов и оказывают негативное влияние на функционирование радиоэлектронных устройств [2].

В связи с этим, выявление влияния микроклимата, в том числе влажности воздуха, на электромагнитную обстановку является актуальной и важной задачей, для решения которой на базе Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова проводятся экспериментальные исследования.

При измерении параметров ЭМП в условиях влияния влажности воздуха использовалась экспериментальная установка, позволяющая обеспечить в контрольной точке возмущение электромагнитных излучений в широком диапазоне частот, мелкодисперсный распылитель и датчик для измерения относительной влажности воздуха (ДНТ 11). В процессе контроля с помощью измерительных приборов ВЕ-метр-АТ-004 и ПЗ-41 осуществлялось измерение уровней электромагнитных излучений на расстоянии 3,5 см от установки. При этом контролировалось 3 уровня относительной влажности: 3% (крайне сухая среда), 45% (сухая среда), 100% (сырая среда).

В таблице 1 приведены результаты измерения напряженности электрического поля в частотном диапазоне от 50 Гц до 300 МГц, а в таблице 2 – плотности потока энергии электромагнитного поля в широком диапазоне частот 300 МГц - 40 ГГц в условиях изменения влажности воздуха.

Таблица 1 – Экспериментальные данные контроля электрического поля в условиях влияния влажности воздуха

Частота	Напряженность электрического поля Е, В/м		
	режим контроля		
	крайне сухая среда (3 %)	сухая среда (45 %)	сырая среда (100 %)
50 Гц	718,1	539,5	13,8
30 кГц	652	369	55,6
3 МГц	179,36	99,57	23,76
30 МГц	180,34	109,28	21,4
50 МГц	175,17	108	19,3
300 МГц	172,14	120,34	23,04

Для наглядности искажения электрического поля на рисунке 1 представлены характеристические зависимости измеренных значений напряженности электрического поля в условиях изменения влажности окружающего воздуха.

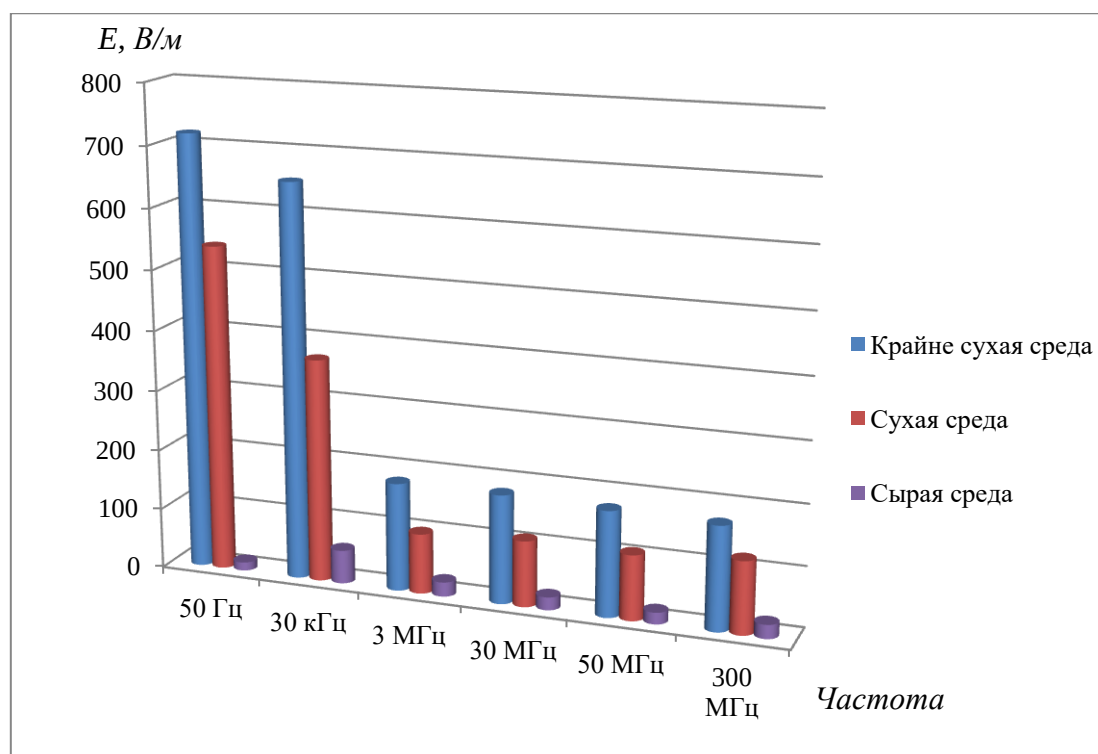


Рисунок 1 – Результаты контроля электрического поля в условиях влияния влажности воздуха

Анализ полученных диаграмм (рисунок 1) показывает, что во всех исследуемых частотных диапазонах при увеличении влажности окружающего воздуха снижается интенсивность электрического поля.

Таблица 2 – Экспериментальные данные измерения плотности потока энергии в условиях влияния влажности воздуха

Частота	Плотность потока энергии, Вт/м ²		
	режим контроля		
	крайне сухая среда (3%)	сухая среда (45%)	сырая среда (100%)
300 МГц	4,27	2,87	0,656
800 МГц	4,18	3,46	0,702
2 ГГц	1,84	1,309	0,553
2,45 ГГц	1,69	1,454	0,6
3 ГГц	4,16	1,42	0,731
3,45 ГГц	5,53	2,4	0,7765
40 ГГц	13,2	10,5	1,256

На основании представленных в таблице 2 данных были построены диаграммы, позволяющие выявить поведение электромагнитного поля при изменении влажности воздушного пространства (рисунок 2).

Анализ полученных результатов (рисунок 2) показывает аналогичный результат, что и в случае с электрическим полем: при увеличении относительной влажности воздуха плотность потока энергии электромагнитного поля ослабевает. Особо заметно влияние относительной влажности на ЭМП с частотой 40 ГГц.

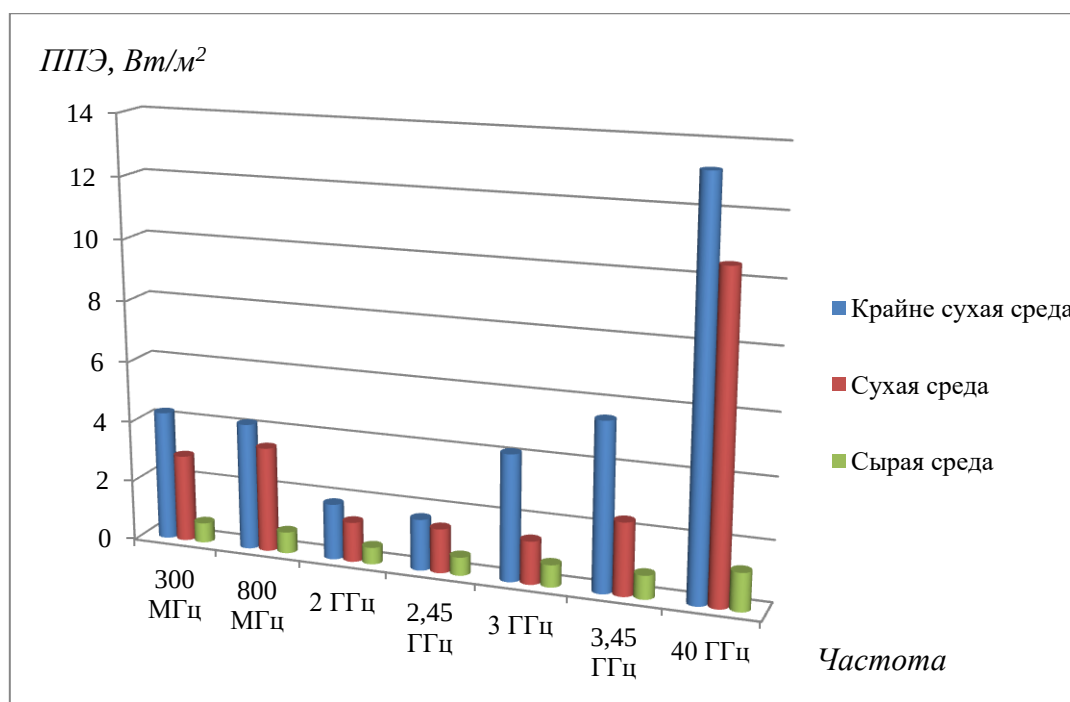


Рисунок 2 – Результаты измерения ППЭ электромагнитного поля в условиях влияния влажности воздуха

Таким образом, проведенные исследования показывают, что в условиях влияния влажности окружающего воздуха происходит значительное изменение и электрического, и электромагнитного полей во всех обследованных частотных диапазонах. Поэтому при электромагнитном мониторинге в целях прогнозирования искажения электромагнитной обстановки предлагается учитывать изменение влажности окружающего пространства в возможных её диапазонах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Sidorov, A. I. Mapping of distribution of the electric field along the 500 kV transmission lines in the Republic of Tajikistan / A. I. Sidorov, I. S. Okrainskaya, S. Sh. Tavarov // Bulletin of the Tajik Technical University named after Academician M.S. Osimi. – 2014. – Vol. 25. – № 1. – P. 56-59.
2. Lin, H. Characteristics of Electric Field and Radiation Pattern on Different Locations of the Human Body for In-Body Wireless Communication / H. Lin, M. Takahashi, K. Saito, K. Ito // IEEE Transactions on Antennas and Propagation. – 2013. – Vol. 61. – № 10. – P. 5350-5354.

Титов Евгений Владимирович научный руководитель, к.т.н., доцент кафедры «Электрификация производства и быта» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: 888tev888@mail.ru

Петренко Павел Игоревич, студент кафедры «Электрификация производства и быта», Энергетического факультета ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: adamshpard.1302@mail.ru

Казакеев Сергей Геннадьевич, студент кафедры «Электрификация производства и быта», Энергетического факультета ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: sergey_kazakeev@mail.ru

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИНЦИПОВ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ

А. В. Пинчук, Е. В. Титов

Рассмотрена методика контроля и визуализации электромагнитных излучений, позволяющая реализовать точечный мониторинг электромагнитной обстановки с возможностью автоматизации процесса измерения, обработки и передачи данных о параметрах различных составляющих электромагнитного поля в компьютер для моделирования и получения требуемых картин опасности. Выявлены принципы развития разработанной технологии для повышения эффективности и объективности исследования электромагнитной обстановки.

Ключевые слова: контроль электромагнитной обстановки, электромагнитное поле, компьютерное моделирование, визуализация электромагнитных излучений, картина опасности.

В современных условиях научно-технического прогресса в результате развития различных видов энергетики и промышленности электромагнитные излучения (ЭМИ) занимают одно из ведущих мест по своей экологической и производственной значимости среди других факторов окружающей среды. В этих условиях возникает необходимость контроля состояния электромагнитной обстановки.

Как показывает проведенный анализ, известные способы контроля электромагнитной обстановки имеют узкую область применения и реализуют только точечные измерения отдельных составляющих электромагнитного поля (ЭМП) в заданных точках пространства в конкретные моменты времени. Вследствие этого отсутствует возможность получения комплексной картины опасности контролируемого пространства, так как для этого необходимо проводить измерения во всех его точках для всех составляющих поля и возможных частот излучения с учетом совместного воздействия различных составляющих ЭМП [1] в условиях изменения параметров микроклимата, оказывающего влияние на электромагнитные свойства среды. Принимая во внимание, что при изменении микроклимата искажается электромагнитная обстановка [2, 3], необходимо учитывать параметры микроклимата (температуру и влажность воздуха) и их влияние на составляющие электромагнитного поля.

В целях развития существующих способов контроля ЭМП в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова разработана методика контроля электромагнитной обстановки, предусматривающая выполнение следующих этапов [1, 4].

1) По результатам измерения геометрических параметров помещения, линейных размеров и взаимного расположения источников ЭМИ и предметов мебели строится компьютерная трехмерная модель исследуемого помещения. При этом каждый объект на плане представляется в форме параллелепипеда.

2) С использованием анализатора спектра АКС-1201 и разработанного устройства [5] проводится спектральный анализ электромагнитных сигналов, сгенерированных в контролируемом пространстве. По результатам анализа выбираются диапазоны частот и составляющие ЭМП, значения которых превышают более 20 % от ПДУ [4].

3) Измеряются контролируемые параметры электромагнитного поля в нормируемых диапазонах частот от внешних поверхностей каждого источника излучения на регламентируемом расстоянии: 10 или 50 см. При этом для каждой грани каждого обследуемого источника ЭМИ учитываются только наибольшие из измеренных значений для каждой частотной составляющей ЭМП.

4) С учетом выбранных значений измеренных параметров электромагнитного поля выполняется компьютерное моделирование, в результате которого формируется набор пространственных картин ЭМП отдельно для каждой контролируемой составляющей в нормируемых частотных диапазонах.

5) Для каждой из полученных пространственных картин формируется точечная и/или цилиндрическая картина опасности электромагнитных излучений в форме карты допустимого времени пребывания людей в различных зонах исследуемого объекта, позволяющая выявить области контролируемого пространства с наложенными зонами ЭМИ. Для областей

помещения с отсутствием наложенных зон полученные картины опасности используются для обоснования защитных мероприятий.

6) Для пространства с наложенными зонами формируются комбинированные картины опасности, учитывающие усиление результирующего действия ЭМИ в условиях одновременного влияния отдельных составляющих электромагнитного поля. Полученные комбинированные картины опасности с уточненными значениями допустимого времени пребывания используются для обоснования защитных мероприятий с учетом частотного диапазона каждой из контролируемых составляющих.

7) После проведения защитных мероприятий проводится повторный мониторинг электромагнитной обстановки в помещении для проверки эффективности выполненных мероприятий.

Предложенная методика [1, 4] позволяет измерять составляющие ЭМП на расстояниях от центра каждой внешней поверхности каждого источника излучения, не проводя мониторинг электромагнитной обстановки в других точках каждой поверхности источников ЭМИ (выполняя ограниченное число измерений), что на практике привело бы к значительному повышению продолжительности контроля электромагнитной обстановки, выполнявшегося в соответствии с существующими методиками.

Моделирование пространственной картины ЭМП проводится по каждой из измеренных его составляющих и предусматривает возможность получения картины опасности в условиях совокупного воздействия ЭМИ в частотном диапазоне до 300 ГГц. При этом используемая методика математического моделирования электромагнитного поля и соответствующее программное обеспечение [1,4] позволяют моделировать электромагнитную обстановку в этих условиях воздействия источников ЭМИ.

Картины опасности ЭМИ представляются в виде проекции на горизонтальную плоскость, учитывают диапазоны рабочего пространства людей в исследуемых помещениях и исключают различные значения допустимого времени пребывания для различных точек одной области рабочего пространства [1, 4].

Однако проведенные исследования показывают, что полученные результаты не могут рассматриваться в качестве завершающего этапа работы в данном направлении, что обусловлено следующим [1, 4]:

- при оценке состояния электромагнитной обстановки не учитываются параметры микроклимата [2, 3], под влиянием которого возможно искажение картины ЭМП;

- используемая программная среда позволяет моделировать ЭМИ только внутри помещений (в случаях полного поглощения электромагнитных излучений стенами и перекрытиями) без учета влияния внешних источников излучения в то время, как возникает необходимость проведения исследований электромагнитной обстановки на размещенных вне помещений объектах, а также в помещениях с объемными структурами сложной геометрической формы в условиях одновременного влияния внешних источников ЭМИ;

- при компьютерном моделировании электромагнитных полей не учитывается наложение амплитудных значений частотных составляющих ЭМП, в том числе от вторичных и внешних источников излучения, что не позволяет учитывать провалы и всплески электромагнитных колебаний от нескольких источников;

- форма представления картин опасности в виде проекции на горизонтальную плоскость не позволяет объективно оценивать опасность ЭМО в объемном пространстве, в том числе в многоэтажных зданиях и высоких сооружениях с неравномерно размещенными по высоте источниками электромагнитных излучений, с учетом пространственной конфигурации зон с опасными уровнями ЭМП;

- при оценке электромагнитной обстановки контролируются только граничные частоты нормируемых диапазонов без учета внутридиапазонных частот составляющих электромагнитного поля, которые при определенных условиях (например, при наложении электромагнитных колебаний) могут быть наиболее опасными;

- контроль электромагнитного поля основан на измерениях в центральных точках каждой внешней поверхности источников ЭМИ, хотя контролируемые величины могут достигать более опасных значений в других зонах поверхностей источников излучения;

- измерение только тех параметров электромагнитного поля, величина которых превышает 20% от ПДУ, не позволяет в полной степени оценить опасность электромагнитной обстановки, определяемая, в том числе влиянием составляющих электромагнитного поля меньшего уровня с превышением предельно допустимых уровней в диапазоне до 20%;

- методика контроля и оценки предусматривает измерение параметров ЭМП только в диапазоне до 300 ГГц, хотя в настоящее время используются технологии и источники излучения с диапазоном до 3 ТГц, что ограничивает спектр исследуемых частот и не позволяет определять допустимое время пребывания в зонах влияния электромагнитных излучений в расширенном до 3 ТГц частотном диапазоне.

Таким образом, для повышения эффективности и объективности контроля электромагнитной обстановки требуется развитие рассмотренной технологии и совершенствование принципов контроля и визуализации в условиях комплексного влияния различных составляющих ЭМП широкого диапазона частот (от постоянных полей до переменных с частотой 3 ТГц) и микроклимата.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Soshnikov, A. A. A mobile system for integrated evaluation of electromagnetic radiation danger level / A. A. Soshnikov, I. E. Migalev, E. V. Titov // Russian Electrical Engineering. – 2018. – 89: 685. – Режим доступ: <https://doi.org/10.3103/S106837121812009X>

2. Characteristics of Electric Field and Radiation Pattern on Different Locations of the Human Body for In-Body Wireless Communication / H. Lin [et al.] // IEEE Transactions on Antennas and Propagation. – 2013. – Vol. 61. – № 10. – P. 5350-354.

3. Terahertz-Wave Imaging System Based on Backward Wave Oscillator / G. Chen [et al.] // IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology. – 2012. – Vol. 2. – № 5. – P. 504-512.

4. Сошников, А. А. Оценка опасности электромагнитных излучений в технологических процессах АПК с учетом возможности комбинированного воздействия / А. А. Сошников, Е. В. Титов, И. Е. Мигалёв // Достижения науки и техники АПК. – Москва, 2017. – Т. 31. – №3. – С. 72-75.

5. Патент № 2649092. Российская федерация, МПК G01R 29/08. Устройство для оценки эффективности экранирования электромагнитных излучений : № 2016149304: заявл. 14.12.2016 : опубл. 29.03.2018 / Титов Е. В., Сошников А. А. [и др.]. ; заявитель АлтГТУ. – 6 с.

Титов Евгений Владимирович научный руководитель, к.т.н., доцент кафедры «Электрификация производства и быта» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: 888tev888@mail.ru

Пинчук Антонина Владимировна, студент кафедры «Электрификация производства и быта», Энергетического факультета ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: vodonog36@gmail.com

ВЫБОР РОДА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТУПЕНИ ГАШЕНИЯ ТОКА ДЛЯ КОММУТАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 10-0,4 кВ

А. С. Сабельников, Б. С. Компанеец

Рассмотрены варианты исполнения коммутационного аппарата на основе ступени гашения тока. Были выявлены достоинства и недостатки применения в качестве ступеней гашения тока активного сопротивления, емкостного и индуктивного, а также их комплексное применение. Сделаны выводы о ключевых особенностях работы аппарата.

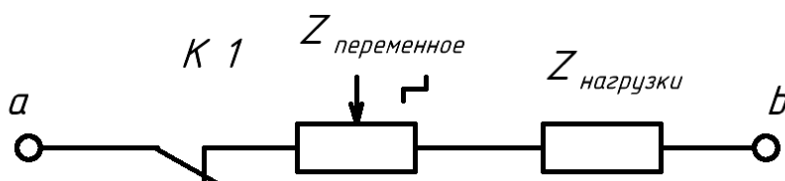
Ключевые слова: коммутация, ступени гашения тока, срез тока.

Коммутация в распределительных сетях 10-0,4 кВ происходит во время изменения конфигурации сети. Это происходит при аварийных режимах, таких как короткое замыкание или при производственной необходимости для ремонта электроустановок и сетей.

Коммутация сопровождается переходным процессом.

Все коммутационные процессы можно свести к включению или отключению. Как правило все традиционные силовые коммутационные аппараты устроены на электромеханическом принципе действия. Это значит, что для включения или отключения объектов энергетики нужно затратить от 0,06 до 0,015 секунд. При этом ток в ветви изменяется очень быстро, поэтому возникают негативные явления такие как зажигание электродугового разряда и коммутационные перенапряжения. Для защиты от этого используют специальные дугогасящие устройства и ограничители перенапряжения.

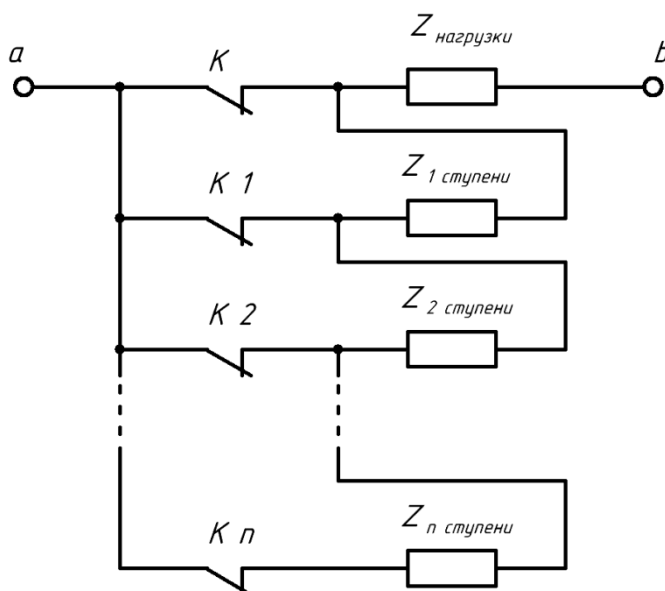
Существует способ уменьшить срез тока путем деления его на мелкие части. Этого можно добиться с помощью введения в коммутируемую ветвь переменного сопротивления начиная с малого значения и заканчивая все большим. Когда сопротивление станет настолько большим, что бы коммутация могла пройти без больших излишних последствий, то ветвь разрывается на воздушный промежуток. до этого момента обе части ветви будут электрически связаны. Принципиальная схема способа коммутации с помощью ступеней гашения тока представлена на рисунке 1.



ab – коммутируемая ветвь, $K\ 1$ – размыкающий(замыкающий) контакт,
 $Z_{\text{переменное}}$ – переменное сопротивление со ступенчатым регулированием,
 $Z_{\text{нагрузки}}$ – нагрузка в ветви

Рисунок 1 – Способ коммутации с помощью переменного сопротивления

Физически такой способ коммутации можно реализовать с помощью ступеней гашения тока, которые будут включаться в ветвь последовательно начиная с контакта K и далее $K_1, K_2, \dots, K_n$ как показано на рисунке 2.



ab – коммутируемая ветвь, K – основной размыкающий(замыкающий) контакт, $K_1 - K_n$ – размыкающие(замыкающие) контакты ступеней гашения тока, $Z_{1 \text{ ступени}} - Z_{n \text{ ступени}}$ – переменное сопротивление конкретной ступени гашения тока, $Z_{\text{нагрузки}}$ – нагрузка в ветви

Рисунок 2 – Принципиальная электрическая схема реализации ступенчатого изменения сопротивления

При проектировании коммутационного аппарата возникает вопрос, какие сопротивления лучше всего подойдут для самой эффективной работы. Для этого воспользуемся компьютерным моделированием коммутационного процесса, возникающего в ветви при коммутации токов нагрузки и токов короткого замыкания.

Самым худшим на роль ступеней гашения тока является индуктивное сопротивление. При моделировании работы коммутационного аппарата выявлено, что сопротивления такого рода в начальный момент времени немного ограничивает ток, а затем отдает энергию в сеть, при этом может сложиться такой режим работы, при котором срезы токов будут не уменьшаться, а наоборот увеличиваться.

Рассмотрим включения последовательно емкостного сопротивления как инструмент в гашении тока. Моделирование выявило отличные характеристики при использовании конденсатора вместе с активным сопротивлением. Так удалось добиться использования 3-х ступеней гашения тока при работе коммутационного аппарата на отключение токов короткого замыкания – самый тяжелый режим.

Но на сегодняшний день найти конденсаторы, на класс напряжения 10 кВ, которые будут длительное время пропускать через себя ток короткого замыкания затруднительно.

Вариант исполнения на активных сопротивлениях более жизнеспособен чем все остальные. При моделировании выяснилось, что для работы на отключение токов нагрузки достаточного минимум трех ступеней что бы снизить перенапряжение до не превышающих 4-х кратных значения от номинальных 10 кВ. При этом численной значения сопротивления ступеней гашения тока начинается с 2000 Ом и до 15 000 Ом.

Для работы на отключение токов короткого замыкания требуется уже не менее 5 ступеней для ВЛ-10 кВ. Три ступени из 5-ти пониженного сопротивления от 40 до 500 Ом гасят токи короткого замыкания до величины токов нагрузки. А остальные две ступени высоко сопротивления довершают начатое.

Исходя из результатов моделирования ступеней гашения тока, выполненных только на активных сопротивлениях, их применение позволяет получить заданные параметры коммутационного процесса.

Тогда для получения характеристик не хуже, чем в случае использования активно-ёмкостных сопротивлений, требуется большее количество ступеней гашения тока, что увеличивает длительность работы аппарата защиты, но данный вариант обладает рядом преимуществ:

- надежность, при переходном процессе возникают существенные перенапряжения способные вывести из строя конденсатор;
- экономичность, конденсатор удовлетворяющий параметром по напряжению и току будет обладать значительно большей стоимостью, чем несколько активных элементов;
- не зависит от индуктивных параметров сети.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Чунихин, А.А. Электрические аппараты: учебник для вузов: общий курс / А.А. Чунихин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 720 с.: ил. – Текст: непосредственный.
2. Объем и нормы испытаний электрооборудования / Под общ. ред. Б. А. Алексеева, Ф. Л. Когана, Л. Г. Мамиконянца. – 6-е изд., с изм. И доп. – М.: НЦ ЭНАС, 1998. – 256 с. – Текст: непосредственный.
3. Черных, И.В. Моделирование электротехнических устройств в Matlab, SimPowerSystems и Simulink / И.В. Черных. – М.: ДМК Пресс, 2014. – 288 с. – Текст: непосредственный.
4. Идельчик, В.И. Электрические системы и сети : учеб. для вузов / В.И. Идельчик. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 256 с. – Текст : непосредственный.

Компанеев Борис Сергеевич, научный руководитель, к.т.н, доцент кафедры «Электрификация производства и быта» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: kompbs@mail.ru.

Сабельников Александр Сергеевич, магистр группы 8Э-82 кафедры ЭПБ Энергетического факультета ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: sabkvd@gmail.com

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СЕТЯХ

М. В. Салдыгашев, С. Ф. Нефедов

Проведён анализ аварийных случаев на основании годового отчёта сельских электрических сетей ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго». Показана необходимость внедрения автоматизированных систем для снижения влияния человеческого фактора. Приведена суть теории оценки риска на основе вероятностно-статистического метода. Проведён анализ требований к автоматизированной системе, показывающей механизм оценки риска и его последующее управление.

Ключевые слова: оценка риска, авария, электросетевое оборудование, вероятность, управление данными.

В период с 2016 года по 2020 год можно проследить явный рост физического и морального износа электросетевого оборудования. В процентном соотношении доля этого оборудования поднимается от 63% до 67%. [1]

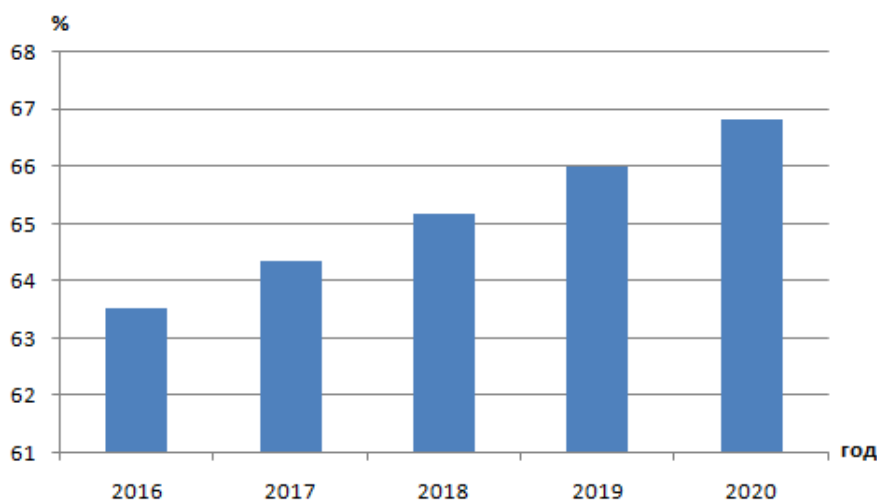


Рисунок 1 – Динамика устаревания сельских электрических сетей ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» за период 2016-2020 года

Явной причиной увеличения аварий сельскохоззяйственных сетей является превышение нормативных сроков работы оборудования электрической сети. Это увеличение можно проследить в динамике изменения аварийности с 2014 года по 2019 год на примере ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго», которая показана на рисунке [2].

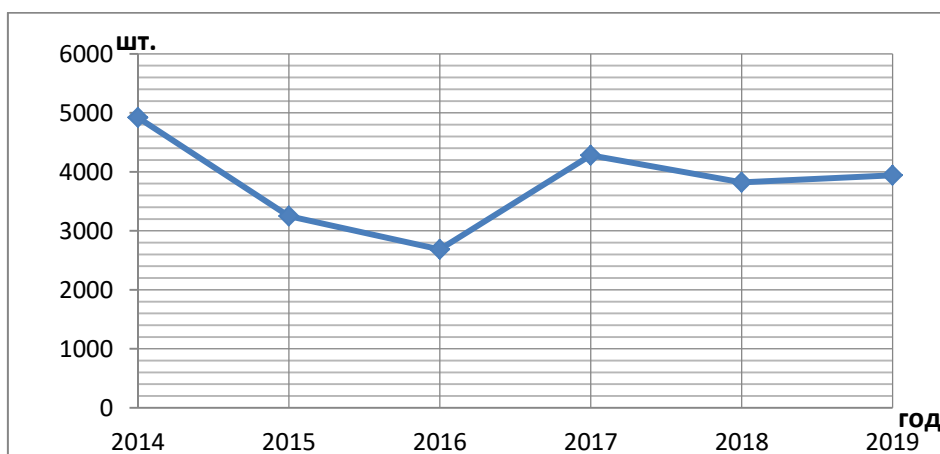


Рисунок 2 – Динамика аварийности в электрических сетях ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» за период 2014-2019 года

В период 2016 года был заметный спад аварийных случаев, связанный с теплой зимой, затем значительный рост аварий в 2017 году. Далее в 2018 году происходит заметный спад аварий в электроустановках, связанный с началом внедрения цифровых сетей и технологий, способствующих повышению безопасности и производительности, а так же способствующих уменьшению сложности инфраструктуры.

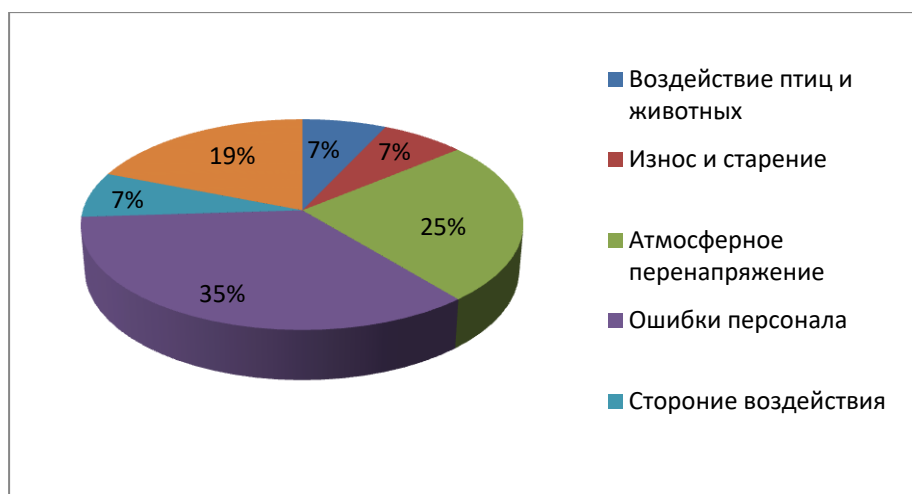


Рисунок 3 – Основные причины возникновения аварий электрооборудования в электрических сетях ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» за 2018 год

Более 70 % сотрудников, обслуживающих ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» имеют недостаточный уровень квалификации и компетенции, чтобы иметь возможность оценивать реальное состояние электрооборудования. Доля персонала, прошедших курсы повышения квалификации и обучающихся, составляет не больше 19% за 5 лет статистики. Поэтому есть необходимость внедрения автоматизированных систем, для уменьшения влияния человеческого фактора [1].

Различают множество видов риска, возникающих в сельских электрических сетях, но главную роль играет технический риск. Он подразделяется на риск выхода из строя элементов электрической сети, риск получения электротравматизма персонала, занимающегося эксплуатацией электрических сетей и риск снижения качества электрической энергии. При оценке риска, характеризующего не только опасностью, но и неопределённостью, применяется классический способ оценки, который заключается в определении произведения вероятности выхода из строя электрооборудования сельскохозяйственной сети P на ущерб Y от перерыва электроснабжения. Для уменьшения величины риска используется экономически обоснованное техническое воздействие, такое как замена электрооборудования старого на новое, ремонт, модернизация, реконструкция [3]. Числовое значение риска выхода из строя сельскохозяйственной сети, будет рассчитываться на основе вероятностно-статистического метода, который прошёл отбор в сравнении с другими методами, имеет достоинства в оценке различных вариантов развития событий в контексте одного подхода, а также имеет описание в рекомендациях Минэнерго РФ. В случае нехватки информации об объекте, будет применяться экспертный метод.

Пробой изоляции, выход из строя токоведущих частей, а также выход из строя вследствие механических повреждений являются большими группами, основанными на физических процессах появления повреждений в электрическом оборудовании сети. Вероятности выхода из строя в связи с появлением одного из видов аварийных режимов моделируют на основании контрольных параметров электрической сети. Для этого используют статистическую информацию по отказам в случае появления аварийного режима. Использование формул оценки надежности применяется для нахождения вероятности выхода из строя конкретного элемента сети. Необходимость в нахождении ущерба от перерыва электроснабжения

важна в плане определённых потерь, как и для электросетевых организаций, так и для потребителей электрической энергии.

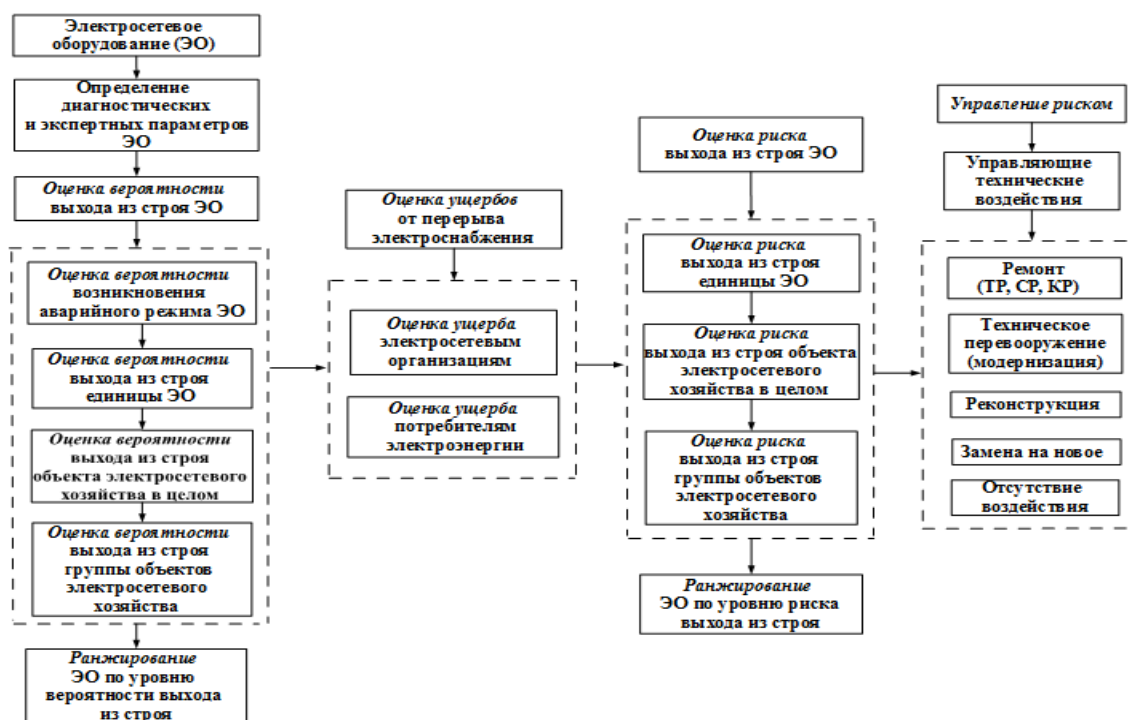


Рисунок 4 – Алгоритм оценки риска электрической сети с его последующим управлением

Главным и необходимым в управлении теории риска является ранжирование от наиболее опасного до наименее опасного электрооборудования, с последующим управлением. [4] А если управление рисками будет происходить иначе, без учёта выше изложенного, то средства будут потрачены неоправданно. На основе этого будет спроектирована система управления данными для принятия управленческих решений в электроэнергетических сетях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Годовой отчет ПАО «МРСК Сибири» по результатам работы за 2018 год [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Режим доступа: https://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1195&Itemid=2000&lang=ru40. – Загл. с экрана.
2. Сведения о техническом состоянии электрических сетей ПАО «МРСК Сибири» [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Режим доступа: https://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=287:svedeniya-o-tekhnicheskom-sostoyanii-elektricheskikh-setej-oao-mrsk-sibiri-za-2014god&catid=1033&Itemid=2379&lang=ru22&mod=tech_set. – Загл. с экрана.
3. Боярков, Д. А. Алгоритм анализа и управления рисками в сельских электрических сетях [Текст] / Д. А. Боярков, Б. С. Компанеец // Роль аграрной науки в устойчивом развитии сельских территорий. – 2019. – С. 632-636.
4. Боярков, Д. А. Технология управления производственным риском электросетевых компаний [Текст] / Д. А. Боярков // Проблемы управления финансами в условиях цифровой экономики. – 2019. – С. 23-26.

Нефедов Сергей Фёдорович, научный руководитель, к.т.н., доцент кафедры «Электрификация производства и быта» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: nfdv@inbox.ru

Салдыгаев Максим Викторович, магистрант кафедры «Электрификация производства и быта» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: max.s.92@icloud.com

МЕТОДИКА РАСЧЁТА ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА С НЕМГНОВЕННОЙ КОММУТАЦИЕЙ

А. С. Соловской, С. Ф. Нефедов

Рассмотрены недостатки стандартного подхода к расчёту переходных процессов при моделировании реально действующих электроустановок. Показана значимость коммутации как процесса, имеющего продолжительность во времени. Объяснена значимость математических моделей, опирающихся на идеальные эффекты, для изображения реальных объектов. Изложена суть подхода, объясняющего способ моделирования переходного процесса с учётом немгновенной коммутации.

Ключевые слова: переходный процесс, немгновенная коммутация, моделирование, электроустановка, методика.

Любое оборудование, которое задействовано в электроэнергетике (необходимое для производства, передачи и преобразования электроэнергии) характеризуется неизменностью значений токов и напряжений в установившемся режиме или изменчивостью по периодическому закону. Различное изменение характеристик цепи или параметров входящих в нее элементов нарушает устойчивость токов и напряжений. В результате этого режим работы цепи переходит в неустановившийся.

Некоторое изменение режима работы электрической цепи: включения, выключения, обрывы, короткие замыкания – называется коммутацией. При переходе из одного установившегося режима к другому, который характеризуется неустановившимися процессами, возникают явления, называемые переходными процессами. При протекании переходных процессов, в отдельных ветвях и на отдельных элементах токи и напряжения на некоторое время могут значительно превышать номинальные значения для оборудования. Возникновение таких опасных ситуаций касается и продолжительности существования перенапряжений и превышений номинала по току, поскольку даже при незначительных превышениях они со временем приводят к повреждению оборудования.

Стандартное представление о переходных процессах в электроустановках опирается на строгий математический аппарат, оперирующий идеальными понятиями [1, 2]. С точки зрения моделирования это предельно удобный подход, поскольку он позволяет точно описывать любые природные явления. Однако эксплуатация идей такого подхода может приводить к значительным погрешностям при моделировании.

В частности, в теории переходных процессов отдельное внимание уделяется понятию коммутации как событию, инициирующему возмущение в электрической цепи. И отдельно подчёркивается, что в отличие от процесса, коммутация, будучи событием, не имеет продолжительности как таковой. То есть время её существования равно нулю. Но следует иметь в виду, что таким отношением к понятию коммутации для реальных электроустановок нельзя заменить процессы, происходящие в момент их переключений. Реальные переключения (или аварийные ситуации) в электроустановках имеют продолжительность, и должны описываться иными кривыми, чем те, которые предлагает в упрощённой форме стандартный математический аппарат.

Существует ряд методов, позволяющих моделировать переходные процессы в электрических цепях с различной конфигурацией [3]. К ним относят:

- Классический метод, использующий дифференциальные уравнения напрямую;
- Операторный метод, опирающийся на полиномиальную аппроксимацию;
- Метод получения кривой переходного процесса при помощи интеграла Дюамеля;
- Частотный метод, использующий теорию Фурье, как частный случай операторного;
- Метод переменных состояния.

Каждый из этих методов опирается на строгое понятие коммутации, которое при явном применении не отражает в полной мере процессов, происходящих в электроустановке при переходе в неустановившийся режим.

Для того, чтобы детально рассмотреть указанную проблему, следует чётко представлять разницу между физическими элементами в электрической цепи и чистыми эффектами,

которые эти элементы производят. По сути речь идёт о составляющих, которые формируют общую картину природного явления согласно принципу наложения. И они позволяют получать идеализированное решение для реальных электроустановок. К примеру, катушка индуктивности укрупнённо может быть представлена как совокупность последовательно соединённых активного и индуктивного эффектов. Эту идею обязательно следует использовать при моделировании реально действующих объектов, потому что она, во-первых, отражает суть природного явления, а во-вторых строго соответствует применяемому математическому инструментарию.

Чтобы говорить о моделировании явления коммутации как физического переключения реальной электрической цепи, следует выбрать базовый математический аппарат, с помощью которого это явление будет детально описано. Для этой цели хорошо подходит классический метод расчёта переходных кривых, так как он изображает указанные процессы напрямую, и не только позволяет описать рассматриваемые эффекты, но и делает это явно, без использования каких бы то ни было инструментов аппроксимации.

Суть предлагаемого нами подхода опирается на представление о переходном процессе в цепи как на изменение конфигурации этой цепи в такую, что коммутируемая ветвь будет рассматриваться в виде участка цепи с динамически изменяющимся сопротивлением. Иллюстрация такого подхода представлена на рисунке 1.

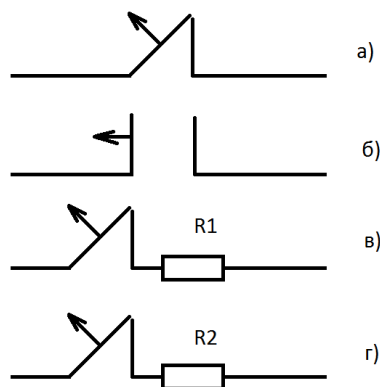


Рисунок 1 – Иллюстрация подхода для мгновенной коммутации.

Например, исходная ветвь имела участок, содержащий ключ, что отображено на рисунке 1.а. Сопротивление этого участка принимается за ноль. После коммутации (размыкание ключа) сопротивление данного участка принимается равным не бесконечности как указано на рисунке 1.б, что и подразумевает стандартное представление о коммутации, а некоторому активному сопротивлению, по которому продолжает течь ток, как это происходит в реальности – рисунок 1.в. Важно отметить, что в этом случае для уже начавшегося переходного процесса цепь будет находиться в неустановившемся режиме. Процесс продолжается, поэтому рисунок 1.в содержит ключ, подразумевающий на следующем этапе переход в новое состояние, которое изображено на рисунке 1.г. Имеется ввиду, что сопротивление $R2 > R1$. Таким образом весь процесс описывается итерационно с учётом предыдущих состояний, то есть новых начальных условий, и с учётом неоконченных свободных составляющих вплоть до окончательного перехода к состоянию, изображённому на рисунке 1.б и разрыва ветви. Отдельно следует отметить, что в рамках применения классического метода для решения такой задачи понятие коммутации как события, то есть бесконечно короткого с точки зрения времени явления не упраздняется. Идея о бесконечно короткой коммутации остаётся внутри данного подхода и полностью сочетается со стандартным представлением о применении классического метода для расчёта переходных процессов в линейных электрических цепях.

Точность данного подхода может варьировать в зависимости от числа выбранных итераций для изображения немгновенной коммутации, то есть физического размыкания контактов электроустановки.

Примечателен и тот факт, что для получения гладких кривых при моделировании разных коммутационных ситуаций в одной и той же электроустановке можно регулировать число итераций в зависимости от предварительных оценочных значений коэффициентов затухания. Это может быть связано с величиной оказывающих влияние на переходный процесс напряжений или плотности магнитных потоков, поддерживающих токи в коммутируемых ветвях.

В итоге мы получили концепцию с плавающей точностью расчёта переходных кривых, при которой мысль о коммутации на промежуточных итерациях сохраняется как идея о бесконечно кратковременном событии, что полностью вписывается в стандартный подход. Однако сам переходный процесс в электрической цепи в целом будет содержать в себе коммутацию как явление процесса, а не события. Это точнее отражает реальные возмущения, происходящие в электрических цепях в результате переключений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. Изд.11-е перераб. и доп. [Текст] / Л. А. Бессонов – М., «Гардарики», 2007. – 701 с.
2. Основы теории цепей. Учебник для вузов. Изд.4-е, переработанное. [Текст] / М., «Энергия», 1975. – 752 с.
3. Теоретические основы электротехники [Электронный ресурс] – Электрон. дан., [2020] Режим доступа: <http://www.toehelp.ru/theory/toe/lecture24/lecture24.html> – Загл. с экрана.

Нефедов Сергей Фёдорович, научный руководитель, к.т.н., доцент кафедры «Электрификация производства и быта» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: nfdv@inbox.ru

Соловской Александр Сергеевич, магистрант кафедры «Электрификация производства и быта» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: solovskoyas@mail.ru

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НАЛОЖЕНИЯ КОГЕРЕНТНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН С РАЗЛИЧНЫМИ ФАЗОВЫМИ СДВИГАМИ

Е. В. Титов, Н. С. Журавский, А. А. Сошников

В статье в графическом виде представлены результаты компьютерного моделирования гармонических колебаний, полученные с использованием разработанного программного обеспечения. Рассмотрены особенности наложения когерентных электромагнитных излучений в условиях с различными вариациями фазового сдвига: 0° , 90° и 180° . Представлено выражение для определения амплитуды результирующего электромагнитного излучения.

Ключевые слова: электромагнитные волны, наложение сигналов, составляющие электромагнитного поля, амплитуда колебаний, фазовый сдвиг.

Известно, что при наличии в исследуемом пространстве нескольких источников электромагнитных излучений (ЭМИ) возникает явление наложения электромагнитных волн [1, 2]. Однако исследования в данной области весьма ограничены в силу того, что не изучается наложение электромагнитных колебаний в расширенном до 3 ТГц частотном диапазоне, а известные подходы к оценке электромагнитной обстановки не учитывают возможность возникновения максимальных уровней ЭМИ при комбинированном влиянии нескольких составляющих электромагнитного поля (ЭМП).

Для выявления особенностей наложения электромагнитных излучений от источников ЭМИ в условиях с различными вариациями частоты, амплитуды и фазового сдвига отдель-

ных гармонических колебаний проведено компьютерное моделирование с использованием разработанного программного обеспечения.

Как показывают результаты исследования (рисунок 1), при наложении когерентных электромагнитных волн с одинаковым фазовым сдвигом амплитуда результирующего колебания соответствует сумме амплитуд каждой отдельной волны.

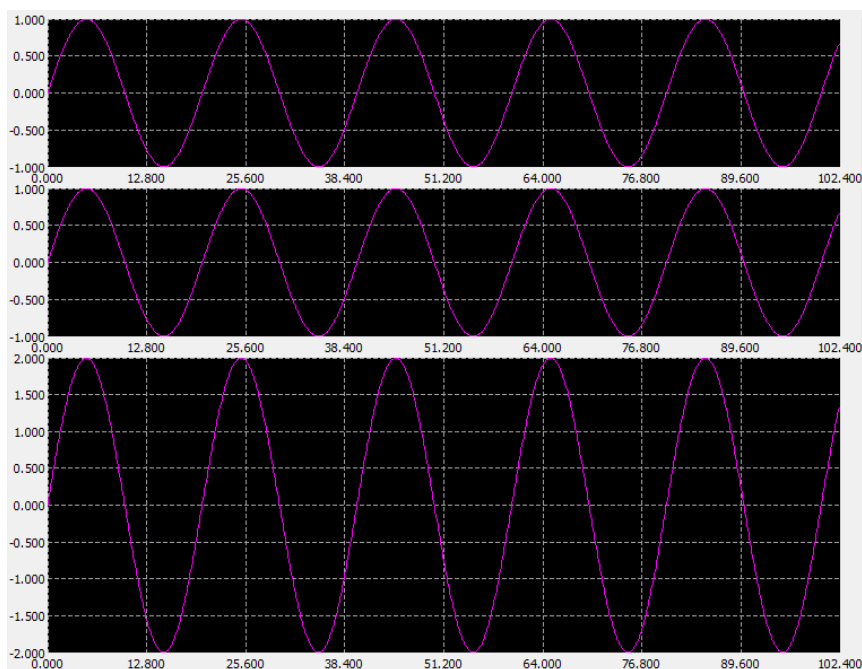


Рисунок 1 – Наложение когерентных электромагнитных волн с одинаковым фазовым сдвигом

Было выявлено, что при изменении фазового сдвига одной из накладываемых волн на 90° в условиях их одинаковой амплитуды формируется суммарная волна с частотой, соответствующей частоте накладываемых волн и, с увеличенной практически в 1,5 раза амплитудой (рисунок 2).

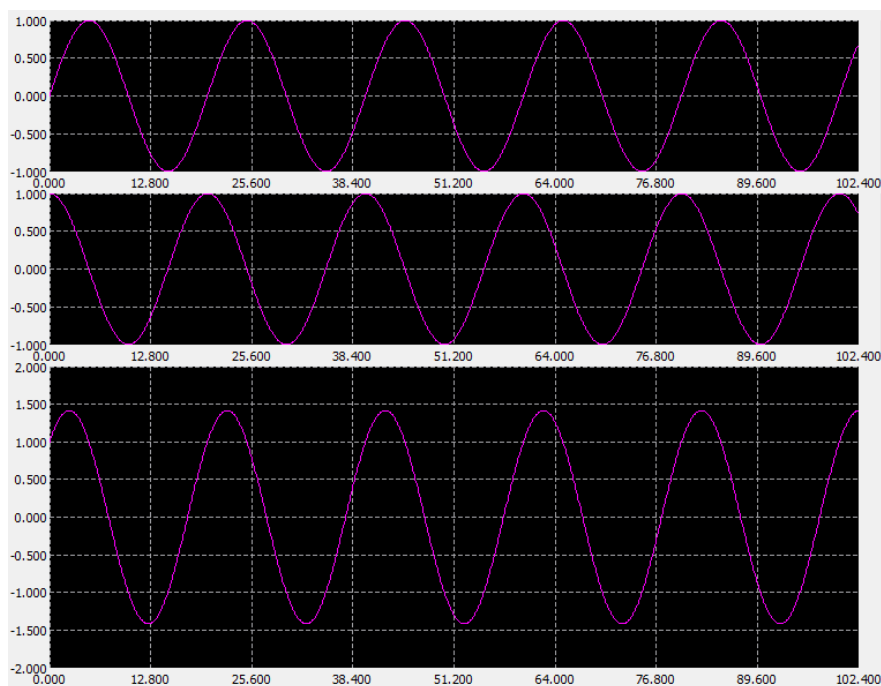


Рисунок 2 – Наложение электромагнитных волн с одинаковыми амплитудами при фазовом сдвиге 90°

При увеличении фазового сдвига одной из накладываемых волн до 180° при условии одинаковой интенсивности колебаний наблюдается явление взаимной нейтрализации электромагнитных сигналов (рисунок 3).

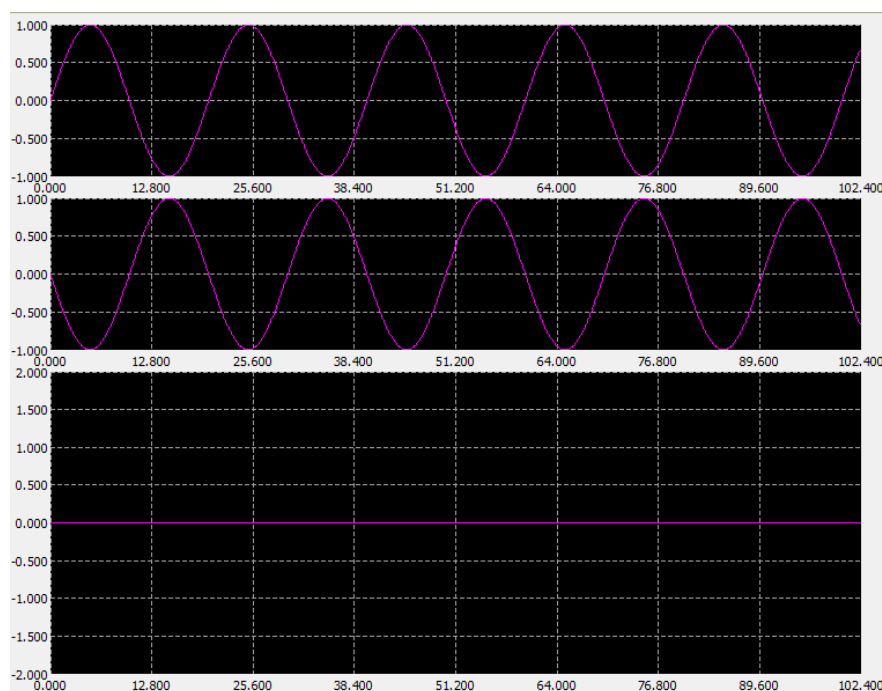


Рисунок 3 – Наложение электромагнитных волн с одинаковыми амплитудами при фазовом сдвиге 180°

Однако при 2-кратном увеличении амплитудного значения одного из накладываемых колебаний интенсивность результирующего излучения возрастает до уровня минимального из сигналов. Дальнейшее увеличение амплитуды максимального сигнала (увеличение разности между амплитудными значениями накладываемых колебаний) приводит к дальнейшему возрастанию интенсивности наложенной волны.

Таким образом, при наложении когерентных электромагнитных волн с различными фазовыми сдвигами амплитуду результирующего электромагнитного излучения можно определить по формуле (1) [1]. При этом наибольшее результирующее амплитудное значение соответствует варианту наложения когерентных электромагнитных волн с одинаковым фазовым сдвигом. Частота результирующей волны в данном случае совпадает с частотами накладываемых гармонических колебаний.

$$A_{\Sigma} = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\Delta\omega t)} \quad (1)$$

где A_1 – амплитудное значение первой частотной составляющей электромагнитного поля;
 A_2 – амплитудное значение второй частотной составляющей электромагнитного поля;
 $\Delta\omega$ – разность между циклическими частотами первого и второго накладываемых электромагнитных колебаний, рад/с;
 t – время колебания, с.

Таким образом, при контроле электромагнитной обстановки необходимо учитывать наложение амплитудных значений параметров электромагнитного поля в широком диапазоне частот, что является крайне важным для ряда отраслей знания, таких как электромагнитная экология, электродинамика и информационно-телекоммуникационные системы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ревинская, О. Г. Сложение колебаний. Биения: учебно-методическое пособие [по изучению моделей физических процессов и явлений на компьютере с помощью лабораторной работы № МодК-05 для студентов всех специальностей] / О. Г. Ревинская, Н. С. Кра-

вченко; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2015. – 21 с.

2. Beura, C. P. Positioning of UHF PD Sensors on Power Transformers Based on the Attenuation of UHF Signals / C. P. Beura, M. Beltle, S. Tenbohlen // IEEE Transactions on Power Delivery. – Vol. 34. – № 4. – P. 1520-1529. – Режим доступ: <https://doi.org/10.1109/TPWRD.2019.2909588>

Сошников Александр Андреевич, научный руководитель, д.т.н., профессор кафедры «Электрификация производства и быта» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: aa@soshnikov.info

Титов Евгений Владимирович, к.т.н., доцент кафедры «Электрификация производства и быта» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: 888tev888@mail.ru

Журавский Никита Сергеевич, магистрант кафедры «Электрификация производства и быта», Энергетического факультета ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: guravskiy.nikita@gmail.com

АНАЛИЗ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ

Т. А. Титова, Б. С. Компанеец

В данной работе рассматривается структура потерь электрической энергии, исходя из которых можно сделать вывод о наибольшей величине потерь в линиях электропередач по сравнению с остальными линиями. Проанализирована динамика изменения потерь за год на примере «Алтайэнерго». Рассмотрена энергосберегающая политика.

Ключевые слова: потери электроэнергии, виды потерь, оптимизация работы, распределительные сети, энергоресурсосберегающая политика.

Филиал ПАО «МРСК Сибири» «Алтайэнерго» - занимается транспортом и распределением электрической энергии потребителям. На сегодняшний день предприятие обеспечивает электроэнергией весь Алтайский край. Территория обслуживания предприятия представлена на рисунке 1 [1].



Рисунок 1 – Территория обслуживания МРСК Сибири

Энергокомпания Алтайэнерго является самой крупной в алтайском крае по количеству абонентов, числу подстанций и протяженности обслуживаемой электрической сети.

Основные задачи системы обслуживания потребителей - упростить для потребителя процесс взаимодействия с компанией, сделать его максимально комфортным и понятным, сократить временные и финансовые затраты потребителей на получение услуги, наладить и

поддерживать между потребителями и компанией партнерские отношения, основанные на взаимном уважении.

В настоящее время во многих энергосистемах России потери в сетях растут даже при уменьшении энергопотребления. При этом увеличиваются и абсолютные, и относительные потери, которые в некоторых регионах уже достигли 25-30%.

Рассмотрим эффективность работы ПАО «МРСК Сибири» «Алтайэнерго» с точки зрения величины потерь в обслуживаемых электрических сетях. На рисунке 2 представлен сравнительный анализ величины потерь в подразделениях МРСК Сибири [2].

Величина потерь в Алтайэнерго составляет 6,61% от переданной электроэнергии, данная величина соответствует целевому показателю Минэнерго в 7% и является сравнительно небольшой на фоне прочих филиалов МРСК Сибири, к примеру в АО «Тываэнерго» величина потерь составляет свыше 30%.



Рисунок 2 – Статистика потерь по ПАО «МРСК Сибири»

Для более подробного анализа состояния потерь электроэнергии проведем их анализ по уровням напряжения возникновения на примере Алтайэнерго. На рисунке 3 представлены доли потерь электрической энергии по различным уровням напряжения за 2019 год.

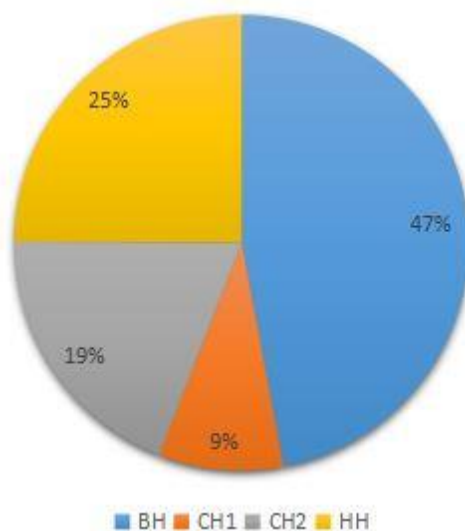


Рисунок 3 – Потери напряжения

Наибольшая доля потерь 47% приходится на линии высокого напряжения. Данный факт можно объяснить дефицитом местной выработки электроэнергии, в связи с чем, Алтайский край вынужден закупать из единой энергосистемы от 25 до 40 % потребляемой электроэнергии. Соответственно вся закупаемая мощность будет передаваться по сетям высокого напряжения на значительные расстояния, что показывает актуальность проблемы оптимизации доставки электроэнергии.

Хороший эффект при решении данной проблемы достигается только за счёт высокой культуры на производстве. Поэтому реализуется целый комплекс мер, который называется энергоресурсосберегающая политика. Она в себя включает:

- соблюдение строгих стандартов надёжности и качества при обеспечении населения и экономики страны энергией по ценам, стимулирующим энергосбережение, но вместе с тем доступным всем потребителям.

- применение энергосберегающих технологий и оборудования, которые хоть и требуют дополнительных вложений, но на длительную перспективу оправдывают себя.

- снижение удельных затрат на производство и использование энергоресурсов за счет сокращения потерь на стадиях их передачи, распределения и потребления электрической энергии.

- достаточно строгий учёт расхода электроэнергии на стороне потребителей, что позволяет уменьшить количество случаев кражи и незаконного подключения к питающим линиям.

- рассмотрение и внедрение государственных программ поддержки энергосетевых компаний, что хоть и требует дополнительного внимания и финансовых вложений, но возвращается в виде инновационных технологий и более эффективных подходов в работе. Это в конечном итоге сокращает убытки. [1]

Ещё одной особенностью применения энергоресурсосберегающей политики стало высвобождение мощностей в результате проводимых мероприятий. Это позволяет улучшать не только качество и надёжность поставок энергоресурсов, но и увеличивать возможности для дополнительных подключений потребителей, и приводит к снижению темпов роста тарифов на услуги, которые оказывает МРСК Сибири.

Таким образом мы можем сделать вывод, что даже хорошо работающая система электроснабжения должна постоянно оптимизироваться и получать новые технологии и удобные для потребителей и энергокомпаний правила, а дорогостоящие на первый взгляд меры в дальнейшей перспективе приносят большую пользу.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. mrsk-sib.ru [электронный ресурс]. - Режим досупа: https://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1044&Itemid=1863&lang=ru 40
2. mrsk-sib.ru [электронный ресурс]. - Режим досупа: https://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=263&Itemid=1760&lang=ru 0

Компанеев Борис Сергеевич, научный руководитель, к.т.н, доцент кафедры «Электрификация производства и быта» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: kompbs@mail.ru.

Титова Татьяна Анатольевна – студент, Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова; почтовый адрес: 656038, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 46; тел.: (3852) 29-08-82, e-mail: tanya.tu1234@gmail.com.

ОЦЕНКА ИСКАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ МИКРОКЛИМАТА

Н. А. Труфанова, Е. В. Титов

Приведены результаты анализа научных данных о влиянии на электромагнитную обстановку температуры и влажности окружающего воздуха. Показана зависимость коэффициента затухания электромагнитных излучений от удаленности от источника излучения для различных вариантов влажности воздуха. Выявлена зависимость параметров электромагнитного поля от изменения атмосферного давления. Обобщен характер искажения электромагнитной обстановки в условиях изменения рассмотренных параметров микроклимата.

Ключевые слова: электромагнитная обстановка, влияние микроклимата, температура воздуха, влажность, атмосферное давление.

В условиях развития электромагнитных технологий жизнь каждого человека тем или иным образом связана с использованием какого-либо источника ЭМИ. Однако отказ от достижений научно-технического развития, в том числе от сотовых телефонов, wi-fi, спутникового телевидения является трудно представляемым. Поэтому для обеспечения электромагнитной безопасности необходимо совершенствовать технологию контроля электромагнитной обстановки (ЭМО), учитывая прогнозируемое развитие и дальнейшее распространение различных электротехнических устройств.

Одним из важных этапов минимизации вредного воздействия электромагнитных излучений (ЭМИ) на живые объекты, является совершенствование технологии контроля электромагнитной обстановки, под которой понимается совокупность электромагнитных явлений и/или процессов в рассматриваемой области пространства или проводящей среде в частотном и временном диапазонах [1].

Как правило, при контроле электромагнитной обстановки проводятся измерения уровней постоянных магнитных и электростатических полей, переменных электрических, магнитных и электромагнитных полей (ЭМП) в диапазонах частот и на расстоянии от центра каждой внешней поверхности каждого источника излучения, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Однако существующая технология не учитывает влияние на электромагнитную обстановку температуры и влажности окружающего воздуха, а также атмосферного давления в силу того, что нормативные документы не регламентируют обязательный контроль этих параметров. Хотя в ряде научных работ [2-4] показаны результаты исследований в этом направлении.

Так в соответствии с [2] искажение электромагнитной обстановки в условиях температурных изменений можно представить в разрезе изменения проводимости воздуха от температуры окружающей среды (таблица 1) [2]. Как видно из таблицы 1, с увеличением температуры воздуха его проводимость также возрастает, что отражается соответственно на повышении дальности распространения радиоволны.

Таблица 1 – Сезонное изменение уровня ЭМП в частотном диапазоне 1848 - 1850 МГц

Температурный диапазон, °C	Удаленность от излучателя, м			
	500	1000	2000	3000
	Математическое ожидание уровня ЭМП в точке измерения, дБ			
+40...+42	-38,80	-42,9	-49,8	-56,5
+1...+10	-36,36	-5,6	-49,0	-60,3
-31...-33	-33,10	-38,5	-47,7	-62,7

Зависимость коэффициента затухания электромагнитных излучений для различных влажностных условий при распространении электромагнитного излучения вне помещений представлена на рисунке 1 [3].

Как показывают анализ указанной зависимости (рисунок 1) [3], при увеличении влажности окружающего воздуха коэффициент затухания электромагнитного излучения возрас-

тает. Соответственно параметры электромагнитного поля в этой ситуации уменьшаются, что подтверждается результатами проведенных экспериментальных исследований.

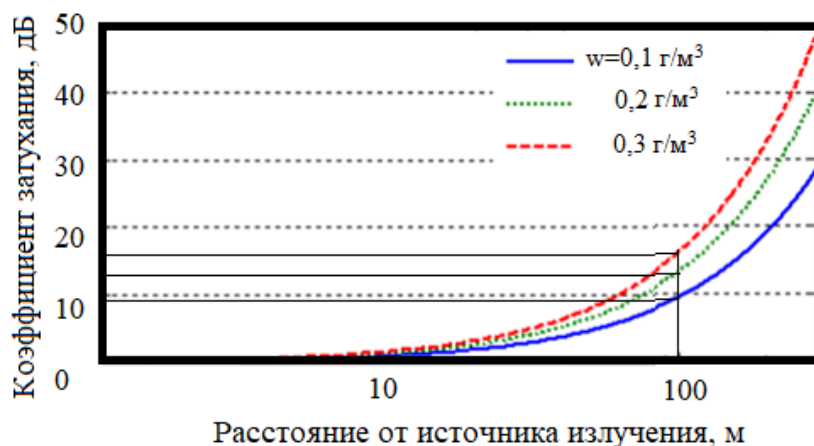


Рисунок 1 – Зависимость коэффициента затухания ЭМИ от удаленности от источника излучения для различных вариантов влажности воздуха

Влияние давления на ЭМО можно обосновать с помощью закона Шарля (1) [5], выявляя зависимость давления от изменения температуры окружающего воздуха. Известно, что с помощью выражения (1.1) [5] возможно рассчитать давление газа при любой температуре, если известно его давление при температуре 0° С.

$$p = \frac{p_0 T}{273} \quad (1)$$

где p_0 – давление газа при температуре 0°С, атм.;
 T – температура окружающей среды, К.

Представленное выражение (1.1) показывает, что атмосферное давление прямо пропорционально температуре воздуха и при увеличении давления возрастает уровень электромагнитного поля аналогично влиянию температуры окружающей среды на электромагнитную обстановку.

Таким образом, было выявлено влияние параметров микроклимата на уровень электромагнитного излучения. Увеличение температуры воздуха и атмосферного давления способствуют усилению электромагнитных колебаний, которые оказывают негативное влияние на биологические объекты. Возрастание влажности, наоборот, ослабляет интенсивность электромагнитных излучений, что снижает и общий уровень ЭМП. Поэтому учитывать рассмотренные параметры микроклимата считается обязательным.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Куликова, Л. В. Электромагнитная совместимость : учебно-методическое пособие : [по дисциплине «Электромагнитная совместимость в электрических сетях» для студентов, обучающихся по направлению «Электроэнергетика и электротехника»] / Л. В. Куликова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2014. – 248 с.
2. Пищин, О. Н. Воздействие изменения температуры атмосферы на затухание сигналов сотовой связи / О. Н. Пищин, А. А. Волошин, О. Б. Буцкая // Вестник АГТУ. – 2011. – №2. – С. 132-136.
3. Расторгуев, В. В. Сравнение ослабления электромагнитных волн миллиметрового и инфракрасного диапазонов в гидрометеорах и пыли / В. В. Расторгуев, Ч. Т. Буй, Д. В. Марин // Труды МАИ. – 2015. – №84. – 20 с.

4. Sidorov, A. I. Mapping of distribution of the electric field along the 500 kV transmission lines in the Republic of Tajikistan / A. I. Sidorov, I. S. Okrainskaya, S. Sh. Tavarov // Bulletin of the Tajik Technical University named after Academician M.S. Osimi. – 2014. – Vol. 25. – № 1. – P. 56-59.

5. Закон Шарля [Электронный ресурс]. – Режим доступ: <https://tech.wikireading.ru/9799> (дата обращения 07.04.2020).

Титов Евгений Владимирович научный руководитель, к.т.н., доцент кафедры «Электрификация производства и быта» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: 888tev888@mail.ru

Труфанова Наталья Андреевна, магистрант кафедры «Электрификация производства и быта», Энергетического факультета ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: natitrufo@mail.ru

OPTIMAL CAPACITOR PLACEMENT FOR RESOLVING UNDER VOLTAGE PROBLEM IN INDUSTRIAL REGION BY USING ETAP

Ahmed Z. Abass , D. A. Pavlyuchenko, Zozan Saadallah Hussain

Capacitor are in general utilized for reactive power reparations in distribution power systems. The aim of capacitor is to reduce the power and energy losses and to keep good voltage regulation for load buses and to enhance power system safety. The quantity of reparations provided with the capacitor that are set in the distribution power system relies upon the cost, suitable location, size and kind of the capacitors placed in the weak bus. An under-voltage over 25% is appear in power grid located in industrial region, due to this, voltage at system buses is reduced and to recover this voltage on load tap changers (OLTC) integrated with transformers are employed. But as their range is only $\pm 10\%$, voltage at some of load buses is still below 90%. So to get better it more optimal capacitor placement (OCP) module of ETAP is used. Input parameters are set for study case editor of OCP module. These include voltage constraints, candidate buses for voltage enhancement and ratings of available capacitor banks. The voltage constraint is set to $90\% \leq V \leq 110\%$ and it is universal to all buses.

Key words: load flow, ETAP, transient stability, optimal capacitor placement(OCP).

Introduction. Today, in 2020, Iraq still bears from a many shortages in the processing of electricity to the people, noting that 90% of the factories and government buildings are still out of work. The demand for electricity in Iraq increased from 11000 MW in 2007 to 16700 MW in 2013, to 25000 MW in summer 2018, and is expected that this demand will be increased to more than 30000 MW in 2022. About 70% of the overall electricity produced in 2013 was lost, which includes both technical, commercial and administrative losses (transmission-6%, distribution-13%; theft and non-billed-23%; non collected 26%; and collected 33%). More 90% of these losses are in the distribution network. The distribution power system in general is in poorly shape and suffers of many issues shortages of all instrument, outages and the tightness in the electricity supply, as it is deformed by inactive administration and badly of investment [1-4]. The uncontrolled and unplanned expansions, in addition to the old and poor of power grid, have due to overloading and suffering for big technical and non-technical losses. For example, distribution lines that carry limited quantities of power over short distances are a major contributor to system losses. The use of new technology and good planning has a large direct effect in minimize losses. In this paper we see that the absence of planning is one of the main causes of electrical energy losses. Load flow, voltage stability and short circuit analyses are always needed for appropriate installation, constant & reliable operation, and protective schema settings of a plant. These analyses give input of the system that must be needed for future expansion and improvement in the system. in this paper show a survey about one gas power plant in south Iraq with part of electrical grid in industrial region from Al-Basra city. The plant design is a gas turbine layout of 200MW capacity located in Al-Basra city, combined with two steam turbines of 75 MW high pressure, and 65MW low pressure, a re-heater and an economizer [1]. we need to resolve the problems that the network suffers from loss of energy, voltage drop and bad power factor which allows us to conduct a survey by using program Electrical Transient Analyzer Program (ETAP). We will submit the station to a survey in a program ETAP to know the size of the changes that occur on the network and how we can address the problems of low voltages and power factor as the program allows us to determine the areas of weakness in the network and the way of resolve by OCP.

Description of grid and problem. We report on simulation of the electrical system of ISCC by ETAP and its load flow analysis and how resolve under voltage regime. Then, under voltage load buses are specified and their voltages are improved according to wanted pre-set voltage range, by on load tap changer regulation and OCP. Electrical system of ISCC having four gas turbines and two steam turbines. Four gas turbine generate 50 MW each of one and steam turbine generators (65 MW and 75 MW) are connected to isolated phase duct bus (Khur Zubair) each generator is connected to the central bus by its step-up transformer and are producing power at 20kV voltage level then transformed to 132kV. Then step-up transformers rize voltage level to 400kV to add this power to national grid throw two 3-winding transformers with 250 MVA. Khur Zubair bus feeding 8 main

industrial loads (steel factory 22MW, Fao 21.6 MW, bab Zubair 20.5MW, Rumaila field 80MW, um qaser city and port 220MW, Zubair field 45MW, Albaker port 20MW, center city 110MW) most of the loads are consumed in the oil fields, factories and ports, as the deficit is covered by the national grid 400kV. After examination of the system performance i.e., testing of the efficiency of all system element, transformer sizes and their impedances and tap changer settings under a difference of operating conditions including emergency conditions by using load flow function in ETAP [5]. The major purpose of the load flow analysis function is determination of the steady state stability, reactive power flows, current flows, system power factor and system voltage profiles (magnitudes and phase angles of load and generator bus voltage). Fig. 1 shows the load flow analysis results of the system and weak buses colored by red.

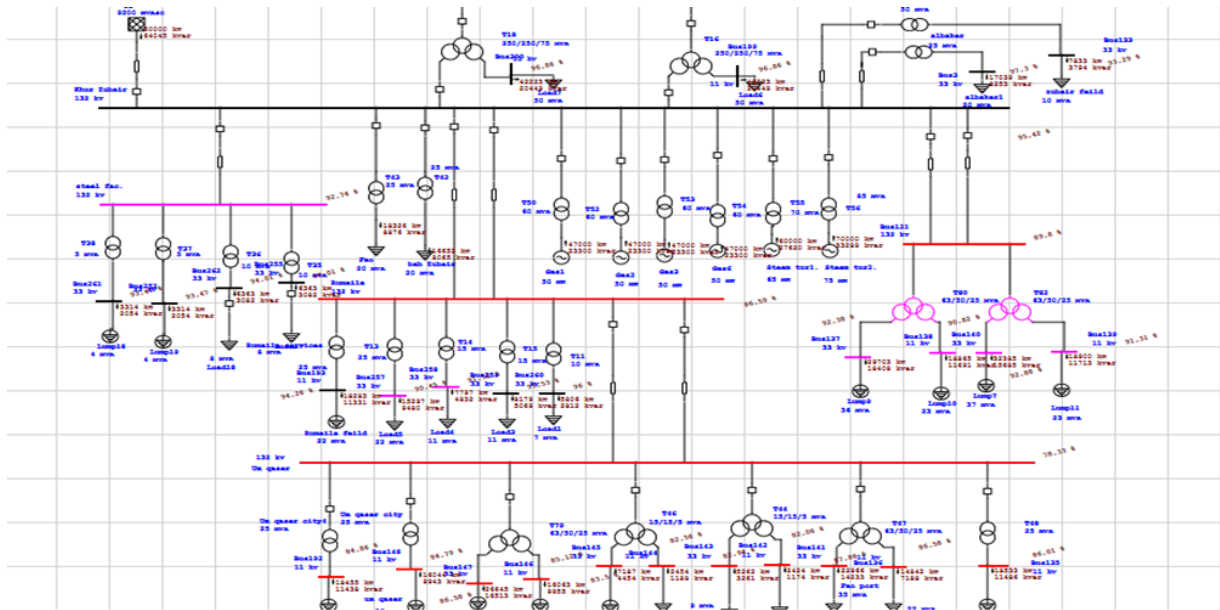


Fig. 1 – Single diagram for the system with weak buses

From this single diagram after performing load flow analysis function using ETAP an alert summary report is generated tells us which part of the system required instant attention and it can be obviously seen from this diagram that the Rumaila, um qaser and Bus 121 are operating at an under voltage and these buses contain many branches with nominal voltage (11&33 kV).

Look at table 1 show all weak buses.

Table 1 – Results of load flow

bus ID	Voltage			No. Branches	kV	Load flow			
	kV	%mag.	angle			MW	Mvar	amp	%pf
121	132	91.044	-3.9	137&138	33&11	48.899	37.816	300.4	79.2
				139&140	11&33	51.624	35.270	304.5	82.7
Umqaser	132	85.138	-6.2	Bus135	11	18.558	11.501	1326.5	85.3
				Bus148	11	16.065	9.956	1165.0	85.4
				Bus192	11	18.480	11.453	1338.9	85.6
				Bus142	11	2.442	1.183	172.9	90
				Bus 143	33	5.301	3.285	131	85
				Bus144	11	2.474	1.198	174.0	90
				Bus 145	33	7.196	4.459	176.6	85
				Bus136	11	14.952	7.242	1003.5	90
				Bus 141	33	23.137	14.339	540	85
				Bus146	11	16.085	9.969	1161.8	85
				Bus 147	33	26.682	16.536	631.6	85

Voltage stability enhancement by OCP. From the mentioned information, table and single line diagram clear an under-voltage more 25% in some buses is included in the network, due to this, voltage at system buses is reduced and to prefect this voltage on load tap changers (OLTC) connected with transformers are employed. But as their range is only $\pm 10\%$, voltage at some of load buses is still less than 90%. So to improve it moreover OCP function of ETAP is employed. Input parameters are set for study case editor of OCP module. These include voltage constraints, candidate buses for voltage improvement and ranking of capacitor banks and its cost. The voltage limitation is set to $90\% \leq V \leq 110\%$ and it is global to all buses. ETAP is a fully graphical power systems analysis program. ETAP uses genetic algorithm technique for OCP [5]. The aim of OCP is to minimize the cost of the system. These costs include four parts and can be represented mathematically as:

$$M_{in} \text{ objective function} = \sum_{i=1}^{N_{bus}} (x_i C_{0i} + Q_{ci} C_{1i} + B_i C_{2i} T) + C_2 \sum_{i=1}^{N_{load}} Tl P_L^l$$

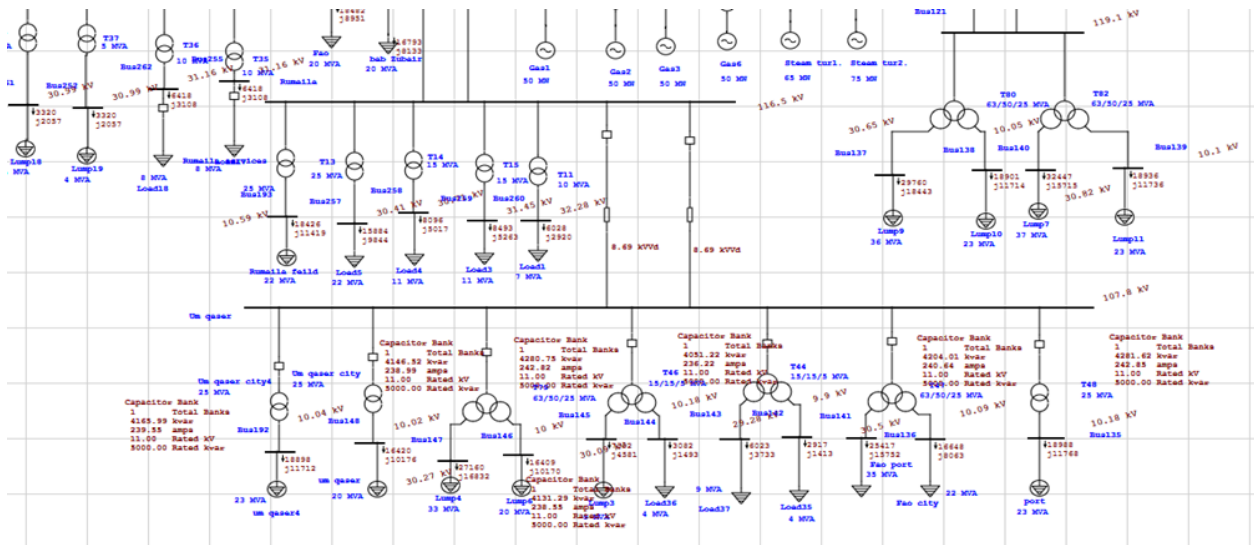


Fig. 2 – Single diagram after OCP

Table 2 – Results after OCP

ID	Nom.kV	%mag	angle	%PF	No.banks	Operated kVAR	Rated kVAR
135	11	92.55	-16.35	93.4	1	4281	5000
136	11	91.695	-17.47	93	1	4204	5000
138	11	91.327	-10.5	93	1	-	5000
139	11	91.818	-10.52	93	1	-	5000
142	11	90.014	-16.60	93	1	4051	5000
144	11	92.528	-17.64	93	1	4131	5000
146	11	90.899	-17.53	93	1	4280	5000
148	11	91.066	-15.34	93.8	1	4146	5000
192	11	91.280	-16.10	93	1	4195	5000
193	11	96.269	-10.25	90	1	-	5000

REFERENCES

1. Abass Ahmed. Z., Pavlyuchenko.D.A ,” Southern Iraq gas station conversion to integrated solar combined cycle”, E3S web conferences 114 ,05008 (2019) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/201911405008>.
2. Abass Ahmed. Z., Pavlyuchenko.D.A ,” Turning Iraq into a country of energy exporter through the exploitation of solar energy and vast desert land”, E3S web conferences 114 ,05008 (2019) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/201911405008>.
3. Abass Ahmed. Z., Pavlyuchenko.D.A ,” The exploitation of western and southern deserts in Iraq for the production of solar energy” *International Journal of Electrical and Computer Engi-*

Ahmed Z. Abass¹, student Ph.D program in Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russia.

D.A Pavlyuchenko², Dmitry A. Pavlyuchenko, Novosibirsk State Technical University, Department of Power Supply Systems, Ph.D., Associate Professor, Head of Department. Main directions of investigations: enhancement of energy efficiency, operating performance and development of power supply systems. E-mail: pavlyuchenko@copr.nstu.ru

Zozan Saadallah Hussain³, teacher from Technical Institute, Northern Technical University, Mosul/ Iraq. Has master degree in power electric.

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПРОБЛЕМА СИММЕТРИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ И. С. Абушкин, А. Н. Попов

Проанализирована проблемная ситуация в области обеспечения качества электроэнергии и потерь. Приведена статистика, подтверждающая актуальность проблемы. Приведены причины потерь электроэнергии в сетях. Проанализировано воздействие несимметрии напряжений на работу сети и электроприемников. Приведены и проанализированы методы и средства борьбы с несимметрией напряжений. Предложено решение проблемы в виде применения симметрирующих трансформаторов.

Ключевые слова: энергоэффективность, потери электроэнергии, несимметрия напряжений, качество электроэнергии, симметрирующий трансформатор.

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов всегда было важнейшей задачи энергетики и экономики. В настоящее время в условиях роста потребления электроэнергии и истощения энергетических ресурсов этот вопрос становится более актуальным. Важнейшим показателем энергоэффективности являются потери электроэнергии. Согласно данным ПАО МРСК Сибири – «Алтайэнерго» (рисунок 1) [1], за последние годы наблюдается рост потерь электроэнергии, поэтому их снижение является основным способом повышения энергоэффективности.

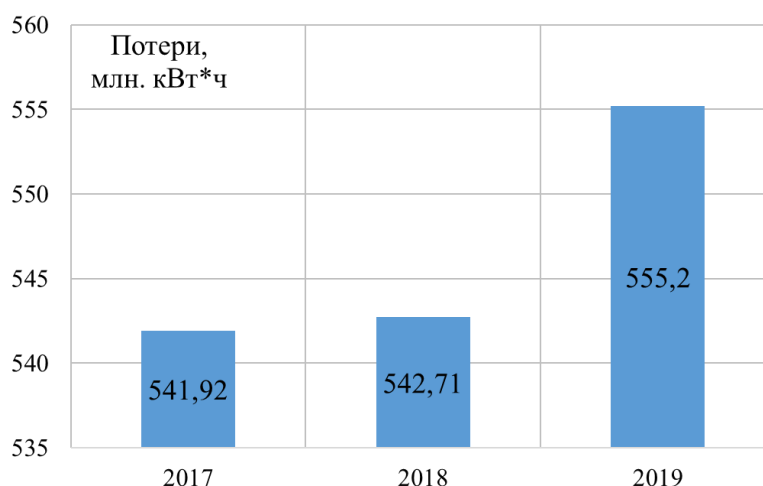


Рисунок 1 – Динамика роста потерь

Потери могут быть вызваны различными причинами:

- особенности физических процессов передачи электроэнергии (нагрузочные потери);
- воровство электроэнергии;
- низкое качество электроэнергии.

Остановимся на последнем факторе. Низкое качество электроэнергии обусловлено отклонением показателей её качества от нормируемых, превышающим допустимые пределы.

Большое влияние на потери оказывает несимметрия напряжений и токов, возникающая в трехфазных сетях. Она может быть обусловлена:

- неравенством нагрузок по фазам;
- неполнофазной работой линий и других элементов сети;
- неравенством параметров линий по фазам.

При этом установлено, что при значительной несимметрии ток в нулевом проводе по значению превышает фазный, что создает опасность его перегрузки и повреждения. Помимо этого возникающие токи обратной и нулевой последовательности вызывают большие потери, особенно в обмотках трансформаторов и асинхронных двигателей.

Для устранения несимметрии применяются различные методы и средства:

- переключение нагрузки на менее загруженную фазу;
- применение замкнутых и полужамкнутых схем сети;
- применение силовых электронных устройств;
- применение симметрирующих трансформаторов с особой схемой соединения обмоток;
- применение электромашинных преобразователей [2].

Переключение нагрузки на менее загруженную фазу имеет серьезный недостаток, так как невозможность точно подобрать автоматически переключаемую однофазную нагрузку требуемой мощности, а также снижение надежности схемы сети из-за увеличения числа элементов в ней.

Применение замкнутых и полужамкнутых схем сети ограничено тем, что в замкнутой сети, содержащей несколько распределительных трансформаторов, неизбежны дополнительные потери мощности и электрической энергии из-за протекания уравнивающих токов [2].

Силовые электронные устройства помимо устранения несимметрии напряжений компенсируют реактивную мощность, однако применение их сильно ограничено, так как они могут применяться только для мощной нагрузки, например для дуговых печей.

Применение электромашинных преобразователей ведет к значительному увеличению установленной мощности и удорожанию оборудования. Помимо этого, увеличиваются потери электроэнергии ввиду многоступенчатого преобразования энергии.

Наиболее перспективным из них является симметрирующий трансформатор. В настоящее время симметрирующие трансформаторы набирают популярность особенно в низковольтных сетях, которые характеризуются большой протяженностью, разветвленностью и неравномерными нагрузками. Симметрирующий трансформатор значительно уменьшает сопротивление нулевой последовательности трансформатора. Это позволяет значительно повысить ток короткого замыкания на фазе, что стало основным достоинством симметрирующих устройств, из-за легкой и надежной регулировки релейной защиты и ее работы при коротком замыкании. Также использование симметрирующих трансформаторов позволяет уменьшить мощность источника питания при тех же нагрузках, какие были бы при обычном трансформаторе. Поэтому симметрирующие трансформаторы можно считать решением проблемы, однако дороговизна их производства и потери в них пока не дают их применять массово и нужно проводить исследования в данной области с целью устранения этих проблем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ПАО «МРСК Сибири»: сайт – URL: <https://www.mrsk-sib.ru/index.php?lang=ru22> (дата обращения: 20.03.2020). – Текст: электронный.
2. Белицкий А. А. Оптимизация режимов работы электротехнического комплекса предприятия по критерию минимума тока в нулевом проводе : дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Белицкий Антон Арнольдович ; науч. рук. Я. Э. Шклярский ; СПбГУ. – Санкт-Петербург, 2017. – 123 с.

Попов Андрей Николаевич, научный руководитель, к.т.н., доцент кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: oleandr78@mail.ru

Абушкин Илья Станиславович, магистрант кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий», Энергетического факультета ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: abyshkin3@gmail.com

ИССЛЕДОВАНИЕ БИОГАЗА В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

К. А. Анисимов, Е. О. Мартко

Показаны возможности применения биогаза в качестве источника электроэнергии. Приведены расчёты, по которым возможно определить целесообразность применения биогазовой установки. Выявлен экономический эффект и преимущество использования биогазовой установки.

Ключевые слова: биогаз, процессы получения биогаза, биогазовая установка, альтернативные источники электроэнергии.

В последнее время всё актуальнее становится проблема поиска альтернативных источников электроэнергии как для страны в целом, так и для регионов. Одним из таких источников является биогаз, представляющий из себя смесь газов: углекислого газа и метана. Стоит отметить доступность данного источника для Алтайского края, поскольку это аграрный регион, в частности для г. Барнаула, где тоже есть фермерские хозяйства.

Получение биогаза происходит в процессе сбраживания органического сырья в установке, называемой биореактором. Органические субстраты, в основном состоящие из высокомолекулярных органических соединений, то есть углеводов, белков и жиров, разлагаются группами бактерий до составляющих их полимеров – сахаров, аминокислот и жирных кислот. При этом, конечным продуктом обмена веществ будет являться смесь газов – биогаз.

В данной смеси горючий метан, который является основным энергосодержащим компонентом, может составлять от 5 до 85%. Анаэробный процесс должен обязательно происходить в условиях отсутствия кислорода. Процесс гниения или компостирования, может происходить в болотах, трясинах и озёрах; при данном процессе присутствует кислород, поэтому в разложении органики будет участвовать другой вид бактерий.

Образование биогаза можно разделить на четыре стадии. Первая – гидролиз высокомолекулярных органических соединений (воды, белка, жира, углеводов и минеральных веществ) и разложение на их первичные составляющие (углекислый газ, минералы и аминокислоты); вторая стадия – ацидогенез, под действием анаэробных бактерий происходит образование сложных спиртов и карбоновых кислот; третья стадия ацетогенеза происходит разложение сложных спиртов и карбоновых кислот до метанола с выделением водорода, уксусной и муравьиной кислот; четвёртая (заключительная) стадия – непосредственно образование биогаза.

Не переработанные отходы животноводства, растениеводства остаются на территориях хозяйств, что приводит к загрязнению окружающей среды, а именно воздуха, воды и леса. Данную проблему можно решить при помощи биогазовой установки: агрегат позволит перерабатывать отходы сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности в биологические удобрения и газ. Комплектация устройства будет зависеть от его мощности, вида перерабатываемого сырья и конечного продукта в виде тепловой и электрической энергии. Немаловажную роль играет местоположение установки данного оборудования, поскольку для его работы требуется достаточное количество органического сырья. Стоит отметить, что использование устройства такого типа позволит в кратчайшие сроки избавиться от навоза различных видов, утилизировать органические отходы и переработать остатки растений. На время получения биологических отходов и газа будет влиять плотность перерабатываемых материалов и их количество, получаемый биогаз можно использовать в бытовых газовых плитах и в качестве топлива для автомобилей, а электрическую и тепловую энергию, вырабатываемую установкой, как для своих нужд, так и для обеспечения энергией ближайшего

населённого пункта. Следовательно, данное исследование актуально в рамках Алтайского края и города Барнаула.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вавилин В.А. Как эффективно получать биогаз? // Природа. 2008. № 11. С. 14–19.

Мартко Екатерина Олеговна, научный руководитель, к.т.н., доцент кафедры «Электроснабжения промышленных предприятий» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: martnight@mail.ru

Анисимов Кирилл Алексеевич, бакалавр кафедры «Электроснабжения промышленных технологий», Энергетического факультета ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: kanisimoff73@gmail.com

МНОГОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СВЧ-УСТАНОВКОЙ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭНЕРГИИ НА БАЗЕ КОНТРОЛЛЕРА

К. В. Бастрыкин, А. Н. Попов

Разработана многоканальная система управления СВЧ-установкой на базе контроллера ATmega328, оборудованная возможностью удаленного доступа. Разработанная система укомплектована необходимыми составляющими компонентами. Выбраны помехозащищенные датчики температуры DS18B20 с диапазоном температур от -50°C до +125°C. Описаны функциональные возможности SCADA-системы, отвечающей за удаленный доступ оператора к управлению СВЧ-установкой.

Ключевые слова: СВЧ-энергия, передача энергии, система управления, контроллер, удаленный доступ.

В настоящий момент огромное значение в энергетической отрасли нашей страны уделяется развитию инноваций. В вопросе передачи электроэнергии таким перспективным направлением является передача электроэнергии с помощью сверхвысокочастотных установок (СВЧ-установок). Для корректного функционирования таких установок необходимо, в первую очередь, правильно подобрать необходимый частотный диапазон [1], и, во вторую, разработать автоматизированную систему управления, позволяющую установке работать в необходимом режиме.

Предлагается разработать систему управления установкой для СВЧ-передачи энергии, позволяющую поддерживать должный уровень надежности, быстродействия и непрерывности работы.

Такая система должна решать ряд особо важных вопросов, касаемых эксплуатации установки. К ним относятся: поддержание необходимого диапазона температур функциональных частей установки, а также влажности; контроль направления и величины СВЧ-излучения; обеспечение управления данной системой путем удаленного доступа оператора с ПК.

Для выполнения данных требований, предъявляемых к автоматизированной системе управления, необходимо укомплектовать систему следующими составляющими компонентами и системами: системой охлаждения магнетронов; датчиками температуры и влажности; приводом вращения магнетронов; системой удаленного доступа; контроллером, согласующим действия всех составляющих системы автоматизированного управления.

Среди наиболее часто используемых контроллеров многоканальных измерительных систем был выбран наиболее подходящий вариант по цене, простоте использования и быстродействию, которым является контроллер ATmega328 [2]. Данный микроконтроллер имеет 23 цифровых и аналоговых входов, что позволит системе быстро адаптироваться под любой режим работы.

Контроль температуры нагрева дисперснорасположенных магнетронов осуществляется с помощью датчиков температуры, расположенных на таком расстоянии, чтобы при экономичном обдуве магнетрона датчики фиксировали температуру в диапазоне от +25 до +35°C. При достижении более высоких температур (более +110°C) в зависимости от категоричности питаемого с помощью установки объекта контроллер будет подавать сигнал опо-

вещения на монитор оператора с помощью удаленного доступа либо давать команду на отключение установки.

При снижении температуры окружающего воздуха часть вентиляторов будет отключаться, чтобы поддерживать температуру нагрева магнетрона в необходимом диапазоне, что позволит магнетрону сохранить эмиссионные свойства и не выйти преждевременно из строя из-за резкой смены температур.

В качестве датчиков температуры были выбраны помехозащищенные датчики DS18B20 с диапазоном температур от -50°C до $+125^{\circ}\text{C}$. Кроме изменения температуры данные датчики также могут измерять влажность, силу тока, напряжение и другие физические величины [3]. За обдув будет отвечать частоторегулируемый электропривод.

Для поддержание необходимого уровня напряжения в цепи анода автоматизированной системы управления магнетрона имеется балластный резистор. Падение напряжения на нем указывает на уровень потерь напряжения в устройстве. При увеличении потерь выше нормируемых контроллер подает команду на увеличение мощности передачи СВЧ-энергии магнетрона. Мощность регулируется за счет установки на каждом магнетроне своего программного роле.

За удаленный доступ управления установкой будет отвечать такая система диспетчеризации, как SCADA-система. Данная система будет осуществлять ряд следующих функций: ввод/вывод рабочих параметров установки посредством интерфейса RS-485 сервера диспетчеризации, сбор данных о работе установки и их последующие архивирование, графическое представление данных о рабочем процессе на мониторе ПК оператора в символическом или графическом виде [4].

Разработанная система управления представлена на рисунке 1.

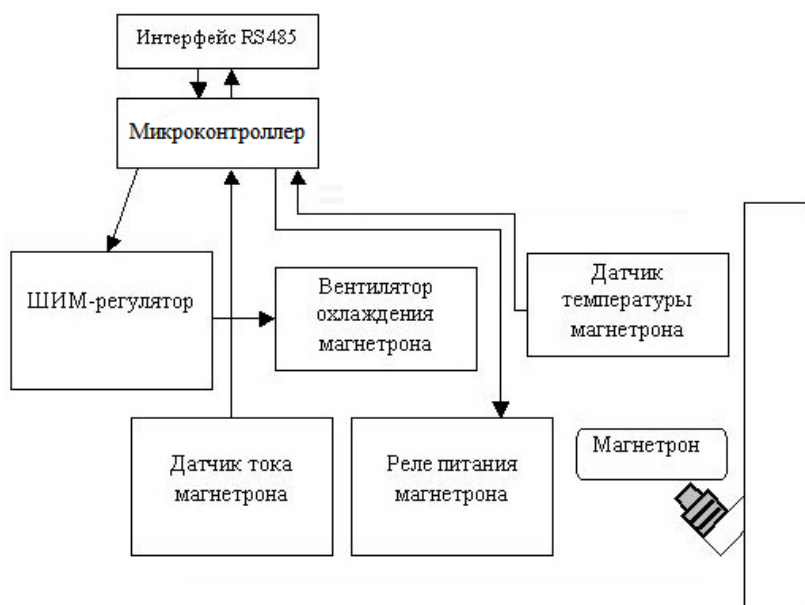


Рисунок 1 – Многоканальная система управления СВЧ-установкой на базе контроллера

Таким образом, многоканальная система управления СВЧ-установкой на базе контроллера с использованием системы удаленного доступа позволит не только автоматизировать процесс управления установкой, но также повысит быстродействие, обеспечит необходимую надежность и эффективность работы при минимальном участии обслуживающего персонала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Саввин, В. Л. Микроволновая передача энергии: современное состояние, проблемы и перспективы / В. Л. Саввин // Известия Российской академии наук. Энергетика. – 2008. – №2. – С. 13-16. – Режим доступа : <http://naukarus.com/mikrovolnovaya-peredacha-energii-sovremennoe-sostoyanie-problemy-i-perspektivy>. – Текст : электронный.

2. Сравнение плат Arduino. Какую выбрать? [Электронный ресурс]. – Загл. с экрана. – Режим доступа : https://ampermarket.kz/base/arduino_family/
3. DS18B20 русское описание работы с датчиком температуры [Электронный ресурс]. – Загл. с экрана. – Режим доступа : https://cxem.net/ckfinder/userfiles/comments/43118_ds18b20-rus.pdf. – Текст : электронный.
4. Программируемые логические контроллеры в АСУ [Электронный ресурс]. – Загл. с экрана. – Режим доступа : <https://ap-n.com/programmiruemye-logicheskie-kontrollery/>

Попов Андрей Николаевич, научный руководитель, к.т.н., доцент кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: oleandr78@mail.ru

Бастрыкин Кирилл Вадимович, магистрант кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий», Энергетического факультета ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: kiryamobile@mail.ru

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СОЛНЕЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ

А. Д. Венгерский, А. Н. Попов

Показаны возможности применения моделей искусственного интеллекта в солнечной энергетике, а также в структуре организации управления спросом, как потребительского сервиса. Проведен анализ имеющихся исследований нейросетевых моделей прогнозирования генерации электроэнергии солнечными панелями. Принято решение об исследовании алгоритмов машинного обучения для создания модели в рамках одного из проектных направлений EnergyNET.

Ключевые слова: солнечная энергетика, агрегаторы управления спросом на электроэнергию, машинное обучение, слабый искусственный интеллект, распределенная энергетика.

Солнечные электростанции стремительно набирают популярность в электроэнергетике. Солнечная энергия является самым распространённым видом энергии на Земле и нашла своё применение в электроэнергетике. Кроме того, небольшие солнечные электростанции малой мощности становятся частью распределенной энергетики, многие потребители электроэнергии устанавливают у себя солнечные панели, а промышленные потребители в том числе и небольшие электростанции.

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.03.2019 № 287 устанавливает новый инструмент, позволяющий потребителям получать дополнительные доходы, используя местные накопители или генераторы электроэнергии – управление спросом на электроэнергию. Агрегаторы нагрузки – это участники оптового рынка электроэнергии, которые управляют изменением нагрузки группы потребителей, чтобы продавать совокупность регулировочных способностей этих потребителей как единый объект в качестве товара/услуги на оптовом рынке и/или на рынке системных услуг. Идея заключается в том, что Системным оператором через агрегатора будут подаваться команды потребителям на снижение энергопотребления в определенные часы (что повлечет за собой снижение цены на электроэнергию на оптовом рынке), и по итогу выполнения этих команд будет выплачиваться вознаграждение [1]. Поэтому потребителям, участвующим в управлении спросом на электроэнергию, очень важно знать, смогут ли они снизить свое потребление, когда поступит команда Системного оператора и за счет чего они могут это сделать.

Выходные параметры солнечных панелей зависят, как от характеристик самой панели, так и условий окружающей среды, например, влажности, облачности и так далее. Следовательно, возможно построение различных математических моделей для описания этих зависимостей, в том числе и при помощи машинного обучения. Таким образом, прогнозирование генерации электроэнергии солнечными электростанциями является актуальным вопросом.

Машинное обучение – класс методов искусственного интеллекта, характерной чертой которых является не прямое решение задачи, а обучение в процессе применения решений множества сходных задач [2]. Для создания модели машинного обучения необходимы три вещи. Данные – примеры изучаемых зависимостей. Признаки – характеристики, параметры системы на входе и выходе. Алгоритм – способ обработки данных. От выбора алгоритма зависят точность, скорость работы и размер готовой модели.

Согласно [3], на данный момент идет активное исследование моделей на основе искусственных нейронных сетей (ИНС) для прогнозирования солнечной радиации, получаемой солнечными панелями. Среди имеющихся моделей могут быть выделены следующие виды:

- ИНС на основе температуры воздуха;
- ИНС на основе продолжительности солнечного сияния;
- ИНС на основе облачности;
- ИНС на основе других признаков (давление, влажность, характеристики ветра);
- смешанные ИНС.

Однако, в работе [4], доказывается, что для краткосрочного прогнозирования генерации электроэнергии солнечными панелями лучше подходят деревья принятия решений.

Таким образом, было принято решение разработать модель машинного обучения, позволяющую достаточно точно на основе метеорологических данных определять количество солнечной радиации, получаемой солнечными панелями для прогнозирования объемов электроэнергии, генерируемых солнечными электростанциями. Такая модель будет способствовать распространению распределенной энергетики, позволит крупным потребителям точнее планировать снижение нагрузки при событиях управления спросом, создаст возможность оценить эффективность использования солнечных панелей в отдаленных районах на основе метеорологических данных. Кроме того, данное исследование привнесет элементы самоорганизующихся энергосистем управления на базе «слабого» искусственного интеллекта в энергетику, что является одним из основных проектных направлений дорожной карты Energy.NET в рамках концепции «Национальной Технической Инициативы».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования агрегаторов управления спросом на электрическую энергию в Единой энергетической системе России, а также совершенствования механизма ценозависимого снижения потребления электрической энергии и оказания услуг по обеспечению системной надежности [Электронный ресурс] Постановление Правительства Российской Федерации от 20 марта 2019 г. № 287. – 13 с.

2. Машинное обучение [Электронный ресурс]. – Загл. С экрана. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Машинное_обучение

3. Николаев, А.А. Применение нейросетевых технологий для вычисления потоков суммарной солнечной радиации [Электронный ресурс] / А.А. Николаев, Н.В. Исмагилов // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Естественные науки. – 2017. - № 3 (19). – с.68-77.

4. Степанов С.М. Нейросетевое прогнозирование генерации электроэнергии солнечными панелями [Электронный ресурс] / С.М. Степанов, Н.А. Искра // Доклады БГУИР. – 2018. -№ 3 (113). – с.26-31.

Попов Андрей Николаевич, научный руководитель, к.т.н., доцент кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: oleandr78@mail.ru

Венгерский Александр Дмитриевич, магистрант кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий», Энергетического факультета ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: pda0@mail.ru

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

М. Ю. Доманов, А. Н. Попов

В данной статье исследуются возможные способы альтернативной генерации электроэнергии, путём использования энергии сточных вод в многоквартирных домах, а также путём использования энергии сброса воды в очистных сооружениях города Барнаула. Приводится несколько возможных вариантов установки мини-гидроэлектростанции и варианты её оснащения.

Ключевые слова: сточные воды, дефицит электроэнергии, мини-ГЭС

В настоящее время возникают проблемы, связанные с энергетическим кризисом, такие как изменение климата, снижение количества добычи нефти, газа и других полезных ископаемых, однако энергопотребление продолжает расти во всём мире и город Барнаул не является исключением. Согласно рейтингу регионов по уровню энергодостаточности в 2018 году дефицит электроэнергии в Алтайском крае составляет порядка 30%. Это значит, что 70% потребляемой энергии генерируется на территории Алтайского края, а остальные 30% требуемой электроэнергии энергоснабжающие организации закупают, что в свою очередь оказывает влияние на размер регионального тарифа. Одним из альтернативных вариантов решения проблемы дефицита электроэнергии является использование возобновляемых источников энергии, которые избегают воздействия на окружающую среду. К возобновляемым источникам энергии относятся солнечные, ветряные и гидроэлектростанции, однако не все из них применимы по различным причинам, будь то климатические условия или территориальная невозможность их установки.

Однако с каждым годом вместе с ростом потребления электроэнергии возрастает и потребление воды населением. Существуют нормы хозяйственно-питьевого потребления воды, согласно СНиП 2.04.01-85* в доме высотой 12 этажей с централизованным горячим водоснабжением и повышенными требованиями к благоустройству средней расход воды на человека в сутки составляет 300-360 литров. Из этого можно заключить, что весь объём используемой жителями многоквартирных домов воды просто сбрасывается в канализационную систему, и уносит вместе с собой колоссальное количество кинетической энергии, которая никак не используется. Использовать эту энергию можно путём установки мини-гидроэлектростанций, при помощи которых возможно преобразовать кинетический энергию сбрасываемой воды в электрическую. Мини-гидроэлектростанция считается экологически чистым и возобновляемым источником энергии. Кроме того, в отличие от обычных ГЭС, для установки мини-ГЭС не требуется построения плотины и затопления больших территорий. Применение мини-гидроэлектростанций является оптимальным вариантом для электроснабжения малых потребителей. Есть несколько возможных мест для установки генерирующего оборудования, рассмотрим два из них, которые являются наиболее эффективными. Неоспоримым плюсом мини-ГЭС является вариативность их компоновки, то есть возможность установки генераторов разной мощности, в зависимости от количества сбрасываемой воды.

Основываясь на перечисленных выше данных, существует возможность выполнить приблизительный расчёт неиспользуемой энергии на примере одного многоквартирного девятиэтажного дома. В среднем в одном таком доме проживает около 700 человек, в таком случае расход воды всех жителей дома за сутки составит:

$$700 \text{ человек} \cdot 330 \frac{\text{л}}{\text{с}} = 231000 \text{ л/с}$$

При таком объёме сточных вод за одни лишь сутки, теряется количество потенциальной энергии равное:

$$E_{\text{п}} = m \cdot g \cdot h = 231000 \text{ кг} \cdot 9.81 \frac{\text{м}}{\text{с}^2} \cdot 10 \text{ м} = 22661100 \text{ Дж}$$

где m – это масса сточных вод;

g – ускорение свободного падения жидкости в трубе;

h – средняя высота с которой вода будет падать в трубе многоквартирного дома[2].

Однако для генерации электроэнергии нам будет необходимо использовать кинетическую энергию воды, для этого нам необходимо знать скорость сточных вод. Согласно СНиП

2.04.01-85*, скорость движения жидкости по канализации должна быть не менее 0,7 м/с, тогда количество теряемой кинетической энергии за сутки будет равно:

$$E_k = \frac{m \cdot V^2}{2} = \frac{231000 \text{ кг} \cdot 0,7 \text{ м/с}^2}{2} = 56595 \text{ Дж}$$

где m – это масса воды, уходящая в канализацию со всего дома;

V – скорость движения жидкости;

Получаемую при таком варианте установки мини-гидроэлектростанции энергию, можно направить на освещение подъездов, улиц и прилегающих территорий, что свою очередь снизит коммунальную плату для потребителей. Возможный вариант устанавливаемого в подъезде генератора представлен на рисунке 1. Однако стоит заметить, что у данного места установки генератора имеется ряд недостатков, например, таких как: отсутствие постоянного потока воды, т.к. в ночное время потребление воды уменьшается, а также присутствует вероятность частого засорения труб и турбины, из-за отсутствия систем очистки сточных вод в жилых домах.



Рисунок 1 – Гидроэлектрический генератор, для установки в подъезде

Существует второй вариант установки подобного оборудования, но уже с большей мощностью в местах сброса очищенной воды недалеко от очистных сооружений. Преимуществом данного варианта несомненно является колоссальный объем проходящей через мини-гидроэлектростанцию воды, что в свою очередь позволит установить генератор большей мощности, а также тот факт, что вода будет очищена и её потоком можно будет управлять при помощи регулирования, позволит сократить время простоя данной мини-ГЭС. Большая мощность данной ГЭС позволит расходовать вырабатываемую электроэнергию не только на малых потребителей, но и на питание средних и даже крупных потребителей. Для ООО "Барнаульский водоканал" принятый на 2019 год запланированный объем сточных вод составляет 49098,532 тыс. куб. м [3]. Проведя приблизительный расчёт количества неиспользуемой потенциальной энергии сточных вод за плановый календарный 2019 год, получаем:

$$E_n = m \cdot g \cdot h = 49098532000 \text{ кг} \cdot 9,81 \frac{\text{м}}{\text{с}^2} \cdot 6,4 \text{ м} = 3082602,233 \text{ МДж в год}$$

Из вышеизложенного можно заключить, что использование подобных мини-гидроэлектростанций, позволит снизить тарифы на коммунальные платежи, улучшить ситуацию с дефицитом электроэнергии в Алтайском крае без ущерба климатической ситуации и больших экономических вложений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Балацкий, Д. В. Состояние природной среды и условия жизни в Барнауле (медико-экологический аспект) / Д. В. Балацкий // География и природопользование Сибири: сб. ст. — Барнаул, 2005. — Вып. 5. — С. 255-264.
2. Арутюнян, А.А. Основы энергосбережения [Текст] / А.А. Арутюнян. — Москва: Энергосервис, 2007. — 600 с.
3. Решение управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 19 декабря 2017 г. N 725"О корректировке тарифов на водоотведение" http://gkh-altay.ru/d/205499/d/resheniye_upravleniya_ak_no725_ot_191217g.pdf

Попов Андрей Николаевич, научный руководитель, к.т.н., доцент кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: oleandr78@mail.ru

Доманов Максим Юрьевич, магистрант кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий», Энергетического факультета ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: priyma_dima@mail.ru

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИКРОГЕНЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ

В. Л. Жук, В. И. Сташко

Представлена оценка перспективы и проблем развития применения технологий распределенной энергетики и микрогенерации в условиях города. Произведен краткий анализ причин, вызвавших бурный рост применения возобновляемых источников энергии в системах электроснабжения. Определены основные преимущества использования солнечной энергии перед другими возобновляемыми источниками энергии. Рассмотрены некоторые особенности использования микрогенерации физическими лицами.

Ключевые слова: микрогенерации, возобновляемые источники энергии, распределённая энергетика, солнечная электростанция, электрическая энергия.

Широкое использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) вместо традиционных первичных источников энергии, является главным свидетельством того, что мир постепенно входит в так называемый 4-й энергетический переход (рисунок 1). Очередной доклад - «Прогноз развития энергетики мира и России 2019», подготовленный институтом энергетических исследований РАН совместно с Московской школой управления «Сколково», также подтверждает тот факт, что фундаментальные изменения в мировой энергетической системе стали более динамичными, а их скорость связана с высокой неопределенностью [1].

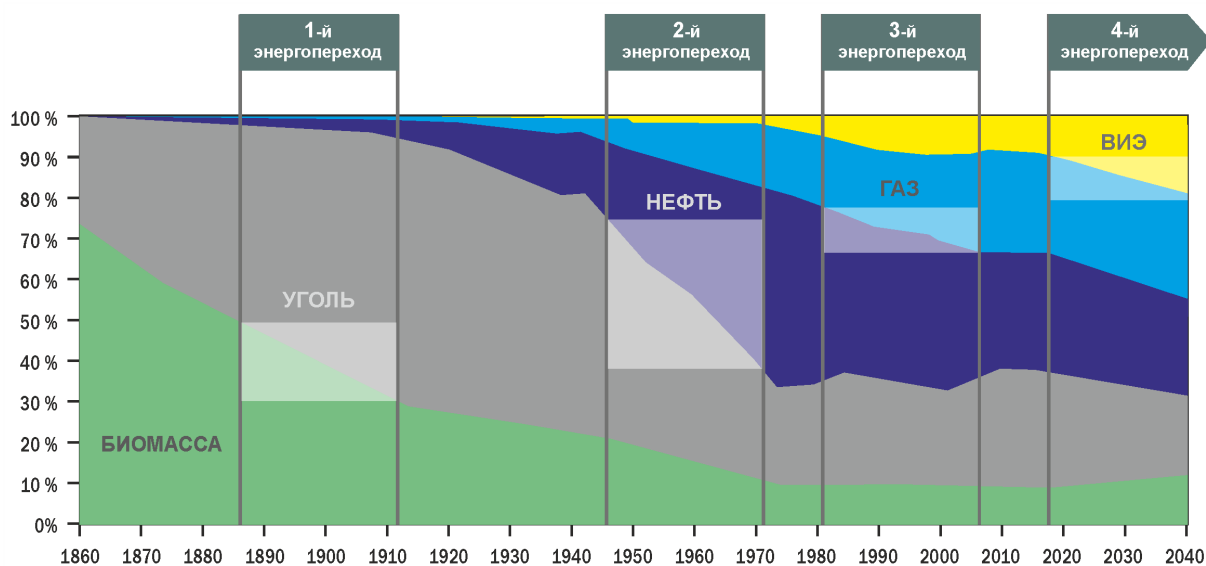


Рисунок 1 – Энергетические переходы и структура мирового энергопотребления

Бурный рост технологических инноваций в энергетике и изменение государственных приоритетов в области энергетической политики в сторону более широкого применения ВИЭ позволяет отказаться от дорогостоящих и невозобновляемых энергоресурсов и открывает путь к диверсификации энергоснабжения. В первую очередь, речь сегодня идет об энергосистемах и системах электроснабжения, получающих электроэнергию от ВИЭ. Но, и здесь, судя по тенденции развития электроэнергетики в мире, традиционная схема «генерация – транспортировка – потребитель» претерпевает существенные изменения.

С каждым годом, всё больше и больше потребителей электроэнергии отказываются от централизованного энергоснабжения, и, по всему миру, уже около 13 % крупных производств, перешли на собственные источники генерации. Так, например, в Дании, уже более 50 % различных производств, получают электроэнергию от своих собственных источников [2].

Таким образом, можно констатировать тот факт, что системы распределенной энергетики и микрогенерации получают наибольшее развитие, полностью независимы от централизованных систем электроснабжения и предназначены для выработки электроэнергии непосредственно рядом с потребителем. Распределенная энергетика становится важнейшим элементом глобальной трансформации мировой энергосистемы, и динамика этих процессов усиливается с каждым годом.

В России, к началу XXI века, сформировалась крупнейшая в мире централизованная энергосистема в мире, но, ее децентрализация также уже началась, хотя, походит она менее интенсивно, чем в других более экономически развитых странах. Но, следует отметить и тот факт, что еще в 90-х годах прошлого века компания «Газпром» уже начал инвестировать в строительство малых электростанций, и в производство технологического оборудования для них. А уже к 2010 году, создавать свои собственные объекты генерации, в том числе и на основе ВИЭ, начали уже практически все, от малых и крупных промышленных предприятий, до небольших домохозяйств. Развитие микрогенерации и систем распределённой энергетики в России будет нарастать опережающими темпами, что связано, главным образом с тем, что стоимость электроэнергии и мощности получаемой из централизованной электросети, с каждым годом будет расти. В общем виде, трансформация модели энергосистемы при переходе от централизованной к децентрализованной, представлена на рисунке 2 [3].

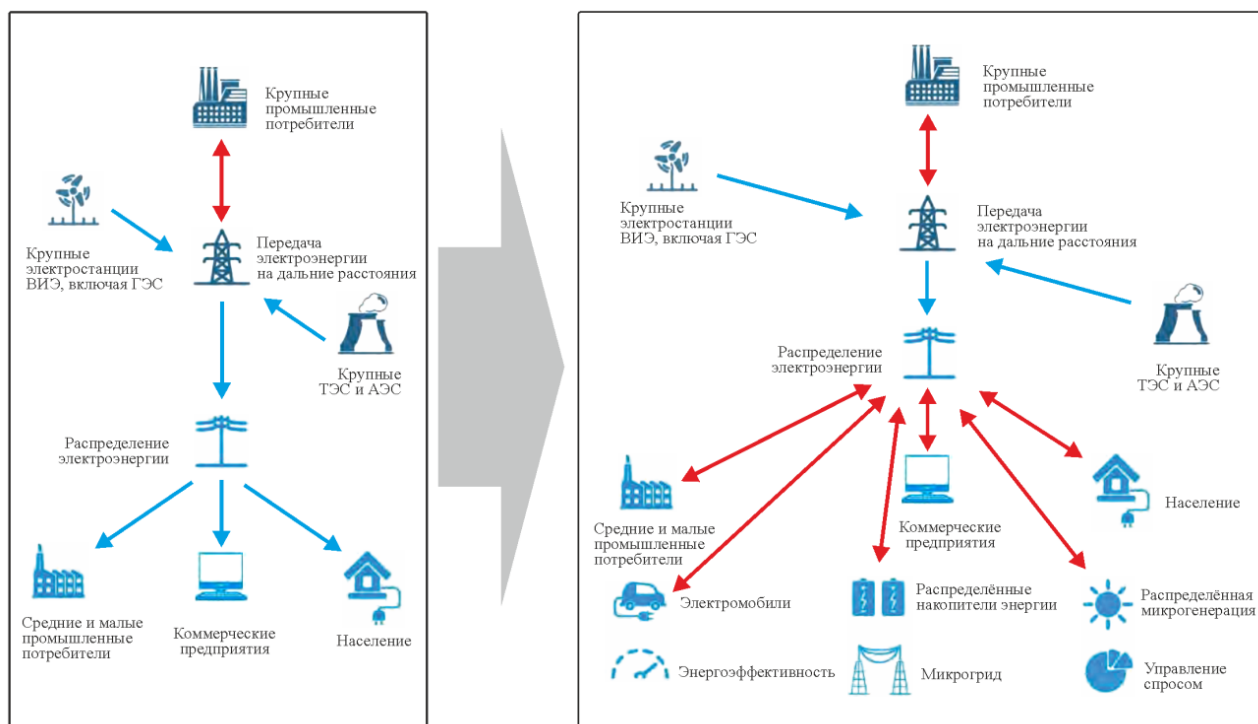


Рисунок 2 – Трансформация энергосистемы от централизованной модели (слева) и децентрализованной (справа)

Целью настоящего исследования является оценка существующих проблем и перспективы развития микрогенерации в условиях плотной городской застройки. При этом, необходимо учитывать и то, что рассматривать энергетику любого населенного пункта необходимо в комплексе, т.е., не только в части электроэнергетики, но и в части теплоэнергетики.

Конечно, одной из основных проблем использования ВИЭ в городе, является проблема размещения объекта микрогенерации. Очевидно и то, что использовать гидроэнергетику и биогазовые установки для выработки электрической или тепловой энергии, не всегда представляется возможным. Хотя, например, европейский опыт показывает, что использование метана, запасы которого на мусорных полигонах могут достаточными для его коммерческой добычи, возможно для выработки как тепловой, так и электрической энергии. Тем не менее, рассматривать энергию полигонов твердых бытовых отходов, в первую очередь, необходимо с точки зрения обеспечения экологических норм, а не как источник микрогенерации.

В этой связи, развитие микрогенерации на основе ВИЭ в городских условиях, может быть связано с использованием солнечной энергии или энергии ветра. Вместе с тем, солнечная энергетика является более доступной, так как использование ветрогенераторов в населённых пунктах, а тем более в городах с многоэтажными зданиями, имеет несколько ограничений, преодоление которых влечет дополнительные финансовые и прочие ресурсные расходы. Если к этому добавить тот факт, что цены на солнечные панели постоянно, и достаточно стремительно падают на протяжении последних 50 лет (рисунок 3), то будет вполне очевидно, что использованию солнечных электростанций (СЭС) небольшой мощности в городах – нет альтернативы.

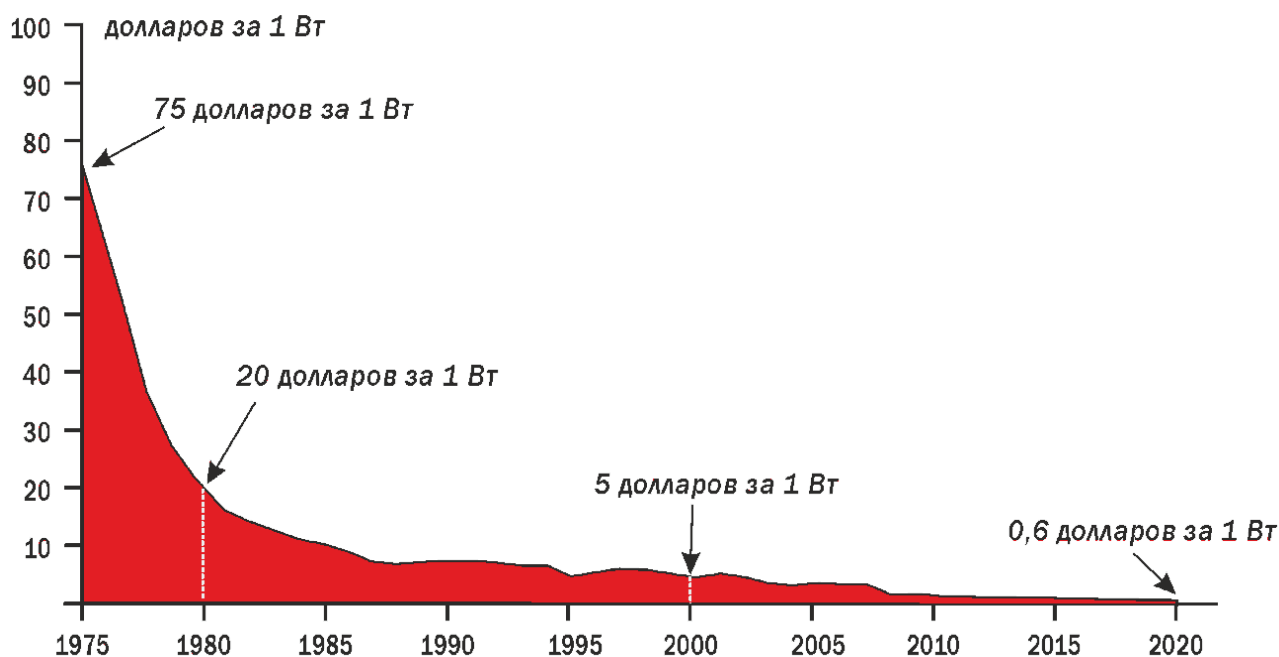


Рисунок 3 – Цены на солнечные модули (долларов / ватт)

В декабре 2019 года, был принят Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон № 471-ФЗ «Об электроэнергетике» в части микрогенерации». Данный закон внес в законодательство понятие «объект микрогенерации», что дает возможность продажи излишков электроэнергии частными лицами. В результате, устанавливать СЭС теперь можно не только юридическим лицам, но и физическим лицам (мощностью не более 15 кВт) в пределах частных домовладений.

Согласно закона № 471-ФЗ, произведенная физическими лицами на объектах микрогенерации электроэнергия, результатом предпринимательской деятельности не является. Не-

смотря на то, что согласно закона для выдачи электроэнергии в общую сеть не должно быть использовано общедомовое электрооборудование, вопрос подключения объекта микрогенерации в отдельной квартире, может быть решен на уровне ТСЖ или УК.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Прогноз развития энергетики мира и России 2019 / под ред. А. А. Макарова, Т. А. Митровой, В. А. Кулагина; ИНЭИ РАН–Московская школа управления СКОЛКОВО – Москва, 2019. – 210 с.
2. Трачук А. В., Линдер Н. В. Технологии распределенной генерации: эмпирические оценки факторов применения. Стратегические решения и риск-менеджмент. 2018;(1):32-48. <https://doi.org/10.17747/2078-8886-2018-1-32-48>.
3. Распределенная энергетика в России: потенциал развития / А. Хохлов [и др.].-М. : Энергетический центр Московской школы управления СКОЛКОВО, 2018. - с. 75.

Сташко Василий Иванович, научный руководитель, к.т.н., доцент кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова», e-mail: diael@mail.ru

Жук Виктория Леонидовна, магистрант кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий», Энергетического факультета ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова», e-mail: vikazhuk1996@rambler.ru

ВЛИЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЩЁТОЧНО-КОНТАКТНОГО АППАРАТА НА НАДЁЖНОСТЬ РАБОТЫ ТУРБОГЕНЕРАТОРА

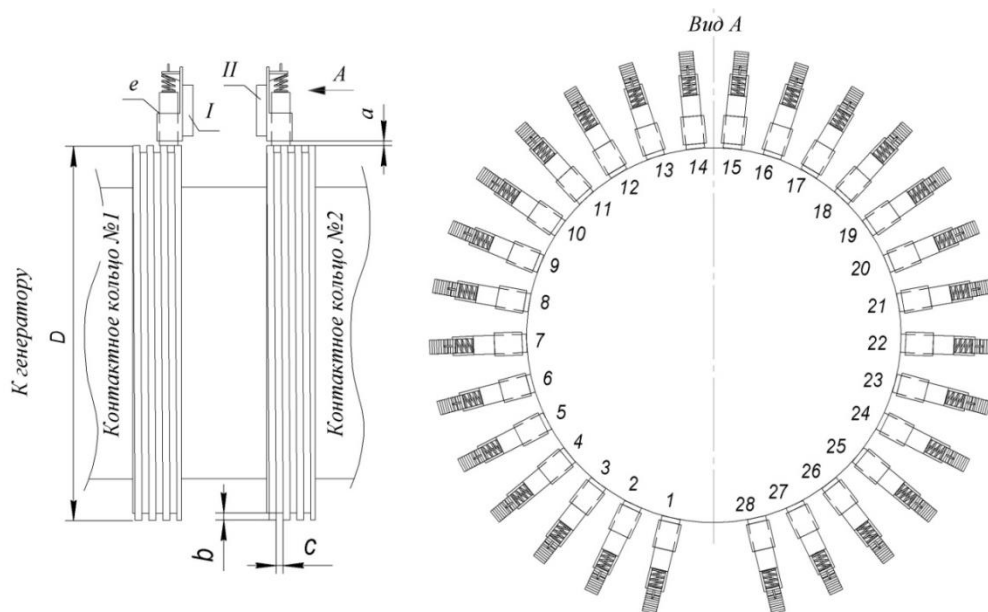
В. В. Клименко, А. А. Грибанов

Щёточно-контактный аппарат является одним из основных функционально-конструктивных узлов турбогенератора и имеет контакт с подвижной частью машины. Надёжность работы турбогенератора может быть оценена исходя из вычисления индекса технического состояния всех его основных функциональных узлов. Определено, какое влияние имеет техническое состояние щёточно-контактного аппарата на работу турбогенератора.

***Ключевые слова:** щёточно-контактный аппарат, турбогенератор, индекс технического состояния, функциональный узел, надёжность.*

Надёжность электроснабжения, как один из важнейших факторов, должна обеспечиваться на всех этапах производства электроэнергии. Первый и основной этап такого производства – генерация. В настоящее время основной способ генерации электроэнергии – использование различных типов генераторов. Генераторы, которые в качестве механического привода имеют паровые турбины, гидротурбины и дизельные двигатели, обязательно снабжаются системой возбуждения, и от надёжности её работы в большой степени зависит надёжная и устойчивая работа всего турбогенератора [1].

Щёточно-контактный аппарат является одним из основных узлов турбогенератора. Основной функцией его является подача постоянного тока от неподвижных токоведущих частей цепи возбуждения к вращающейся обмотке возбуждения генератора. Щёточно-контактный аппарат состоит из контактного кольца, которое размещено на валу ротора генератора, и щёточного аппарата, объединяющего траверсу (с установленными на ней щёткодержателями) и щётки. Общий вид на примере щёточно-контактного аппарата турбогенератора ТВ-60-2 изображён на рисунке 1.



1-28 – щётки и щёткодержатели; I-II – траверсы; а – зазор между щёткодержателями и контактной поверхностью колец; b – глубина сечения винтовой канавки, c – ширина сечения винтовой канавки; D – диаметр контактного кольца; e – зазор между обоймой и щеткой

Рисунок 1 – Общий вид щёточно-контактного аппарата на примере турбогенератора ТВ-60-2

С точки зрения надёжности щёточно-контактный аппарат турбогенераторов является наиболее слабым узлом конструкции, требующим в процессе эксплуатации постоянного наблюдения и оперативного устранения возникающих дефектов. Процентное соотношение количества отказов турбогенераторов по причине нарушений в работе щёточно-контактных аппаратов в сравнении с другими причинами из года в год остаётся стабильно высоким и держится на уровне 13-15%. К тому же, регистрация дефектов и определение их причин во время нахождения машины в работе очень затруднительно. В этом случае необходимо проведение специальных испытаний: тепловых, виброакустических, анализов газа и т.д. Также считается, что это малоизученная часть процесса генерирования электроэнергии. Таким образом, необходим постоянный мониторинг технического состояния щёточно-контактного аппарата машины с последующим анализом полученных данных, которые легли бы в основу плана мероприятий по повышению надёжности данного конструктивного узла и улучшению его состояния.[2]

19 декабря 2016 г. принято Постановление Правительства РФ №1401, которое регламентирует необходимость расчёта показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, а также определяет механизм мониторинга таких показателей. В соответствии с Приказом №676 Министерства энергетики России от 26.07.2017 «Об утверждении методики оценки технического состояния основного технологического оборудования», была разработана «Методика оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей» (далее – Методика). Данная Методика также стала одним из первых этапов реализации проектов цифровизации электросетевого комплекса.

Методика устанавливает порядок оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи объектов электроэнергетики для применения полученных данных в определении оптимального вида, состава и стоимости технического воздействия на оборудование. В ходе расчетов по данной Методике определяется индекс технического состояния, который используется впоследствии для расчёта величины физического износа оборудования, являющейся важнейшим показателем технического состояния

электрооборудования. Также рассчитанный индекс может использоваться при планировании объемов технического обслуживания и ремонтов и является важным показателем при проведении технического освидетельствования оборудования. В конечном итоге, Методика должна помочь определить, какое техническое воздействие на технологическое оборудование, если оно необходимо по результатам оценки, улучшит состояние исследуемого объекта.

Оценка технического состояния основного технологического оборудования заключается, как уже было сказано, в определении интегрального показателя – индекса технического состояния. Вычисление такого индекса производится путём сравнения фактически регистрируемых значений параметров функциональных узлов со значениями, регламентируемыми нормативной и технической документацией или изготовителями, и последующего определения индексов технического состояния функциональных узлов и оборудования в целом. Индекс технического состояния принимает значения в диапазоне от 0 до 100. Принимаемые границы оценки указаны в таблице 1.

Таблица 1 – Диапазон значений индекса технического состояния

Диапазон индекса технического состояния	Вид технического состояния
≤ 25	Критическое
$25 < \text{и} \leq 50$	Неудовлетворительное
$50 < \text{и} \leq 70$	Удовлетворительное
$70 < \text{и} \leq 85$	Хорошее
$85 < \text{и} \leq 100$	Очень хорошее

Для получения индекса технического состояния единицы оборудования оценивается состояние всех его функциональных узлов по каждой группе параметров функционального узла. При оценке технического состояния турбогенератора учитывается состояние: обмотки ротора, обмотки статора, подшипников и уплотнений вала, системы водоснабжения газоохладителей системы охлаждения и водяного охлаждения обмоток статора и ротора, системы возбуждения, стали ротора, стали статора и щёточно-контактного аппарата. Принимая во внимание весовые коэффициенты для групп параметров технического состояния функциональных узлов и групп параметров технического состояния основного технологического оборудования, можно сделать вывод о том, что почти 13% значения индекса зависит от состояния щёточно-контактного аппарата. Причем, оценка его состояния полностью зависит от состояния конструктивного узла в процессе эксплуатации.

Основными критериями оценки работы щёточного аппарата являются степень искрения щёток во всём диапазоне нагрузок и скорость срабатывания. Срок службы зависит от износоустойчивости, мощности турбогенератора, состояния скользящей поверхности кольца, вибрации, правильности установки щёток, качественной эксплуатации и квалификации обслуживающего персонала. Естественно, что основным способом повышения срока службы любого оборудования является правильная эксплуатация, своевременный уход и устранение неисправностей. Такую своевременность может обеспечить автоматизированная система мониторинга щёточно-контактных аппаратов турбогенераторов. Данная система предназначена для мониторинга состояния щёточно-контактных аппаратов, инструментального и методического обеспечения процедуры настройки и анализа качества ее выполнения, предупреждения оперативного персонала о необходимости проведения регулировочных мероприятий, контроля стабильности тока в скользящем контакте всех щеток аппарата, а также ведение специального электронного журнала с результатами контроля. Снятие сигнала в такой системе производится с помощью датчиков Холла, которые подключены к контактным клеммам каждой отдельной щётки. Сигнал обрабатывается микроконтроллером с многоканальным аналогово-цифровым преобразователем. Такая система изолирована от системы возбуждения и позволяет получать точную информацию за каждые 2 полные оборота ротора. Полученные параметры визуализируются и документируются блоком управления, который формирует на их основе трехуровневый сигнал состояния щёточно-контактного аппарата: узел работает в

нормальном режиме; рекомендуется настройка щёток; требуется срочная регулировка. Один контроллер может обслуживать до 5 щёток, в системе возможно применение до 32 контроллеров. С помощью данной автоматизированной системы можно получить необходимые значения для расчета части параметров функциональных узлов щёточно-контактного аппарата.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что почти 13% надёжной работы турбогенератора зависит от технического состояния щёточно-контактного аппарата машины. Состояние данного конструктивного узла может быть оценено с помощью «Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей». В конечном итоге такая оценка должна показать оптимальный вид, состав и стоимость технического воздействия на оборудование.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Изотов А.И. Способ повышения ресурса и стабильности работы щёточно-контактного аппарата турбогенератора / А.И. Изотов, В.Я. Беспалов, А.А. Фоминых, Г.А. Мамаев. – Электричество, 2016, №8, с. 63-67

2.РД 153-34.0-45.510-98 Типовая инструкция по эксплуатации и ремонту узла контактных колец и щёточного аппарата турбогенераторов мощностью 63 МВт и выше.

Алексей Александрович Грибанов, научный руководитель, к.т.н., доцент кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: diread@mail.ru

Клименко Виктория Викторовна, магистрант кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий», Энергетического факультета ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: klimenko-vika_56@mail.ru

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ «УМНЫЙ ДОМ»

С. В. Коваленко, А. Н. Попов

Рассмотрены первые проекты системы «Умный дом» и история развития. Проанализированы современные предложения в данной области. Сделаны предположения и приведены предложения по перспективам дальнейшего развития технологий в данной области. Разработан проект стабилизатора напряжения с функцией дистанционного управления.

Ключевые слова: «Умный дом», диммер, радиосвязь, GSM, стабилизатор напряжения.

Технологическое развитие человечества продолжается с момента появления «человека разумного». Главной задачей всех научно-технических революций было упрощение жизни человека. Как пример можно рассмотреть промышленное производство.

Сначала, человек изобрел производство на мануфактурах, что позволило разделить труд. Затем, для облегчения и для увеличения производительности вместо ручного труда пришли двигатели (паровые, позже двигатели внутреннего сгорания). В начале XX в. производство стало переходить с ДВС на электродвигатели. На сегодняшний день, происходит еще одно усовершенствование. Станки с ручным управлением заменяются на оборудование с цифровым процессором, что позволяет выпускать значительно более точные детали без участия человека.

Данная тенденция перехода от ручных действий к процессам, без участия человека, наблюдается во всех отраслях жизни человека. Разрабатываются автомобили и самолеты с беспилотным управлением, роботы-врачи, автоматические системы регулирования различными системами и т.д. И даже самое «неприкасаемое» и личное для каждого человека, его «крепость» – дом (квартира), не обошла данная тенденция.

Вообще, понятие «умный дом» появилось в 1984 г., хотя первые решения были представлены несколько раньше. Так, в 1961 г. был запатентован первый диммер – прибор, автоматически регулирующий свет., а уже в 1966 г. разработан компьютер, включающий и выключающий приборы по расписанию. Не смотря на столь продолжительные разработки, основным «толчком» в развитии данной системы стал выпуск первого iPhone и других смарт-

фонов. Таким образом, с данного момента общая численность «умных домов» увеличилась более чем на 100 млн. [1]

На сегодняшний день, самым передовым «умным домом» является особняк Билла Гейтса. В нем автоматизировано абсолютно все, начиная от поливочной системы и автоматического освещения и заканчивая совершенной охраной системой и лифтом с голосовым управлением.

Конечно, такая система стоит огромных средств и далеко не каждый может ее себе позволить, однако «умный дом» – это не только полнейшая автоматизация дома. Вообще, под данным понятием принято понимать комплекс устройств, которые сами принимают решения и выполняют их. Это могут быть лампочки, которые зажигаются в зависимости от освещенности или от движения; системы отопления, вентиляции и кондиционирования, которые выбирают режим работы в зависимости от показателей в помещении (температура, содержание углекислого газа, влажность и т.д.); охранная система, не только следящая за проникновением в помещение и в случае необходимости оповещения, но и системы автоматического пожаротушения и сигнализация о состоянии коммуникаций дома; сюда же входят всевозможные «умные приборы», такие как пылесосы, телевизоры, кухонная техника и т.д.

Безусловно, такое быстрое развитие и широкий ассортимент оборудования стали возможны только благодаря участию многомиллиардных мировых компаний, которые и спонсируют дальнейшее усовершенствование и удешевление данных систем. Крупнейшими игроками данного рынка являются: в США – Comcast, Vivint; в Европе – Centrica Connected Home, Deutsche Telecom; в Японии – Panasonic and ITSCOM; в Китае – Xiaomi. Российские компании, к сожалению, на данный момент не входят в данный список, но и у нас имеются крупные производители – Amexis Group, СМАРТОП, «Разумный Дом», «Умный Дом» и множество других.

В независимости от производителя, система «умного дома» состоит из [2]:

- датчики, которые воспринимают информацию из окружающего мира;
- хаб, или центральный контроллер, который обрабатывает информацию и принимает решения;
- приборы, которые выполняют прикладные задачи.

Все компоненты системы умного дома могут соединяться друг с другом по проводной или беспроводной связи. Первый вариант кажется более архаичным, однако таким образом система меньше подвержена сбоям. Радиосвязь, в свою очередь, представляет больше удобств и возможностей, таких как простота установки и удаленное управление. Беспроводная связь подразумевает использование протоколов Bluetooth, Wi-Fi или специальных стандартов. Чтобы обеспечить систему надежностью и удобством, некоторые производители предлагают комплексные решения на базе проводных и беспроводных устройств одновременно.

Системы умного дома могут быть централизованными или децентрализованными. В первых управление всеми устройствами осуществляется из единого модуля, что дает возможности построения сложных схем автоматизации. Децентрализованные системы состоят из автономных цепочек приборов или даже устройств-«одиночек». Такие решения обеспечивают большую безопасность системы.

Но не смотря на все достижения в данной области, цена на данные системы остается достаточно высокой, по сравнению с традиционными. В качестве объекта для разработки был выбран стабилизатор напряжения с дистанционным управлением. Без сомнения, данные системы имеются в продаже, но, как было сказано выше, они стоят дорого. В качестве решения данной проблемы можно выбрать вариант покупки отдельно стабилизатора напряжения и GSM блока управления. Однако второй, как правило, не продается отдельно, а идет только в комплекте с первым.

Поэтому необходимо создать универсальный модуль для управления данной системой. Это позволит не покупать дорогостоящее оборудование, а «улучшить» уже имеющееся. Таким образом, значительно расширится область применения данной системы и облегчить жизнь большому числу людей, тем самым продолжив дальнейшее технологическое развитие.

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что технология «Умный дом» незаметными шагами входит в нашу жизнь, облегчая ее и делая более безопасной.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Холдинг GS Group Умный дом: развитие и тенденции. – Санкт-Петербург, 2019.
2. Петин В. А. Создание умного дома на базе Arduino. – М. : ДМК Пресс, 2018. – 180 с.

Попов Андрей Николаевич, научный руководитель, к.т.н., доцент кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий», ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: oleandr78@mail.ru

Коваленко Сергей Викторович, бакалавр кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий», Энергетического факультета ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: ceregakovalenko@mail.ru

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО КОМПЕНСАТОРА ИСКАЖЕНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ С ВНЕШНЕЙ СЕТЬЮ М. А.Кононов, Д. А.Павлюченко

Рассмотрено влияние наличия в цепи динамического компенсатора искажений напряжения на отклонение и несинусоидальность напряжения на фотоэлектрических источниках питания, подключенных к внешней сети и на работоспособность электроэнергетической системы в целом, при различных аварийных ситуациях. Разработана модель ДКИН в среде MATLAB-Simulink, проведены испытания при наиболее встречающихся на практике кратковременных нарушений электроснабжения.

Ключевые слова: ДКИН, ВИЭ, отклонение напряжения, провалы напряжения, короткое замыкание, фотоэлектрическая станция.

За последнее десятилетие заметно чаще стали внедрять возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в состав электроэнергетических систем (ЭЭС). Как в нашей стране, так и за её пределами появляются новые проекты и разработки вариантов систем электроснабжения, в которых, например, фотоэлектрические станции параллельно работают с внешней сетью.

Вместе с этим, возникает проблема качества электрической энергии, генерируемой этими альтернативными источниками, которая в результате доходит до потребителя. Самой распространённой проблемой при использовании фотоэлектрической станции в составе ЭЭС являются непродолжительные по времени перерывы в электроснабжении. Из-за этого альтернативный источник энергии на время перестаёт функционировать, так как в его схеме присутствует инвертор, который является очень чувствительным к отклонениям напряжения, возникающих при КЗ в внешней сети.

Также возросло количество использований чувствительного к кратковременным нарушениям электроснабжения (КНЭ) оборудования, на функционировании которого отклонение напряжения от номинального значения сказывается неблагоприятно. Следует учесть, что количество прерываний в год составляет не 2-3 в год (как наблюдалось несколько десятилетий назад), а достигает даже 40. В ГОСТ 32144-2013 нет информации о длительности и остаточному напряжению в результате провалов напряжения [1].

Поскольку в государственных нормативных документах нет четкой формулировки решения описанной выше проблемы, то её следует решать путём изменения электрической схемы, а именно – использовать устройство, которое сможет практически мгновенно подстроиться под изменения в параметрах электрической цепи системы, ведь эти изменения происходят за несколько миллисекунд.

В электроэнергетике уже имеются различные варианты оборудования, которые способны продлить срок службы чувствительных к кратковременным перепадам напряжения потребителей: активный фильтр, статический компенсатор, источник бесперебойного питания, повышающий преобразователь и т.д. Некоторые из них имеют очень большую стоимость относительно мощности защищаемого оборудования, а другие не способны мгновенно реагировать на КНЭ и не выходят за границы качества электроэнергии по показателям от-

клонения напряжения и суммарному коэффициенту несинусоидальности напряжения так, как это осуществляет смоделированный динамический компенсатор искажений напряжения (ДКИН).

ДКИН – это преобразователь напряжения, в схеме которого имеются выпрямитель и инвертор. Благодаря также находящимся в схеме полностью управляемым выпрямителям, компенсатор способен пофазно управлять напряжением, а вольтодобавочный трансформатор перераспределяет активную и реактивную мощности таким образом, чтобы при возникновении внешнего КЗ или при просадке напряжения добавленное напряжение на вторичной обмотке скомпенсировало весь провал[2].

В результате устройство, смоделированное и протестированное в программной среде MATLAB Simulink способно на выходе генерировать нормальную в соответствии с ГОСТ 32144-2013 величину и суммарный коэффициент несинусоидальности напряжения при однофазном коротком замыкании, при трёхфазном коротком замыкании, при изменении характера и величины нагрузки, а также при различной длительности провала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». – М.: Изд-во стандартов, 2013.

2. Ивкин О. Н. Применение динамических компенсаторов искажений напряжения с целью обеспечения надежности электроснабжения потребителей / О. Н. Ивкин, Э. А. Киреева, В. М. Пупин, Д. В. и др. / Главный энергетик. – 2006. – № 1. – С. 28 – 38.

Павлюченко Дмитрий Анатольевич, научный руководитель, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Систем электроснабжения предприятий» ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет», e-mail:pavlyuchenko@corp.nstu.ru

Кононов Максим Алексеевич, магистрант кафедры «Систем электроснабжения предприятий», Факультета энергетики ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет», e-mail:k_m_a_11.03.97@mail.ru

СИСТЕМА АККУМУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГИИ НА ОСНОВЕ ВОДОРОДНОГО ЦИКЛА

Н. Е. Коноплев, В. И. Сташко

Показаны возможности применения накопителей энергии на основе водородного цикла в автономных системах электроснабжения и системах с возобновляемыми источниками энергии. Показаны преимущества водородных накопителей в сравнении с традиционными электрохимическими аккумуляторами. Приведена принципиальная схема установки накопителя, описано ее работа, показаны достоинства и недостатки данной системы.

Ключевые слова: водород, накопитель энергии, промышленное аккумулирование, система электроснабжения, возобновляемые источники энергии.

Главным отличием энергетики от любой другой отрасли является невозможность хранения производимого ею товара в промышленных масштабах. В каждую единицу времени должно производиться ровно столько энергии, сколько нужно потребителю, поэтому проблема эффективного аккумулирования энергии, в том числе вырабатываемой из возобновляемых источников энергии, является одним из наиболее важных и актуальных вопросов в энергетике по ряду причин.

Во-первых, потребление энергии потребителями всегда неравномерно. При проектировании систем электроснабжения учитываются, как правило, пиковые нагрузки, что ведет к удорожанию самих систем и большим затратам за потребляемую предприятием мощность. Кроме того, предприятиям нужно постоянно подстраиваться под график потребления.

Во-вторых, за последние несколько лет доля генерации электроэнергии возобновляемыми источниками в мире возросла с 1% до 5%, и дальше будет продолжать расти. Большая часть производимой возобновляемыми источниками энергии приходится на энергию ветра и

солнца. Однако известно, что энергия ветра зависит от атмосферного давления, а энергия солнца доступна только в светлое время суток, в то время как спрос на электроэнергию часто достигает пика после захода солнца. Применение систем аккумулирования энергии обеспечит надежное снабжение электроэнергией потребителей в соответствии с их графиком нагрузки, что также способствует стремительному развитию возобновляемых источников энергии [1].

Вопрос накопления энергии актуален также в связи с большим спросом на автоматизированные системы резервного электропитания, которые применяются для резервного обеспечения энергией узлов телекоммуникаций, больниц, некоторых предприятий, банковских систем, и прочих систем управления [3].

Решить данную проблему за счет использования электрохимических аккумуляторов энергии не представляется возможным, поскольку создание больших аккумулирующих систем неизбежно приводит к чрезмерному увеличению стоимости и снижению надежности таких электроустановок, а применяемые в настоящее время дизельные и бензиновые генераторы обладают недостаточной надежностью, требуют периодического завоза топлива, трудоемкого и дорогостоящего технического обслуживания, шумны.

Таким образом, промышленное аккумулирование энергии необходимо для того, чтобы компенсировать дефицит электроэнергии в случае пиковых нагрузок и аварий, сохранять невостребованную выработку ветровых и солнечных электростанций, а также для резервного электроснабжения потребителей первой категории особой группы.

Современным и наиболее перспективным решением проблемы промышленного аккумулирования энергии являются водородные накопители на основе водородного цикла. Это обусловлено тем, что чистый водород является уникальным энергоносителем, который позволяет долгосрочно хранить и эффективно использовать запасенную в нем энергию.

На рисунке 1 представлена система электроснабжения на основе водородного цикла, состоящая из солнечных панелей, системы производства, накопления и использования водорода. В отдельные моменты времени производится избыточное количество электроэнергии, которая используется для производства водорода. Водород хранится в специальном ресивере, а затем, когда выработка электроэнергии недостаточна, преобразуется в электрическую и тепловую энергию с помощью топливного элемента. В состав данных систем энергоснабжения могут также включаться и емкости хранения кислорода для создания полностью замкнутой системы [2].

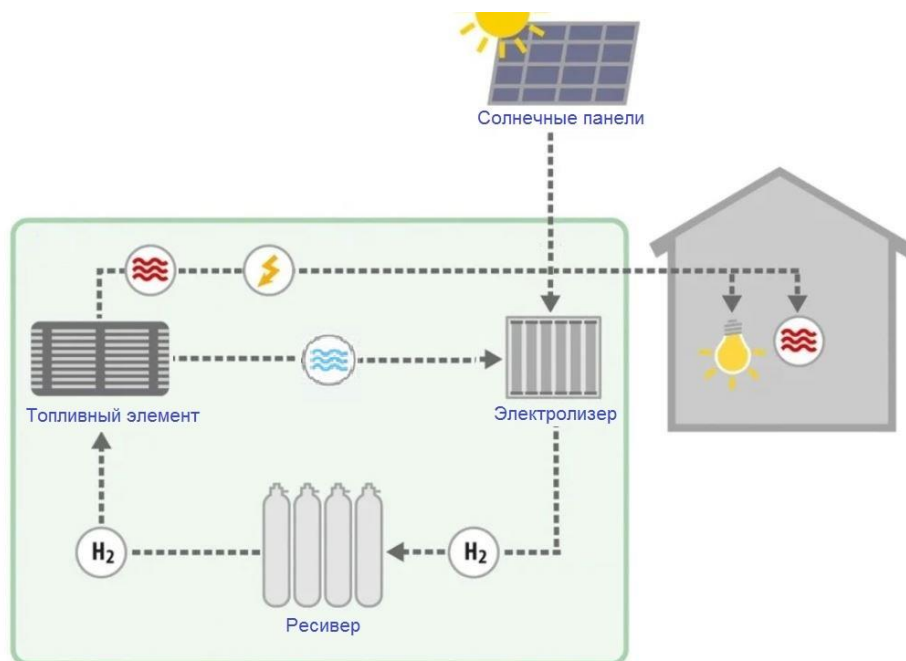


Рисунок 1 – Система электроснабжения на основе водородного цикла

При использовании водорода и кислорода в топливном элементе продуктами реакции будут тепло, вода и электроэнергия. Таким образом, мы получаем экологически чистую систему, при использовании которой не образуются парниковые газы и даже не нарушается круговорот воды в природе.

Система водородного накопления энергии обладает следующими преимуществами по сравнению с традиционными аккумуляторами:

- разделены мощность и емкость накопителя;
- устойчива к высоким токам заряда и разряда;
- возможен разряд до 100%;
- длительное хранение запасов энергии;
- высокая энергоемкость;
- энергоемкость не зависит от температуры;
- отсутствуют выбросы в атмосферы и проблемы с утилизацией;
- большой срок службы.

К недостаткам данной системы можно отнести высокую стоимость и не высокий КПД, однако в перспективе, при улучшении показателей электролизеров и топливных элементов, при нахождении новых, более эффективных способов получения водорода, эффективность данной системы увеличится в несколько раз.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дмитриев А.Л. Перспективы применения водорода в качестве энергоносителя / А. Л. Дмитриев, Н. С. Прохоров // Химическая промышленность. – 2015. – №10. – С. 27-29.
2. Тарасов Б.П., Володин А.А., Фурсиков П.В., Сивак А.В., Кашин А.М. Системы аккумулирования энергии. // Альтернативная энергетика и экология. – 2014. – № 22. – С.1-12.
3. Марченко О.В., Соломин С.В. Анализ эффективности производства водорода с использованием ветроэнергетических установок и его использования в автономной энергосистеме // Intern. Sci. J. Alternative Energy and Ecology. – 2016. С.112-118.

Сташко Василий Иванович, научный руководитель, к.т.н., доцент кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: altgtu@mail.ru

Коноплев Никита Евгеньевич, магистрант кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий», Энергетического Факультета ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: nikita_konoplev_e51@mail.ru

РАЗРАБОТКА РЕГИСТРАТОРА КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ СЕТЕЙ ДО 1000 ВОЛЬТ

Е. В. Кошкин, А. Н. Попов

В данной работе рассмотрены проблемы мониторинга параметров качества электрической энергии в сетях до 1000 вольт, проведен анализ существующих приборов с рассмотрением их достоинств и недостатков, на основании чего была предложена и обоснована идея создания прибора регистрации.

Ключевые слова: качество электрической энергии, контроль, регистратор качества электрической энергии.

Электрическая энергия является одним из важнейших видов энергии. Она играет ключевую роль в развитии, как и промышленности, так и коммунально-бытового сектора страны.

С развитием инфраструктуры развивается и сеть электроснабжения. Растут мощности, появляются различные виды электроприемников. Данные факторы не могут не влиять на качество электроэнергии. Возникает необходимость непрерывного контроля качества электрической энергии.

Осуществлять контроль за соблюдением требований стандарта электроснабжения потребителей должны аккредитованные испытательные лаборатории по контролю качества электрической энергии и органы надзора. В случае присоединения потребителя к системам общего назначения контроль проводят энергоснабжающие организации с установленной периодичностью, при этом точки контроля выбираются в соответствии с нормативными документами.

Данными службами используется высокоточное сертифицированное оборудование, которое проходит многочисленные поверки и экспертизы перед началом эксплуатации. Стоимость многих устройств превышает пол миллиона рублей и для работы с ними привлекаются специально обученные специалисты.

В процессе проверки выявляются параметры энергосистемы, которые анализируются на соответствие ГОСТам и нормативной документацией. Стоимость операции варьируется в зависимости от срока проведения (суточный или семисуточный замеры) и от проведения дополнительных работ (компьютерная обработка и анализ замеров, выполнение расчетов и т.д.).

Во многих странах есть фирмы выпускающие анализаторы качества электрической энергии. Приборы могут быть в мобильной или стационарной форме. У них высокий класс точности и большой диапазон измеряемых величин. Но вместе с этим имеется и ряд недостатков таких как: малая устойчивость к вибрациям и ударам, перепадам температур, они не защищены от воздействия на них мощных электромагнитных воздействий, перегрузок и т.п.

Ниже приведены параметры наиболее распространенных регистраторов различных производителей.

Регистратор качества электрической энергии «Fluke 1732/B»

Регистратор (анализатор) предназначен для измерения и регистрации качества электроэнергии, профилирования энергопотребления для выявления возможности для экономии электроэнергии.

Область применения регистратора «Fluke 1732/B»:

- исследование нагрузок;
- оценка потребления;
- энергетические обследования;
- регистрация результатов сопутствующих аналоговых измерений;
- регистрация мощности и потребляемой энергии;
- регистрация общих параметров.



Рисунок 1 – Внешний вид регистратора «Fluke 1732/B»

В таблице 1 представлены технические характеристики устройства.

Таблица 1 – Технические характеристики регистратора «Fluke 1732/B»

Параметр	Диапазон
Напряжение	1000 В
Частота	От 42,5 до 69 Гц
Потребляемая мощность	Максимум 50 ВА
Время работы от аккумулятора	4 часа в стандартном режиме работы, до 5,5 часов в режиме энергосбережения
Регистрация данных	10 сеансов регистрации длительностью 8 недель с 1-минутным интервалом и 500 событий
Диапазон рабочих температур	от -10 до +50 °С
Масса	Прибор: 1.1 кг
	Источник питания: 400г

Регистратор (анализатор) качества электрической энергии в однофазных и трехфазных электрических сетях АКЭ-823, АКЭ-824 «Акип». Предназначен для записи показателей и оценке качества электроэнергии, изучения свойств электрических нагрузок, измерения мощности и энергии.



Рисунок 2 – Внешний вид регистратора АКЭ-824 «Акип»

Область применения:

- проведение измерений в однофазных и трехфазных сетях;
- измерение переменного напряжения и силы переменного тока, частоты, мощности, активной и реактивной энергии;
- режим осциллографа или регистратора данных;
- измерение и регистрация аномалий;
- оценка качества энергии: асимметрия в фазах, частота, регистрация провалов, перенапряжений и прерываний;
- измерение дозы фликера;

В таблице 2 представлены технические характеристики устройства.

Таблица 2 – Технические характеристики регистратора АКЭ-824 «Акип»

Параметр	Диапазон
Напряжение	0,1...600 В (Ф-Н, Ф-3)/ 0,1...1000 В (Ф-Ф)
Частота	42,5-69,0 Гц
Регистрация данных	251 параметр- более 3 месяцев с интервалом усреднения 15 мин
Объем памяти	16Мб, расширение с использованием дополнительной флэш-карты
Диапазон рабочих температур	от 0 до +40°С
Масса	1 кг

Сравнение характеристик представленных приборов показало, что при наличии несомненного достоинства, такого как большой функционал, многие приборы имеют ряд недостатков, а именно: большие габариты и масса, маленький диапазон рабочих температур, большая стоимость, малое время регистрации данных.

Учитывая все выше сказанное, а также принимая во внимание немногочисленность фирм, проводящих исследования, обоснована необходимость разработки собственного прибора для обеспечения непрерывного мониторинга параметров качества электрической энергии который не только устранил ряд недостатков существующего оборудования, но и будет доступен любому потребителю. Внедрение данного прибора сможет не только обеспечить электроснабжающие компании информацией о состоянии электрических сетей и улучшить контроль параметров электрической энергии, но и повысить надежность электроснабжения системы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лукутин Б. В. Качество электроснабжения промышленных потребителей [Текст]: учебное пособие / Б. В. Лукутин, И. О. Муравлев, А. И. Муравлев; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2014. – 89 с.
2. ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения [Текст]. – Введ. 2014-07-01. – М. : Стандартинформ, 2014. – 39 с.

Попов Андрей Николаевич, научный руководитель, к.т.н., доцент кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: oleandr78@mail.ru

Кошкин Егор Васильевич, студент кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий», Энергетического факультета ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: egorikoshkin@mail.ru

РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА СНЯТИЯ ГРАФИКОВ НАГРУЗОК СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ДО 1000 ВОЛЬТ

А. Д. Кречетов, А. Н. Попов

Показаны возможности применения графиков нагрузки силовых трансформаторов для прогнозирования срока службы и состояния распределительных силовых трансформаторов, описаны зависимости срока службы трансформатора от коэффициента его загрузки, проведен анализ технического состояния и возрастной структуры парка силовых трансформаторов, в следствии чего, было принято решение об разработке прибора снятия графиков нагрузки силовых трансформаторов.

Ключевые слова: *графики нагрузки, системы мониторинга состояния силовых трансформаторов, диагностика неисправностей, профилактика отказов силовых трансформаторов, нагрузочные режимы.*

Основополагающим элементом системы распределения и преобразования электрической энергии выступает силовой трансформатор. Например, в городе Барнауле протяженность кабельных и воздушных линий электропередач составляет около 2500 км, которые обеспечивают энергией более 218 тысяч физических и 17 тысяч юридических лиц, а также в электрохозяйстве города находится приблизительно 975 трансформаторных подстанций, от технического состояния которых зависит качество электроснабжения потребителей. По данным ПАО «МРСК Сибири» за 2018 год произошло 3898 повреждений трансформаторных подстанций (ТП) 6 (10)/0,4 кВ за, что составило 103% от выполнения плана по объёму ремонтных работ. Это указывает на необходимость применения мер профилактического характера и усиления контроля технического состояния оборудования. Что касается возрастного состава эксплуатируемых силовых трансформаторов в ПАО «Россети», то около 63% находятся в работе более 25 лет, а около 37% более 40 лет, что также является достаточным осно-

ванием для проведения профилактических работ и усиления надзора за эксплуатационными параметрами трансформаторов.

Силовые трансформаторы являются наиболее сложными объектами электроэнергетической инфраструктуры для диагностики неисправностей, по сравнению с воздушными и кабельными линиями электропередачи. В них вместе с диагностикой неисправностей текущего состояния изоляции требуется исследование по целому ряду прочих ключевых параметров. При этом возникают вопросы по оценке степени влияния определенной неисправности по причине того, что, как правило, подобная задача ориентирована на множество факторов. Основными причинами выхода из строя силовых трансформаторов являются: несоблюдение номинальных нагрузочных режимов, несвоевременная диагностика неисправностей, некачественное проведение ремонтов и обслуживания и т. д. [1].

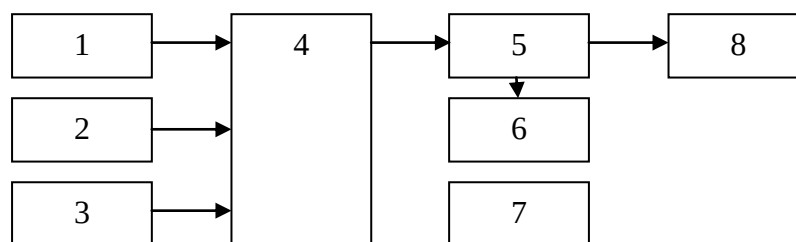
Также большинство силовых трансформаторов, эксплуатируемых в сетях напряжением 6-10 кВ, подвержено воздействию грозовых и внутренних перенапряжений, действию сверхтоков, перегрузок, коммутационных перенапряжений в питающих сетях, влажности окружающей среды, температуры воздуха и солнечной радиации [2].

Наиболее эффективным направлением повышения надежности функционирования силовых трансформаторов является внедрение систем мониторинга и диагностики, с помощью которых возможно определить текущее состояние элементов трансформатора, его остаточный ресурс, необходимость и сроки проведения ремонтных работ.

Таким образом, для профилактики повреждений трансформаторного оборудования и ведения учета нагрузочных режимов силовых трансформаторов, возникает необходимость в снятии графиков нагрузок, передачи информации и последующем анализе полученных данных, на основе которых можно правильно обеспечить условия эксплуатации контролируемого оборудования, а также, при необходимости или невозможности организовать требуемые условия, прогнозировать норму выработки трансформатора, тем самым обеспечивая качество и своевременность обслуживания и ремонта трансформатора.

Исходя из всего вышесказанного, оптимальным решением сложившейся проблемы в электросетях может стать разработка прибора снятия графиков нагрузки силовых трансформаторов.

В данной работе была предложена структурная схема устройства снятия графиков нагрузок силовых трансформаторов до 1000 В, представленная на рисунке 1.



- 1 – Блок масштабирования входного напряжения; 2 – Блок масштабирования входного тока; 3 – Первичный преобразователь температуры; 4 – Микроконтроллер; 5 – Блок формирования выходной информации; 6 – Постоянное запоминающее устройство; 7 – Блок питания; 8 – Автоматизированное рабочее место, на которое по каналу GSM-связи поступают сигналы от устройства

Рисунок 1 – Структурная схема устройства снятия графиков нагрузок силовых трансформаторов

Блок масштабирования входного напряжения и блок масштабирования входного тока осуществляют преобразование фазных напряжений в эквивалентно смасштабированные три синусоидально меняющихся напряжения и тока для фаз А, В и С соответственно, после чего происходит выражение измеряемых значений токов и напряжений в числовом виде. Микро-

контроллер на основании поступающих от блоков масштабирования значений фазных напряжений и токов осуществляет вычисления действующих значений измеряемых величин и находит поступающую на трансформатор полную мощность. Полученные данные записываются в постоянное запоминающее устройство. Также микроконтроллер отслеживает степень нагрузки трансформатора, и при чрезмерной загруженности трансформатора отправляется сигнал по GSM-связи на автоматизированное рабочее место оператора.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Козменков, О. Н. Методы диагностики технического состояния силовых трансформаторов / О. Н. Козменков, А. Е. Калаев. – Текст : непосредственный // Наука и образование транспорту. – 2016. – №1. – С. 262-265.
2. Канюгин, О. И. Стратегия обслуживания силовых трансформаторов сельских электрических сетях 10 кВ по результатам диагностирования / О. И. Канюгин, Н. Л. Макарова – Текст : непосредственный // Вестник Чувашского университета. – 2016. – №3. – С. 58-66.

Попов Андрей Николаевич, научный руководитель, к.т.н., доцент кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова», e-mail: oleandr78@mail.ru

Кречетов Артём Дмитриевич, студент кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий», Энергетического факультета ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова», e-mail: xxxxxxxx-1999@mail.ru

ЗАЩИТА ПОДЗЕМНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ БЛУЖДАЮЩИХ ТОКОВ

Д. К. Маньков, А. А. Грибанов

Рассмотрена природа возникновения блуждающих токов и их воздействие на подземные энергетические сооружения и другие инженерные подземные коммуникации, подверженные им. Произведен анализ и составлена классификация существующих систем защиты подземных энергетических сооружений от блуждающих токов и коррозии, вызванной ими, с целью выявления их эффективности. Определены основные и дополнительные меры защиты.

Ключевые слова: блуждающие токи, подземные энергетические сооружения, коррозия, анодная зона, электрохимическая защита, катодная поляризация, гальваническая защита, кабельные линии.

Токоведущие линии электрифицированного рельсового транспорта, заземляющие контуры силовых электроустановок, таких как подстанции, питающие нефтенасосы, расположенные вдоль нефтегазопроводов, заземленные опоры воздушных линий электропередачи не имеют надежной электрической изоляции и способствуют образованию токов утечки в землю.

Большинство существующих методов защиты от блуждающих токов связаны с дорожными и, во многих случаях, труднореализуемыми работами. Поэтому разработка комплекса мероприятий по повышению эффективности защиты подземных энергетических сооружений (ПЭС) от воздействия блуждающих токов является важным научным направлением.

Блуждающие токи – вид направленного движения заряженных частиц, распространяющихся и использующих землю в качестве токопроводящей среды. Под действием электролиза, металлические подземные энергетические сооружения подвергаются интенсивному окислению и разрушаются.

В качестве подземных энергетических сооружений выступают сооружения, соприкасающиеся наружной поверхностью с какой-либо водной средой или грунтом. Подземные энергетические сооружения включают: кабельные линии, теплотрассы различного способа прокладки, водородные транспортные сети, нефтепроводы, газопроводы, рабочее и защитное заземление энергетических объектов производства и передачи электроэнергии, молниезащиты, инженерные подземные коммуникации и сооружения электростанций, сети водо-

снабжения, дренажа, газификации, линии радиотелефонной и телеграфной связи [1-2].

На рисунке 1 представлены подземные энергетические сооружения, относящиеся к электроэнергетике, теплоэнергетике, водородной энергетике, а также инженерные сети, подверженные воздействию блуждающих токов и коррозии, вызванной ими.



Рисунок 1 – Классификация подземных энергетических сооружений

Для возникновения блуждающего тока необходима разность потенциалов между двумя точками проводника, в качестве которого в данном случае выступает грунт.

Катодная зона образуется при проникновении блуждающих токов в лежащие на их пути подземные энергетические сооружения с меньшим сопротивлением, чем среда, которая их окружает. Образование анодной зоны связано с прохождением и выходом через металлический объект блуждающего тока, именно здесь происходит интенсивное коррозионное разрушение металла.

Для предотвращения разрушительных воздействий, вызванных блуждающими токами, специалистами производится электроразведка с использованием специализированного оборудования, призванная обнаружить анодные зоны. Такие же мероприятия проводятся и при проектировании трубопроводов для определения опасного воздействия блуждающего переменного или постоянного тока. Места повреждений изоляции определяют специальным искателем.

Для защиты подземных энергетических сооружений от действия блуждающих токов применяется электрохимическая защита (ЭХЗ), включающая катодную поляризацию и гальваническую (протекторную) защиту, электродренажная защита (электродренажные установки), используются защитные изолирующие покрытия усиленного и весьма усиленного типа, установка защитных экранов, удаление подземных сооружений от источников блуждающих токов, установка контрольно-измерительных пунктов, используются электроизолирующие фланцевые соединения.

Представленная на рисунке 2 классификация демонстрирует используемые в настоящее время системы защиты подземных энергетических сооружений от воздействия блуждающих токов и коррозии, вызванной ими.

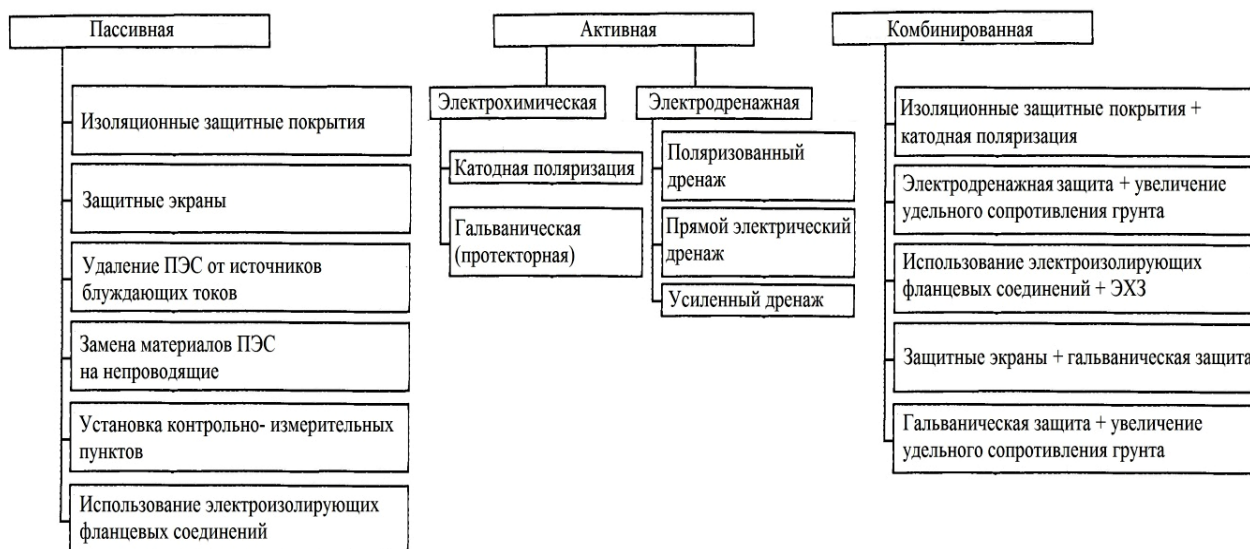


Рисунок 2 – Классификация существующих систем защиты подземных энергетических сооружений

Катодная поляризация достигается за счет воздействия внешнего источника постоянного тока на поверхность металла. Минусами установки катодной защиты являются:

- слишком высокий потенциал установки, в результате чего защищаемое сооружение подвергается еще большему воздействию блуждающих токов;
- ошибочные расчеты или несоблюдение монтажных инструкций, усиливающие коррозионное разрушение металла [4].

При установке электродренажа защитные мероприятия сводятся к предотвращению стекания токов с поверхности подземных энергетических сооружений, подвергающихся опасному воздействию блуждающих токов, на тяговый рельс. Производится кабельное соединение между защищаемым сооружением и какой-либо точкой источника блуждающих токов, имеющей достаточно отрицательный потенциал. Таким образом, ток, протекавший ранее через грунт, возвращается к своему источнику по кабельному соединению, не вызывая опасности коррозии защищаемого энергетического сооружения. В настоящее время применяются прямые, поляризованные и усиленные электродренажные устройства [3].

Протекторная защита основана на создании гальванической пары путем соединения защищаемых подземных энергетических сооружений с протекторами, изготовленными из металлов, имеющих более отрицательный потенциал, чем защищаемый металл [1].

Для защиты кабельных линий производится установка контрольно-измерительных пунктов для контроля воздействия блуждающих токов на изоляцию кабельных линий, производится монтаж изолирующих муфт из эпоксидного компаунда, соединение металлических оболочек кабельных линий между собой в целях снижения плотности блуждающих токов.

Для уменьшения опасных воздействий блуждающих токов, связанных с рельсами, увеличивается проводимость путей и повышается переходное сопротивление между рельсами и почвой, т. е. улучшается электрическая изоляция между рельсами и почвой, посредством балласта. Улучшаются стыки между рельсами, путем бесстыковой сварки, устанавливаются шунтирующие медные перемычки. Составляются карты анодных и катодных зон.

Дополнительными мерами защиты от блуждающих токов являются:

- применение сшитого полиэтилена в качестве материала для изготовления кабелей, покрытых непроводящей защитной оболочкой;
- использование непроводящих материалов в качестве основы трубопроводов или покрытие их диэлектрическими веществами.

Дальнейший анализ существующих систем защиты позволит обосновать целесообразность применения каждого из них и разработать комплекс мероприятий по повышению эффективности защиты подземных энергетических сооружений от воздействия блуждающих токов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Руководящие указания по электрохимической защите подземных энергетических сооружений от коррозии [Текст] : РД 31.20.132 / под ред. Ю. Я. Иоссель : утв. Департаментом науки и техники РАО «ЕЭС России» 10.11.1996. – Санкт-Петербург : АО «НИИПТ», 1996. – 128 с.
2. СП 72.1330.2016. «СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии». – Москва : Издательство стандартов, 2016. – 70 с.
3. Вячеслав Д. С. Электродренажная защита трубопроводов от коррозии / Д. С. Вячеслав / Академический журнал Западной Сибири. / Тюменский индустриальный ун-т. – Тюмень, 2018. – Т. 14. – №4. – С. 47–49.
4. Popov Branko. Corrosion Engineering. 1st Edition. Principles and Solved Problems / Branko Popov. – 2015. – 792 p.

Грибанов Алексей Александрович, научный руководитель, к.т.н., доцент кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: diread@mail.ru

Маньков Дмитрий Константинович, магистрант кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий», Энергетического факультета ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: dvj_dimych_m1997@mail.ru

ВЛИЯНИЕ НАКОПИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ПОТЕРИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

А. О. Меновщикова, Б. С. Компанеец

Показаны возможность применения накопителей электроэнергии в электроэнергетической системе с последующим снижением потерь электроэнергии, снижением стоимости на потребляемую мощность и электроэнергию за счет снижения максимума нагрузки в пиковые часы потребления. Приведены математические расчеты изменения продолжительности использования максимума нагрузки, число часов максимальных потерь и потери в трансформаторе за год за счет использования накопителя. Приведены графики этих изменений.

Ключевые слова: накопители электроэнергии, потери, электроэнергетика, максимальная нагрузка, график нагрузки.

Электроэнергия как товар имеет ряд специфических особенностей. Одной из отличительной характеристикой является единство режима работы, то есть единство производства и потребления. Отсюда вытекает основная проблема производства, прогнозирование спроса электроэнергии. Управление спросом (англ. «Demand Response» или DR) подразумевает снижение энергопотребления конечным потребителем при определённых экономических сигналах рынка электроэнергии с получением выручки за осуществление такого снижения потребления.

Управление спросом является эффективным инструментом снижения цен на рынке электроэнергии в пиковые часы, когда для покрытия спроса на электроэнергию привлекаются менее эффективные генерирующие объекты. При этом относительно небольшое снижение потребления мощности и электроэнергии может привести к существенному снижению цены на них. Главный эффект DR – выравнивание графика нагрузки электроэнергетической системы. Снижение потребления электроэнергии может осуществляться за счёт использования локальных генерирующих источников (в т.ч. резервных станций, накопителей

энергии и др.), регулирования интенсивности работы двигателей насосно-перекачивающих систем, изменения уставки термостата для систем кондиционирования и/или крупных холодильных установок, изменения или останова производственного цикла предприятия, частичное отключение освещения и/или других действий участника рынка. В данной статье рассмотрен лишь один из способов выравнивания графика нагрузки.

Накопитель электрической энергии, НЭЭ – устройство, способное поглощать электрическую энергию, хранить ее в течение определенного времени и отдавать электрическую энергию обратно, в ходе чего могут происходить процессы преобразования энергии [1].

Для рассмотрения решения проблемы используется в качестве примера типовой зимний и летний график нагрузки, значения которого представлены в таблице 1 [2].

Таблица 1 – Нагрузки для зимнего максимума и летнего минимума

S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
Время, ч								
3	2	2	4	2	3	3	3	2
График лето, кВА								
1599,66	1066,44	3732,53	11730,8	10664,4	12797,3	9064,72	6931,84	1599,66
График зима, кВА								
3599,23	3066,01	5732,10	13730,4	13063,9	13863,7	9864,55	7998,28	3599,23

Для обеспечения нормальной и стабильной работы используются два трансформатора типа ТДН-10000/110, имеющие технические характеристики: $S_{ном}=10000$ кВА; $U_{кз}=10,5\%$; $\Delta P_{кз}=58$ кВт; $\Delta P_{хх}=14$ кВт, $I_{хх}=0,9$. При использовании накопителя график нагрузки будет выравниваться за счет работы трансформатора в часы минимума выше данных нагрузок в эти часы и использование разницы электроэнергии на заряд накопителей и недоработки трансформатора в часы максимума ниже данных нагрузок в соответствующие часы и покрытие разницы электроэнергии за счет накопленной энергии в часы минимума.

В качестве примера используется накопитель, который способен снизить максимум нагрузки на 10% без учета потерь. С учетом использования накопителя приведенный максимум нагрузки измениться, $S'_{max} = S_{max} * 0.9 = 12477,3$ кВА. Если пики нагрузки превышают значение приведенного максимума, то разница между ними будет восполнена накопителем. Сумма разностей, а соответственной энергоемкость накопителя будет составлять $W_{нак} = 10344,4$ кВА * ч без учета потерь.

Продолжительность использования максимальной нагрузки, T , прямо пропорционально зависит от суммы энергии, передаваемой за год, и обратно пропорционально от максимума нагрузки. Так как сумма энергии является величиной неизменной, то важно снизить пики нагрузки до одного, приведенного значения S'_{max} .

Во время часов минимума трансформаторы поверх основной работы также заряжают накопители. Чтобы избежать резких скачков на графике нагрузки, электроэнергия, необходимая для заряда накопителя, вырабатывается таким образом, чтобы заполнялись те часы минимума, у которых нагрузка меньше 4924,7 кВА.

Для построения графиков, представленных на рисунке 1, используются значения и расчеты за зимний период, поскольку за весь год именно в это время появляется максимум нагрузки. Летний период не учитываются при дальнейших расчетах, потому что изменение пиков нагрузок с помощью накопителя никак не повлияет на значение продолжительности максимальной нагрузки.

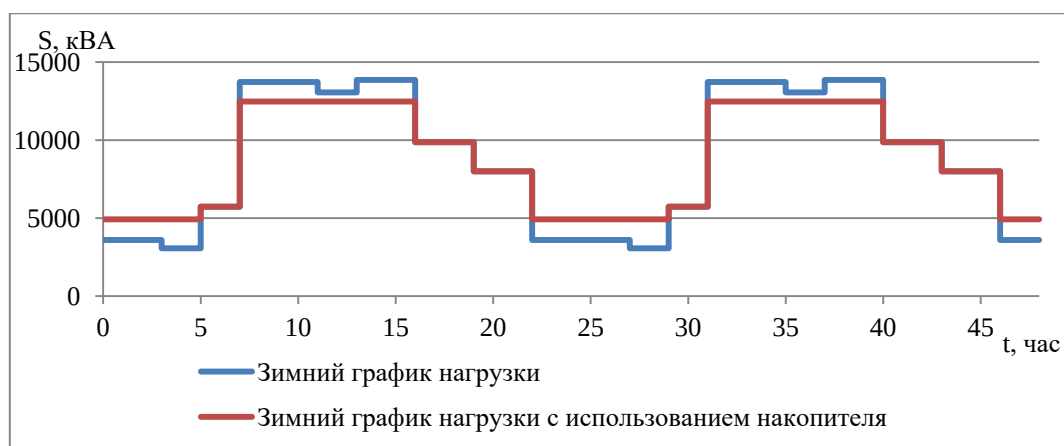


Рисунок 2 – График нагрузки $S = f(t)$

На основании данных, представленных в таблице 1, и выше приложенных расчетах рассчитывается продолжительность использования максимальной нагрузки, число часов максимальных потерь и потери на трансформаторе за год без накопителя и с ним, и производится сравнение значений. Итог сводиться в таблицу 2.

Таблица 2 – Итоги расчетов

	Значение без использования накопителя	Значение с использованием накопителя	Разница значений в единицах измерения	Разница значений в процентах
1	2	3	4	5
Продолжительность использования максимальной нагрузки, ч	5139,85	5710,94	571,09	11,1
Число часов максимальных потерь, ч/год	3565,53	4232,44	666,9	18,7
Потери на трансформаторе за год, кВт*ч	444017,62	436367,29	7650,33	1,72

На основании таблицы 1 и 2 строятся годовой график и графики $S_{max} = f(T)$, представленные на рисунке 2.

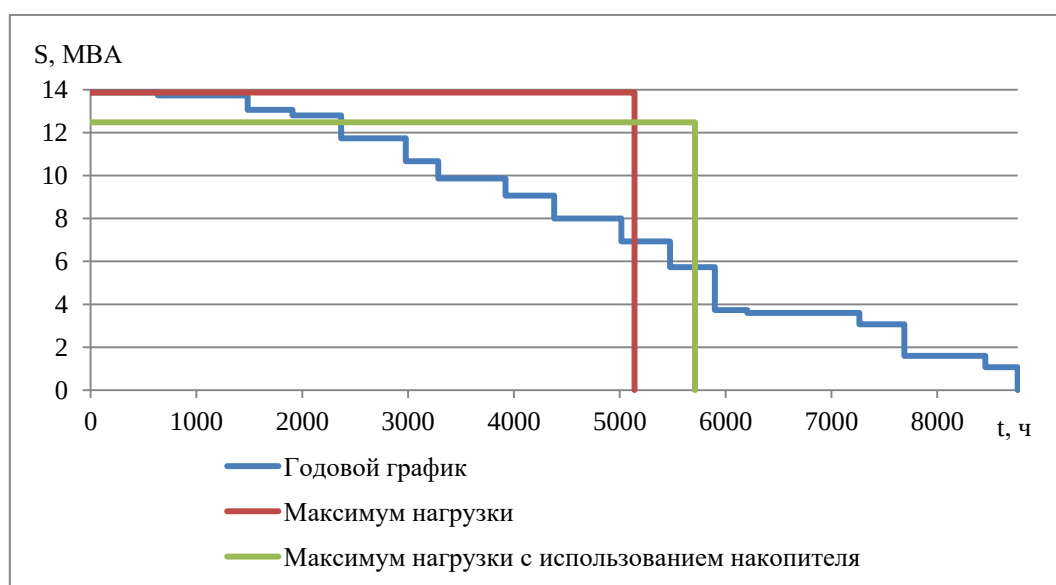


Рисунок 3 – Годовой график нагрузки графики $S_{max} = f(T)$

Благодаря накопителям помимо выравнивания графика нагрузки, сопровождающиеся снижением потерь и повышением устойчивости, возможно увеличение устойчивости, появление возможности использования возобновляемых источников энергии совместно с традиционными источниками энергии и повышение надежности системы. При рассмотрении использования накопителя на главной понижающей подстанции были просчитаны лишь потери на трансформаторе, на одной из технической единицы электроэнергетической системе, которые снизились на 1,72% от изначальной величины. Но не только от снижения потерь на трансформаторе произойдет снижение цены на потребляемую мощность, но и выравнивание графика нагрузки со снижением максимальной нагрузки, что и является частью управления спроса на электроэнергию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ Р 58092.1-2018 Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ). Термины и определения.
2. Упит А.Р. Татьянченко Л.Н. Методические указания для курсового и дипломного проектирования главных понижающих подстанций промышленных предприятий для студентов всех форм обучения специальности 10.04 – «Электроснабжение» / А.Р. Упит, Л.Н. Татьянченко. - Алт. гос. тех. ун-т им. И.И. Ползунова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2008. – 121с.

Компанеев Борис Сергеевич, научный руководитель, к.т.н, доцент кафедры «Электрификация производства и быта» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: kompbs@mail.ru.

Меновщикова Алена Олеговна, бакалавр кафедры "Электроснабжение промышленных предприятий" Факультета энергетического ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: menovshikovaalena@mail.ru

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

М. О. Овчаров, В. И. Сташко

Показан высокий темп развития возобновляемых источников энергии. Показано влияние факторов на изменение энергополитики ОАО «РЖД», приведены примеры этого изменения.

Ключевые слова: солнечная батарея, энергетическая стратегия, возобновляемые источники энергии.

Мировая энергетическая система вошла в новый этап фундаментальной трансформации. Новый этап четвертого энергетического перехода, который характеризуется широким применением возобновляемых источников энергии, связан не только с развитием в мире новых технологий, но и с изменением в энергополитике государств.

За прошедшие 20 лет, мощность ВИЭ (возобновляемые источники энергии), без учета электроэнергии вырабатываемой ГЭС в совокупности возросли более, чем 20 раз, и продолжает динамично расти.

Всего 2 % составляет доля новых видов ВИЭ (НВИЭ - солнечная, ветряная, приливная, геотермальная и др. энергия), несмотря на это за последние 10 лет они зарекомендовали внушительную динамику развития: 6- и 8-кратное увеличение мощностей ветряной и солнечной энергетики соответственно. В перспективе следующих 20 лет НВИЭ покажут самую высокую динамику развития среди всех энергоресурсов. О чем говорят данные из таблиц 1 и 2 [1].

Таблица 1 – Прогноз потребления первичных энергоресурсов странами G-20

Энергоресурс	Год			Темпы роста 2015-2040
	2015	2030	2040	
Нефть	3336	3467	3439	0,1%
Газ	2115	2711	2964	1,4%
Уголь	3590	3571	3524	-0,1%
Атомная энергия	629	858	949	1,7%
Гидроэнергия	258	328	361	1,3%
Биоэнергия	776	926	1036	1,2%
НВИЭ	171	524	829	6,5%

Таблица 2 – Прогноз генерации электроэнергии странами G-20

Энергоресурс	Год			Темпы роста 2015-2040
	2015	2030	2040	
Нефть	528	247	157	-4,7%
Газ	3942	5240	6238	1,9%
Уголь	8956	9454	10237	0,5%
Атомная энергия	2412	3288	3633	1,7%
Гидроэнергия	3006	3773	4176	1,3%
Биоэнергия	491	852	1104	3,3%
НВИЭ	1126	4237	6447	7,2%

Большая динамика развития НВИЭ объясняется совокупностью таких факторов как быстрое технологическое развитие, удешевление производства, экологическая чистота процесса получения электроэнергии, безопасность для окружающей среды.

Они создают приоритетность использования НВИЭ в энергополитике многих государств мира.

Изменения в энергетической политике, которые происходят на уровне государства, прежде всего касаются крупных государственных компаний. Так, в программу развития инноваций в ОАО «РЖД» до 2030 года, внесены соответствующие, актуальные на текущий момент времени изменения. Эти изменения направлены на решение следующих приоритетных задач:

- Широкое использование альтернативных, возобновляемых источников энергии;
- Внедрение систем собственной микрогенерации и накопления энергии.

Новым курсом энергетической стратегии предполагается, что к 2030 году до 10% потребностей топливно-энергетических ресурсов в стационарной энергетике будет покрываться за счет НВИЭ. Причем, наиболее бурно в последние годы развиваются солнечная и ветровая энергетика, так как именно они являются наиболее доступными [2].

Идея применения солнечных батарей, встроенных в линейные сооружения, довольно нова и не обеспечена существенными знаниями как строительства, так и использования. Опыт, который уже получен, реализован, например, в Антверпен (Бельгия). Там установлено 16 тыс. солнечных панелей на крыше тоннеля. Солнечная электростанция производит около 4 ГВт·ч электроэнергии, что позволяет обеспечить работу 4 тысяч электропоездов в год, включая скоростные поезда, скорость которых составляет более 300 км/ч [3].

В России после корректировки энергетической стратегии в 2016 году ОАО «РЖД» началась модернизация своих объектов. Тогда была проведена масштабная работа по внедрению новой системы освещения пассажирских платформ – светодиодных светильников, функционирующих на солнечных батареях мощностью 200 Вт, началась масштабная установка на крышах вокзалов и станций модулей, преобразующих свет в электрическую энергию [4].

Предпосылки существующего курса энергетической стратегии, появились еще в 2012 году, и отражены в программе «Внедрение ресурсосберегающих технологий на железнодоро-

рожном транспорте». Согласно данной программе, в г. Анапа, был реализован первый проект «Умного вокзала». На крыше здания вокзала расположено 560 фотоэлектрических модуля, общей площадью около 1600 м² и максимальной мощностью 70 кВт. На проект была затрачена сумма в размере 13 млн руб. Это может сказать, что при экономии 1,6 млн. руб. в год проект окупится за 8 лет и позволит сэкономить при 20-летнем сроке службы солнечных панелей 19 млн. руб. [5].

Таким образом, тенденция использования НВИЭ растет с каждым годом. Их широкие возможности позволят открыть таким компаниям как ОАО «РЖД» новые пути развития.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Прогноз развития энергетики мира и России 2019 / под ред. А. А. Макарова, Т. А. Митровой, В. А. Кулагина; ИНЭИ РАН–Московская школа управления СКОЛКОВО – Москва, 2019. – 210 с. – Текст: непосредственный.
2. Распоряжение ОАО «РЖД» от 11.02.2008 № 269р – «Об энергетической стратегии ОАО «РЖД» на период до 2010 года и на перспективу до 2030 года».
3. Энергия солнца послужит РЖД: Московский железнодорожник. Режим доступа: <https://www.gudok.ru/zdr/175/?ID=1438536&archive=48081/>. – Текст: электронный.
4. Солнце и ветер железных дорог: Энергетика и промышленность России. – URL: Режим доступа: <https://www.eprussia.ru/epr/365/7508642.htm/>. – Текст: электронный.
5. «Умный вокзал» в Анапе: Экологический Правовой Центр «Беллона». Режим доступа: <https://bellona.ru/2012/07/26/umnyj-vokzal-v-anape/>. – Текст: электронный.

Сташко Василий Иванович, научный руководитель, к.т.н., доцент кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: altgtu@mail.ru

Овчаров Максим Олегович, студент кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий», Энергетического Факультета ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: ovcharov1999@bk.ru

ПРОБЛЕМА ДЕФИЦИТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ОЭС СИБИРИ

И. А. Павличенко, И. В. Белицын, А. Н. Попов

В статье освещена проблема дефицита электроэнергии в ОЭС Сибири. Рассмотрены основные причины и способы решения данной проблемы. Представлен анализ энергобаланса в Сибири за 2019 год и дефицита за 12 лет.

Ключевые слова: дефицит, электроэнергия, ОЭС Сибири, МДП, переток мощности.

На сегодняшний день многие энергетики сильно заблуждаются, считая объединённую энергосистему Сибири профицитной или хотя бы покрывающей свой спрос на электроэнергию. Данное заблуждение легко развеять, посмотрев годовые отчеты АО «Системного оператора Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС») за последние 15 лет. Сводные данные за 2019 год приведены в таблице 1, где виден дефицит в размере 2727,6 млн. кВт·ч [1].

Таблица 1 – Энергобаланс ОЭС Сибири за 2019 год

Выработка, млн. кВт·ч		Сальдо переток, млн. кВт·ч		Потребление, млн. кВт·ч
ТЭС	100 824,1	ОЭС Урала	+1593,1	
ГЭС	107 726,1	ОЭС Востока	+411,8	
СЭС	85,5	Казахстан	+1068,3	
АЭС	0	Монголия	-345,6	
Итого:	208 695,7	Суммарный	+2727,6	211 423,3

Однако становится непонятным каковы же причины данного дефицита? Ведь установленная мощность ОЭС Сибири по данным АО «СО ЕЭС» на 01.01.2020 года равна 52 104,76 МВт, что является сопоставимым с установленной мощностью ОЭС Урала 53 696,44 МВт [1].

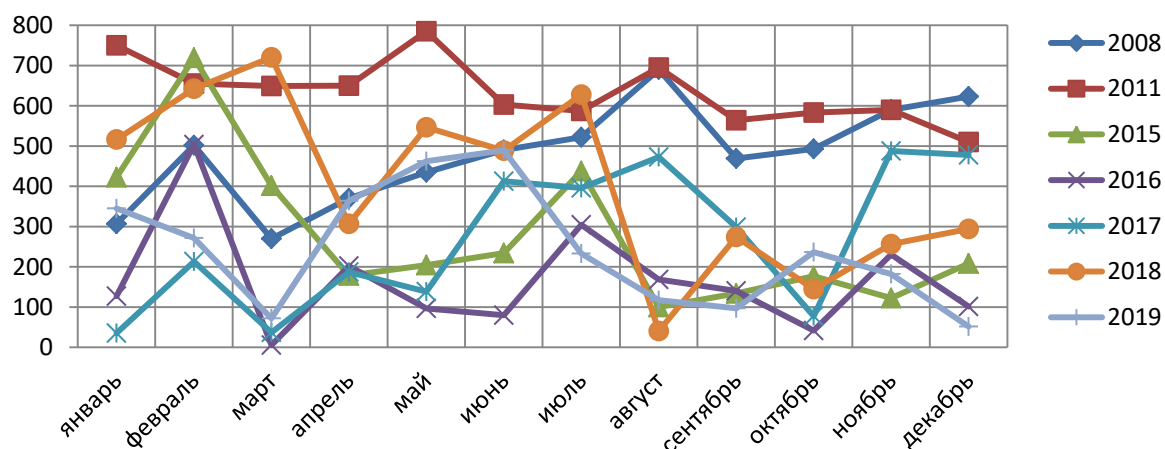


Рисунок 1 – Дефицит электроэнергии в полноводные годы

Самой очевидной причиной такого дефицита, на первый взгляд, является преобладание ГЭС над ТЭЦ. И с этим нельзя не согласиться, посмотрев на рисунки 1 и 2. Однако, основной и неочевидной проблемой является слабая связь западной и восточной частей Сибири. Так как восточная часть является избыточной, но из-за слабых транзитных связей не может передавать излишки мощности.

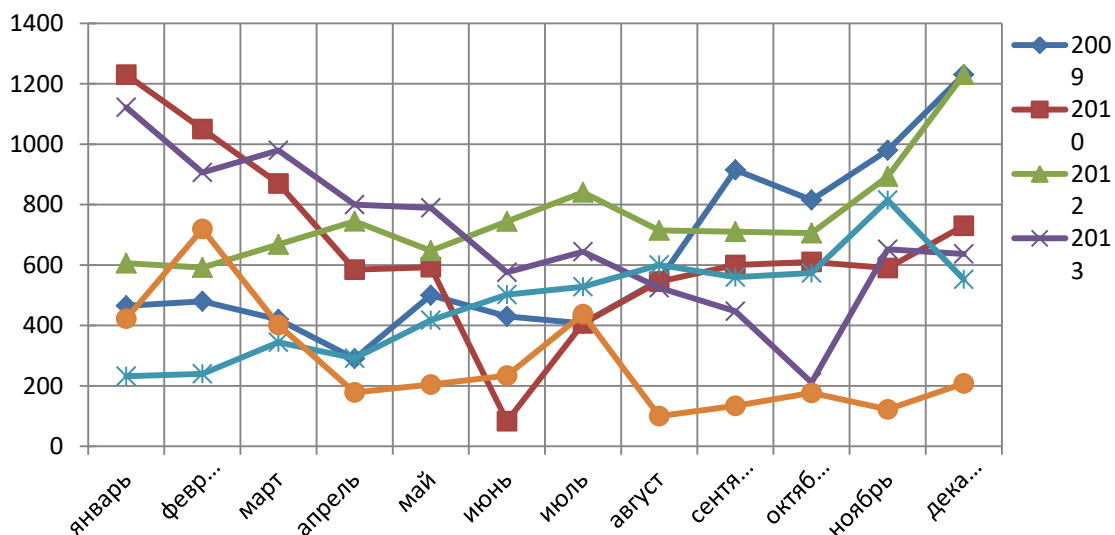


Рисунок 2 – Дефицит электроэнергии в маловодные годы

На сегодняшний день для решения данной проблемы на этом транзите установлены сетевые компенсаторы реактивной мощности (СРКМ) и системы мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ), что не компенсирует дефицит электроэнергии в полном объеме в западной части Сибири. Поэтому на сегодняшний день строиться дополнительная линия для этого транзита, которая увеличит максимально допустимый переток (МДП) данного сечения.

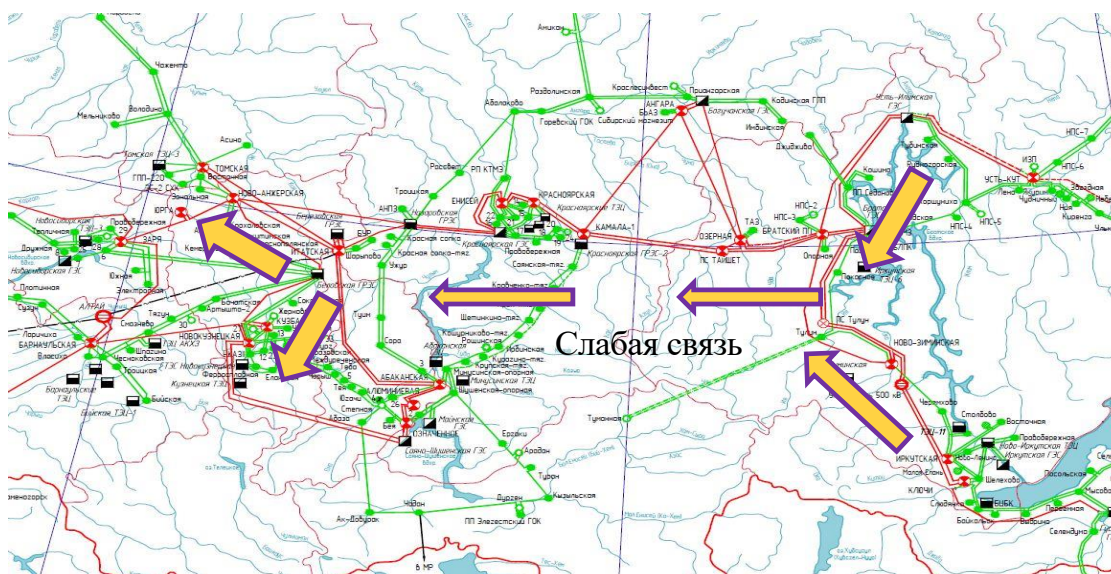


Рисунок 3 – Карта связи западной и восточной частей Сибири

Но всё это не решит проблему дефицита электроэнергии в Сибири с учётом плана развития до 2025 года, где ввод новой генерации представляет собой ВИЭ (до 400 МВт), которые при расчёте режима принимаются равными нулю. В связи со всем выше сказанным стоит искать другие решения данной проблемы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Отчёт о функционировании ЕЭС России в 2019 году. – Режим доступа: https://www.soups.ru/fileadmin/files/company/reports/disclosure/2020/ups_rep2019.pdf. – Текст : электронный.

Попов Андрей Николаевич, научный руководитель, к.т.н., доцент кафедры «Электроснабжения промышленных предприятий» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им И. И. Ползунова», email: oleanandr78@mail.ru

Белицын Игорь Владимирович, к.т.н., доцент кафедры «Электроснабжения промышленных предприятий» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им И. И. Ползунова», email: b_i_w@mail.ru

Павличенко Илья Александрович, бакалавр кафедры «Электроснабжения промышленных предприятий» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им И. И. Ползунова», email: pavlichenko22rus@gmail.com

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ В СЕТЯХ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ М. И. Пестов, Б. С. Компанеец

В данной работе обозначены основные проблемы определения места повреждения в распределительных сетях и предложен альтернативный метод для отыскания места повреждения при дуговых и однофазных замыканиях в сетях с изолированной нейтралью, а также произведено компьютерное моделирование основных принципов предлагаемого метода

Ключевые слова. Определение места повреждения, дуговое замыкание, спектральный анализ, высокоомный резистор

Эксплуатация распределительных сетей с изолированной и компенсированной нейтралью связана с высоким уровнем аварийности и недоотпуска электроэнергии при авариях, среди основных причин сопутствующих этому: чрезмерный износ ресурса оборудования сетей и подстанций, возникновение дуговых замыканий, большие временные затраты на производство поиска места повреждения.

Около 560 тыс. км ВЛ 6-10 кВ уже отработали свой ресурс, а более половины всех подстанций, около 67% были введены в эксплуатацию до 1980 г. Степень износа ВЛ и ПС превы-

шает 40% и находится в критической зоне. В среднем в течении года происходит 5-6 отключений потребителей на 100 км линии, но в отдельных сетях данный показатель может достигать 30 отключений.

В распределительных сетях с изолированной нейтралью ток замыкания имеет небольшую величину и определяется суммарной емкостью неповрежденных фаз, при переходе напряжения в поврежденной фазе через ноль возможно произвольное погасание дуги, а при нарастании напряжения до максимума самозажигание, многократное повторение этих процессов называют перемещающейся дугой или дуговым замыканием, которое приводит к возникновению перенапряжений в неповрежденных фазах превышающих номинальные до 4х крат. Нередки переходы таких замыканий в многоместные, а также двухфазные короткие замыкания, поскольку режим работы изолированной сети не всегда подразумевает немедленное отключение линии при возникновении однофазных и дуговых замыканий, что приводит все к тем же отключениям и недоотпуску электроэнергии.

На данный момент известно большое количество методов для определения места повреждения и устройств, разработанных на их основе. К основным недостаткам высокоточных и быстрых устройств ОМП, основанных на волновых методах, являются:

- высокая стоимость повсеместного применения
- необходимость отключения линии
- необходимость применения сторонних источников импульсов
- отсутствие мобильности устройств
- необходимость постоянного подключения и работы устройств в сети

Из всего вышеперечисленного можно заключить, что эксплуатация распределительных сетей, в особенности с изолированной нейтралью, имеет низкую эффективность. В условиях ограниченности финансовых ресурсов наиболее целесообразно решать проблемы, связанные с повсеместным применением устройств для определения места повреждения и уменьшением или полным устранением негативных последствий перемежающейся дуги.

В связи с этим была разработана и проверена следующая теория для определения места повреждения, блок схема метода изображена на рисунке 1.

Согласно разработанной теории во время замыкания при переключении нейтрали в сети должно происходить следующее:

1. точка замыкания выступает источником высших гармоник, интергармоник
2. распространение отдельных высших гармоник, входящих в состав кривой напряжения, вдоль линии можно рассматривать, как распространение отдельных электромагнитных волн высокой частоты вдоль длинной линии
3. изменение искажения кривой напряжения, выраженное в изменении амплитуд отдельных гармоник, в т.ч. и пиковых высших, при переключении режима работы нейтрали
4. изменение амплитуды пиковой частоты, будет протекать не мгновенное, согласно распространению электромагнитных волн с длиной волны сравнимой с длиной линии, а время необходимое на это будет определять расстояние до точки повреждения
5. вейвлет-преобразования позволят получить достоверный характер изменения пиковых частот в течении малых промежутков времени при достаточной производительности АЦП.

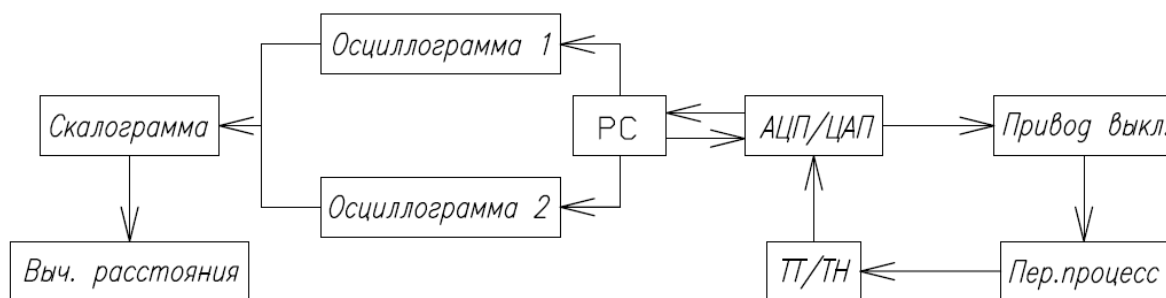


Рисунок 1 – Блок-схема предлагаемого метода

Согласно блок-схеме на рисунке 1, в нейтраль любого нейтралеобразующего трансформатора (ТНС, ТН, ТЗН) через однофазный выключатель подключается высокоомное сопротивление, затем:

1. После возникновения однофазного замыкания на землю или дугового замыкания в сети, при помощи измерительных зажимов, соединенных с АЦП, подключаются к трансформатору тока, находящемуся на поврежденной фазе и вторичной обмотке соответствующей поврежденной фазе трансформатора напряжения. Также АЦП(ЦАП) подключается к приводу однофазного выключателя в нейтрали трансформатора.

2. АЦП соединен с персональным компьютером со специализированным ПО, предназначенным для обработки и визуализации измерений тока и напряжения, отображения осциллограмм и спектрограмм.

3. Начинается запись осциллограммы токов и напряжений.

4. Отдается команда на привод выключателя, который меняет режим работы нейтрали с изолированной на резистивно-заземленную.

5. После смены нейтрали запись осциллограмм продолжается еще некоторое время.

6. Затем при помощи вейвлет-преобразований производится получение скалограммы, на которой отображается изменение спектра во времени и амплитуде.

7. Определяется пиковая частота, характерная для данного замыкания, возникшая в ходе резонанса на реактивных элементах сети.

8. Определяется промежуток времени наиболее резкого изменения пиковой частоты.

Для проверки основных принципов разработанного метода было произведено компьютерное моделирование в среде Matlab & Simulink. Были использованы блоки Specialized Power Systems. Модель представляет из себя распределительную сеть общей протяженностью 30 км напряжением 10 кВ с тремя трансформаторными подстанциями разной мощности и системой мощностью 100 МВА. Модель изображена на рисунке 2. Моделировалось дуговое замыкание на расстоянии 20 км от шин ГПП 110/10.

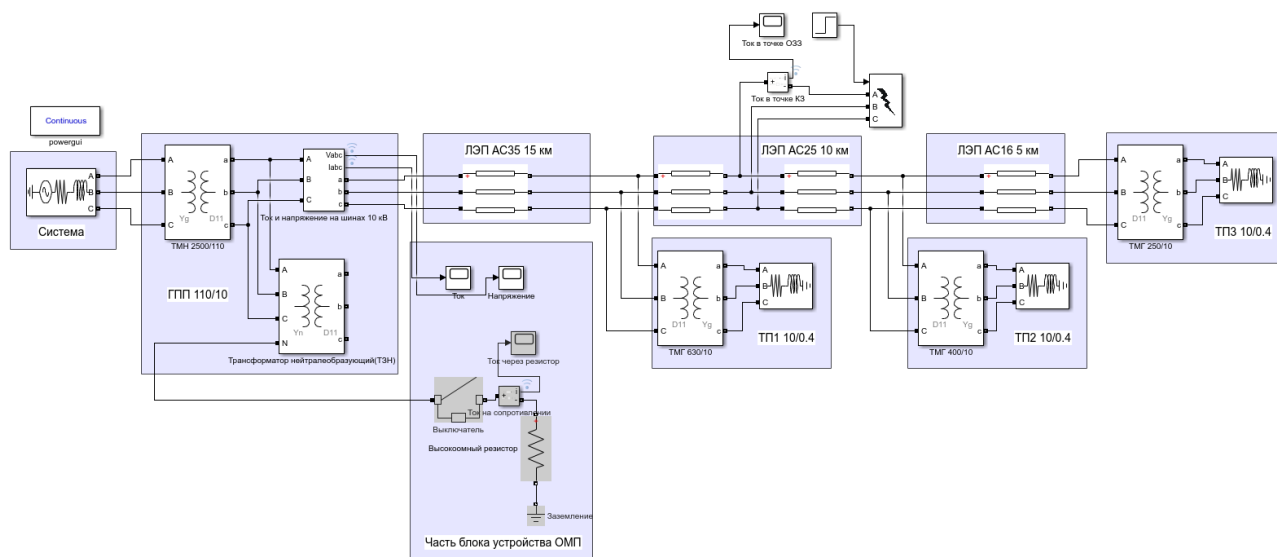


Рисунок 2 – Модель сети 10 кВ

Горение прерывистой дуги реализовано при помощи блоков Three-Phase Fault и Step.

При моделировании дугового замыкания перенапряжения в неповрежденных фазах могут достигать $2,3U_{ном}$, переключение нейтрали снижает уровень перенапряжения до $1,8U_{ном}$, близкого к линейному значению напряжения, на которое рассчитывается изоляция, переключение не приводит к возникновению перенапряжений, или опасных бросков тока в сети.

При переключении нейтрали в высокочастотном спектре выделяется область пиковых частот, среди которых наибольшее значение имеет частота 1650 Гц, а ее амплитуда составляет 2,76 % от основной, после переключения нейтрали спектральная картина сохраняется, а уровень искажения кривой напряжения уменьшается, в т.ч. и уровень пиковой частоты 1650 Гц до 1,81% от основной.

Выводы: в ходе однофазного дугового замыкания в сети возникают ярко выраженные высокочастотные пики, переключение нейтрали позволяет изменить уровень амплитуды этих пиков. Время изменения амплитуды пиковых частот можно использовать для оценки расстояния до точки замыкания, согласно волновым методам, но необходимо проведение дополнительных опытов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Глик, К. Определение места повреждения волновым методом в линиях электропередач. – Варшава: журнал *actaenergetica* №3, 2011, С 1-8.
2. Ляшков, А. А. Применение вейвлет-преобразования для частотной декомпозиции токов нулевой последовательности при однофазном замыкании на землю в сетях с изолированной нейтралью. – Омск: Омский научный вестник №4, 2016, С 56-61.

Компанеец Борис Сергеевич, научный руководитель, к.т.н, доцент кафедры «Электрификация производства и быта» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: kompbs@mail.ru.

Пестов Матвей Игоревич – студент кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий», Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова; e-mail: mpestov98@gmail.com.

ПРИМЕНЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПУНКТА СЕКЦИОНИРОВАНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 10 кВ Д. И. Прийма, А. Н. Попов

С целью повышения надежности электроснабжения в электрических сетях используются автоматические пункты секционирования (АПС), которые разделяют (секционируют) линию на участки, что приводит к наименьшему отключению потребителей в случае возникновения аварии. Наиболее частые технологические нарушения происходят в сетях напряжением 10 кВ, которые приводят к большому количеству недоотпуска электрической энергии. Наиболее протяженные фидеры, которые имеют длинные ответвления или ответственных потребителей, делят на части (секционируют), где и ставится автоматический пункт секционирования.

Ключевые слова: секционирование, автоматизация, надежность.

Для анализа проблемной ситуации в области обеспечения надежности электроснабжения воздушных линий 10 кВ приведена диаграмма на рисунке 1, которая показывает количество отключений за 2017-2019 года на примере одного из районов электрических сетей (РЭС) Алтайского края.

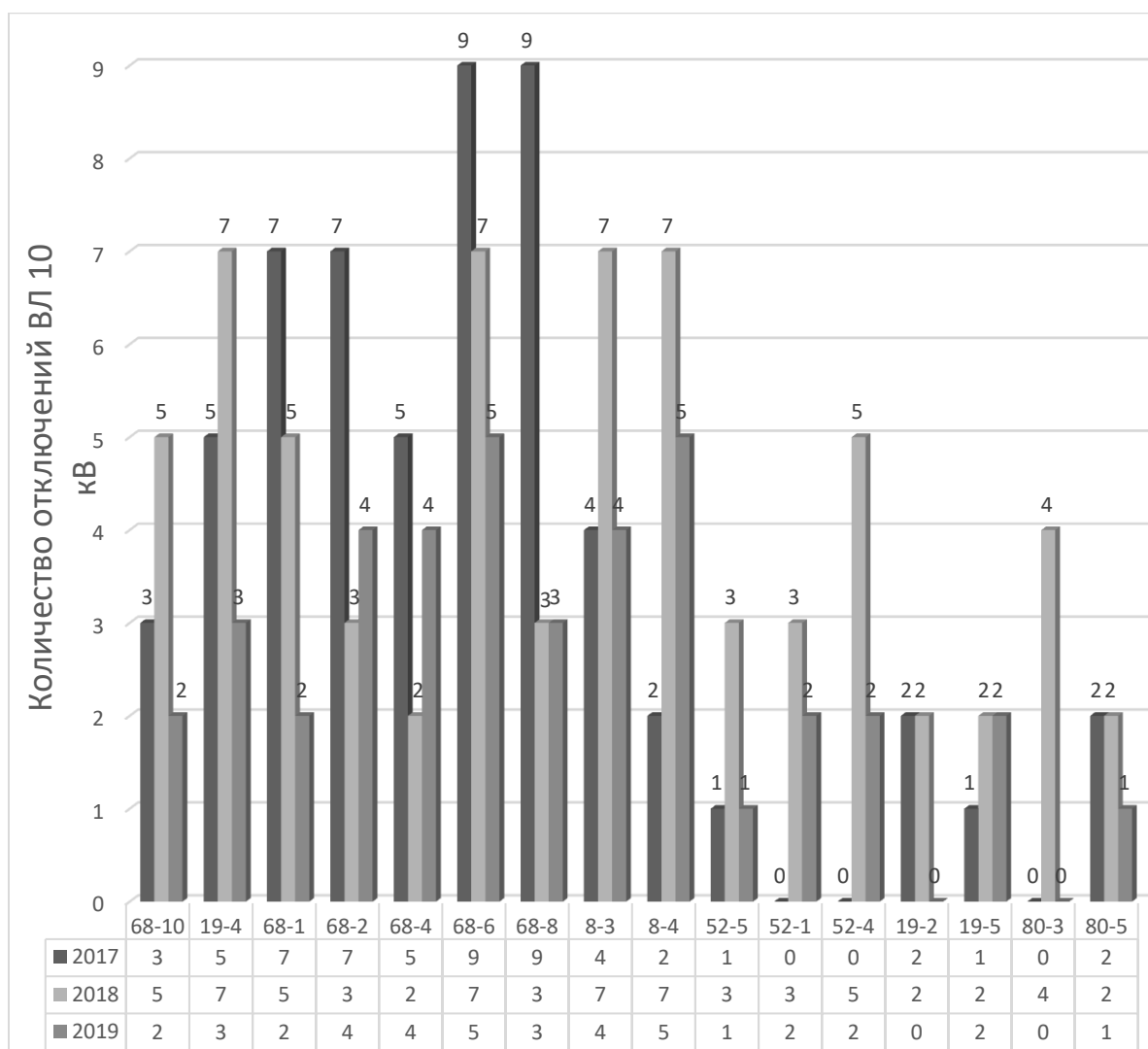


Рисунок 1 – Статистика отключений за 2017-2019 годы

Как видно из диаграммы, ежегодно отключения повторяются, при этом на некоторых линиях с большим количеством. Для количественной оценки надежности электроснабжения необходимо знать какое количество недоотпуска электрической энергии при этом происходит. Для воздушной линии 68-4, указанной на рисунке 1, согласно официальной статистике, средний недоотпуск электрической энергии за 2017-2019 года составляет 8 118,93 кВт·ч, при этом средний годовой ущерб от технологических нарушений, с учетом местного тарифа на электроэнергию, составляет 27 279,56 рублей.

Оптимальным местом установки АПС является середина линии [1]. Установка одного автоматического пункта секционирования с функциями автоматического повторного включения (АПВ) с возможным автоматическим вводом резерва (АВР) позволит устранить больше половины всего недоотпуска электрической энергии на линии, тем самым повысив надежность электроснабжения.

В настоящее время существуют подобные устройства, способные производить многие функции с последующим повышением надежности. Наиболее популярным из них является реклоузер. Отличием реклоузера от других пунктов секционирования является его многофункциональность и многоцелевое использование, а именно он может использоваться в качестве:

- пункта секционирования в воздушной линии с односторонним питанием;
- пункта секционирования в воздушной линии с двухсторонним или трехсторонним питанием;
- пункта сетевого АВР;

- ячейки на ответвлении сети;
- ячейки отходящей линии на подстанции и распределительном пункте;
- пункта учета электрической энергии и секционирования;
- пункта секционирования магистральных газо/нефтепроводов;
- пункта местного резервирования [2].

Конструкция реклоузера позволяет ему выполнять:

- автоматическое выделение поврежденных участка, при этом не допуская потери электроснабжения на неповрежденных участках сети;
- оперативные переключения в сети как в нормальном, так и послеаварийных режимах;
- АПВ линии;
- возможный АВР;
- накопление информации о работе сети с ее параметрами;
- ведение статистики технологических нарушений, включений и отключений линии, а также отправка диспетчеру в случае необходимости [3].

Наличие большого количества функций у реклоузера приводит к усложнению конструкции, а в следствии завышенной цене на устройство. Установка дорогостоящих реклоузеров на воздушную линию 10 кВ не имеет положительного экономического эффекта на большинстве линий, а, следовательно, проблема с большим количеством недоотпуска в сетях 10 кВ остается нерешенной.

Современный реклоузер РВА/TEL состоит из:

- коммутационного модуля;
- шкафа управления;
- соединительного кабеля;
- ограничители перенапряжения в количестве 2 штук;
- трансформаторы напряжения в количестве 2 штук;
- разъединители нагрузки в количестве 2 штук.

Коммутационный модуль состоит из:

- вакуумного выключателя;
- трансформаторов напряжения в количестве 2 штук;
- трансформатора тока;
- трансформатора тока нулевой последовательности;
- комбинированного датчика тока и напряжения.

Шкаф управления состоит из:

- модуля с микропроцессором;
- модуля бесперебойного питания (аккумуляторная батарея);
- модуля управления.

Решение проблемы высокой стоимости устройства состоит в оптимизации конструкции: уменьшении числа элементов, создание нового, энергоёмкого блока управления.

Создание нового, простого в конструкции и удобного в эксплуатации автоматического пункта секционирования позволит: уменьшить недоотпуск электрической энергии, увеличить надежность электроснабжения потребителей, сократить затраты на обслуживание электрической сети, а также автоматизировать управление распределительными сетями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Пухальская О. Ю. Выбор мест установки пунктов автоматического секционирования в распределительных электрических сетях сельскохозяйственного назначения [Электронный ресурс]. – Загл. с экрана. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29671543>
2. Гришин Д. А. Экономическая эффективность применения вакуумных реклоузеров серии РВА/TEL [Электронный ресурс]. – Загл. с экрана. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26648185>
3. Документация по реклоузерам серии REC15 и REC25 [Электронный ресурс]. Загл. с экрана. – Режим доступа: https://www.tavrida.com/upload/iblock/c89/TER_RecDoc_PG_1.pdf

Попов Андрей Николаевич, научный руководитель, к.т.н., доцент кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: oleandr78@mail.ru

Прийма Дмитрий Игоревич, магистрант кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий», Энергетического факультета ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: priyma_dima@mail.ru

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА

Н. С. Таранин, Б. С. Компанеец

В данной работе обозначены основные проблемы развития распределённой ветрогенерации, среди которых высокая стоимость оборудования, необходимого для поддержания качества электроэнергии при использовании асинхронных генераторов. Был предложен альтернативный способ регулировки, основанный на применении конденсаторов переменной ёмкости. Для получения математической зависимости был составлен новый вариант Т-образной схемы. Полученные зависимости доказывают возможность осуществления данного метода.

Ключевые слова. Асинхронный генератор, ветроэнергетика, распределённая генерация

Вектор развития энергетики уже долгое время направлен на освоение и внедрение новых технологий и концепций, таких как распределённая энергетика и сети SmartGrid. Однако, Федеральная программа EnergyNet, вобравшая в себя передовые идеи, реализуется медленными темпами по ряду причин, таких как непроработанное законодательство, отсутствие опыта и высокая для частных пользователей цена на оборудование для микрогенерации. [1]

Одним из источников распределённой генерации, лежащей в основе EnergyNet, является ветер. При этом стоимость ветрогенератора составляет лишь 40% от стоимости всей ветроустановки, остальная часть приходится на дополнительное оборудование, необходимое для поддержания требуемого качества напряжения. Основным недостатком асинхронных генераторов, используемых в ветроустановках, является непостоянство выходной частоты.[2] Сегодня для регулировки качества напряжения на выходе асинхронного ветрогенератора используются выпрямители и инверторы, что, кроме повышения стоимости, понижает КПД установки из-за двух ступеней преобразования.

Альтернативным способом поддержания частоты на выходе асинхронного генератора может служить изменения ёмкости конденсатора, подключённого параллельно генератору. Чтобы доказать наличие функциональной зависимости и разработать математическую модель, была предложена новая вариация Т-образной схемы. А именно, как показано на рисунке 1, последовательные элементы представляются параллельными, причём в каждой ветви находится либо активное сопротивление, либо реактивное.

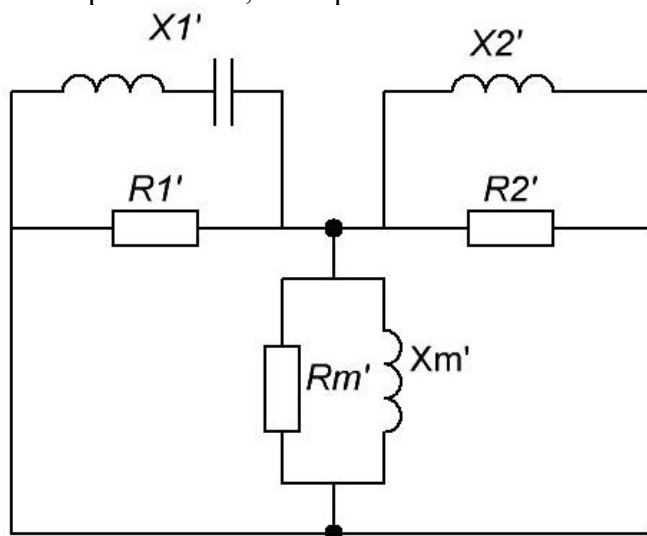


Рисунок 1 – Предложенная схема замещения

Элементы предложенной схемы замещения соответственно равны:

$$R'_1 = R_1 + \frac{(X_c + X_1)^2}{R_1};$$

$$X'_1 = X_1 + X_c + \frac{R_1^2}{X_c + X_1};$$

$$R'_m = R_m + \frac{X_m^2}{R_m};$$

$$X'_m = X_m + \frac{R_m^2}{X_m};$$

$$R'_2 = \frac{R_2}{s} + \frac{sX_2^2}{R_2};$$

$$X'_2 = X_2 + \frac{R_2^2}{s^2 X_2}.$$

Необходимые зависимости были получены в результате составления баланса активного и реактивного тока. В результате решения системы уравнений, была найдена зависимость скольжения от ёмкости $s(C)$:

$$s = \frac{R_2 \left(R_1^2 + \left(-\frac{1}{2\pi f C} + 2\pi f L_1 \right)^2 \right) + \left(-\frac{1}{2\pi f C} + 2\pi f L_1 \right) (R_m^2 + 2\pi f L_m^2)}{2\pi f L_2 \left(R_m \left(R_1^2 + \left(-\frac{1}{2\pi f C} + 2\pi f L_1 \right)^2 \right) + R_1 (R_m^2 + 2\pi f L_m^2) \right)}$$

Также была получена зависимость частоты вращения ротора от переменной ёмкости $f(C)$:

$$f = - \frac{R_2 \left(R_1^2 + \left(-\frac{1}{2\pi f_1 C} + 2\pi f_1 L_1 \right)^2 \right) + \left(-\frac{1}{2\pi f_1 C} + 2\pi f_1 L_1 \right) (R_m^2 + 2\pi f_1 L_m^2)}{2\pi L_2 \left(R_m \left(R_1^2 + \left(-\frac{1}{2\pi f_1 C} + 2\pi f_1 L_1 \right)^2 \right) + R_1 (R_m^2 + 2\pi f_1 L_m^2) \right)} + f_1$$

Графики зависимостей скольжения и частоты вращения ротора от ёмкости при постоянной частоте поля статора представлены на рисунках 2 и 3.

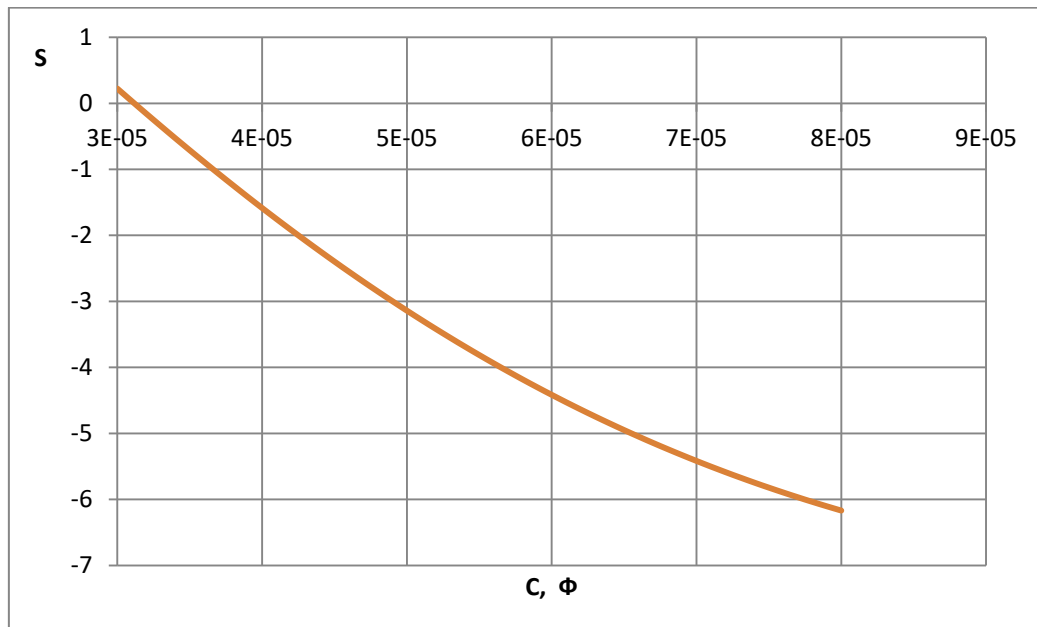


Рисунок 2 – Зависимость скольжения от ёмкости

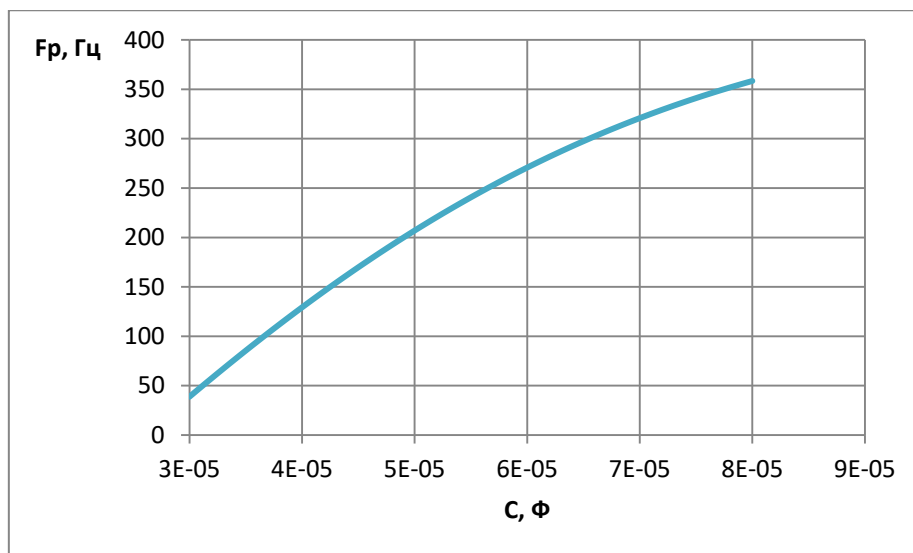


Рисунок 3 – Зависимость частоты вращения ротора от ёмкости

График зависимости частоты вращения ротора от подключенной параллельно генератору ёмкости показывает, какой должна быть ёмкость при разных скоростях ротора, чтобы частота на выходе оставалась равной 50 герц.

Конкурентоспособность энергии ветра обеспечивается за счёт отказа от накопителя энергии, выпрямителя, инвертора, что снижает себестоимость электроэнергии, а также за счёт выхода на уровень конечного потребителя, что позволяет продавать электроэнергию по цене, близкой к потребительской, а в выигрыше окажутся как жители, так и компания, обслуживающая ветряки.

Преимуществом данного метода является высокий КПД ввиду отсутствия преобразовательных элементов и балластных нагрузок. Также несомненным достоинством выступает отсутствие необходимости целого ряда приборов, что существенно влияет на цену установки в положительную сторону.

На сегодняшний день данный метод не получил распространения из-за недостаточной проработанности теоретических и практических аспектов. В перспективе же конденсаторы переменной ёмкости обладают конкурентным преимуществом перед всеми остальными регуляторами частоты асинхронного генератора.

Результаты опытов подтверждают математическую модель, а полученные зависимости дают необходимые значения ёмкости конденсаторов на любую скорость вращения ротора, что в дальнейшем будет использоваться. Строгая плавная зависимость также поможет в выборе конденсаторов переменной ёмкости.

Применение в будущем данного метода позволит расширить область использования асинхронных генераторов, что положительно скажется на генерации электроэнергии, а также реализации инновационных программ по цифровизации российской энергетики, таких, как EnergyNet. Более того, низкая стоимость ветроустановок малой мощности повысит спрос на альтернативные источники энергии, что позволит России быть в авангарде мировой энергетики по инновационным разработкам, а также создать эффективную и умную энергосистему, соответствующую стандартам XXI века.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Девлет-Гельды Г.К., Голиков В.Д. Зеленая экономика: новый вектор государственно-частного партнерства в прорывном развитии России / Journal of Economy and Business, vol.2. 2019. С 28-34.
2. Чижма С.Н., Молчанов С.В., Захаров А.И. Критерии Выбора Типа Ветроустановок Для Мобильных Ветро-Солнечных Электростанций / Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2018 №1. С 53-62.

Компанеев Борис Сергеевич, научный руководитель, к.т.н, доцент кафедры «Электрификация производства и быта» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: kompbs@mail.ru.

Таранин Никита Сергеевич, студент кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий», Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова; e-mail: taranin_nikita@mail.ru.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ УДЕЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ НА ЕДИНИЦУ ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЯ ПУТЁМ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Н. А. Тюрина, А. А. Грибанов

В статье рассматривается решение проблемы отсутствия значений удельной мощности осветительной нагрузки на единицу площади помещения для современных световых приборов. За основу решения указанной проблемы был выбран метод расчётного эксперимента при использовании специализированного свободно расширяемого программного обеспечения. В статье приводится часть полученных результатов для ряда расчётных случаев.

Ключевые слова: удельная мощность, энергосбережение, освещённость, источники света, общее освещение.

Метод удельной мощности широко используется при проектировании освещения с малой степенью детализации в помещениях промышленного и общественного назначений. Данный метод позволяет приближенно рассчитать мощность ламп, которые необходимо установить для достижения нормируемой освещённости в помещении. Удельная мощность определяется при помощи таблицы. Искомое значение находится на пересечении строки со значениями площади помещения и высоты подвеса со столбцом со значением нормированной освещённости. Значения удельной мощности были определены статистически в середине прошлого века. С тех пор многие источники света морально устарели и выбыли из практического использования, а на смену им пришли новые светодиодные источники и усовершенствованные люминесцентные лампы. Таким образом, удельная мощность, указанная в таблицах, неоправданно завышена и требует корректирования, а для ряда типов современных источников света таблицы попросту отсутствуют. Дальнейшее применение старых таблиц приведёт к неправильному определению освещённости помещения, которое повлечёт за собой офтальмологические заболевания сотрудников и увеличит коммунальные расходы предприятия.

Для решения вышеуказанной проблемы был проведён расчётный эксперимент. Сначала следует определить исходные данные для проведения эксперимента. Сперва были определены часто встречающиеся размеры помещений. Для промышленных зданий принимают шаги колонн длиной 6, 12, 18 метров и пролеты 6, 12, 18. Наиболее часто используются шаги 6 и 12 метров, пролеты 12,18 метров. Высота помещений: 6; 12;18 метров. Для общественных зданий применяются шаги колонн длиной 3,6,9 метров и пролеты 6,9,12 метров. Наиболее часто используются шаг 6 метров и пролет 12 метров. Высота помещений: 3; 3,2 метров. Далее необходимо знать значение расчётной высоты, которая определяется исходя из выражения:

$$H_p = H - H_{p.p.} - H_k,$$

где H_p – высота подвеса светильников;

H – высота помещения;

$H_{p.p.}$ – высота рабочей поверхности, определяется в зависимости от модели станка, в расчетах была принята усредненная величина, равная 1 м.;

H_k – расстояние между габаритом крана и перекрытием, равна 0,1 м.

Таким образом, высота подвеса светильников для помещения высотой 6 м:

$$H_p = 6\text{ м} - 1\text{ м} - 0,1\text{ м} = 4,9\text{ м};$$

высота подвеса светильников для помещения высотой 12 м:

$$H_p = 12\text{ м} - 1\text{ м} - 0,1\text{ м} = 10,9\text{ м};$$

Высота подвеса светильников для помещения высотой 18 м:

$$H_p = 18\text{ м} - 1\text{ м} - 0,1\text{ м} = 16,9\text{ м}.$$

Вслед за размерами помещения необходимо выяснить, какая нормируемая освещённость рекомендована для рассматриваемого помещения. Освещённость определяется по требованиям к освещению помещений промышленных предприятий (таблица 4.1, СП «Естественное и искусственное освещение») [1]. Для определения освещённости помещения необходимо знать назначение данного помещения, каков минимальный объект различения в миллиметрах. Зная эти данные определяется характеристика зрительной работы и разряд зрительной работы. Определение подразряда зрительных работ осуществляется исходя из характеристик фона, на котором рассматривается объект различения и контраста объекта с фоном. Зная характеристику зрительной работы, разряд и подразряд зрительных работ определяется освещённость при системе общего освещения.

Затем следует выбрать источники света в соответствии с рекомендованным источникам света для производственных помещений при системе общего освещения (приложение и, таблица И1, СП «Естественное и искусственное освещение»). Зная нормируемую освещённость помещения, характеристику зрительной работы по требованиям к цветоразличению, индекс цветопередачи источников света, диапазон цветовой температуры источников света определяются источники света.

Когда все исходные данные собраны, можно переходить к проведению эксперимента в программе Dialux evo 8.2. В программу заносятся значения освещённости, высоты, размеров помещения. Далее, с помощью функции равномерного распределения светильников устанавливаются выбранные источники света. Необходимо контролировать фактическое значение освещённости помещения, не допускать его снижения ниже нормируемого значения. Результат расчетов основан только на доле прямого света, вклад отраженного света не был учтен. По итогам автоматизированного расчета программа формирует отчет о его результатах, указывая количество светильников и их расположение, удельную мощность, суммарную мощность, светоотдачу, площадь помещения. Для каждого разряда зрительных работ было выбрано по два характерных случая. Всего было проведено 24 расчётных эксперимента для зданий промышленного назначения и 5 расчетных экспериментов для зданий общественного назначения.

Обувная фабрика, помещение, в котором занимаются пошивом коричневых ботинок. Объект различения – стежки, которые выполняются ниткой такого же цвета, как и кожа, из которой изготовлен ботинок. Следовательно, фон средний, контраст малый. Разряд зрительных работ второй, подразряд «б», для которого нормируемая освещённость равна 750 лк. Высота подвеса источников в данном эксперименте 4,9 м. По нормируемой освещённости и характеристике зрительной работы по требованиям к цветоразличению были выбраны источники света.

$$E=750\text{ лк}; H_p=4,9\text{ м}.$$

Значения удельной мощности представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Значения удельной мощности

Наименование светильника	Площадь, м ²				
	6x6	12x12	24x24	36x36	48x48
ULV-R24J	20	12,5	8,44	7,78	7,50
MZL11130	29,17	29,17	21,88	19,66	18,61
V-TAC	24	16,25	13	11,99	11,72
National Lighting50/2X36W.AP-T8	40	28	24,38	22,22	21,94
HALLE	35,67	23,8	22,29	18,49	18,39
SDT+SDGM+SDR+SDSB T8	14,50	16,92	14,40	13,69	13,29

После проведения всех экспериментов формируются таблицы удельной мощности для каждого источника в отдельности.

Значения удельной мощности для источника HALLE представлены в таблице 2.

Дальнейшее практическое использование полученных значений удельной мощности предполагает создание базы данных по основным параметрам производственных помещений и общественных зданий, а также основных требованиях к количественным показателям систем освещения. Использование такой базы данных, обобщение сведений о современных источниках света в сочетании с анализом современного опыта проектно-монтажной деятельности при разработке и сооружении осветительных установок позволит принимать более обоснованные решения при расчёте электрических нагрузок, обосновании параметров осветительных сетей.

Таблица 2 – Таблица удельной мощности для источника HALLE

H _p , м	A, м ²	E, лк			
		400	500	750	1250
4,9	36	23,78	23,78	35,67	71,33
	144	17,83	17,83	23,78	44,58
	576	11,15	14,86	22,29	35,67
	1296	9,91	11,89	18,49	32,69
	2304	10,40	11,70	18,39	28,98
10,9	36	71,33	71,13	95,11	178,33
	144	23,78	35,67	44,58	74,31
	576	14,86	18,58	31,21	46,81
	1296	13,87	15,85	23,78	39,63
	2304	11,70	14,86	22,29	36,22
16,9	36	95,11	107	178,33	285,33
	144	44,58	59,44	74,31	124,83
	576	22,29	26,01	41,61	66,88
	1296	15,85	20,81	29,72	47,56
	2304	13,38	16,72	26,56	41,61

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. СП 52 13330.2016. Естественное и искусственное освещение. Общее положение = Daylighting and artificial lighting : национальный стандарт Российской Федерации : издание официальное : утвержден и введен в действие Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 мая 2017 г. № 777/пр : введен впервые : дата введения 1996-01-01/ разработан ООО «Церера-эксперт». – Москва : Стандартинформ, 2017. – 135с. – Текст : непосредственный.

Грибанов Алексей Александрович, научный руководитель, к.т.н. доцент кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им И.И.Ползунова», e-mail: diread@mail.ru

Тюрина Наталья Александровна, студентка кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий», Энергетического факультета ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им И.И.Ползунова», e-mail: turinanatalie@yandex.ru

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРОВ АСКУЭ В СЕТЯХ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Ч. Е. Уакасов, Д. А. Казанин, Б. С. Компанеев

Рассмотрены особенности систем автоматизированного коммерческого учёта электроэнергии. Показаны перспективы и преимущества внедрения подобных систем на примере участка электрической сети Смоленского района Алтайского края. Проведен анализ проблем связанных с эксплуатацией подобных систем. Также возможные пути решения задач связанные с дороговизной оборудования.

Ключевые слова: автоматическая система контроля и учёта электроэнергии, сервер, потери электроэнергии, электросчётчик, потребитель электроэнергии.

АСКУЭ – автоматическая система контроля и учёта электроэнергии. Она служит для автоматизированного сбора информации с электросчетчиков потребителей, анализа и передачи полученной информации. Система ориентирована на работу в электrorаспределительной сети 0.4 кВ и используется для учета и управления потреблением электроэнергии на таких объектах как: отдельные жилые дома, многоквартирные дома, офисы, объекты общественного назначения, производственные и промышленные предприятия.

Система АСКУЭ — это комплекс оборудования для получения, передачи, хранения информации о потреблении электроэнергии, управления и ограничения поставки электроэнергии потребителю. Она состоит из: счетчика электроэнергии, маршрутизатора (концентратора данных), передатчика, сервера, программного обеспечения.

Счетчик — это электронный прибор, преобразующий аналоговый сигнал в частоту следования импульсов. Он имеет встроенную память и передатчик данных, это позволяет осуществлять операции со счетчиком удаленно. Он связывается с сумматором посредством сетей 0.4 кВ. Маршрутизатор накапливает и передает данные, а также принимает сигнал посредством мобильной связи с сервером.

Эта система обладает рядом преимуществ. С её помощью возможно осуществлять дистанционный учёт электроэнергии и одновременно собирать информацию с нескольких приборов, объединённых в сеть, что позволяет рассчитывать баланс отпущенной электроэнергии.

За счет использования приборов более высокого класса точности уменьшается недоучет электроэнергии. Из-за отсутствия вращающихся элементов затрудняется вмешательство в работу счетчика. Дистанционное управление счетчиком позволяет его размещение высоко на опоре, в недоступном для вмешательства месте.

Управление объектами посредством общего сервера позволяет интерактивно отслеживать состояние любого прибора учета в каждый промежуток времени всем сотрудникам, имеющим доступ серверу. С его помощью значительно упрощается процедура отключения и повторного включения потребителя электроэнергии, а также ограничение отпускаемой мощности.

Несмотря на множество плюсов автоматической системы контроля, существуют и минусы этой системы. Приборы АСКУЭ имеют большую стоимость, чем классические устройства учёта. Одной из важных проблем является необходимость защиты информации. Так как информация хранится на сервере, ей необходима эффективная защита от вмешательства злоумышленников. Для решения этой проблемы требуются квалифицированные в области информационной безопасности специалисты. Из-за того что связь осуществляется через мобильные сети, возникает множество проблем: невозможность использования приборов АСКУЭ в местах, где нет мобильной связи, проблемы с соединением с сервером, искажение данных при их передаче. Автоматическая система контроля и учёта электроэнергии имеет расширенный функционал измерений. С её помощью можно следить за напряжением сети, ток, частоту, сдвиг фаз. К сожалению обрабатываются только данные о потреблённой мощности, остальные параметры никак не учитываются. Таким образом, используется только часть функционала системы.

На примере участка транспорта Смоленского района Алтайского края видно что внедрение приборов АСКУЭ началось в 2012 году и ещё не закончилось и только в прошлом году их доля стала превышать 50%. В разные годы устанавливалось неодинаковое количество приборов учёта. Динамика установки счётчиков показана на рисунке 1.

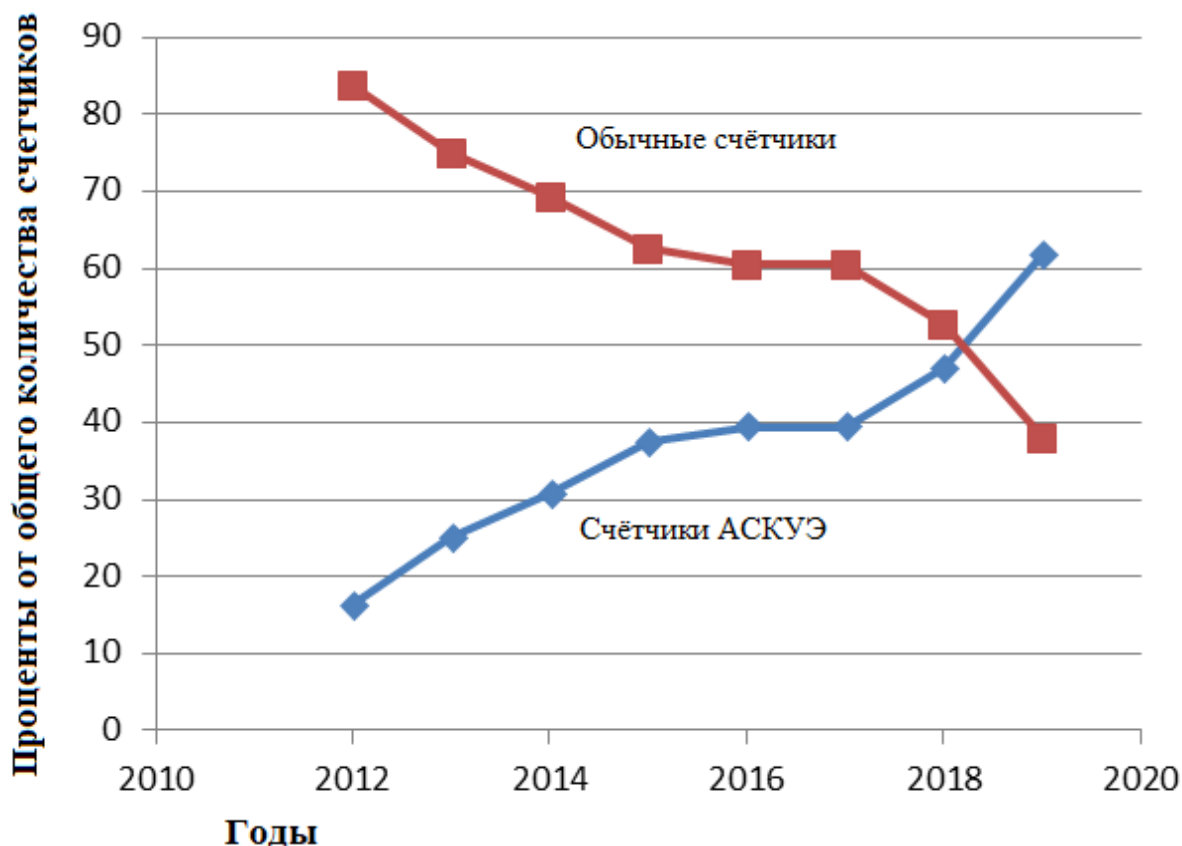


Рисунок 1 – Применение счетчиков с АСКУЭ в Смоленском районе Алтайского края

К апрелю 2020 года в смоленском районе Алтайского края из 9189 счётчиков 5688 системы АСКУЭ что составляет 62%. Внедрение автоматической системы контроля приводит к снижению потерь. Это хорошо видно по таблицам 1 и 2.

Таблица 1 – Потери электрической энергии в распределительной сети

Год установки АИИСКУЭ	ВЛ	Кол-во точек учета	Потери квтч от отпуска в сеть	Процент потерь %	Потери квтч от отпуска в сеть	Процент потерь %	Потери квтч от отпуска в сеть	Процент потерь %	Потери квтч от отпуска в сеть	Процент потерь %	Потери квтч от отпуска в сеть	Процент потерь %
			2012		2013		2014		2015		2016	
2012	ВЛ-97-12	658	1192296	34,73	199237	7,84						
2012	ВЛ-35-11	831	1110351	28,92	365355	11,86						
2013	ВЛ-33-17	815	1055155	34,11	214721	7,71						
2014	ВЛ-23-5	520					777395	29,09	269896	12,1	185604	11,96
2015	ВЛ-33-3	363					483053	28,73	213505	13,95	24624	8,11
2015	ВЛ-97-6	253					249982	29,70	206464	24,86	23639	11,86
2016	ВЛ-14-7	186							248673	31,69	123998	15,2

Таблица 2 – Потери электрической энергии в распределительной сети

Год установки АИИСКУЭ	ВЛ	Кол-во точек учета	Потери квтч от отпуска в сеть	Процент потерь %	Потери квтч от отпуска в сеть	Процент потерь %	Потери квтч от отпуска в сеть	Процент потерь %	Потери квтч от отпуска в сеть	Процент потерь %
			2017		2018		2019		1 квартал 2020	
2016	ВЛ-14-7	186	46902	6,47						
2018	ВЛ-97-10	707	712058	24,54	428363	14,8	250374	8,65		
2019	ВЛ-33-19	610			1107760	44,02	425485	15,41	2431	0,34
2019	ВЛ-33-18	588			918163	37,91	378045	13,83	25690	4,77
2019	ВЛ-33-1	35			108422	11,02	45056	4,86	10544	2,93
2019	ВЛ-37-5	52			1566870	11,54	1020131	7,59	250190	6,89
2019	ВЛ-37-23	70			209744	25,84	91256	12,59	8398	3,42

Таким образом, применение более дорогих и сложных систем приводит к снижению потерь электрической энергии на 10-15% от поставляемой электроэнергии, другими словами величина потерь снижается более чем в два раза. В дополнение к этому снижаются затраты на проверку подобных приборов учета, за счет автоматизации процесса.

С развитием технологий занятие любой сферой деятельности человека становится удобнее. Одним из примеров модернизации оборудования за счёт использования цифровых технологий является система АСКУЭ. Опыт внедрения этой технологии показал заметные улучшения в процессе учёта электроэнергии, управления и ограничения поставки электроэнергии потребителю. На примере АСКУЭ можно увидеть необходимость повсеместного внедрения цифровых технологий в энергетику. Мы считаем, что необходимо способствовать цифровизации энергетической отрасли для улучшения качества, удешевления электроэнергии, удобства обслуживания установок и многого другого.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Онлайн журнал «Электрик» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://elektrik.info/main/master/103-pro-yelektronnye-schetchiki-i-askuye-dlya.html>

Компанеев Борис Сергеевич, научный руководитель, к.т.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой «Электрификация производства и быта» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»

Казанин Дмитрий Александрович, студент 3 курса кафедры «Электрификация промышленных предприятий», Энергетический факультет ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»

Укасов Чингиз Ертисович, студент 3 курса кафедры «Электрификация промышленных предприятий», Энергетический факультет ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СЕТЯХ 6-35 кВ

Т. В. Усольцева, Е. О. Мартко

Произведены исследования возможностей применения технологий «Smart Grid» для контроля качества электроэнергии в линиях 6–35 кВ, определены практические варианты решения этой задачи, рассмотрены способы и методы повышения качества электроэнергии посредством применения оборудования FACTS, определены варианты обеспечения качества электроэнергии на границах балансовой принадлежности сетей промышленного предприятия.

Ключевые слова: Smart Grid, качество электроэнергии, контроль, оборудование FACTS

В последние годы, в связи с массовым применением потребителями различных электронных устройств, заметно проявляется негативное влияние подключаемых к сетям электроустановок потребителей ЭЭ на качество сетевого напряжения по причинам ис-

пользования оборудования, имеющего нелинейную вольт-амперную характеристику входных цепей. Другими словами, на этом уровне, технологический аспект выражается в том, что нагрузка может оказывать негативное влияние на качество ЭЭ в сети, и тенденция роста числа нелинейных устройств потребителей в общей нагрузке сетей продолжается [1].

В настоящее время ЭЭ является товаром, при реализации которого гарантированное качество должно быть стимулом, и для покупателя, и для продавца.

Появление новых международных стандартов и развитие современных информационных технологий открывает широкие возможности инновационных подходов к решению задач автоматизации и управления энергообъектами, и в рамках концепции «Smart Grid» позволяет создать подстанцию нового типа – цифровую подстанцию (ЦПС). В перспективе цифровая подстанция должна являться ключевым компонентом интеллектуальной сети «Smart Grid». Конструкция цифровых подстанций и их применение регламентируется стандартами МЭК. Основные документы стандарта для цифровых подстанций МЭК 61850 первой редакции были опубликованы в 2002 и 2003 годах. Позднее в период с 2003 по 2005 годы были опубликованы остальные главы первой редакции.

Цифровые подстанции способны реализовать на практике целую группу технологий, предназначенных для повышения эффективности магистральных линий и качества ЭЭ. В числе таких технологий могут быть гибкие системы передачи переменного тока FACTS, образованные семейством сложных устройств силовой электроники, технологии температурного контроля состояния линий передачи и системы регионального мониторинга (WAMS). Цифровые подстанции одновременно и везде внедрить невозможно в связи с очень высокой стоимостью таких проектов, поэтому неизбежен переходный период, в процессе которого фрагменты цифровых технологий могут внедряться на обычных подстанциях поэтапно. Например, внедрение мониторинга качества ЭЭ с использованием высоковольтных оптических измерительных трансформаторов на сетевых объектах является начальным этапом в общем процессе перехода на цифровые технологии мониторинга.

Применения системы «Smart Grid» для контроля качества электроэнергии на сетевых объектах рассматривается не только как начальный этап внедрения цифровых технологий (в том числе и внедрение мониторинга состояния цифровых трансформаторов) на действующих подстанциях, но и как эффективный инструмент решения текущих задач по повышению качества ЭЭ, снижения потерь энергии и издержек энергоснабжающих предприятий

Применение цифрового мониторинга состояния трансформатора в рамках системы «Smart Grid», позволяет установить возникающие дефекты на ранней стадии их развития, своевременно устранить их и не допустить их значительного влияния на качество ЭЭ. В этом случае, предприятие может применять принцип обслуживания оборудования с учетом его фактического состояния. Таким образом, технологии «Smart Grid» позволяют обеспечивать качество ЭЭ не только за счет текущего контроля параметров ЭЭ, но и за счет мониторинга состояния оборудования, обеспечивающего качество ЭЭ или в значительной степени влияющего на него [2].

На рисунке 2 рассмотрен вариант организации контроля качества ЭЭ на подстанциях ЛЭП 35кВ. На подстанциях (ПС) размещаются комплекс контрольно – измерительных приборов (КИП), позволяющий измерять текущие значения параметров качества ЭЭ. Результаты измерений передаются по каналам служебной связи в диспетчерскую службу, где они обрабатываются и представляются на мониторах в числовом виде, или в виде таблиц.

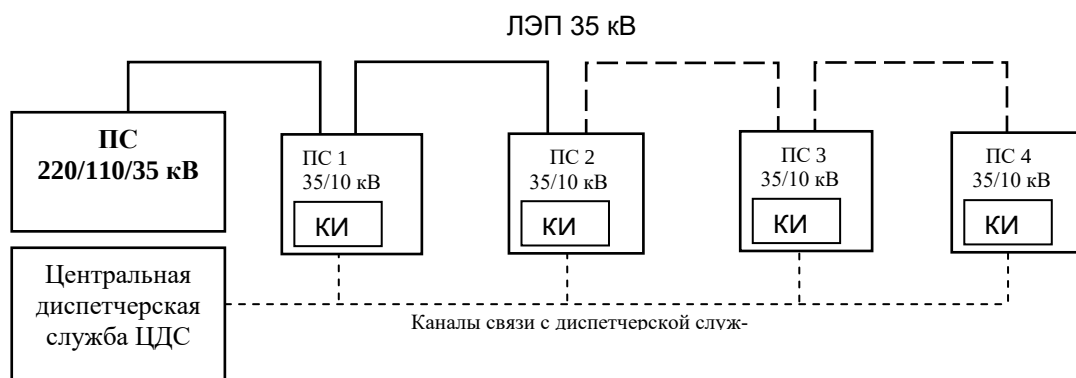


Рисунок 1 – Вариант организации контроля качества ЭЭ на подстанциях ЛЭП 35кВ

Для наиболее точного определения места снижения качества ЭЭ по сравнению с базовыми значениями, необходимо на каждой подстанции производить измерения напряжений, токов, активной, реактивной, полной приведенной мощности. Дополнительными измеряемыми и вычисляемыми параметрами должны быть косинусы, тангенсы, углы фазные и средние, активная и реактивная энергия в двух направлениях. В этом случае большое значение имеет достоверность результатов измерений и размеры возникающих при этом погрешностей. Необходимо отметить, что на рисунке 2 показан не полный цикл использования технологий «Smart Grid».

В общем виде полный технологический цикл технологий «Smart Grid» будет иметь вид, показанный на рисунке 3 [3]:

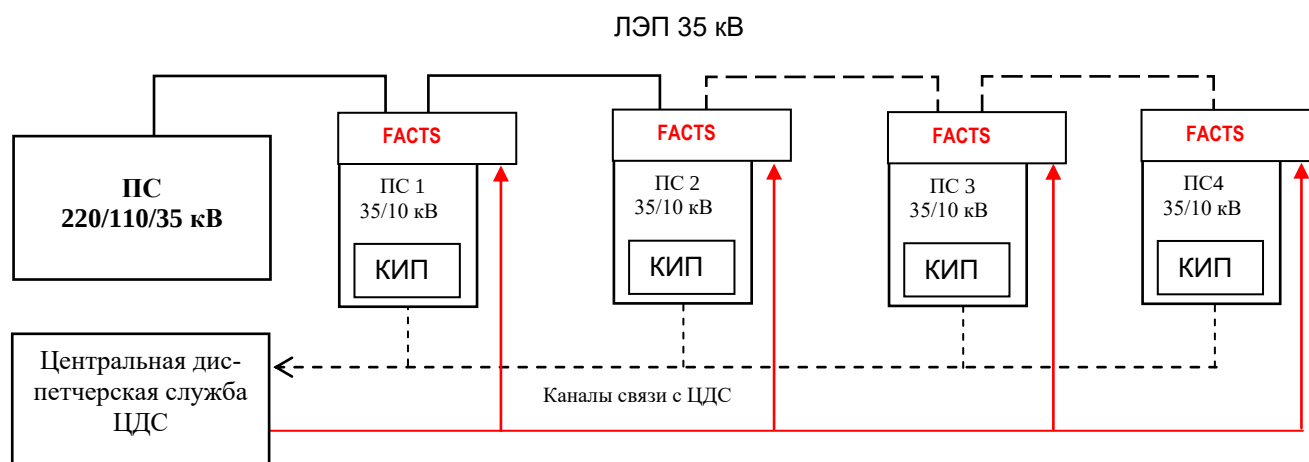


Рисунок 2 – Использование технологий «Smart Grid» на подстанциях ЛЭП 35кВ

Компьютер АСУ ТП, установленный на ЦДС, с учетом поступающей информации с ПС, подает команды устройствам FACTS, размещенным на ПС, для компенсации и коррекции отклонений в необходимом и достаточном виде в целях обеспечения непрерывного качества ЭЭ, а также может при необходимости управлять высоковольтными выключателями ВВ [14]. Информация о форме токов и напряжений, получаемая в цифровом виде, может использоваться для контроля качества работы контактов РПН в процессе регулирования напряжения, а также высоковольтных выключателей.

Таким образом, цифровая система непрерывного мониторинга качества ЭЭ на ПС обнаруживает отклонения фактических значений ПКЭ от нормативных, что позволяет в дальнейшем устранить дефекты на ранней стадии их возникновения. Данный процесс неизбежно

ведет к повышению качества ЭЭ, а также к снижению потерь ЭЭ и издержек энергоснабжающих предприятий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Герасименко, А.А. Электроэнергетические системы и сети. Расчёты параметров и режимов работы электрических сетей: Учеб. пособие: В 2 ч. Ч. 3. А.А. Герасименко, Т. Москва : Чупак. Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2004. – 222 с.
2. Грюнбаум Р, Уллерюд Ю, «FACTS: новейшее средство увеличения пропускной способности». Гибкость сети. АББ Ревю 4/2005, 21–24 с.
3. Дорофеев В.В., Макаров А.А. Активно–адаптивная сеть – новое качество ЕЭС // Энергоэксперт, 2009, № 4 (15).
4. Ситников В. Ф. Совершенствование методов и средств управления режимами электроэнергетических систем на основе элементов гибких электропередач (FACTS)/ Автореферат дисс. ДТН, Иваново, 2009, 34 с.

Мартко Екатерина Олеговна, научный руководитель, к. т. н., доцент кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова», email: martnight@mail.ru

Усольцева Татьяна Владимировна, магистрант кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова», email: usoltsewa.tania@yandex.ru

ПОДСЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД»

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА

Т. М. Халина, Д. Е. Цыбанюк

В статье рассмотрены основные требования к системам автоматического управления микроклиматом тепличного комплекса, приведены структурная схема и алгоритм работы предлагаемой системы управления, показана степень внедрения

Ключевые слова: система управления, тепличный комплекс, автоматизация, микроклимат, температура.

Тепличные комплексы являются неотъемлемой частью современного сельского хозяйства, представляют собой сооружения, защищенные от воздействий окружающей среды, в которых поддерживаются необходимые климатические условия для выращивания той или иной культуры. С каждым годом в тепличных комплексах всё большее внимание уделяется качественному поддержанию микроклимата, что является важнейшей составляющей повышения урожайности. Кроме того, эффективное использование ресурсов даёт дополнительную возможность существенно уменьшить себестоимость производимой продукции.

Современная система автоматизации должна поддерживать не только заданный режим, но и максимально эффективно использовать возможности исполнительных систем.

Для того чтобы растения хорошо развивались и приносили урожай необходимо вовремя проводить полив почвы, проветривание помещения, а в холодное время проводить подогрев воздуха в теплице. Производить все эти манипуляции нужно ежедневно, для этого большую часть процессов в теплице необходимо автоматизировать. Предлагаемая система автоматического управления микроклиматом включает в себя контроль за пятью параметрами, которые представлены в таблице 1 [1].

Таблица 1 – Контролируемые параметры микроклимата и способы их регулирования

Контролируемые параметры	Способы регулирования
Управление температурным режимом	- Нижний подогрев - Зональный обогрев - Верхний обогрев - Форточная вентиляция - Рециркуляция воздуха
Управление питанием растений	- Узел приготовления растворов минеральных удобрений - Установка дезинфекции дренажной воды - Система капельного полива растений - Узел контроля за капельным поливом
Управление подачей и концентрацией CO ²	- Подача CO² в нижнюю зону теплицы - Рециркуляция воздуха
Управление влажностным режимом	- Охлаждение и увлажнение воздуха - Форточная вентиляция - Шторный экран
Управление тепловым и световым режимами в теплицах в ночное и дневное время	- Теплозащитный экран и/или светоотражающий экран - Система электродосвечивания

Основные модули системы управления тепличным комплексом представлены на структурной схеме (рисунке 1) [2, 3].

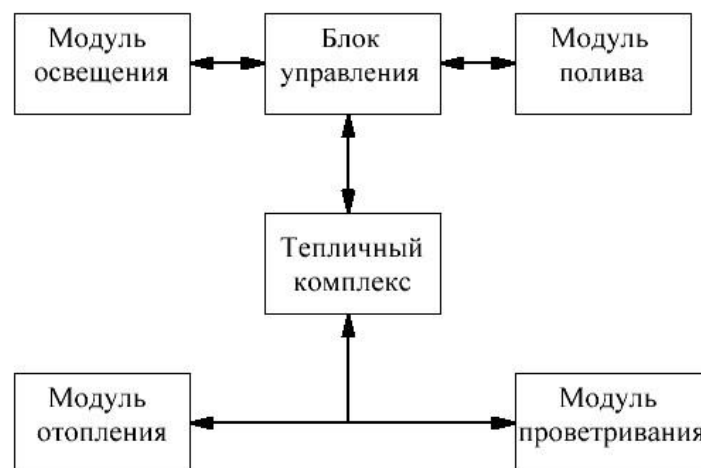


Рисунок 1 – Структурная схема системы управления микроклиматом

Блок управления предусматривает задание необходимых параметров окружающей среды, которые требуется поддерживать. К ним относятся: освещение, температура, влажность воздуха и почвы. Для обеспечения лучшего развития тепличных культур данные параметры подбираются для каждой культуры индивидуально. Если значение какого-либо из требуемых параметров отличается от заданного (например, температура помещения превышает своё значение), то включается модуль, отвечающий за этот параметр, работа которого может быть описана следующим способом. Датчик посылает значение параметра в блок управления, в котором идёт обработка этого значения. Если это значение отличается от заданного, то блок управления посылает управляющий сигнал на включение модуля, отвечающего за этот параметр (модуль проветривания). Работа модуля заключается во включении приточной вентиляции и открытии форточек при помощи сервопривода. Модуль продолжает свою работу до восстановления заданного значения параметра. Все данные, полученные с датчиков, записываются в память блока управления для дальнейшего анализа развития тепличных культур [4].

Система управления микроклиматом разработана и планируется ее реализация совместно с компанией ООО ТПК «ЭнергоВектор» для использования на предприятиях ЖКХ г. Барнаула и Алтайского края.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Инженерные системы для теплиц [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.websadovod.ru/greenhouse/05.htm#Инженерные>
2. Петли В. А. Проекты с использованием контроллера Arduino. – 2 изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2015. — 464 с.
3. Герасимов Д. Н., Лызлова М. В. Адаптивное управление микроклиматом в теплицах // Известия РАН. Теория и системы управления. 2014. № 6. С. 124–135.
4. Бабилов, М. А. Элементы и устройства автоматики /М. А. Бабилов, А. В. Косинский. – М., 2005.

Халина Татьяна Михайловна, научный руководитель д.т.н., заведующий кафедрой «Электротехника и автоматизированный электропривод» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им И.И. Ползунова»

Цыбанюк Даниил Евгеньевич, магистрант кафедры «Электротехника и автоматизированный электропривод» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им И.И. Ползунова», e-mail: tsybanyukdaniil@yandex.ru

ПРИМЕНЕНИЕ ZIGBEE-ИНТЕРФЕЙСОВ В УПРАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ

А. М. Головачев, В. М. Паксюткин

В статье рассматриваются возможности применения стека ZigBee в управляющей части преобразователя частоты. Также показаны различные способы реализации данного решения. Согласно статье, были рассмотрены различные структуры управляющей части преобразователя частоты с использованием интерфейса ZigBee.

Ключевые слова: ZigBee, система управления преобразователем частоты, преобразователь частоты

В современном мире устройства беспроводной передачи данных давно проникли в быт людей. Уже сложно представить жизнь без радиосвязи, мобильной связи, а также сети интернет. Напротив, в промышленности, технологии беспроводной передачи данных еще не получили должного распространения. Однако эта тенденция постепенно идет на спад уступая место новым технологиям, развивая сферу беспроводных технологий. Особенно высок потенциал данного вида передачи в промышленности. Обеспечивается это обилием электроприводов, машин и механизмов с различной сложностью схем автоматизации и взаимодействия. Это позволяет организовать широкий простор для их беспроводного взаимодействия. Так, передача данных может осуществляться посредством протокола ZigBee между движущимися машинами, такими, как система автоматических складов, так и в частности между вращающимися – различными электроприводами.

Но до последнего времени различные факторы оказывали негативное влияние на развитие технологии. К ним можно отнести высокий уровень промышленных помех и слабую защищенность производственных каналов связи. Но с появлением современных средств их удалось решить – и ситуация касательно распространения беспроводной передачи данных начала нормализоваться. Затронуло это и проектировщиков и производителей различных электроприводов, которые стали предоставлять возможность установки беспроводных интерфейсов в электропривод.

Данные усовершенствования наиболее полно реализуются в преобразователе частоты (ПЧ) для частотного регулирования привода. В состав преобразователя входит силовая часть и часть управления. Наибольший интерес представляет именно последняя часть. В ее основе лежит специальный DSP-микроконтроллер. Он отвечает за управление силовыми цепями ПЧ и электродвигателя.

Для того, чтобы иметь возможность осуществить мониторинг привода. А также управлять его скоростью в реальном времени, необходимо подключить к ПЧ плату сетевого интерфейса ZigBee.

Структурные схемы управляющей части ПЧ с различными вариантами реализации ZigBee-интерфейса представлены на рисунке 1.

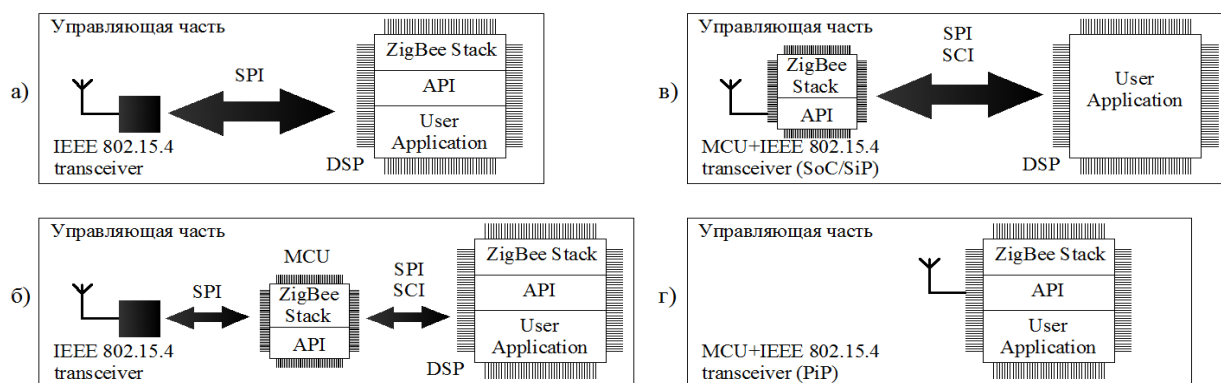


Рисунок 1 – Структурная схема управляющей части ПЧ с различными вариантами реализации ZigBee-интерфейса

В схеме, показанной на рисунке 1,а предполагается, что мощный DSP-микроконтроллер обладает достаточными вычислительными ресурсами для выполнения как собственных функций, так и стека ZigBee. В схему контроллера ПЧ добавляется плата радиотрансивера IEEE 802.15.4, выполняющая функции сопряжения с базовым процессором посредством интерфейса SPI. Вся нагрузка по реализации ZigBee-стека в данном случае приходится на разработчиков электропривода.

Зачастую, в современных системах векторного управления приводами, центральный процессор обрабатывает множество прикладных задач. Для снятия нагрузки с DSP-контроллера применяются схемы, представленные на рисунках 1,б и 1,в. В них применяется дополнительный контроллер, на котором базируется стек ZigBee. Благодаря распараллеливанию задач, нагрузка на каждый элемент в отдельности снижается.

На рисунке 1,г реализована схема, в которой к основному DSP-контроллеру не предъявляется особых требований по быстродействию. В данном случае система управления может быть реализована на одной микросхеме. Данный вариант может успешно применяться в простых системах привода, как например в системах со скалярным управлением двигателями, а также для регуляторов напряжения и источников питания.

Использование ПЧ без модификаций имеет место быть. Для этого необходимо использовать готовые ZigBee-модули. Структурная схема реализации преобразователя частоты показана на рисунке 2. При этом ZigBee-стек реализуется внутри модуля. Значимым является лишь наличие у модуля нужного интерфейса для связи с целевым микроконтроллером. Это решение позволяет существенно упростить процесс и уменьшить время разработки преобразователя с поддержкой беспроводной сети.

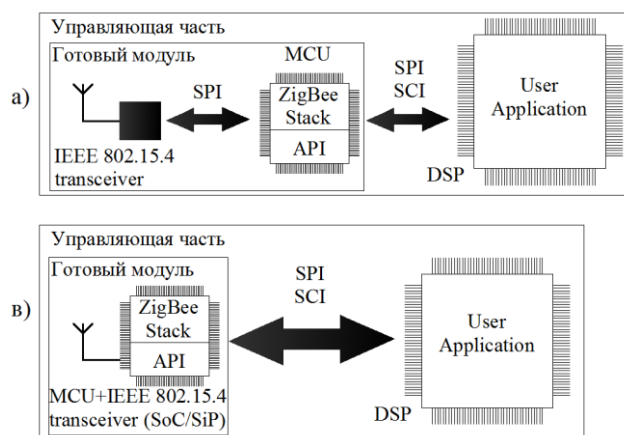


Рисунок 2 – Структурная схема управляющей части ПЧ с использованием готовых ZigBee-модулей

В настоящее время достигнуты скорости передачи информации при реализации протокола ZigBee, составляющие около 10-15 Кбит/с при количестве узлов в сети не более 10 и расстояниях между ними в пределах прямой видимости до 300 м. Вследствие того, что по сети передаются небольшие объемы данных, содержащие команды как оперативного управления, так и смены уставок, а также управление приводом происходит в реальном времени на встроенных высокопроизводительных DSP-микроконтроллерах, достигнутые показатели по скорости для использования в управляющей части преобразователя частоты являются достаточными.

Несомненным достоинством беспроводной технологии является, в частности, возможность изготовления удобных пультов частотного управления сложными системами приводов, которые позволяют дистанционно осуществлять управление. Поэтому применение ZigBee-интерфейсов в управляющей части преобразователя частоты является актуальным на сегодняшний день, и исследования в этом направлении активно проводятся в настоящее время.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сардин, И. Проблемы функционирования беспроводных устройств Bluetooth и IEEE 802.11 в нелицензируемом диапазоне ISM 2,4ГГц и пути их решения [Текст] / И. Сардин // Беспроводные технологии. – 2006. №3. – С.5-17.
2. Шахнович, И. Беспроводные локальные сети. Анатомия стандартов IEEE 802.11 [Текст] / И. Шахнович // ЭЛЕКТРОНИКА: НТБ. – 2003. №1. – С.30-45.
3. Мунистер В, Компьютерные сети. IoT & межмашинное взаимодействие [Текст] // Библиотека киг Kodges. URL: <https://www.kodges.ru/komp/seti/424812-kompyuternye-seti.-iot-i-mezhmashinnoe-vzaimodeystvie.html> (дата обращения: 19.04.2020)
4. Кразит, Т. Стандарт IEEE 802.15.4 как альтернатива [Текст] / Т.Кразит // Computer-world. – 2003. №34. – С.17-60.
5. Стандарты и технологии (беспроводные системы) [Текст] // Электронные компоненты. – 2003. №5. – С.79-83.

Головачев Алексей Михайлович, научный руководитель, кандидат технических наук, доцент кафедры "Электротехника и автоматизированный электропривод" ФГБОУ ВО "Алтайский Государственный Технический Университет им. И. И. Ползунова", e-mail: gollexx@gmail.com

Паксюткин Владимир Максимович магистр кафедры "Электротехника и автоматизированный электропривод", ФГБОУ ВО "Алтайский Государственный Технический Университет им. И. И. Ползунова", e-mail vladimir.paksyutkin@gmail.com

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ НА ОСНОВЕ ПЛК PIXEL

Т. М. Халина, Д. В. Колосов

Рассмотрена проблема необходимости использования автоматизированной приточной вентиляции в бытовых и производственных помещениях.

Ключевые слова: приточная вентиляция, электрический щит, автоматизация, преобразователь частоты, вентилятор, программируемый логический контроллер.

Воздух внутри помещения может изменять свою влажность, температуру, состав под действием различных факторов: изменений параметров наружного воздуха, выделения тепла, влаги, пыли. В результате воздействия данных факторов воздух в помещении может стать неблагоприятным для самочувствия людей или препятствовать функционированию технологического процесса. Чтобы избежать чрезмерного ухудшения качества внутреннего воздуха требуется осуществлять воздухообмен, то есть производить смену воздуха в помещении. При этом из помещения удаляется загрязненный внутренний воздух и взамен подается наружный воздух.

Предлагаемая система содержит существенные отличия от традиционных систем кондиционирования. Оборудование не только остужает воздух, но и насыщает комнату очищенным, обогащенным кислородом, воздухом.

Приточная система – это один из типов механической вентиляции, когда в помещение подается свежий воздух в принудительном порядке. Отработанные воздушные массы выводятся наружу при помощи системы вентиляции.

Приточная вентиляционная конструкция состоит из следующих элементов:

- приточных вентиляторов, которые обеспечивают приток воздуха;
- нагревателя, который в зимний период времени нагревает подаваемый воздух (в зависимости от места нагрева выделяют два типа нагрева: электрический и водяной);
- воздухозаборной решетки, содержащей специальный фильтр, предотвращающий попадание грязных элементов извне в помещение;
- фильтра глубокой очистки, который очищает воздушные массы от вредных примесей;
- клапанов, которые при отключенной системе не дают возможность воздуху извне проникать в помещение;
- воздухопроводов.

Правила работы такой вентиляционной системы строятся на принудительной циркуляции воздуха. Для этого применяется вентилятор, который подает воздушные массы в помещение. Вход в вентиляционную систему должен осуществляться из чистого помещения без повышенной влажности, поступления газов. Поэтому ванные комнаты, душевые, санузлы не могут быть оборудованы такими приспособлениями. Особо популярной приточной вентиляцией считается приточно-вытяжная система, которая полноценно обеспечивает приток чистого воздуха и выведение использованного «несвежего» воздуха. Из улицы в помещение чистый воздух попадает не сразу, а через некоторое количество путей, где происходит очистка масс от пыли, вредных газов и грязи. Воздушная решетка и фильтры дают возможность дышать чистым воздухом. Помимо вредоносных примесей воздух очищается от микробов, вирусов и болезнетворных бактерий. При желании приточная система может увлажнять воздушные массы. Приточная вентиляция не просто заставляет циркулировать воздух, но и улучшает его качества, меняет свойства [1].

Для организации системы автоматического управления вентиляцией был спроектирован и собран электрический щит (ШУПВ) на базе контроллера «SEGNETICS PIXEL 2511-02-0». Контроллер "Segnetics Pixel" является свободно программируемым логическим контроллером (ПЛК), предназначенным для решения практически любой задачи в HVAC системах, таких как: вентиляция, центральное кондиционирование, отопление и другие [2]. Отличительными особенностями предлагаемого контроллера является возможность модульного присоединения вспомогательных элементов, необходимых для конкретных задач. В данной системе ПЛК управляет электроклапаном смешения воздуха уличного и канального внутри помещения, управляет скоростью вентилятора через преобразователь частоты Schneider Electric Altivar 212, мощностью 2,2 кВт. Для автоматического управления Pixel контролирует такие параметры, как: давление воздуха внутри канала, температуры на улице и внутри канала. Схема ШУПВ приведена на рисунке 1.

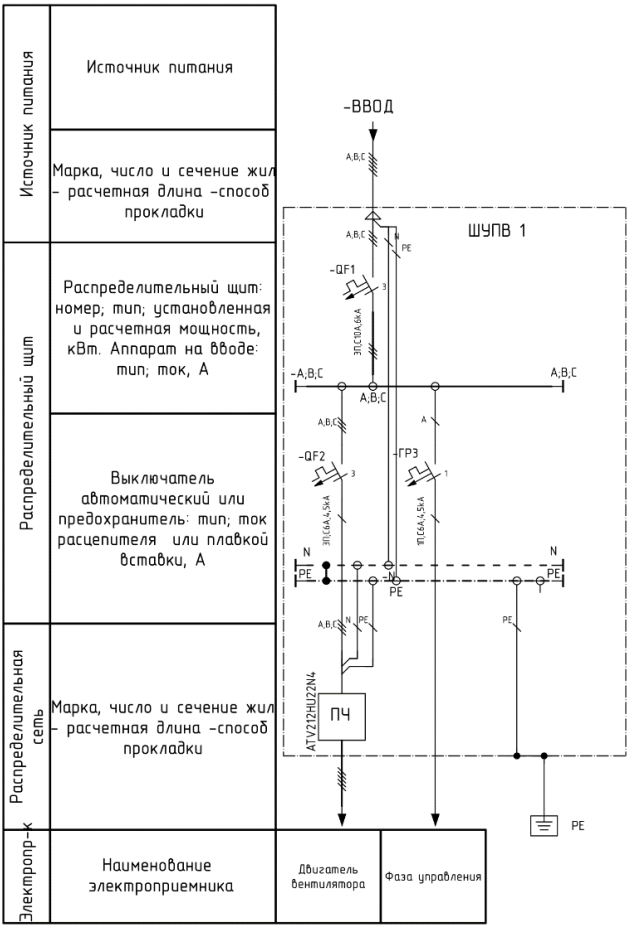


Рисунок 1 – Однолинейная схема ШУПВ

Предлагаемая система управления позволяет автоматически регулировать подачу очищенного уличного воздуха в помещение, поддерживая заданную температуру.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ананьев В.А. Системы вентиляции и кондиционирования / В.А. Ананьев, Л.Н. Балужева, А.К. Городов; Под ред. Ю.А. Бельчикова. - 3-е изд.: Изд-во Евроклимат, 2001.- 416 с.
2. Калмаков А.А. Автоматика и автоматизация систем вентиляции / А.А. Калмаков, С.С. Романова, С.А. Щелкунов; Под ред. В. Н. Богословского. – М.: Изд-во Строиздат, 1989. - 476 с.

Халина Татьяна Михайловна, научный руководитель д.т.н., заведующий кафедрой «Электротехника и автоматизированный электропривод» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им И.И. Ползунова»

Колосов Денис Валерьевич, магистрант кафедры «Электротехника и автоматизированный электропривод» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им И.И. Ползунова»

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ ПАРОВОГО КОТЛА Е-10-1,4-300 ОИ ООО «МАМРУКО»

В. Н. Бувич, В. А. Вотинов

В работе рассмотрена разработка системы автоматического управления электроприводами котла Е-10-1,4-300 ОИ для предприятия ООО «МАМРУКО». Разработка включает в себя создание замкнутой системы автоматического управления котлом, за счет применения новейших частотных преобразователей, контроллеров, датчиков. Рассмотрены алгоритмы управления приводами и поддержания основных контролируемых параметров, с возможностью работы по режимной карте. Произведен выбор приборов контроля и управления. Проведена оценка экономической и экологической эффективности.

Ключевые слова: паровой котел, автоматическое управление, электропривод, частотный преобразователь, Е-10-1,4.

Автоматизацией механизированного производства называют управление машинами, механизмами и установками и контроль за их работой с помощью специальных устройств (от простейших автоматов до современных управляющих вычислительных машин) без участия человека или при ограниченном его участии [1].

В последнее время все чаще приходится сталкиваться с необходимостью применения систем автоматического управления при производстве тепловой энергии. Непрерывное развитие котельного оборудования требует повышения экономических, экологических и эксплуатационных показателей. Применение автоматики и частотно-регулируемого привода значительно повышает показатели экономической эффективности за счет более качественного поддержания процесса горения и контроля основных параметров парового котла. Частотные преобразователи обеспечивают уменьшение потребления энергии электроприводами в различных режимах работы, обеспечивая высокую защиту двигателей от аварий.

Целью разрабатываемой системы является, создание эффективного способа управления паровым котлом, с учетом особенностей технологического процесса. Система управления должна отвечать современным требованиям производства. Задачи, которые необходимо решить это:

- изучение технологического процесса;
- изучение технического задания от производителя котельной установки;
- разработка системы управления;
- подбор базы оборудования;
- оценка эффективности системы.

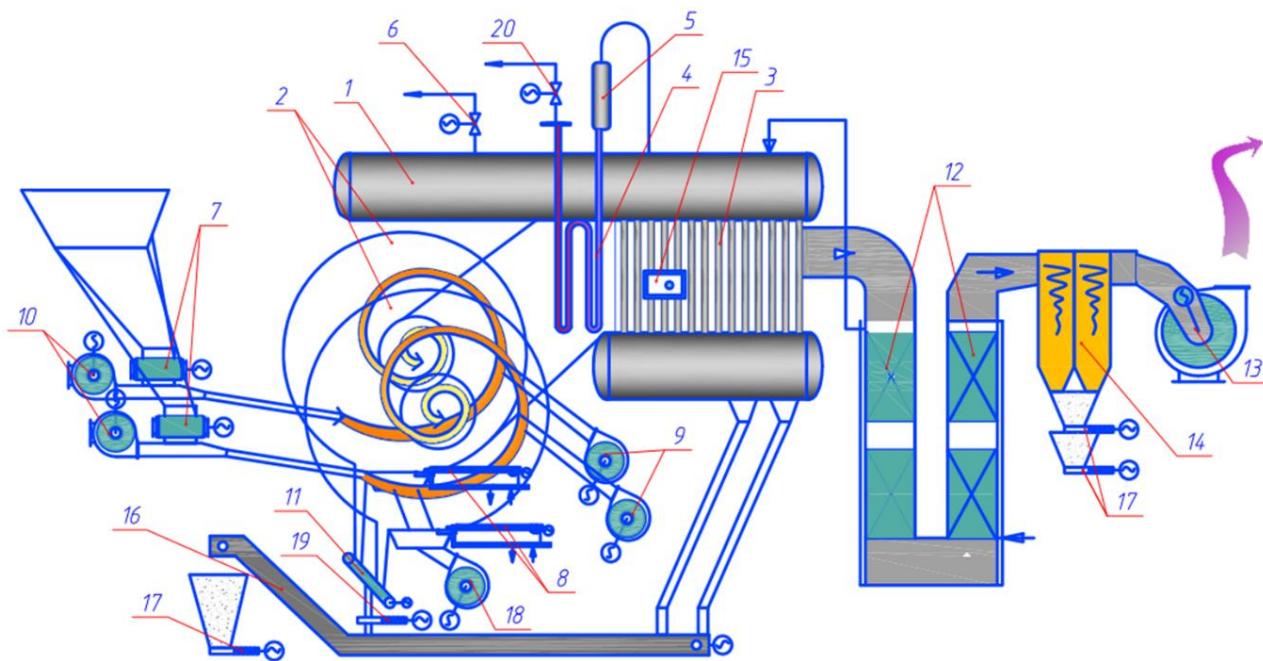
Современные контроллеры позволяют добиться высокой точности и скорости работы системы управления, повышается автономность работы котельной, значительно увеличива-

ется скорость обнаружения отклонений основных параметров от нормы и оповещение персонала.

На рисунке 1 представлена технологическая схема парового котла К-10-1,4-300 ОИ.

Фирма ООО "МАМРУКО" является одним из ведущих производителей подсолнечного масла в Южном федеральном округе [2]. Основной отход предприятия – лузга подсолнечника. Котел Е-10-1,4-300 ОИ сконструирован таким образом, что позволяет производить сжигание лузги во взвешенном состоянии, за счет вихревых топок (рис.1, 2). Благодаря частотному управлению питателями (рис.1, 7) и вентиляторами пневмоподачи (рис.1, 10), производится высокоэффективное сжигание отходов производства, произведенный при этом насыщенный и перегретый пар идет на нужды производства. Такая система позволяет приблизиться к безотходному производству, значительно увеличивая экологические показатели предприятия.

Для поддержания процесса горения в топку подается воздух, расход которого регулируется частотными преобразователями. Образованные в результате горения дымовые газы вытягиваются из топки дымососом (рис.1, 13), частота вращения которого зависит от величины разрежения в топке котла. Высокотемпературный факел нагревает воду в трубах, что способствует образованию пара. Питательная вода проходя через экономайзеры (рис.1, 12) и за счет теплообмена с дымовыми газами нагревается до определенной температуры. Регулировка уровня воды в барабане осуществляется питательным клапаном.



- 1 – Котел; 2 – Вихревая топка, 2 шт.; 3 – Кипятильный пучок; 4 – Пароперегреватель;
5 – Сепаратор пара; 6 – Паровая задвижка насыщенного пара; 7 – Дозатор шлюзовый, 2 шт.;
8 – Устройство шурования, 2 шт.; 9 – Вентилятор дутьевой, 2 шт.; 10 – Вентилятор
пневмоподачи, 2 шт.; 11 – Устройство золоудаления; 12 – Экономайзер, 2 шт.; 13 – Дымосос;
14 – Золоуловитель; 15 – Аппарат обдувочный, 2 шт.; 16 – Транспортер золоудаления;
17 – Затвор с электроприводом 500х600; 18 – Вентилятор слоевого дутья;
19 – Шиббер золоудаления; 20 – Паровая задвижка перегретого пара

Рисунок 1 – Схема котельной установки с котлом Е-10-1,4-300 ОИ

Основные выходные параметры котла – это расход пара, его температура и давление. Расход пара измеряется вихревым расходомером и является переменной величиной, зависящей от потребителя. Температура и давление пара должны поддерживаться в определенных пределах, которые определены режимом работы потребителя. Изменение температуры и

давления пара происходит из-за разности вырабатываемого пара и расходуемого. Для устранения дисбаланса необходимо произвести увеличение температуры в топках котла, т.е. увеличить расход топлива и подачу воздуха.

Кроме параметров пара также необходимо поддерживать уровень воды в барабане котла, разрежение в топках, оптимальный расход воздуха.

При постоянном расходе пара, устанавливается баланс, основные параметры остаются неизменными. При расходе пара параметры изменяются начинается динамический режим работы. Для стабилизации работы котла необходимы преобразователи технологических параметров процесса в универсальный сигнал тока или напряжения. Этот сигнал обрабатывается контроллером, который в свою очередь подает сигналы управления на исполнительные органы. Величина сигнала зависит от отклонения контролируемого параметра.

Так, к примеру, при открытии топки котла разрежение уменьшается и сигнал с контроллера подается на частотный преобразователь дымососа, увеличивая частоту питания на величину пропорциональную величине отклонения и скорости его изменения.

Заданы параметры, контролируемые визуально на панели оператора, такие как [3]:

- температура воды на входе в котел;
- температура воды на входе в экономайзер;
- давление питательной воды;
- давление в барабане;
- температура пара;
- расход пара;
- расход питательной воды;
- температура газов за котлом;
- температура уходящих газов за экономайзерами;
- частоты вращения всех регулируемых приводов;
- разрежение в топках левая/правая;
- разрежение перед дымососом;
- содержание кислорода в уходящих газах.

Система управления построена на базе оборудования АО «Шнейдер Электрик», контроллер серии Modicon M340 позволяет гибко настроить систему управления, обладает большим диапазоном дискретных и аналоговых входных сигналов. Данный контроллер обладает портом связи Ethernet, что значительно упрощает настройку сети связи с другим оборудованием. В данной системе используются частотные преобразователи серии ATV600, также обладающие портом связи Ethernet, что позволяет быстро настроить адресную систему связи между преобразователями частоты и программируемым контроллером. В системе контроля предусмотрены: расходомер воды – ЗАО «Взлет», расходомер пара – ЗАО «ЭМИС», датчики температуры и уровня – «ОВЕН», датчики давления - «ПРОМА» и др.

В работе были проанализированы производственный процесс и технологическое задание, были сформированы основные контролируемые узлы. Исследованы способы поддержания параметров в заданных пределах, выведены зависимости параметров от изменения нагрузки со стороны потребителя. Подробно рассмотрен каждый узел регулирования. Создана система дистанционного управления на базе современного контроллера и сенсорной панели оператора. Обеспечена высокая скорость реагирования системы на аварийное изменение контролируемых параметров. Произведен выбор современного оборудования, такого как частотные преобразователи, датчики температуры, датчики давления, расходомеры, концевые выключатели и др. Скомпонован шкаф управления котельным оборудованием. Произведен расчет экономической и экологической эффективности внедрения системы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Голдобин, Ю. М. Автоматизация теплоэнергетических установок: учеб. пособие / Ю. М. Голдобин, Е. Ю. Павлюк. — Екатеринбург: УрФУ, 2017. — 186 с.

2. Фирма ООО МАМРУКО производитель подсолнечного масла [Электронный ресурс] //: [сайт]. [2000]. URL: <http://mamruko.ru.htm> (дата обращения: 19.04.2020).

3. Жуков Е. Б. Автоматическое регулирование паровых котлов: учебное пособие/ Е. Б. Жуков, К. В. Меняев; Алт. гос. техн. ун-т им. И.И. Ползунова. -Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2018. -79 с.

Бувеч Владимир Николаевич, научный руководитель, к.т.н., доцент кафедры «Технология машиностроения» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: vladimir.n.buevich@gmail.com

Вотинов Виктор Алексеевич, магистрант кафедры «Электротехника и автоматизированный электропривод» Энергетический факультет ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: witwotinov@mail.ru

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИЧЕСКОГО МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

В. Я. Федянин, М. В. Бутакова

Произведен анализ современных тенденций в области использования преобразователей электрической энергии. Выявлены потребности и существующие проблемы. Изучена актуальность модернизации этих устройств, поиска новых методов и технологий. Предложен магнитоэлектрический преобразователь электроэнергии в качестве одного из направлений исследования. Описаны проведенные опыты по преобразованию синусоидального и пилообразного сигнала, описаны данные, полученные в ходе эксперимента.

Ключевые слова: магнитоэлектрический преобразователь, автоматизация и цифровизация электроэнергетики, сигнал, частота, сдвиг фазы.

Жизнь современного человека тяжело представить без электрических приборов и цифровых устройств. Ежедневно мы используем множество из них. Темпы развития науки с каждым годом увеличиваются. Повсеместно наблюдается тенденция автоматизации и цифровизации процессов, причем не только в промышленности и производствах. Данная тенденция распространилась на небольшие предприятия, бизнес, сферу услуг и быт. Люди стремятся к экономии времени, средств, к получению максимальной продуктивности и эффективности. Требования потребителей к электронным устройствам возрастают: они должны обеспечивать надежную, продолжительную и эффективную работу, должны иметь высокую точность, чувствительность и быстродействие. При этом устройства должны быть экономически выгодными.

В то же время существует глобальная проблема конечности ресурсов и их нехватки, что, в свою очередь, привело к тенденции на рациональное использование энергии и ресурсов. Следовательно, современные электроприборы и цифровые устройства должны быть энергоэффективными и обеспечивать энергосбережение.

Отсюда возникает необходимость в модернизации существующих и разработке новых цифровых и электронных устройств. Область электроники в сложившихся в данное время обстоятельствах является одной из наиболее востребованных и актуальных сфер. Однако развитие данной отрасли невозможно без совершенствования и расширения элементной базы, разработки и поиска новых методов, устройств и технологий.

Одними из наиболее востребованных и распространенных устройств в электронике являются преобразователи электрической энергии. Преобразователь электроэнергии – это электротехническое устройство, преобразующее электрическую энергию с одними значениями параметров и показателей качества в электрическую энергию с другими значениями параметров и показателей качества. Классификация преобразователей электрической энергии по характеру преобразования приведена на рисунке 1.

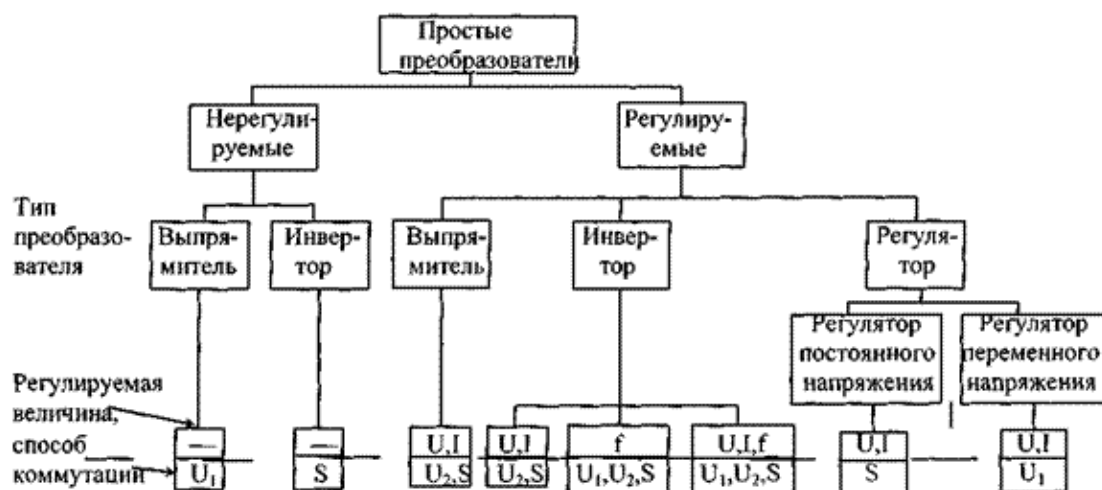


Рисунок 1 – Классификация преобразователей электрической энергии по характеру преобразования

Существуют различные формы исполнения и подтипы преобразователей электроэнергии в зависимости от поставленных задач. Некоторые примеры преобразователей электрической энергии: выпрямители, инверторы, преобразователи частоты, автономные инверторы тока или частоты, регуляторы напряжения, трансформаторы, двухтактные индуктивные преобразователи, преобразователи плунжерного типа.

На практике, зачастую, возникают ситуации, когда недостаточно одного вида электроэнергии, либо когда требуется использование электроэнергии с нестандартными показателями напряжения, частоты, количества фаз, формы сигнала и т.п.

В настоящее время на кафедре ЭиАЭП ведется разработка и исследование статического магнитоэлектрического преобразователя электрической энергии, который позволяет изменять амплитуду или форму сигнала, а также обеспечивает сдвиг по фазе для выходного сигнала относительно входного.

В ходе исследований преобразователя были проведены опыты с применением функционального генератора и двуканального осциллографа. Рассматривалось преобразование сигналов двух типов – синусоидального и пилообразного. Для каждого вида сигнала проводилось по две серии опытов – при возрастании и уменьшении частоты входного сигнала.

В результате серии опытов для синусоидального сигнала было выявлено, что выходной сигнал в 2-2,5 раза меньше по амплитуде, чем входной. До 40 кГц наблюдается сдвиг по фазе, затем сдвиг уменьшается и исчезает совсем. График изменения смещения фазы выходного сигнала представлен на рисунке 2. Нижняя рабочая граница расположена на 5 кГц, на ней наблюдаются сильные помехи выходного сигнала.

Вторая серия опытов проводилась с пилообразным входным сигналом. В результате было выяснено, что преобразователь меняет форму сигнала, сглаживая пики пилообразного входного сигнала, выходной сигнал имеет прямоугольную форму. При частоте входного сигнала менее 1 кГц наблюдаются сильные помехи, при больших частотах – преобразователь выдает ожидаемый эффект.

Данные опыты демонстрируют работоспособность магнитоэлектрического преобразователя, однако не раскрывают всех его возможностей. Статический магнитоэлектрический преобразователь требует дальнейших исследований.

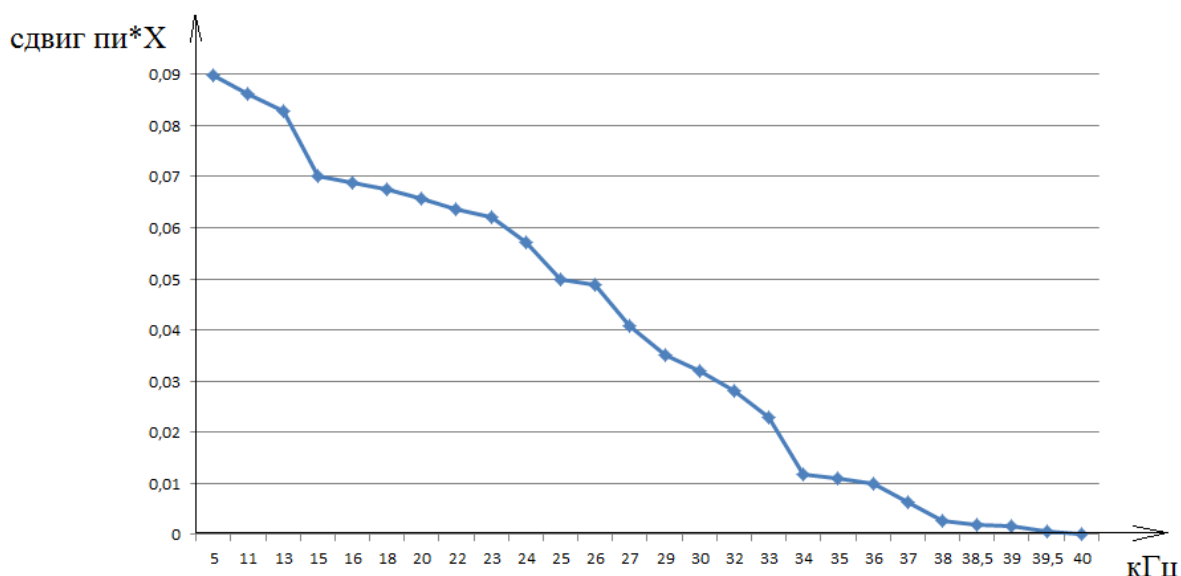


Рисунок 2 – Изменения сдвига выходного сигнала по фазе

Из всего вышеописанного можно сделать вывод о необходимости и актуальности разработки преобразователя электрической энергии, который будет отвечать всем поставленным требованиям – высокому КПД, быстродействию, надежности, энергоэффективности, экономичности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Горбачев Г. Н., Чаплыгин Е. Е. Промышленная электроника: Учебник для вузов / Г.Н. Горбачев, Е.Е. Чаплыгин ; под ред. В. А. Лабунцова. – М.: Энергоатом-издат, 1988. – 319 с.
2. Попов В. С., Николаев С. А. Общая электротехника с основами электроники / В. С. Попов, С. А. Николаев – М., «Энергия», 1972, – 504 с.

Федянин Виктор Яковлевич, научный руководитель, д.т.н., профессор кафедры «Электротехники и автоматизированного электропривода» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им И.И. Ползунова», e-mail: fedyanin054@mail.ru

Бутакова Мария Викторовна, магистрант кафедры «Электротехники и автоматизированного электропривода» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им И.И. Ползунова», e-mail: butakova23@gmail.com

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА С ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ВЕКТОРНО-АЛГОРИТМИЧЕСКОГО ТИПА

С. Ю. Еремочкин, И. А. Щербинин

Исследована эффективность использования «Полупроводникового устройства запуска трехфазного асинхронного электродвигателя от однофазной сети». Приведена компьютерная имитационная модель асинхронного электропривода с исследуемым полупроводниковым преобразователем векторно-алгоритмического типа в пакете MatLab. Получены рабочие и механическая характеристики трёхфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором «АИС56В4У3» при питании от «Полупроводникового устройства запуска трехфазного асинхронного электродвигателя от однофазной сети».

Ключевые слова: асинхронный электродвигатель, векторно-алгоритмический преобразователь, механическая характеристика, рабочие характеристики, имитационное моделирование.

Как известно, самыми применяемым видом электродвигателей в промышленности и сельском хозяйстве являются трехфазные асинхронные электродвигатели переменного тока с

короткозамкнутым ротором, ввиду их многочисленных преимуществ над другими видами электродвигателей.

На сегодняшний день однофазная электрическая сеть присутствует практически во всех промышленных и сельскохозяйственных объектах и сооружениях, чего нельзя сказать о трёхфазной электрической питающей сети, соответственно возникают ситуации, когда необходимо наиболее дешевым и эффективным способом осуществить подключение трёхфазного асинхронного электродвигателя к питающей однофазной сети.

Наиболее дешевым и часто используемым является способ, в котором одна обмотка трехфазного асинхронного двигателя подключена к однофазной сети через фазосмещающий элемент, а две другие обмотки – напрямую к однофазной сети. Самым эффективным из фазосмещающих элементов является конденсатор, но данный способ подключения к питающей сети через фазосмещающий конденсатор имеет существенные недостатки, такие как необходимость использования пускового конденсатора большой емкости, уменьшение момента развиваемого двигателем до трех раз и мощности до 40% от номинальной, необходимость изменения емкости конденсатора при изменении нагрузки на двигателе. Так же в качестве фазосмещающего элемента вместо конденсатора могут применяться резисторы и дроссели, однако при их применении характеристики используемого двигателя падают в разы сильнее чем при использовании конденсатора.

Сегодня для эффективного питания трёхфазного асинхронного электродвигателя повсеместно используются частотные преобразователи. Однако большинство частотных преобразователей используют для своего питания трехфазную питающую сеть и не могут быть подключены к однофазной сети. Поэтому для питания трёхфазного асинхронного электродвигателя от однофазной сети могут применяться только особые виды частотных преобразователей с возможностью подключения к однофазной сети. Однофазно-трехфазные частотные преобразователи являются довольно редкими и дорогостоящими, что существенно ограничивает возможности их широкого применения.

В перспективе эффективным может оказаться питание и управление асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором с помощью полупроводниковых устройств питания, работающих на основе векторно-алгоритмического метода. Данные устройства позволяют получать вращающееся поле статора двигателя близкого к круговому даже в случае подключения трехфазного асинхронного двигателя к однофазной сети. Кроме того, с использованием полупроводниковых устройств питания предположительно возможно обеспечить повышение развиваемого двигателем момента и мощность, чем при использовании фазосмещающих элементов, но при меньших затратах чем используя существующие однофазно-трехфазные частотные преобразователи. Так же полупроводниковые устройства питания позволяют осуществлять реверс электродвигателя, при небольших габаритах самого устройства и минимальных эксплуатационных параметрах. Данные устройства имеют довольно низкую прогнозируемую стоимость, что может позволить им найти широкое применение для питания трехфазных асинхронных электродвигателей от однофазной сети [1].

Примером полупроводниковых устройств питания, работающих по векторно-алгоритмическому принципу, является «Полупроводниковое устройство запуска трехфазного асинхронного электродвигателя от однофазной сети», используя современные возможности компьютерных технологий имитационного моделирования, произведем исследование механической, а так же рабочих характеристик электродвигателя при питании от данного устройства [2].

Используя возможности интерактивной среды «Simulink» пакета «MatLab», на основе принципиальной электрической схемы устройства (рисунок 1,а) разработана имитационная компьютерная модель асинхронного электропривода (рисунок 1,б), позволяющая получать механическую характеристику (рисунок 2), а так же графики η и $\cos \varphi$ (рисунок 3, а и б).

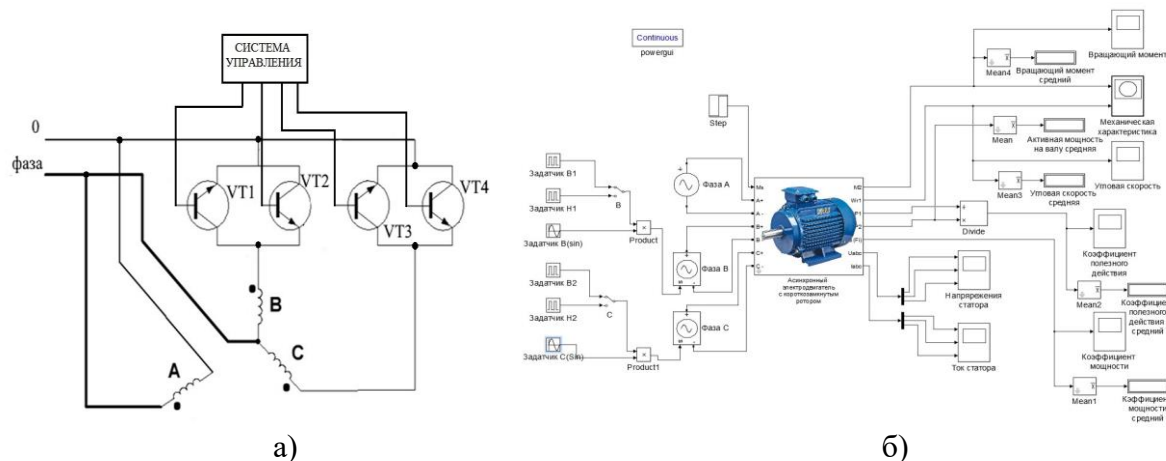


Рисунок 1 – Принципиальная электрическая схема устройства (а) и имитационная компьютерная модель асинхронного электропривода (б)

Для работы имитационной модели асинхронного электропривода с исследуемым устройством, в модель необходимо задать параметры схемы замещения реального асинхронного электродвигателя, на основе параметров и данных которого будет происходить расчет характеристик при работе имитационной модели, а так же получение базовых характеристик при трёх фазном питании. В качестве такового был выбран электродвигатель марки «АИС56В4У3».

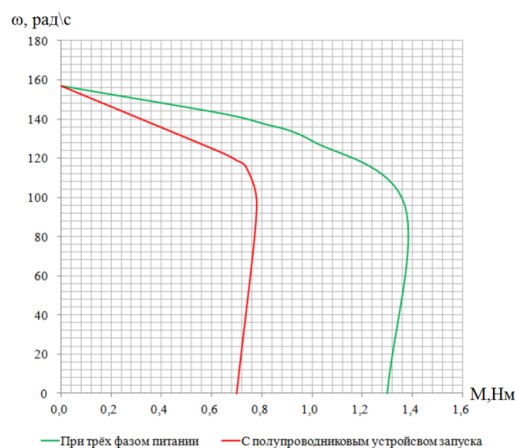


Рисунок 2 – Механические характеристики асинхронного электродвигателя марки «АИС56В4У3»

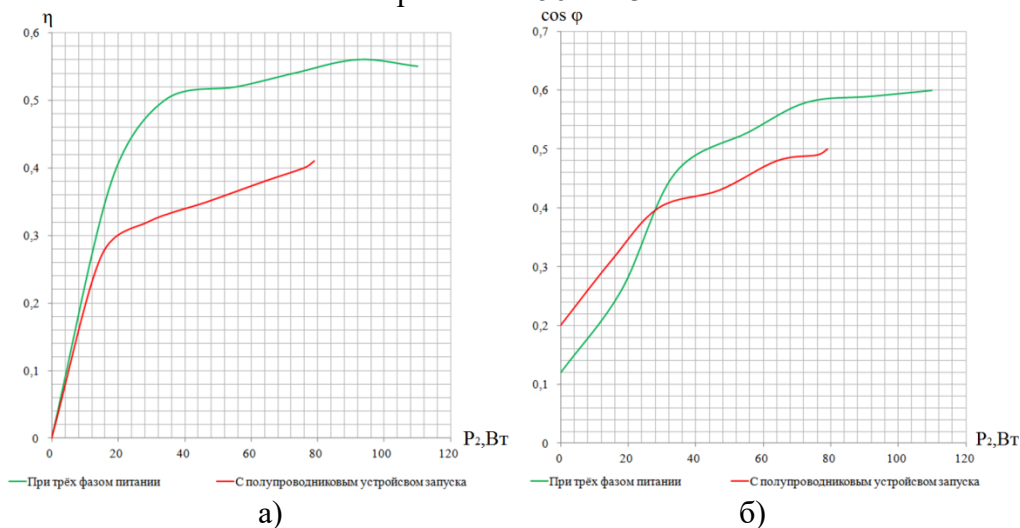


Рисунок 3 – Графики η асинхронного электродвигателя марки «АИС56В4У3» (а) и графики $\cos \varphi$ асинхронного электродвигателя марки «АИС56В4У3» (б)

Сравнивая механические характеристики асинхронного электродвигателя при трехфазном питании и питании от полупроводникового устройства (рисунок 2) видно, что пусковой момент (M_n) уменьшился с 1,31 Нм до 0,7 Нм (на 47%), значение критического момента (M_k) уменьшилось с 1,37 Нм до 0,78 Нм (на 43%), значение номинального момента ($M_n=0,64\text{Нм}$) развивается при угловой скорости в 123 рад/с.

Как видно из рисунка 3 а и б, полученные с помощью имитационной модели рабочие характеристики асинхронного электродвигателя при питании от преобразователя (графики η и $\cos \varphi$) имеют вид аналогичный характеристикам при трёхфазном питании, что говорит о адекватной работе электродвигателя, однако значения рабочих характеристик снижены на величину от 20% до 25%.

Исходя их полученных данных можно сделать вывод, что исследованное «Полупроводникового устройства запуска трехфазного асинхронного электродвигателя от однофазной сети» является эффективным и позволяет развивать электродвигателю значения момента до 57% , η и $\cos \varphi$ до 80% от величины при трёхфазном питании.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Еремочкин С.Ю., Щербинин И.А. Исследование характеристик электропривода с полупроводниковым коммутатором при помощи средств компьютерного имитационного моделирования // Наука и молодежь [Электронный ресурс]: материалы XVI Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых / АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Электрон. текстовые дан. (1 файл: 58,8 МБ). – Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2019. – Т. 2. – Режим доступа: https://journal.altstu.ru/konf_2019/2019_2/16/.

2. Полупроводниковое устройство запуска трехфазного асинхронного электродвигателя от однофазной сети: пат. № 192777 Рос. Федерация.; заявл. № 2019118851 2019.06.17; опубл. 2019.10.01.

3. Еремочкин С.Ю., Щербинин И.А. Разработка модели электропривода с полупроводниковым коммутатором в среде MATLAB SIMULINK // Наука и молодежь [Электронный ресурс]: материалы XVI Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых / АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Электрон. текстовые дан. (1 файл: 58,8 МБ). – Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2019. – Т. 2. – Режим доступа: https://journal.altstu.ru/konf_2019/2019_2/16/.

Еремочкин Сергей Юрьевич, научный руководитель, к.т.н., доцент кафедры «Электротехника и автоматизированный электропривод», Энергетического факультета ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова», e-mail:vens-1@yandex.ru

Щербинин Иван Александрович, магистрант кафедры «Электротехника и автоматизированный электропривод», Энергетического факультета ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова», e-mail: shhia@mail.ru

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОНАСОСНОЙ УСТАНОВКИ

В. Я. Федянин, О. В. Вольф

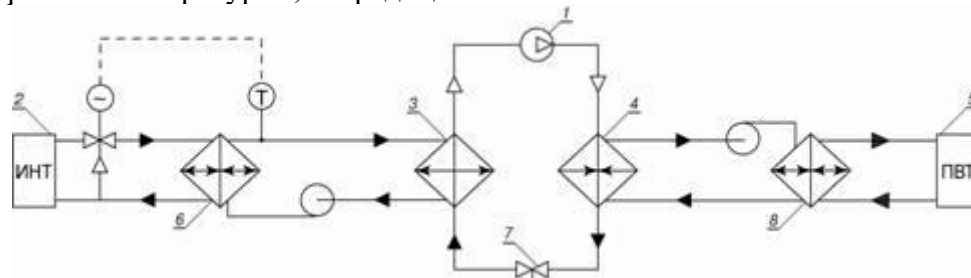
Рассмотрены конструкция и принцип действия теплового насоса, основные параметры по которым оценивается работа тепловых насосов. Выбрана концепция, согласно которой производилась разработка системы контроля параметров теплонасосной установки. Изучены микроконтроллер Arduino UNO, программная среда для написания программ Arduino IDE, датчики температуры, потока для платформы Arduino, из которых состоит разрабатываемая система.

Ключевые слова: тепловой насос, микроконтроллер, датчик, система, температура, давление, поток.

Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов представляет собой одну из актуальных современных проблем. Перспективным решением этой проблемы явля-

ется применение новейших энергосберегающих технологий, в основу которых ложится использование нетрадиционных источников энергии. Теплоснабжение с помощью тепловых насосов относится к области экологически чистых, энергоэффективных технологий и получает большое распространение по всему миру.

Тепловой насос представляет собой обращенную холодильную машину и, по аналогии, содержит испаритель, конденсатор и контур, осуществляющий термодинамический цикл. Основные типы термодинамических циклов - абсорбционный и, наиболее распространенный, парокомпрессионный. Если в холодильной машине основной целью является производство холода путем отбора теплоты из какого-либо объема испарителем, а конденсатор осуществляет сброс теплоты в окружающую среду, то в тепловом насосе картина обратная. Конденсатор является теплообменным аппаратом, передающим теплоту потребителю, а испаритель - теплообменным аппаратом, утилизирующим низкопотенциальную теплоту (вторичные энергетические ресурсы, нетрадиционные возобновляемые источники теплоты).

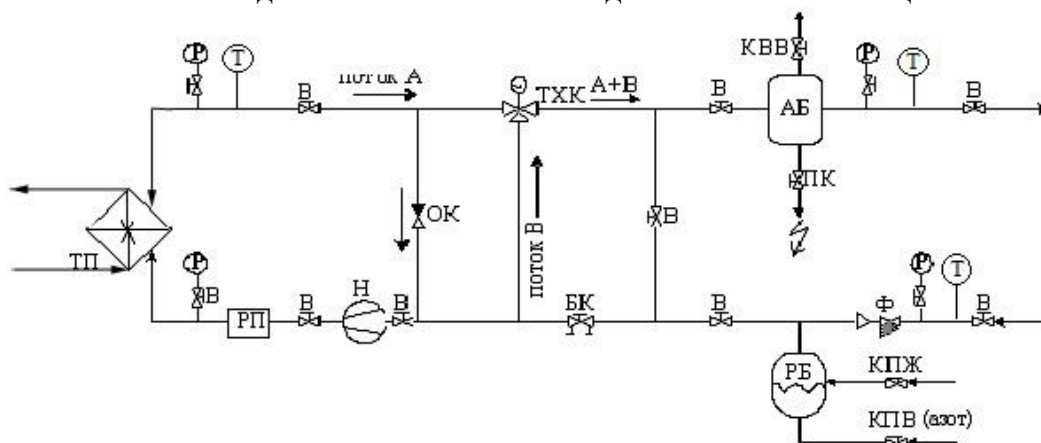


- 1 – компрессор; 2 – источник теплоты низкого уровня (ИНТ); 3 – испаритель теплового насоса; 4 – конденсатор теплового насоса; 5 – потребитель теплоты высокого уровня (ПВТ);
6 – низкотемпературный теплообменник; 7 – регулятор потока хладагента;
8 – высокотемпературный теплообменник

Рисунок 1 – Гидравлическая система теплового насоса

Низкотемпературный источник (ИНТ) нагревает испаритель (3), в котором хладагент кипит при температуре $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +5\text{ }^{\circ}\text{C}$. Далее тепло, переданное хладагенту, переносится классическим парокомпрессионным циклом к конденсатору (4), откуда поступает к потребителю (ПВТ) на более высоком уровне.

Для подачи воды от теплового насоса к обогреваемым помещениям в них устанавливаются теплообменники. Вода к теплообменникам подается насосной станцией.



- Р – манометры; РБ – расширительный бак; АБ – аккумуляторный бак; РП – реле протока;
Н – насос; БК – балансный клапан; Ф – фильтр; ОК – обратный клапан; В – вентиль;
Т – термометр; ПК – предохранительный клапан; ТП – теплообменник «фреон-жидкость»;
ТХК – трехходовой клапан; КПЖ – клапан подпитки жидкости; КПВ – клапан подпитки воздуха; КВВ – клапан выпуска воздуха

Рисунок 2 – Схема насосной станции

Работа тепловых насосов как, и большинство современных технологических процессов, идет сейчас по пути автоматизации. Кроме того, управление многочисленными механизмами и установками невозможно без точных измерений всевозможных физических величин. Наиболее важными параметрами контроля в работе теплового насоса являются температура, проток и давление.

В состав разрабатываемой системы контроля параметров входят: компьютер с установленным на нем программным обеспечением Arduino IDE для взаимодействия с контроллером, контроллер Arduino, цифровые датчики температуры и расхода теплоносителя.

Основными требованиями разрабатываемой системы являются: низкое энергопотребление, масштабируемость (добавление дополнительных датчиков), устойчивость работы при дистанционном управлении, приемлемые стоимостные характеристики, надежность в работе и простота эксплуатации.



Рисунок 3 – Блок-схема передачи и обработки информации

Arduino – это электронный конструктор и удобная платформа быстрой разработки электронных устройств для новичков и профессионалов. Платформа пользуется огромной популярностью во всем мире благодаря удобству и простоте языка программирования, а также открытой архитектуре и программному коду. Устройство программируется через USB без использования программаторов.

Arduino позволяет компьютеру выйти за рамки виртуального мира в физический и взаимодействовать с ним. Устройства на базе Arduino могут получать информацию об окружающей среде посредством различных датчиков, а также могут управлять различными исполнительными устройствами.

Arduino UNO – плата, построенная на микроконтроллере Atmega AVR для разработки, создания рабочих макетов устройств. Плата имеет на борту 6 аналоговых входов, 14 цифровых выводов общего назначения (могут являться как входами, так и выходами), кварцевый генератор на 16 МГц, два разъема: силовой и USB; разъем ISP для внутрисхемного программирования и кнопку горячей перезагрузки устройства. Для стабильной работы плату необходимо подключить к питанию либо через встроенный USB разъем, либо подключив разъем питания к источнику от 7 до 12В.

Arduino IDE - это приложение или среда, предназначенная для создания, настройки, тестирования и обслуживания программного обеспечения, которая позволяет писать, компилировать и загружать программу в микроконтроллер.

Датчик температуры DS18B20 – это цифровой температурный датчик, обладающий большим количеством функций. DS18B20 – это микроконтроллер, который способен хранить значение измерений, сигнализировать о выходе температуры за установленные границы (сами границы могут регулироваться и изменяться), варьировать точность измерений, способ

взаимодействия с контроллером и многое другое. Он изготовлен в небольшом корпусе, существует версия в водонепроницаемом исполнении.

Датчик расхода воды YF-S201 – позволяет измерять скорость потока воды. Датчик расхода воды YF-S201 состоит из пластикового корпуса, водяного ротора с магнитами и датчика Холла. Скорость вращения ротора прямо пропорциональна скорости водяного потока. Чем выше скорость, тем чаще магниты проходят рядом с датчиком Холла, тем больше импульсов на информационном выводе датчика.

Таким образом была выбрана концепция, элементная база и программная среда для разрабатываемой системы контроля режимных параметров теплонасосной установки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Черкасский В. М. Насосы, вентиляторы, компрессоры: Учебник для теплоэнергетических специальностей вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 416 с.
2. Кобылкин М.В. Перспективное направление внедрения тепловых насосов / М.В. Кобылкин, С.Г. Батухтин, К.А. Кубряков // Международный научно-исследовательский журнал. – 2014. – № 5-1 (24). – С. 74-75.
3. Баранов, Н.В. Применение микроконтроллеров AVR: схемы, алгоритмы, программы / Н.В. Баранов. - М.: Додэка, 2006. - 288 с.
4. Джексон Р. Г. Новейшие датчики. – М.: Техносфера, 2007. — 384 с.

Федянин Виктор Яковлевич, научный руководитель, д.т.н., профессор кафедры «Электротехники и автоматизированного электропривода» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им И.И. Ползунова»

Вольф Олег Вячеславович, магистрант кафедры «Электротехники и автоматизированного электропривода» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им И.И. Ползунова» oleg08021994@yandex.ru

УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВИЛЬНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕДОВАНИЯ ПРЯМОГУЛЬНЫХ ИМПУЛЬСОВ ОТ ЧЕТЫРЕХФАЗНОЙ ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ

М. И. Стальная, Д. О. Попов

В данной статье рассматриваются устройства для определения правильной последовательности фаз прямоугольных импульсов, которые обеспечивают работу защитных устройств и автоматики. Выявлены недостатки и проблемы устройств на триггерах и предоставлено их решение с помощью устройств на простых логических элементах. Приведена тактовая диаграмма, поясняющая принцип работы устройства на простых логических элементах.

Ключевые слова: устройства защиты, логические элементы, четырехфазные источники питания, последовательность чередования фаз, станки с ЧПУ.

В настоящее время станки с ЧПУ получили широкое распространение. Данные станки являются очень дорогостоящим оборудованием, а дорогостоящее оборудование всегда требует защиты во избежание больших экономических потерь. Для работы устройств защиты при подключении фаз линии передачи сигналов в неправильной последовательности или при обрыве одной, или нескольких фаз необходимо устройство определения правильной последовательности чередования фаз.

Для решения данной проблемы применяют устройства, построенные на триггерах, примером может служить устройство [1] для выделения заданного по счету одиночного импульса на триггерах, представленное на рисунке 1, содержащее три триггера (Т1, Т2, Т3), логические элементы (И) и (НЕ) и коммутатор (К). Источник тактового сигнала (а) подключен к счетному входу первого триггера (Т1), выход которого соединен со вторым и третьим триггерами (Т2, Т3). Прямые выходы триггеров (Т2, Т3) подключены к коммутатору (К). Инверсный выход второго триггера (Т2) соединен с первым входом элемента (И), выход кото-

рого соединен со вторым входом первого триггера (Т1). Инверсный выход третьего триггера (Т3) подключен ко второму входу элемента И. Источник входного тактового сигнала (б) соединен с счетным входом второго триггера (Т2), коммутатором (К) и логическим элементом (НЕ), выход которого соединен с счетным входом триггера (Т3) и коммутатором (К).

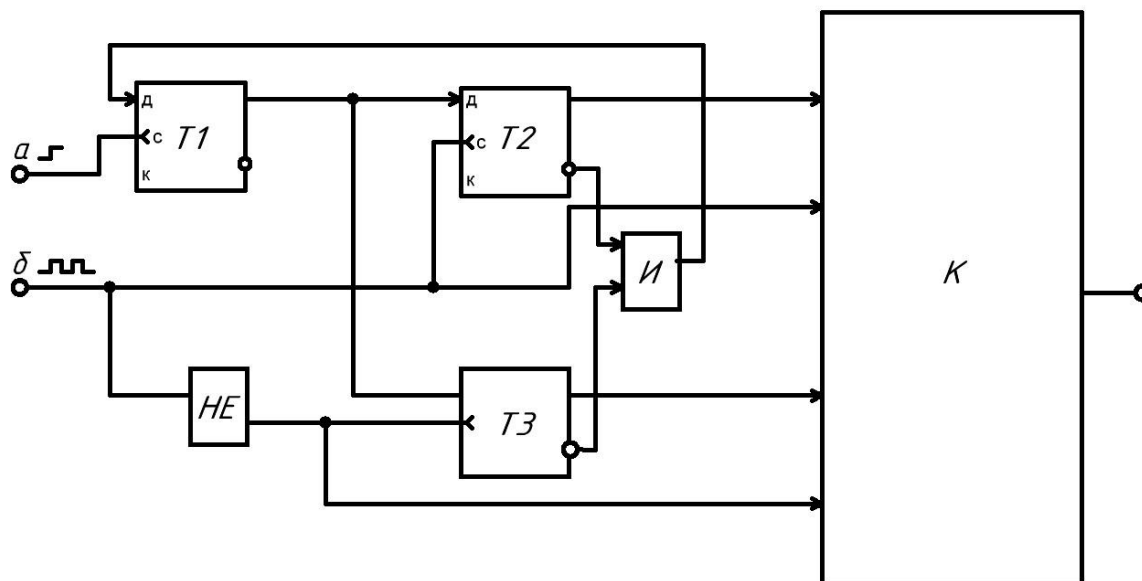


Рисунок 1 – Устройство для выделения одиночного импульса

Но триггер имеет сложное устройство (в его состав входит не менее пяти логических элементов), а наличие в устройстве нескольких триггеров усложняет конструкцию, а следовательно уменьшает надежность его работы. Поэтому желательно иметь более простое и надежное устройство.

Решением вышеописанной проблемы могут послужить устройства, составленные только на простых логических элементах. Разработанное на кафедре ЭиАЭП устройство [2] для определения правильной последовательности чередования прямоугольных импульсов от четырехфазной линии передачи сигналов, представленное на рисунке 2, которое способно осуществить поставленные задачи.

Предлагаемое устройство в своей конструкции содержит источники прямоугольных импульсов, подключенные к контролируемой последовательности фаз, логические элементы ИЛИ и И, исполнительный элемент, а также содержит два блока памяти, построенные на двух логических элементах И и одном логическом элементе ИЛИ каждый. Применения блоков памяти позволяет исключить из схемы триггеры. На рисунке 2 обозначены: а, b, с, d – фазы четырехфазного источника питания; 1, 2, 3, 4 – источники прямоугольных импульсов; И1, И2, И3, И4 – логические элементы И; ИЛИ1, ИЛИ2, ИЛИ3 – логические элементы ИЛИ; П1, П2 – блоки памяти; HL1, HL2, HL3 – светодиоды; у1, у2 – выходы блоков памяти; у_Σ – вход исполнительного устройства. Работа устройства поясняется тактовой диаграммой работы устройства, представленной на рисунке 3. При корректной последовательности фаз и при наличии всех четырех фаз, на выходе устройства у_Σ имеем непрерывный сигнал. При обрыве фазы или при их подключении в неправильном порядке на выходе устройства у_Σ имеем прерывистый повторяющийся сигнал, сигнализирующий о неисправности. На схеме присутствуют светодиоды HL1-HL3 служащие для индикации. В нормальном режиме работы светодиоды HL1; HL2 мигают или слабо горят, а светодиод HL3 непрерывно ярко горит.

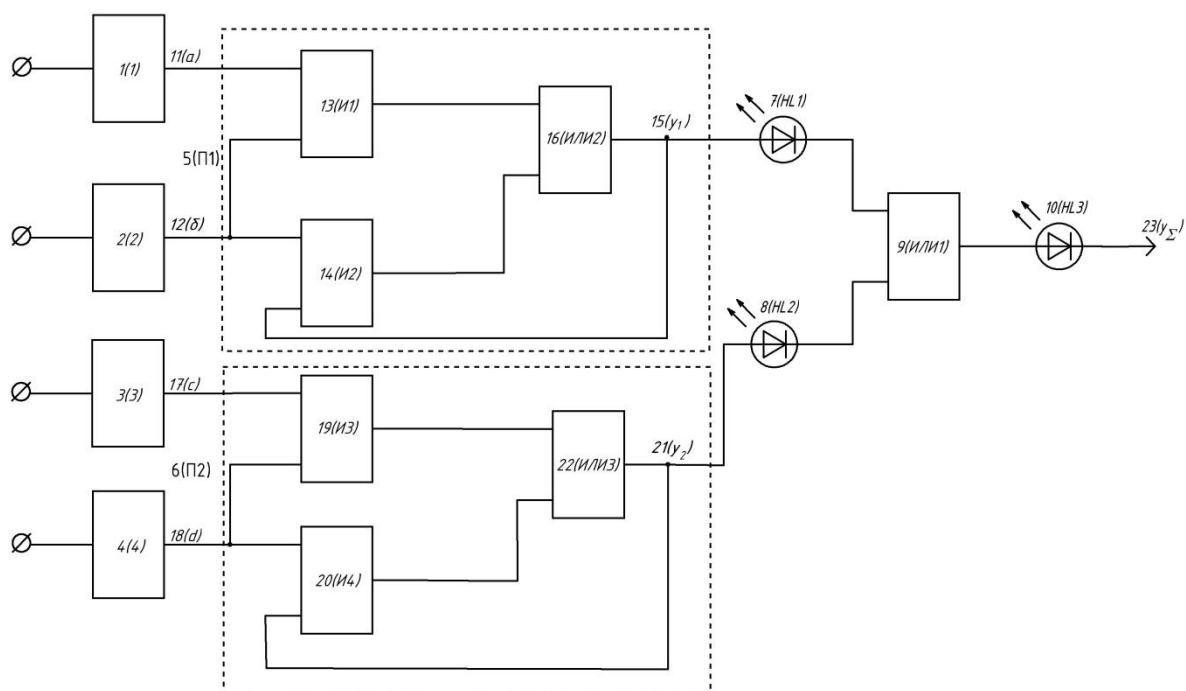


Рисунок 2 – Устройство определения правильной последовательности чередования прямоугольных импульсов от четырехфазного источника питания

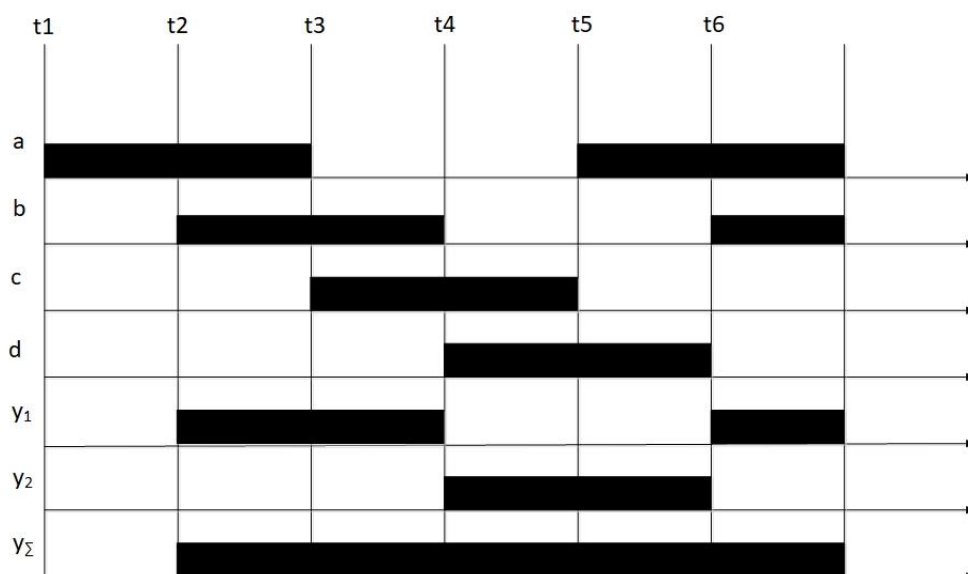


Рисунок 3 – Тактовая диаграмма работы устройства

Описанное выше устройство по сравнению с устройствами с использованием триггеров имеет: повышенную надежность, простую конструкцию, высокое быстродействие, низкую стоимость компонентов.

Таким образом, данное устройство обеспечивает надежное определение правильной последовательности фаз от четырехфазного источника питания и позволяет обеспечить защиту четырехфазной нагрузки и не содержит сложных логических элементов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. А.с. 692074, Н 03 К 5/153, 621.373.52(088.8). Устройство для выделения одиночного импульса / Кротков А.А. – 692074, заявлено 17.08.79, опублик. 15.10.79.
2. А.с. RU195858U1 Н02Н 7/00, 621.316.925 (088.8) Устройство определения правильной последовательности чередования прямоугольных импульсов от четырехфазного источника питания.

Стальная Мая Ивановна, научный руководитель, к.т.н., профессор кафедры «Электротехника и автоматизированный электропривод» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: eiaer@bk.ru

Попов Дмитрий Олегович, студент кафедры «Электротехника и автоматизированный электропривод» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: rebeels@gmail.com

УСТРОЙСТВО БЕСКОНДЕНСАТОРНОГО ЗАПУСКА ТРЕХФАЗНОГО АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ОТ ОДНОФАЗНОЙ СЕТИ

М. И. Стальная, Т. И. Рыбалкина

Рассмотрены способы подключения трехфазного асинхронного двигателя к однофазной сети, обозначены недостатки методов и требования, которым должна удовлетворять предлагаемая схема. Рассмотрено устройство бесконденсаторного запуска трехфазного асинхронного электродвигателя от однофазной сети, удовлетворяющее обозначенным требованиям, а так же рассмотрена его работа.

Ключевые слова: трехфазный асинхронный электродвигатель, однофазная сеть, запуск электродвигателя, методы, бесконденсаторный запуск.

В настоящее время в бытовой техники в основном используются однофазные сети. Поэтому существует необходимость в подключении трехфазных асинхронных электродвигателей к однофазной сети, для этого требуются дополнительные устройства, которые без специальных дополнительных устройств (а именно, частотных преобразователей) в однофазной сети не работают. Однако, частотные преобразователи имеют высокую стоимость и сложную систему управления. Поэтому следует разработать такое устройство, которое будет простым, дешевым, малогабаритным и надежным.

Таким образом, на сегодняшний день актуальной задачей является разработка такого устройства. В данной работе рассматриваются способы подключения трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором к однофазной сети.

Данное подключение может быть достигнуто следующими способами [2]:

1. Использование конденсаторного запуска. Недостатком данного метода является наличие конденсатора, а так же невозможно регулирование скорости и нет реверса двигателя без дополнительных средств.

2. Применение дросселей, индуктивных сопротивлений. Главным недостатком этого метода является колебательный контур, при определенной частоте наступает резонанс и возникает несимметрия в питании обмоток статора асинхронного электродвигателя, а так же невозможно регулирование скорости и нет реверса двигателя без дополнительных средств.

3. Изменение частоты питания статорных обмоток двигателя. Недостатком этого метода является то, что с увеличением частоты, момент критический и момент пусковой уменьшаются, поэтому необходимо с увеличением частоты увеличивать напряжение питающей сети, что не всегда возможно.

4. Изменение числа пар полюсов. Увеличивать чисто пар полюсов более чем $p=5$ нет смысла, так как габариты растут, а регулирование частоты незначительное.

5. Изменение напряжения. Недостатком данного метода является маленький диапазон регулирования скорости трехфазного асинхронного электродвигателя.

С учетом всех рассмотренных методов необходимо такое устройство, которое обеспечит необходимые требования:

1. реверс двигателя;
2. необходимый диапазон регулирования скорости;
3. дискретный способ управления;
4. простая схема управления.

Данным требованиям соответствует схема [1] бесконденсаторного запуска трехфазных асинхронных электродвигателей от однофазной сети, представленная на рисунке 1.

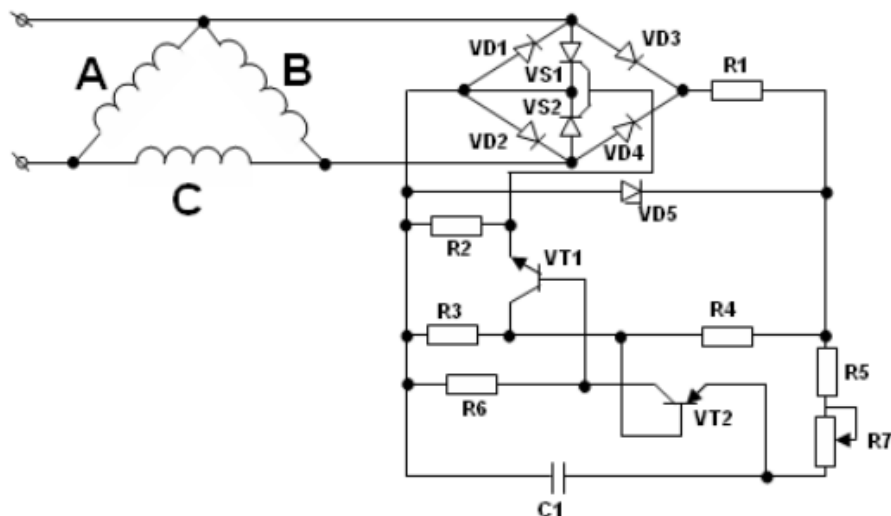


Рисунок 1 – Устройство бесконденсаторного запуска трехфазного асинхронного электродвигателя от однофазной сети

Работа данного устройства происходит следующим образом (Рисунок 2).

Перед запуском двигателя, движок резистора R7 переводят в крайнее нижнее положение, после запуска тем же резистором устанавливают оптимальный режим работы двигателя в зависимости от его мощности и нагрузки.

Когда тиристоры еще не начали работать ток по цепочке «+», VD3, R1, R5, R7, C1, VD2, обмотка C, «-», тогда ток протекает по всем обмоткам A, B и C, образуя I положение вектора (Рисунок 2).

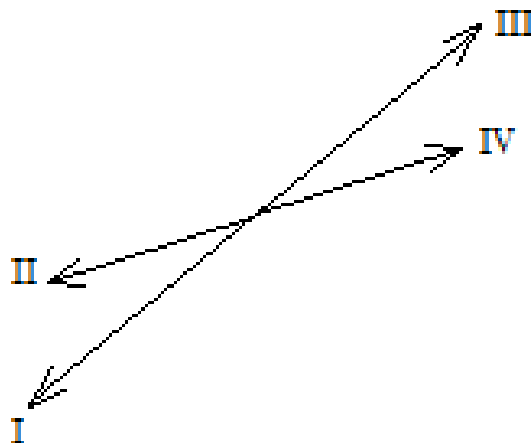


Рисунок 2 – Положение векторов

Когда U_{C1} станет равным или больше U_{R3} , при минимальном сопротивлении резистора R7 транзистор VT2 открывается, это приведет к открытию VT1 и подачи напряжения на УЭ-К тиристорам VS1, VS2. Откроется тот тиристор, у которого будет подаваться «+» на аноде. В этот момент обмотка B шунтируется, это будет момент твкл тогда напряжение на обмотке «B» электродвигателя (рисунок 19) станет равным 0, и образуется II положение вектора. При этом конденсатор C1 начнет разряжаться, тогда транзисторы VT1 и VT2 закроются, и сигнал не будет поступать на УЭ-К тиристоры VS1, VS2. Электронный ключ переста-

нет работать, когда напряжение сменит полярность и тиристор закроется, и шунтирование обмотки В прекращается.

В отрицательную полуволну питающего напряжения работа будет производиться аналогичным образом, и будут создаваться такие же вектора только в обратном направлении (вектора III и IV), соответственно.

Таким образом, данная схема удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, а именно имеет простую систему управления (за счет отсутствия изолированных источников питания), является надежной и дешевой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. В. Голик. Устройство запуска трехфазных электродвигателей//Радио. - 1996. - 6. - с.39.
2. Титаренко А.В. Включение 3-х фазного двигателя в однофазную сеть, от теории к практике// - 2012. Электронный ресурс:// <https://cxem.net/electric/electric96.php>

Стальная Мая Ивановна, научный руководитель, к.т.н., профессор кафедры электротехники и автоматизированного электропривода, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: dialogp@mail.ru

Рыбалкина Татьяна Игоревна, студент кафедры электротехники и автоматизированного электропривода, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», email: taty9801@mail.ru

УСТРОЙСТВО ПУСКА АСИНХРОННОГО КОРОТКОЗАМКНУТОГО ДВИГАТЕЛЯ

М. И. Стальная, М. Е. Гаранин

В различных электромеханических станках малой мощности и в бытовой технике, обычно используются трехфазные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором, так как они более экономичны. Однако, не всегда есть возможность подключить асинхронный электродвигатель к трехфазной сети, поэтому используются устройства пуска асинхронного электродвигателя от однофазной сети.

Ключевые слова: асинхронный двигатель, устройство пуска асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

Одним из наиболее простых устройств запуска электродвигателя от однофазной сети является устройство конденсаторного запуска трехфазного электродвигателя [1], представленное на рисунке 1.

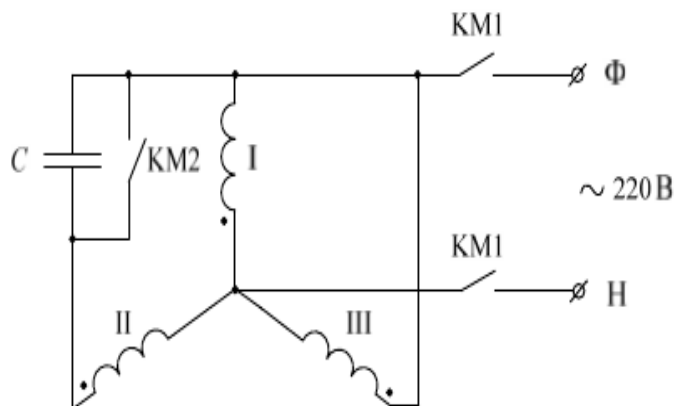


Рисунок 1 – Устройство конденсаторного запуска трехфазного электродвигателя

Данное устройство имеет недостатки:

1. Большие габариты конденсаторов;

2. Необходима большая емкость при пуске, которая мешает в работе электродвигателя;
3. Узкая диаграмма векторов магнитного потока электродвигателя, представленная на рисунке 2;
4. Невозможность реверса.

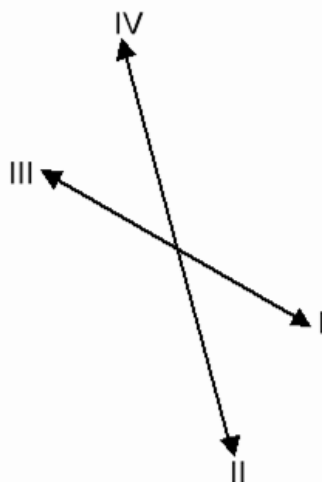


Рисунок 2 – Диаграмма векторов магнитного потока

Решением данной проблемы может стать устройство, которое содержит в своей конструкции коммутаторный полупроводниковый ключ. Например, устройство бесконденсаторного запуска трехфазного электродвигателя от однофазной сети [2], представленное на рисунке 3.

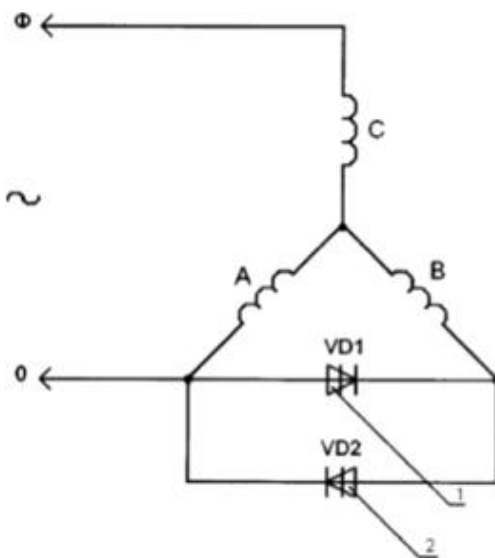


Рисунок 3 – Устройство бесконденсаторного запуска трехфазного электродвигателя от однофазной сети

Устройство содержит полупроводниковый ключ, в качестве которого использованы два диода, соединенные встречно – параллельно, при своем открытии шунтирующие обмотку А и включающие в работу обмотку В. Статорная обмотка С подключена к фазе питающей сети. Статорные обмотки А, В, С соединены по схеме «звезда». Достоинством этой схемы является отсутствие конденсаторов и отсутствие специальной схемы управления ключом.

Однако, данное устройство имеет следующие недостатки: отсутствие реверса, узкая эллиптическая диаграмма векторов магнитного поля статора, вследствие чего не большой пусковой и критический моменты.

Решением этих проблем может стать создание устройства, которое обеспечивает реверс и более равномерную диаграмму магнитного поля статора, а так же будет иметь про-

стую схему управления. В данный момент ведется исследовательская работа в этом направлении, на кафедре ЭиАЭП АлтГТУ, и предполагается разработать такую схему с последующим оформлением патента на изобретение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вольдек А. И. Электрические машины. Учебник для студентов высш. техн. учебн. заведений –3-е изд., перераб.—Л.: Энергия, 1978.—832 с., ил.
2. А.с. RU 2370877 С1 Н 02 Н 7/09. Устройство бесконденсаторного запуска трехфазного короткозамкнутого электродвигателя от однофазной сети. Описание изобретения к авторскому свидетельству [Текст] / Радченко М.В. - 2008110274/09; заявлено 17.03.2008; опубл. 20.10.2009.

Гаранин Максим Евгеньевич– студент гр. Э-73 кафедры «ЭиАЭП», Энергетический факультет ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: vsalem0@gmail.com

Стальная Мая Ивановна – научный руководитель, к.т.н., профессор «ЭиАЭП» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: dialogp@mail.ru

DIAGNOSTIC VALUE OF METHODS OF CONTROL OF PARAMETERS FOR EVALUATING THE TECHNICAL CONDITION OF POWER TRANSFORMERS

A. A. Yahya

One of the most effective methods for detecting defects in power oil-filled transformers is the analysis of gases dissolved in oil. It is proposed to compare the methods of control (monitoring) of the state parameters of an oil-filled transformer, which are necessary for calculating the technical condition index by the diagnostic value index. To evaluate a quantitative measure of the diagnostic value of a single method (a group of methods), a model is proposed that uses the ratio of the weight coefficients of the functional units and the groups of controlled parameters by the structural diagrams of connecting elements to calculate the reliability of a complex technical system.

Keywords: power transformer, state parameter, dissolved gas analysis, a measure of the diagnostic value of the method, monitoring, technical condition index, functional units.

The failure of a power transformer oil-filled (PTO) is a complex random event consisting of several independent, joint random events, such as a failure of a functional unit (FU) due to the development of a defect (Fig. 1). An equipment emergency defect is a defect caused by improper maintenance and inept operation. The appearance of an emergency defect during which the FU failure occurs can be caused by several reasons: errors in diagnostics, late detection of signs of failure, and a high rate of development of the defect [1,2].

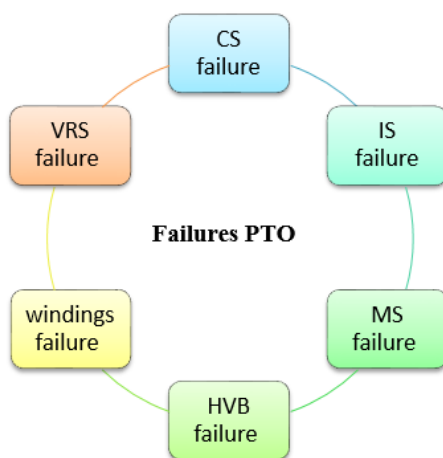


Fig. 1 – Events leading to PTO failure.

CS – cooling system, IS – insulation system, MS – magnetic system, windings, HVB – high voltage bushings, VRS – voltage regulation system

The diagram Structural Reliability of PTO It is a series of elements that make up (FU). In this case, the probability of failure PTO(Q_{PTO}) is determined based on the probability multiplication theory according to the following equation:

$$Q_{PTO} = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - Q_i), \quad (1)$$

where n and Q_i are the quantity and probability of failure of the i -th FU PTO. To determine Q_i this, statistical calculations are required involving retrospective data on the occurrence of emergency events for each FU PTO, which seems very problematic. At the same time, accessible and completely reliable information is the value of the average failure rate of PTO ($\bar{\omega}_0$) of a certain class of rated voltage [3], and also, the values of the weighting factors of the FU ($B_i, i = \overline{1, n}$), characterizing the importance of each of them from ensuring the operational reliability of PTO[4].

In the practice of diagnosing PTO, each FU is assigned a group of controlled state parameters and methods for diagnosing them. In this regard, the structural diagram of the reliability of each FU is a parallel connection of groups of controlled parameters. The weight coefficient of the j -th group of controlled parameters of the i -th FU ($b_{ij}, j = \overline{1, m}; i = \overline{1, n}$) characterizes its importance from the reliability of the latter. The sum b_{ij} is equal to 1. Table 1 shows the groups of state parameters for each FU PTO, methods for diagnosing them and the values of the corresponding weight coefficients.

Table 1– The state parameters of the FU PTO and their weight coefficients

	functional unit	Group of controlled parameters (diagnostic methods)	weight coefficients b_{ij}
	Insulation system	1) DGA (gas concentration) 2) Physico-chemical analysis 3) cellulose state 4) The ratio of concentration. characteristic gas pairs	0,425 0,425 0,140 0,010
	Magnetic system	1) Local heating of the tank 2) No-load losses (ΔP_x)	0,500 0,500
	Winding	1) Winding geometry status (ΔZ_k) 2) Change trends $tg \delta_{cellu}, R_{60}$. 3) R direct current windings HV, LV	0,010 0,500 0,490
	High voltage bushings	1) Insulation state ($tg \delta, R, C$) 2) DGA (gas concentration) 3) Physico-chemical analysis 4) Design Integrity (pressure, $\theta^\circ C$ and others)	0,250 0,250 0,250 0,250
	Voltage Regulating System	1) Oil state : breakdown voltage, W_{oil} 2) Status of the drive mechanisms and the contactor	0,334 0,666
	Cooling system	1) Status tank and attachment equipment 2) state of protective equipment	0,500 0,500

The use of structural reliability schemes for PTO as a complex technical system allows obtaining failure models of elements (FU) Taking into consideration the technical status of each of them according to the corresponding diagnostic information. The capabilities of the weighting system used in the calculation of the index technical state (ITS) not only provide a ranking of FU by importance to ensure the operational reliability of PTO but also allow the formation of a model for

determining the quantitative measure of the diagnostic value of the method (a group of methods) of monitoring and diagnosis of PTO (2).

$$\Delta D = 100 \cdot \frac{\sum_{i=1}^n B_i}{\sum_{j=1}^m b_{ij}}, \% . \quad (2)$$

Model (2) use for determining the diagnostic value of a single method (a group of methods) for monitoring the state parameters of PTO is based on expert estimates of weight coefficients. Despite this, it allows you to calculate diagnostic value indices ΔD and compare the effectiveness of each method.

Thus, the use of estimates of the diagnostic value index according to model (2) is of practical importance, for example, for the selection and justification of the minimum required configuration of software and hardware for a system for remote monitoring and diagnostics of power transformer oil-filled.

REFERENCES

1. Levin, Vladimir M., and Ammar A. Yahya. "Adaptive management of technical condition of power transformers." *International Journal of Electrical and Computer Engineering* 10.4 (2020): 3862.
2. Yinghui Kong, Jinsha Yuan, Tiefeng Zhang and Zhenbing Zhao, "A Method for online monitoring the dissolved gas in power transformer oil based on temporal characteristics," *2007 International Power Engineering Conference (IPEC 2007)*, Singapore, 2007, pp. 344-348.
3. Yashchura A.I. The system of maintenance and repair of power equipment. M.: Publishing House NTs ENAS. 2006. 504 p.
4. Bajdyuk A.M., Komarova G.V. Assessment of the technical condition and reliability of electric machines, *Izvestiya SPbGETU "LETI"*, 3, 78-84 (In Russian).

Ammar Abdulaziz Yahya Post-graduate student of the Department of Automated Electric Power Systems NSTU, Novosibirsk State Technical University (NSTU). E-mail: ammarazez384@gmail.com orcid: 0000-0002-4186-2593.

УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВИЛЬНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕДОВАНИЯ ПРЯМОГУЛЬНЫХ ИМПУЛЬСОВ ОТ ПЯТИФАЗНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

М. И. Стальная, А. В. Елишев

В настоящее время большое распространение получили станки с ЧПУ, которые сами по себе являются дорогими и сложными в ремонте, в них применяются шаговые двигатели с различным числом фаз, для предотвращения аварийных режимов работы которых и для минимизации их последствий разрабатываются устройства защиты. Для работы устройств защиты при подключении фаз в неправильной последовательности или при обрыве одной или нескольких фаз необходимо устройство определения правильной последовательности чередования фаз.

Предлагаемая полезная модель относится к импульсной технике, а именно, к устройствам определения правильной последовательности чередования прямоугольных импульсов от пятифазного источника питания, и может быть использована в системах автоматического управления бесколлекторными двигателями постоянного тока и синхронными шаговыми двигателями, которые используются в станках ЧПУ.

Известное устройство, предназначенное для осуществления защиты трехфазной нагрузки от неправильного чередования фаз, обрыва фаз [1], в частности в автоматизированных системах контроля гироскопических приборов, представленное на рисунке 1. Данное устройство содержит такие блоки как: преобразователь ток-напряжение, операционные усилители, включенные по схеме компаратора, исполнительный орган, четыре двухвходовых элемента И, три комбинированных триггера, трехвходовые элементы И, элемент задержки, источник постоянного сигнала и управляемый генератор одиночных импульсов. На рисунке 2 цифрами обозначены: 1, 2, 3 – преобразователи синусоидальных сигналов в прямоугольные импульсы (операционные усилители), 4, 5, 6, 8 – двухвходовые элементы И, 7 – управляемый генератор одиночных импульсов, 9, 10, 11 – комбинированные триггеры, 12 – трехвходовый элемент И, 13 – элемент задержки, 14 – источник постоянного сигнала.

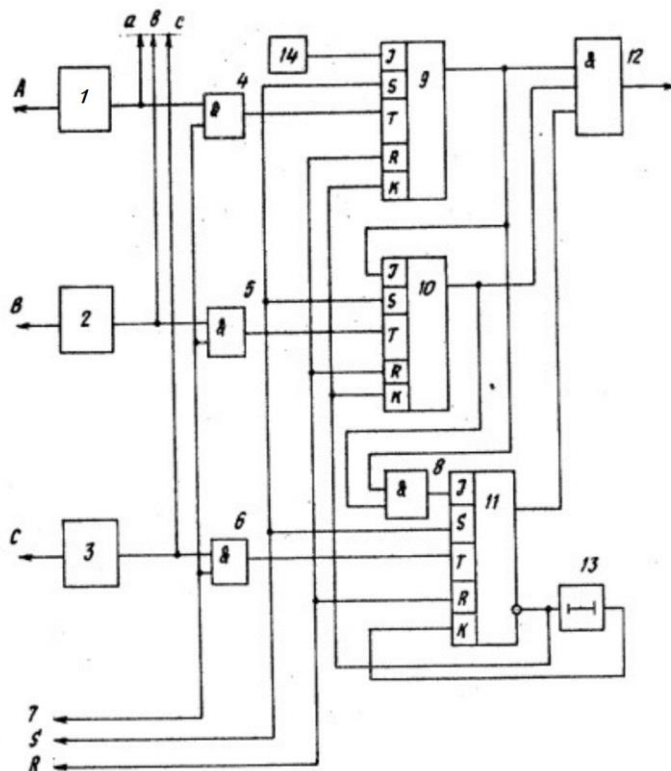


Рисунок 1 – Устройство для осуществления защиты трехфазной нагрузки

Таким образом, для осуществления защиты трехфазной нагрузки, с помощью этого устройства, помимо прочих сложных элементов необходим блок, состоящий из трех триггеров. А так как каждый триггер состоит из большого числа логических элементов, это усложняет схему и тем самым уменьшает ее надежность и увеличивает возможность неисправности, которая может привести к поломке станка. Поэтому необходимо разработать более простое устройство.

Для решения данной проблемы могут быть использованы схемы, состоящие только из простых логических элементов, что уменьшает стоимость, увеличивает простоту производства и ремонта таких схем. Примером такого устройства является устройство [2] для защиты трехфазной нагрузки от изменения чередования фаз и обрыва фаз (рисунок 2), содержащем по числу фаз три преобразователя синусоидальных сигналов напряжения сети в прямоугольные импульсы, связанные с элементами И и НЕ, и исполнительный элемент. На рисунке 2 цифрами обозначены: 1-3 – преобразователи синусоидальных сигналов в прямоугольные импульсы, 4-7 – логические элементы НЕ, 8 и 9 – логические элементы И-НЕ, 10-13 – логические элементы И.

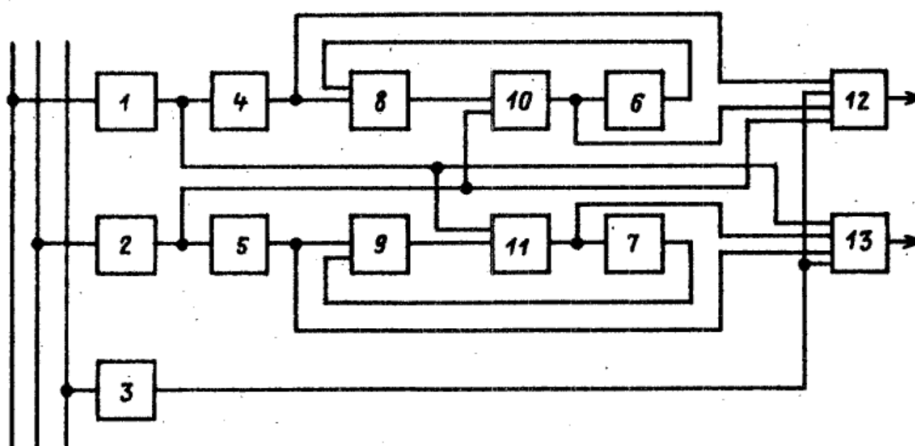


Рисунок 2 – Устройстве для защиты трехфазной нагрузки

Представленное устройство является наиболее близким по технической сущности к предлагаемой полезной модели, но оно применимо только для трехфазной нагрузки.

В случае применения пятифазной нагрузки, в роли которой может выступать синхронно шаговый или бесколлекторный двигатель постоянного тока, применимо устройство определения правильной последовательности чередования прямоугольных импульсов от пятифазного источника питания[3], содержащее источники прямоугольных импульсов, подключенные к контролируемой последовательности фаз, логические элементы И и НЕ, исполнительный элемент, согласно полезной модели содержит три блока памяти, построенные на двух логических элементах И и одном логическом элементе ИЛИ каждый. Применения блоков памяти позволяет исключить из схемы триггеры. На рисунке 3 обозначены: а, b, с, d, е – фазы пятифазного источника питания; 1, 2, 3, 4, 5 – источники прямоугольных импульсов; И1, И2, И3, И4, И5, И6 – логические элементы И; ИЛИ1, ИЛИ2, ИЛИ3, ИЛИ4 – логические элементы ИЛИ; НЕ1 – логический элемент НЕ; П1, П2, П3 – блоки памяти; HL1, HL2, HL3, HL4 – светодиоды; у1, у2, у3 – выходы блоков памяти; Y_{Σ} - вход исполнительного устройства. Работа устройства поясняется временной диаграммой, представленной на рисунке 4.

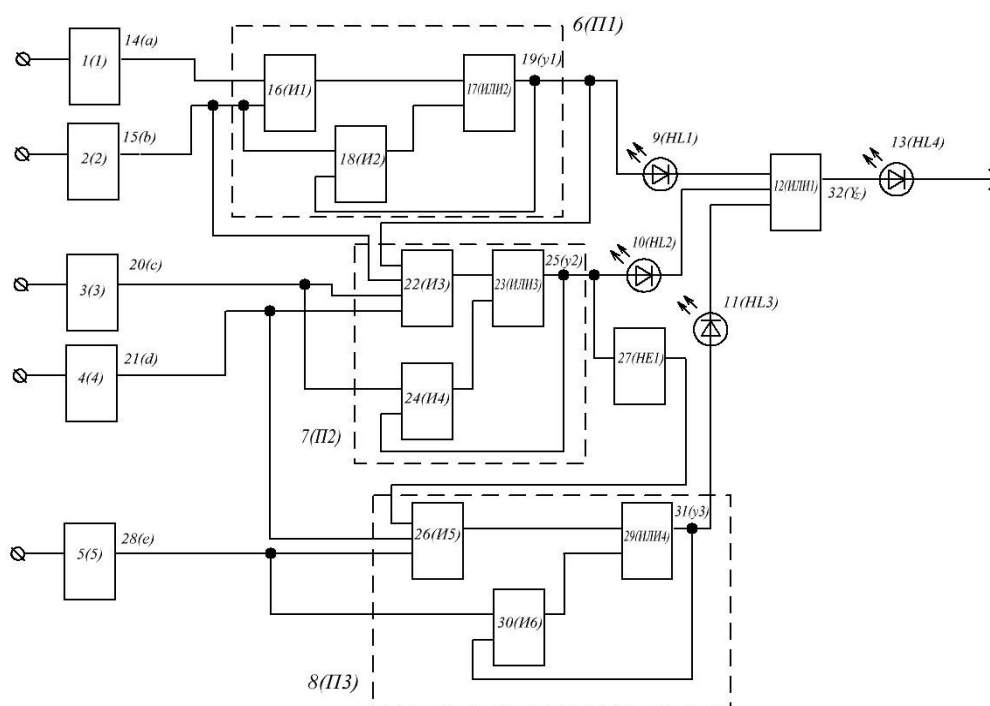


Рисунок 3

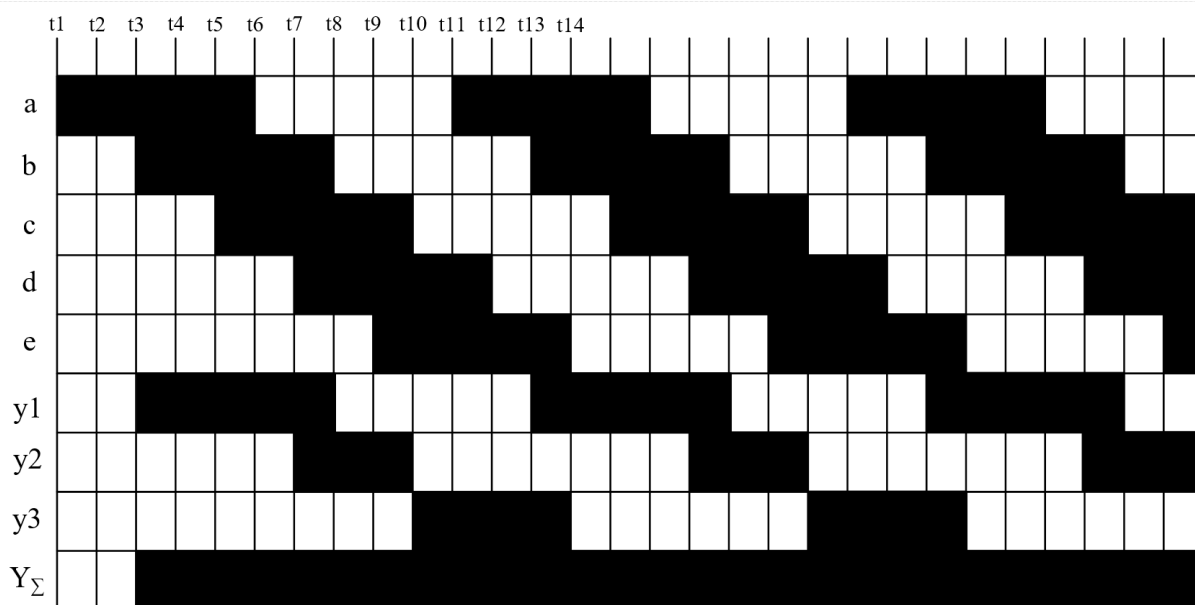


Рисунок 4

Данное устройство обеспечивает надежное определение правильной последовательности фаз от пятифазного источника питания и позволяет обеспечить защиту пятифазной нагрузки и не содержит сложных логических элементов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. А.с. SU792468A1 Н 02 Н 7/09, 621.316.925 (088.8). Устройство для защиты трехфазной нагрузки от изменения чередования фаз и обнаружения обрыва фазы. Описание изобретения к авторскому свидетельству [Текст] / О.В. Матвеев, К.Н. Лисин, В.С. Дрогайцев - 2709637; заявлено 08.01.1979; опубл. 30.12.1980.
2. А.с. SU1089693A1 Н 02 Н 7/09, 621.316.925 (088.8). Устройство для защиты трехфазной нагрузки от изменения чередования фаз и обрыва фазы. Описание изобретения к авторскому свидетельству [Текст] / С.Д. Капустин, М.И. Стальная, Т.Б. Радченко - 34991254; заявлено 01.09.1982; опубл. 30.04.1984.
3. А.с. RU195864U1 Н02Н 7/00, 621.316.925 (088.8) Устройство определения правильной последовательности чередования прямоугольных импульсов от пятифазного источника питания [Текст] / М.И. Стальная, И.А. Иванов, Е.Д. Рязанова, А.В. Елишев – 2019129570; заявлено 18.09.2019; опубл. 07.02.2020.
4. В.Р. Матвеевский НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ [Электронный ресурс]: Учебное пособие / В.Р. Матвеевский; Московский государственный институт электроники и математики (Технический университет) – М., 2002 г. – 113с – Режим доступа: <http://window.edu.ru/resource/741/24741/files/9.pdf>

Стальная Мая Ивановна, научный руководитель, к.т.н., профессор кафедры «Электротехника и автоматизированный электропривод» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

Елишев Антон Викторович, студент кафедры «Электротехника и автоматизированный электропривод» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: vev5555@mail.ru

ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ УСТРОЙСТВО РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ ОДНОФАЗНОГО ДВУХОБМОТОЧНОГО АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

М. И. Стальная, Е. Д. Рязанова

В данной статье рассматривается один из способов обеспечения пуска, реверса, регулирования скорости в широком диапазоне и торможения двухфазного асинхронного двигателя посредством использования полупроводникового устройства регулирования скорости однофазного двухобмоточного асинхронного электродвигателя с явновыраженным звеном постоянного тока. Кроме того данное устройство способно осуществлять гашение ЭДС самоиндукции, которая возникает в результате коммутации обмоток статора.

Ключевые слова: двухфазный асинхронный двигатель, частотный преобразователь, реверс, регулирование скорости двигателя, пуск двигателя, торможение двигателя, векторно-алгоритмическим метод управления двигателем.

В настоящее время электрический привод является неотъемлемой частью сельскохозяйственной промышленности. Его использование на различных этапах производственного цикла позволяет значительно упростить труд рабочего персонала, а также повысить качество продукции и сократить сроки производства. Одной из главных частей электрического привода является электрический двигатель. Так одним из типов электрических двигателей является двухфазный асинхронный двигатель. Данный двигатель нашёл своё применение в устройствах, при работе которых необходим широкий диапазон изменения скорости. Однако так как при подаче питающего напряжения на обмотки двухфазного асинхронного двигателя статор создаёт пульсирующее магнитное поле, и пусковой момент отсутствует, для пуска двигателя в работу необходимы дополнительные устройства.

Одним из способов пуска двухфазного асинхронного двигателя [1] является последовательное включение конденсатора в одну из его обмоток статора. Таким образом, конденсатор обеспечивает фазовый сдвиг между питающими напряжениями, и образуется вращающееся магнитное поле. Но у представленного способа пуска двухфазного асинхронного двигателя имеется следующий недостаток: конденсатор, применяемый в этом способе, имеет большие габариты, а материал, используемый в его конструкции, за частую, бумага, что снижает долговечность устройства и его надежность. Кроме того, с помощью данного устройства не возможно широкое регулирование скорости вращения двигателя. Следовательно, возникает потребность в разработке такого устройства, которое способно осуществить пуск, реверс и регулировку скорости двухфазного асинхронного двигателя.

Поставленную задачу можно решить с помощью частотных преобразователей, управляемых векторно-алгоритмическим способом. Особенность данного метода состоит в том, что коммутация статорных обмоток двигателя производится по определенному заданному алгоритму. К устройствам способным осуществлять работу по данному методу относится Полупроводниковое устройство регулирования скорости однофазного двухобмоточного асинхронного электродвигателя с явновыраженным звеном постоянного тока (рисунок 1) [2].

Двухфазные автономные инверторы - преобразователи частоты, используемые в данном устройстве, выполнены на паре полупроводниковых ключей, в которых применяются транзисторы обратной проводимости, и тиристоры со встречно включенными диодами соответственно каждому (рисунок 1).

С помощью данного устройства возможно создание восьми, шести и четырёх векторов магнитного поля статора (рисунок 2) на один полный оборот. При этом с уменьшением количества векторов магнитного поля статора увеличивается скорость вращения двигателя при неизменяемой частоте тактирования.

Работа устройства при создании восьми векторов магнитного статора (рисунок 2а) поясняется тактовой диаграммой, представленной на рисунке 3, и происходит следующим образом. В промежуток времени t_1 (рисунок 3) управляющий импульс поступает на базу транзистора VT4 и управляющий электрод тиристора VS4 и они открываются. Следовательно ток протекает по пути: плюс питающего напряжения, тиристор VS4, обмотка статора В (сплошная стрелка на рисунке 1), коллектор транзистора VT4, эмиттер транзистора VT4, минус пи-

тающего напряжения. Таким образом, образуется I положение магнитного потока (рисунок 2а). В промежуток времени t_2 обеспечивается подача управляющего импульса на базы транзисторов VT4 и VT2, управляющие электроды тиристоров VS4 и VS2. Таким образом, образуется II вектор магнитного поля статора (рисунок 2а). По окончании промежутка времени t_2 , снимается управляющее напряжение с базы транзистора VT4, и протекание тока по второй обмотке В статора прекращается, а возникающая при этом ЭДС самоиндукции замыкается через диод VD3 и тиристор VS4 на вторую обмотку В до полного прекращения тока через тиристор VS4 в результате чего тиристор VS4 закрывается. Последующие вектора магнитного поля статора создаются в соответствии с тактовой диаграммы (рисунок 3) аналогичным образом. Для осуществления функции реверса двигателя создание векторов магнитного поля статора двигателя производится в обратной последовательности.

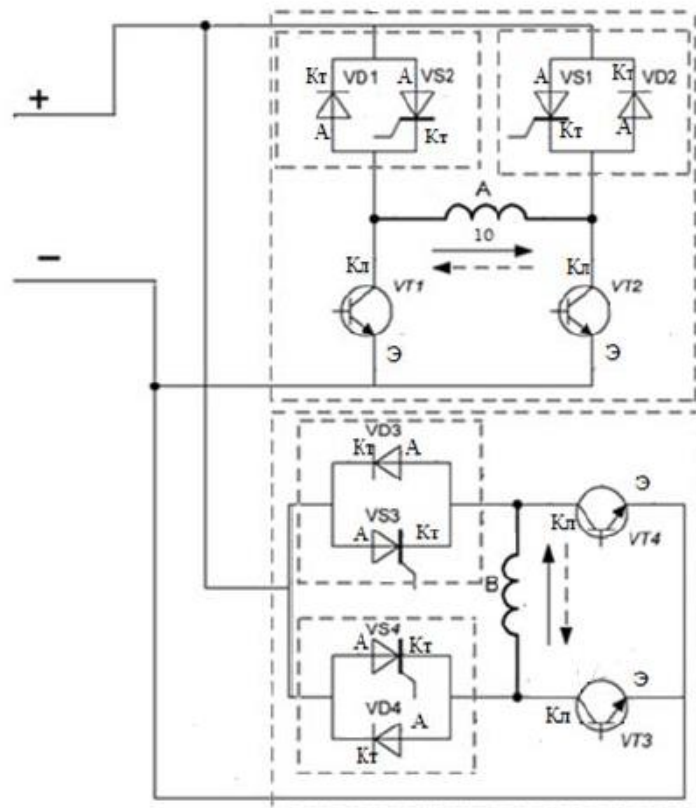


Рисунок 1 – Полупроводниковое устройство регулирования скорости однофазного двухобмоточного асинхронного электродвигателя с явно выраженным звеном постоянного тока

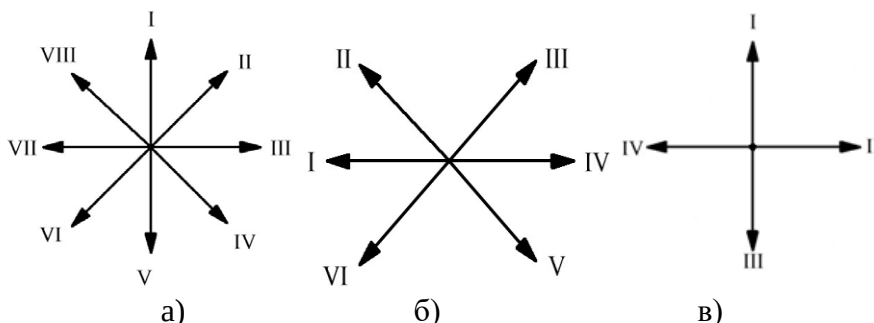


Рисунок 2 – Создаваемые устройством вектора магнитного поля статора в следующем количестве: а – восемь, б – шесть, в – четыре

Изменение скорости двигателя с помощью данного устройства можно производить двумя методами. Первый метод предполагает постоянство частоты тактирования, при этом изменяется число создаваемых векторов магнитного поля статора. В данном случае скорость

изменяется дискретно, а именно с увеличением количества векторов на один оборот поля статора уменьшается скорость двигателя. Во втором методе регулирования скорости двигателя число создаваемых векторов магнитного поля статора остаётся постоянным, а частота тактирования изменяется. Данный метод позволяет изменять скорость плавно в широком диапазоне, так чем больше частота тактирования, тем выше скорость двигателя.

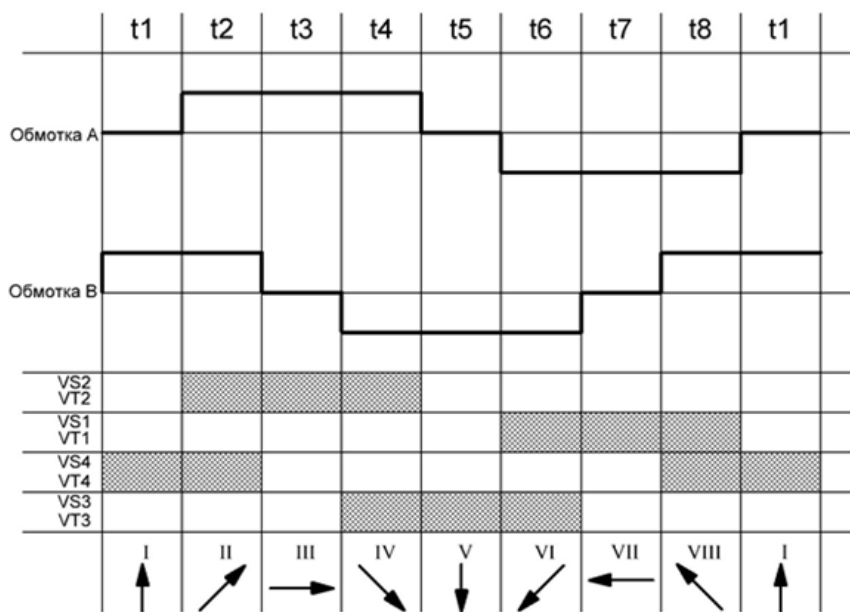


Рисунок 3 – Тактовая диаграмма работы устройства для создания восьми векторов магнитного поля статора

Обобщая выше сказанное, можно сделать вывод, что предлагаемое полупроводниковое устройство регулирования скорости однофазного двухобмоточного асинхронного электродвигателя с явновыраженным звеном постоянного тока способно осуществить такие функции как пуск, реверс и регулировку скорости двигателя в широком диапазоне, а также устранить ЭДС самоиндукции, возникающую при коммутации обмоток статора.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кацман М. М. Электрические машины и электропривод автоматических устройств: Учебник для электротехнических специальностей техникумов. – М.: Высш. шк., 1987.
2. Патент 2613345 Российская Федерация. Полупроводниковое устройство регулирования скорости однофазного двухобмоточного асинхронного электродвигателя с явновыраженным звеном постоянного тока [текст] / Стальная М. И., Королёв Д. А., Титова А. А., Еремочкин С. Ю. Заявитель и патентообладатель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Алтайский государственный технический университет им. Ползунова" - 2015157024; заявлено 29/12/2015; опубликовано 16/03/2017.

Стальная Мая Ивановна, научный руководитель, к.т.н., профессор кафедры «Электротехника и автоматизированный электропривод» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: eiaer@bk.ru

Рязанова Елизавета Дмитриевна, студентка кафедры «Электротехника и автоматизированный электропривод» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: elzaman@yandex.ru

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕКТОРНО-АЛГОРИТМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

М. И. Стальная, С. Е. Сухинин

Рассмотрена проблема создания и модернизации механизмов и устройств, использующих электропривод с трехфазным асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором, в которых необходимо осуществить регулирование частоты вращения электропривода. Произведен анализ работы преобразователей частоты и предложено использовать векторно-алгоритмическое управление для управления инверторами преобразователя. Произведено математическое моделирование предложенного метода и получены характеристики его работы в сравнении с прямым пуском.

Ключевые слова: преобразователь частоты, векторно-алгоритмическое управление, асинхронный двигатель, магнитное поле статора, инвертор.

В настоящее время все большее распространение получают механизмы и устройства с регулируемым электроприводом. Также, актуальным является вопрос модернизации существующего оборудования. Так как наибольшее распространение получили трехфазные асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором, то при создании или модернизации оборудования необходимо решить проблему реализации изменения частоты вращения данного двигателя.

Существуют различные способы изменения частоты вращения асинхронного двигателя, но самым современным и эффективным является преобразование частоты. Преобразователь частоты состоит из выпрямителя (как регулируемого, так и нет), преобразующего промышленное трехфазное напряжение частотой 50 Гц в постоянное напряжение, и инвертора, преобразующего постоянное напряжение в переменного трехфазное напряжение необходимой частоты.

Преобразователи частоты, при одной и той же заявленной мощности, могут значительно различаться в цене. Основным отличием, влияющим на цену, является система управления, от которой зависит алгоритм переключения полупроводникового коммутатора. Она может быть выполнена на различной элементной базе и от нее зависят конечные характеристики преобразователя частоты. Но цена даже самых дешевых преобразователей частоты зачастую является высокой для потребителей, планирующих модернизировать свое оборудование.

Для механизмов, не требующих плавного и в широком диапазоне регулирования, предлагается использовать частотный преобразователь векторно-алгоритмическим управлением (ВАУ). Принцип метода заключается в переключении транзисторов инвертора таким образом, чтобы получить различное количество фиксированных векторов магнитного поля на один оборот статора, переключение которых позволяет создать вращающееся магнитное поле статора. На рисунке 1 представлены варианты магнитного поля статора при использовании 6, 8 и 12 векторов.

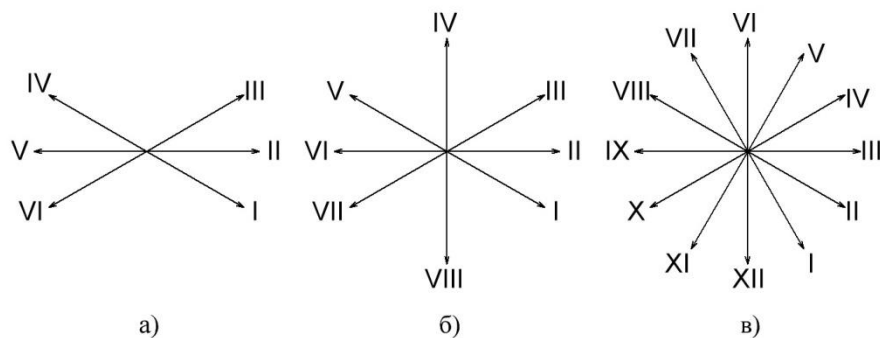


Рисунок 1 – Векторы магнитного поля статора

Изменение количества создаваемых векторов осуществляется изменением алгоритма переключения транзисторов инвертора преобразователя частоты. Изменение частоты моделируемого напряжения происходит двумя способами.

Первый способ заключается в изменении числа векторов без изменения времени включения (тактирования) векторов. Таким образом, при неизменном времени включения одного вектора переход с работы системы управления с шести векторов на один оборот вра-

щения поля статора к 12 векторам на один оборот приведет к уменьшению скорости вращения поля статора в два раза, так как для совершения полного оборота магнитного поля статора потребуется в два раза больше времени.

Второй способ заключается в изменении времени работы векторов магнитного поля без изменения их количества. Также необходимо учитывать мертвое время (Dead time) – время между переключением с одного вектора на другой. В это время все транзисторы выключены, это необходимо для защиты инвертора от короткого замыкания, вызванного одновременным включением транзисторов одного плеча инвертора.

Таким образом, частота напряжения, генерируемая инвертором, будет равна:

$$f_{\text{пит.н.}} = \frac{10^6}{N_{\text{в.м.п.}} \cdot (T_{\text{такта}} + T_{\text{м.в.}})}$$

где $N_{\text{в.м.п.}}$ – количество векторов магнитного поля статора;

$T_{\text{такта}}$ – время работы одного такта (одного вектора магнитного поля), мкс;

$T_{\text{м.в.}}$ – время мертвого времени между тактами, мкс.

Например, при $T_{\text{м.в.}} = 100$ мкс, $T_{\text{такта}} = 3232$ мкс и $N_{\text{в.м.п.}} = 6$, частота напряжения, подаваемая на двигатель равняется 50 Гц.

Преимуществом использования ВАУ в преобразователе частоты является простота алгоритма переключения транзисторов, что позволяет реализовать ее на простой элементной базе. Переключение транзисторов происходит на низкой частоте, что позволяет уменьшить затраты на драйверы транзисторов.

Для исследования эффективности работы предложенной системы управления, было произведено математическое моделирование прямого пуска двигателя 90 Вт и моделирование схемы с ВАУ с частотой напряжения 50 Гц, а также проведен анализ полученных данных.

Из полученных результатов видно, частота вращения ротора по сравнению с прямым пуском не изменилась, также не изменилось время разгона двигателя. При этом изменились следующие величины: критический момент увеличился с 1,05 Нм до 1,15 (1,21 при использовании конденсаторов, изменение составило 17%). В графике тока появились кратковременные импульсы, амплитуда которых достигает 0,55 А (против 0,4 у прямого пуска). При этом реальное среднеквадратичное значение тока (RMS) увеличилось с 0,285 до 0,31 (изменение составило 7%).

Таким образом, на основании полученных данных можно сделать вывод, что созданию преобразователя частоты на основе ВАУ позволяет реализовать его на простой и дешевой элементной базе, данные математического моделирования показывают, что характеристики работы двигателя при прямом пуске и при работе с ВАУ остались примерно одинаковыми, при регулировании частоты вращения двигателя.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иванов И.А Частотный преобразователь для двигателей средней и малой мощности [Электронный ресурс] / Т.М. Халина, М.И. Стальная, И.А. Иванов, Т.И. Рыбалкина, Е.Д. Рязанова // Труды XIV международной научно-технической конференции актуальные проблемы электронного приборостроения (АПЭП) – 2018. – том 7. – Режим доступа: <http://apeie.conf.nstu.ru/apeie2018/>
2. Сухинин С. Е. Разработка электропривода перемещения кран-балки инструментального цеха : ВКР : 19.05.18 / Сухинин Степан Евгеньевич; АлтГТУ; науч. Рук. М. И. Стальная. – Барнаул., 2018. – 82 с.
3. Копылов И.П. Математическое моделирование электрических машин : учеб. для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 2001. – 327с.: ил.
4. Патент РФ 151766. Однофазно-трехфазный широкополосный транзисторный преобразователь частоты, ведомый однофазной сетью/ Стальная М. И., Еремочкин С. Ю.; Заявл. 23.07.2014. Опубл. 20.04.2014. Бюл. №11

Стальная Мая Ивановна, научный руководитель, к.т.н., профессор кафедры «Электротехники и автоматизированного электропривода» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им И.И. Ползунова»

ГЕНЕРАТОРЫ НОВОГО ТИПА ДЛЯ АВТОНОМНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

М. И. Стальная, И. А. Иванов

Рассмотрена проблема снабжения электрической энергией автономных потребителей на территории Российской Федерации и предложено решение данной проблемы, основанное на применении распределённой генерации и использовании специально разработанных генераторов нового типа, обладающих лучшими энергетическими характеристиками и широкими возможностями в области регулирования генерируемых параметров, таких как токи и напряжения.

Ключевые слова: *распределённая генерация, генерирующий комплекс, синхронная машина, постоянные магниты, возобновляемые источники энергии, традиционная энергетика, математическое моделирование.*

Российская Федерация обладает огромной территорией, расположенной в различных климатических поясах, и на протяжении всей этой территории рельеф неоднороден. За счет этого в настоящее время существует проблема снабжения электроэнергией удалённых и изолированных объектов (автономных объектов).

Существует множество концепций для обеспечения автономных электропотребителей электроэнергией, в основе которых лежит принцип распределённого генерирования электрической энергии на определённом узко взятом участке местности с учетом климатических факторов и рельефа местности.

Обычно с учетом высокой степени изолированности автономных потребителей, связанной как с удалённостью от основных энергосистем, так и их труднодоступностью, не существует возможности подсоединения их к основным энергосистемам на частичное или полное энергоснабжение из-за высокой стоимости реализации данных проектов.

Поэтому при проектировании систем энергоснабжения автономных объектов в первую очередь ставится задача полного самообеспечения своих собственных нужд. Как известно, в основе любой энергоснабжающей системы лежит объем генерируемой мощности, зависящей от мощности используемого генератора, от которой зависит степень самообеспечения электрической энергией автономных объектов.

Для снабжения электрической энергией могут быть задействованы различные источники электрической энергии. Так при использовании возобновляемых источников энергии стоит вопрос применения или полупроводниковых технологий генерирования электроэнергии (солнечные батареи), или электромеханических преобразователей (ветряные установки, гидроэлектростанции и т.д.). Помимо этого, возможно сжигание ископаемых видов топлива для снабжения автономного объекта как электроэнергией, так и теплоэнергией, в этом случае используются электромеханические преобразователи: дизель генераторы или паровые турбины.

С учётом того, что автономные объекты, которым необходима электрическая энергия преимущественно расположены или в горной местности, или на территории полярного края, или на территории тайги, – использование полупроводниковых технологий генерации электрической энергии не является рациональным, так как их мощность зависит от площади задействованной территории и уровня инсоляции, которые в некоторых условиях недостаточны или эти параметры сложно реализовать в требуемом объеме.

Таким образом, с учетом выше сказанного, необходимо разработать такие электромеханические преобразователи (генераторы), которые бы обладали расширенными функциональными возможностями, и с улучшенными электрическими показателями, такими как: генерируемый ток и напряжение, чем у традиционно используемых электрических генераторов.

На основании выше сказанного, предложен генерирующий комплекс [1] для снабжения электрической энергией автономных потребителей, в основе которого используются разработанные генераторы нового типа, на базе синхронных машин с постоянными магнитами.

При этом были разработаны генераторы нового типа [2, 3, 4, 5] различного типа напряжений: однофазный генератор, двухфазный генератор и трёхфазный генератор.

Кроме того, при использовании данных генераторов осуществляется возможность регулирования генерируемых параметров, таких как генерируемый ток и напряжение, при использовании различных типов соединения обмоток статора. За счет этого происходит увеличение значения генерируемых параметров, и в процессе перегруппирования обмоток не происходит уменьшение генерируемой мощности, так как отсутствуют различные дополнительные преобразователи энергии.

Таким образом новые типы разработанных конструкций генераторов имеют значительное расширение своих функциональных возможностей, чем традиционно используемые генераторы.

Опираясь на положения теории моделирования электромеханических преобразователей предложены математические описания, каждого из предложенного генераторов. Был проведен анализ математических описания работы генератора в составе генерирующего комплекса, состоящего из генератора, выпрямителя и аккумуляторной батареи.

На основе разработанного математического описания были произведены расчёты параметров математических описаний генераторов при их работе на выпрямитель и аккумуляторную батарею с токоограничивающим резистором для моделирования процессов, протекающих в данном комплексе. На основе полученных данных было установлено, что предложенная концепция использования генераторов нового типа для снабжения автономных потребителей электрической энергией, является рациональной за счет широких функциональных возможностей и лучших энергетических показателей, таких как генерируемые ток, напряжение и мощность. Помимо этого были проведены исследования на устойчивость разработанных систем. Системы являются устойчивыми с запасом по фазе 90,6 градусов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Стальная М.И., Иванов И.А. Гибридный нетрадиционный источник электроэнергии для удалённых фермерских хозяйств и сёл // Наука и молодежь [Электронный ресурс]: материалы XVI Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых / АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Электрон. текстовые дан. (1 файл: 58,8 МБ). – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2019. – Т. 2. – Режим доступа: https://journal.altstu.ru/konf_2019/2019_2/16/

2. Халина Т.М., Стальная М.И., Иванов И.А. Генератор однофазного переменного напряжения повышенной мощности // Наука и молодежь [Электронный ресурс]: материалы XVI Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых / АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Электрон. текстовые дан. (1 файл: 58,8 МБ). – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2019. – Т. 2. – Режим доступа: https://journal.altstu.ru/konf_2019/2019_2/16/

3. Халина Т.М., Стальная М.И., Иванов И.А. Sine-cosine Generator // 2019 International Multi-Conference on Industrial Engineering and Modern Technologies (FarEastCon), Vladivostok, Russia, 2019, pp. 1-4. doi: 10.1109/FarEastCon.2019.8934028 <https://ieeexplore.ieee.org/document/8934028>

4. Стальная М.И., Иванов И.А. Трёхфазный генератор переменного напряжения // Наука и молодежь [Электронный ресурс]: материалы XVI Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых / АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Электрон. текстовые дан. (1 файл: 58,8 МБ). – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2019. – Т. 2. – Режим доступа: https://journal.altstu.ru/konf_2019/2019_2/16/

5. Халина Т.М., Стальная М.И., Иванов И.А. Нестандартный генератор однофазного переменного напряжения // Наука и молодежь [Электронный ресурс]: материалы XVI Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых / АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Электрон. текстовые дан. (1 файл: 58,8 МБ). – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2019. – Т. 2. – Режим доступа: https://journal.altstu.ru/konf_2019/2019_2/16/

Стальная Мая Ивановна, научный руководитель к.т.н., профессор кафедры «Электротехники и автоматизированного электропривода» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

Иванов Илья Алексеевич, магистрант кафедры «Электротехники и автоматизированного электропривода» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» lenixa48@gmail.com

РАЗДЕЛ 2. ФАКУЛЬТЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

СЕКЦИЯ «МАШИНОСТРОЕНИЕ»

ПОДСЕКЦИЯ «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ»

О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЧНОГО ПЕСКА В КАЧЕСТВЕ ЗЕРНОВОЙ ОСНОВЫ ДЛЯ СТЕРЖНЕВЫХ СМЕСЕЙ

А. С. Григор, А. Т. Алиев, С. Ю. Ковылин

В статье изложена возможность использования речного песка в составе стержневых смесей для получения отливок из ферритмагнитных сплавов. Экспериментально доказано, что свойства стержневых смесей на основе речного песка и при его варьiruемой шихтовке с традиционным песком позволяет улучшить свойства стержневой смеси, в которой при исследованиях в качестве связующего использовали натриевое жидкое стекло и новейшую экологически чистую связующую систему «Ставроформ МГК-25».

Ключевые слова: Речной песок, стержневая смесь, ставроформ МГК-25

Известно, что проблема повышения качества отливок тесно связана с проблемой экономного расходования металла и формовочных материалов.

На сегодняшний день при производстве литых заготовок в разовых песчано-глинистых и песчано-смоляных формах стремятся существенно уменьшить расход исходных материалов. Это связано с повышением цен на исходные материалы и энергоносители, введением во многих странах высоких требований по сокращению вредных выбросов в окружающую среду и сокращению отходов от производства, а также высокой стоимостью их утилизации.

В данной работе будет рассматриваться возможность снижения производственных затрат процесса получения отливок, путем частичной замены карьерного кварцевого песка, составляющего основу формовочной либо стержневой смеси, на более доступный речной песок.

Внедрение этого предложения на производстве затруднено значительной разницей свойств материалов, объясняемое разницей их минералогического состава.

Компенсировать недостатки свойств речного песка можно успешно реализовать за счет подбора специальных комплексных добавок и связующих материалов в каждом конкретном случае, которые могут предотвратить появление значительной доли поверхностных дефектов.

На сегодняшний день многие литейные предприятия, находящиеся на территории города Барнаула и всего Алтайского края, используют обогащенные карьерные пески, которые состоят из других регионов страны. Поэтому на транспортировку основных формовочных материалов предприятия затрачивают очень много материальных средств.

В Алтайском крае в пойме реки Обь находятся богатые запасы речного песка, который по своим техническим характеристикам не уступает применяемому в современном производстве карьерным пескам. Это подтверждается результатами исследований, которые изложены в публикациях [1] и [2].

Таким образом, можно резюмировать, что применение речного песка позволит не только значительно снизить затраты на исходные формовочные материалы, но и получить качественные литые заготовки.

Речной песок по своим техническим свойствам практически не уступает традиционным для производства отливок из чугуна карьерным пескам. Что касается зернового состава, речной песок соответствует применяемому в чугунолитейных цехах традиционным формовочным пескам, он очень схож по составу с карьерным песком марки $2K_2O_{202}$ [3].

На основе речного песка были приготовлены стержневые смеси на с наиболее распространенными связующими системами для изготовления холоднотвердеющих стержневых смесей отверждаемых в присутствии жидкого катализатора.

В качестве связующих композиций применяли наиболее распространенные системы для ХТС такие как: Ставроформ АСП-3А для α – set процесса; Жидкое стекло отверждаемое жидким катализатором; Модифицированное жидкое стекло марки БЦ производства «Ульяновского

химического завода» и новейшие экологически чистые связующие системы Ставроформ МГК – 25 и Ставроформ М производства компании ООО «Полимет» г. Тольятти для замещения α – set процесса. Известно, что связующие системы для α – set процесса очень сильно загрязняют окружающую среду выделением свободного фенола и формальдегида. Поэтому разработанные экологически чистые связующие системы компании ООО «Полимет» находят очень широкое распространение в литейных цехах Алтайского края и других регионах России.

По результатам исследований можно сделать вывод о том, что при использовании таких связующих систем, как Ставроформ М и Ставроформ МГК-25, речной песок показывает хорошие результаты в испытаниях относительно других связующих и карьерных песков, однако результаты остальных исследуемых песков тоже стали лучше, чем результаты этих же песков с такими связующими, как Жидкое стекло, МЖС-БЦ, Ставроформ АСП-3А.

На второй стадии исследовали свойства стержневой смеси на основе шихтованного песка. Шихтовали речной песок и песок марки 1К₂О₂03Кичигинского ГОК. Данное исследование должно показать влияние на свойства смеси процентного соотношения речного и карьерного песка и выявить нужные пропорции для получения лучших свойств стержневой смеси, что в свою очередь даст возможность получать максимально качественные оливки, с уменьшением затрат на стержневую смесь. Для исследования применяли Жидкое стекло и Ставроформ МГК – 25.

В результате данного исследования было установлено, что при использовании жидкого стекла прочность при растяжении имеет лучший показатели, когда речной песок шихтовали с Кичигинским песком в соотношении 30/70 и 50/50 (рисунок 1).

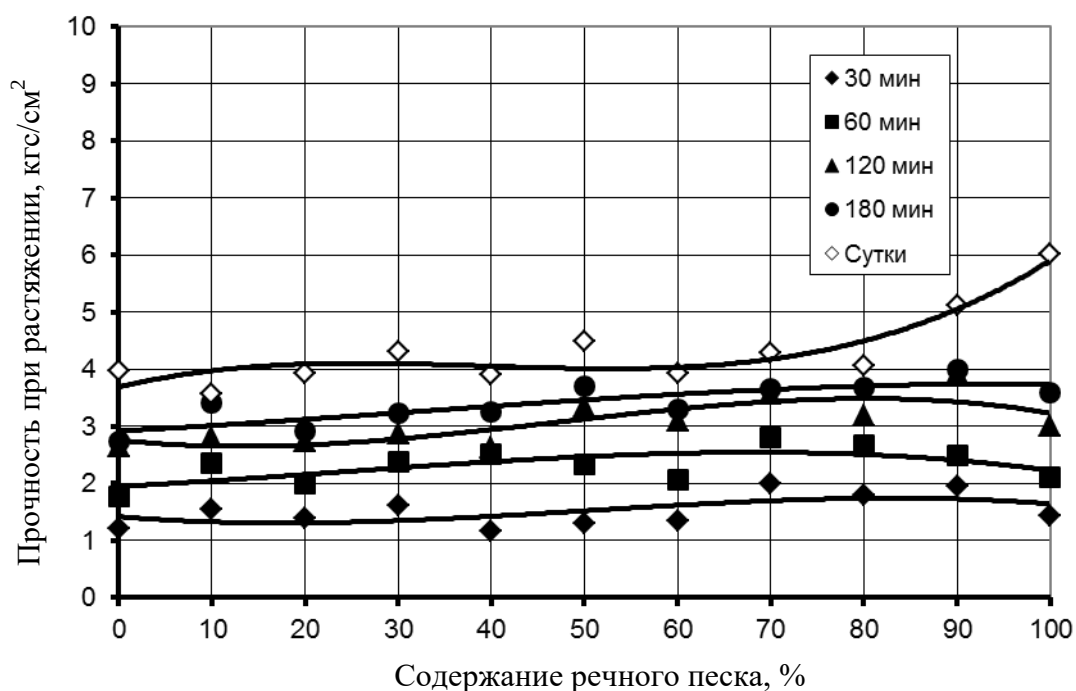


Рисунок 1 – Изменение прочности при сжатии стержневых смесей с применением жидкого стекла в зависимости от содержания речного песка

В результате исследования свойств стержневых смесей при использовании связующего – Ставроформ МГК-25 прочность при растяжении имеет лучший показатели, когда речной песок шихтовали с Кичигинским песком в соотношении 50/50, хотя при других соотношениях прочность при растяжении не сильно изменяется (рисунок 2).

В заключении следует отметить, что стержневые смеси на основе речного песка не сильно уступают свойствам стержневых смесей на основе традиционных карьерных песках. Однако смеси приготовленные на основе Янгельского и Балашейского песков показывают свойства значительно лучше, чем у речного: прочность при сжатии уступает приблизительно

на 30...40 %, осыпаемость на 20...30 %, однако влажность смеси остается на уровне смесей приготовленных на традиционных песках.

При шихтовании кичигинского и речного песка выяснилось, что при использовании такого связующего, как жидкое секло лучшие показатели достигаются, как кичигинский и речной песок находятся примерно в равном соотношении. Но при использовании такого связующего, как Ставроформ МГК-25 при всех соотношениях речного песка к кичигинскому, значения очень близки и как уже было сказано выше, при выборе правильного связующего можно шихтовать пески почти в любых соотношениях, но конечно же всегда стоит выбирать лучшее из них.

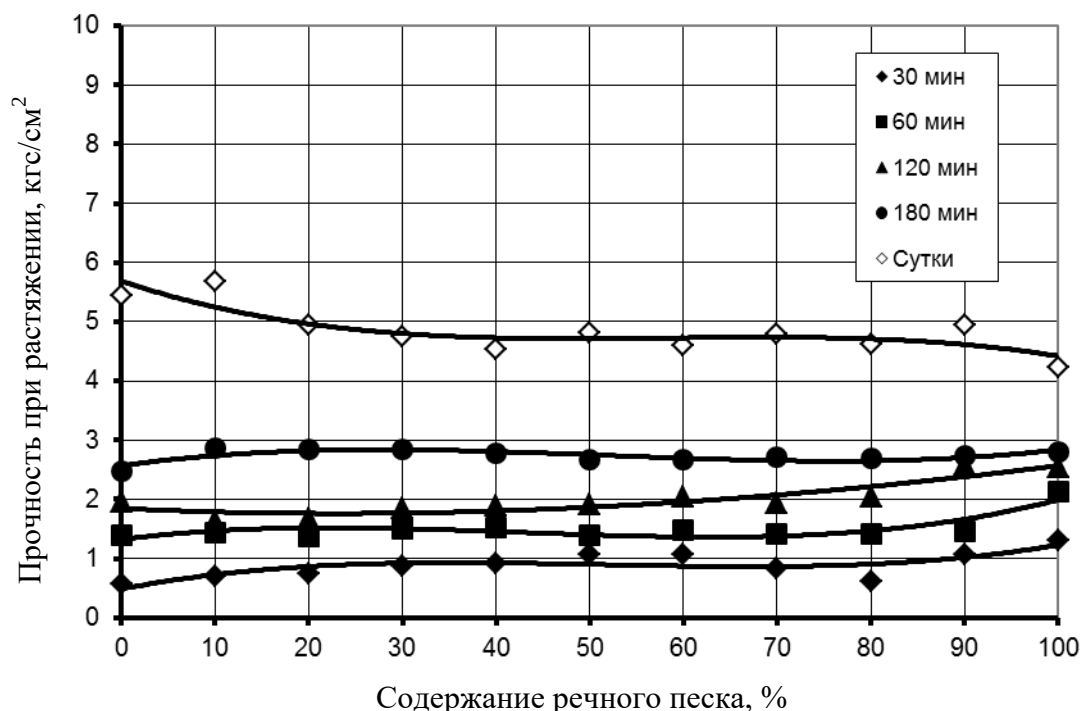


Рисунок 2 – Изменение прочности при сжатии стержневых смесей с применением Ставроформ МГК – 25 в зависимости от содержания речного песка

Принимая во внимание все вышеперечисленное можно сделать вывод, что возможность использования речного песка в литейном производстве для изготовления стержневых смесей, при правильном подборе связующего, так как он показывает достаточно хорошие показатели по прочности на разрыв и влажности имеет достаточно мелкие частицы в своем составе, что должно способствовать получению качественных отливок.

Однако главным недостатком речного песка является большое содержание в его составе большого количества пылевидной фракции состоящей из низкоплавких глинистых минералов, ила, органических донных отложений. Поэтому рекомендуется перед использованием проводить гидравлическую и механическую очистку песка для отсева пылевидной фракции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Нанодисперсный пироуглерод, как один из важнейших компонентов формовочной смеси [Текст] / В.А. Марков, А.С. Григор, М.В. Миронова, Ю.Н. Антупьев // Ползуновский альманах. 2008. – № 3 – С.17-18.
2. Перспективы применения Волжских речных песков в литейном производстве [Текст] / Н.А. Кидалов, Н.А. Осипова, И.Е. Поташова, Н.В. Григорьева // Литейное производство. – 2016. – №9 – С. 16-19.
3. Григор, А.С. Применение в составе формовочных смесей речного песка с добавками механоактивированного компаунда [Текст] / А.С. Григор, В.А. Марков // Теория и прак-

тика литейных процессов. Труды Всероссийской научно-практической конференции 13 – 15 июня 2012 г. Новокузнецк 2012. – С. 132-136.

Григор Андрей Сергеевич, научный руководитель, к.т.н., доцент кафедры «Машиностроительные технологии и оборудование», ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», asgrigor84@mail.ru

Алиев Артур Телманович, студент кафедры «Машиностроительные технологии и оборудование» Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», arthur-al@yandex.ru

Ковылин Сергей Юрьевич, директор, ОП ООО «Полимет», kovilinsergey@mail.ru

ПРИМЕНЕНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ НАПРЯЖЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ ДИСПЕРСНЫХ ЛИТЕЙНЫХ ФОРМ

В. В. Курица, Г. А. Мустафин, О. В. Фролова

Показана возможность использования для анализа напряженного состояния уплотняемой литейной дисперсной формы реологических моделей. Проанализированы две двухэлементные модели: модель Максвелла и модель Кельвина. Производился расчёт величин напряжений и деформаций при изменении вязкости. По результатам расчётов строились графики и делались выводы о влиянии вязкости на напряженное состояние и релаксацию.

Ключевые слова: реологическая модель, литейная дисперсная форма, напряжение, деформация, релаксация, вязкость, модуль упругости, уплотнение.

В литейном производстве уже достаточно давно применяются методы математического моделирования литейных процессов. Однако они направлены, главным образом, на моделирование тепловых процессов и процессов заполнения полости формы расплавом. А моделирование деформационно-прочностной картины при уплотнении дисперсной формы находится в зачаточном состоянии. Хотя для моделирования поведения под нагрузкой других материалов (бетонов, пластмасс и так далее) реологические модели используются достаточно давно [1, 2].

Рассмотрим свойства некоторых видов реологических моделей и возможность их использования для описания поведения формовочных смесей при их уплотнении. Предположим, что поведение при уплотнении формовочной смеси можно описать реологической моделью Максвелла, выражаемую уравнением:

$$\sigma = \sigma_0 \cdot e^{-\frac{E}{\eta}\tau},$$

где σ – напряжение в литейной форме (зависящее от времени действия напряжения σ_0);

σ_0 – постоянное напряжение, созданное в начальный момент времени;

E – модуль упругости первого рода (модуль Юнга);

η – коэффициент вязкости;

τ – время воздействия постоянного напряжения σ_0 .

Как показали предварительные эксперименты, упругие свойства смеси вследствие варьирования состава смеси изменяются незначительно, а вязкие свойства более заметно.

Из анализа приведенных результатов следует:

1) с увеличением вязкости формовочной смеси напряжение, созданное в литейной форме в начальный момент времени увеличивается с 25 кПа до 90 кПа;

2) увеличение напряжения в смеси может привести к увеличению напряженного состояния в форме и возможной деформации полости формы после извлечения модели;

3) деформация формы после протяжки модели приводит к уменьшению точности размеров отливки;

4) релаксация (уменьшение) напряжения в форме происходит быстрее при низкой вязкости (0,4 с); повышение вязкости увеличивает время релаксации в несколько раз;

5) замедленная релаксация напряжений делает необходимым длительную выдержку при прессовании форм для завершения процесса релаксации и устранения деформации формы после извлечения модели;

б) для улучшения релаксационных свойств песчано-глинистых форм необходимо уменьшать вязкость смесей понижением количества глина заменой каолинитов натриевыми бентонитами.

τ, c	$\sigma, Па$
0,05	50191,6
0,1	25191,97
0,2	6346,353
0,3	1598,771
0,4	402,762
0,5	101,4637
0,6	25,5607
0,7	6,439243
0,8	1,622172
0,9	0,408657
1	0,102949

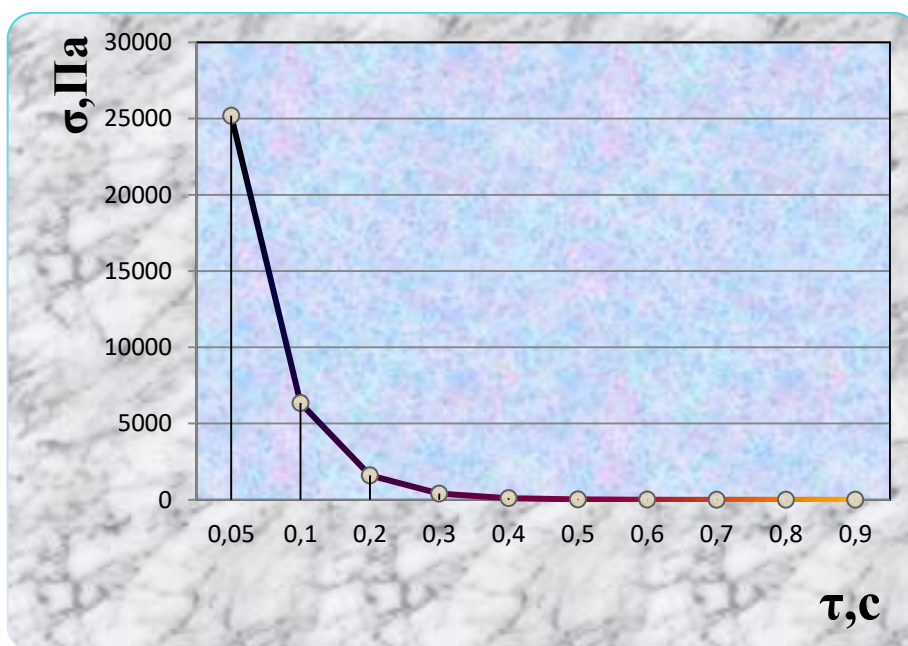


Рисунок 1 – Зависимость напряжения от времени при $\eta_1 = 33 Па/с$

Поэтому принято решение варьировать только вязкость. Расчёты производились с тремя значениями вязкости: $\eta_1 = 33 Па/с$; $\eta_2 = 100 Па/с$; $\eta_3 = 200 Па/с$; другие члены уравнения не менялись: $E = 455 Па$; $\sigma_0 = 0,1 МПа$.

τ, c	$\sigma, Па$
0,05	79654,12
0,1	63447,79
0,2	40256,22
0,3	25541,68
0,4	16205,63
0,5	10282,12
0,6	6523,775
0,7	4139,191
0,8	2626,225
0,9	1666,282
1	1057,219

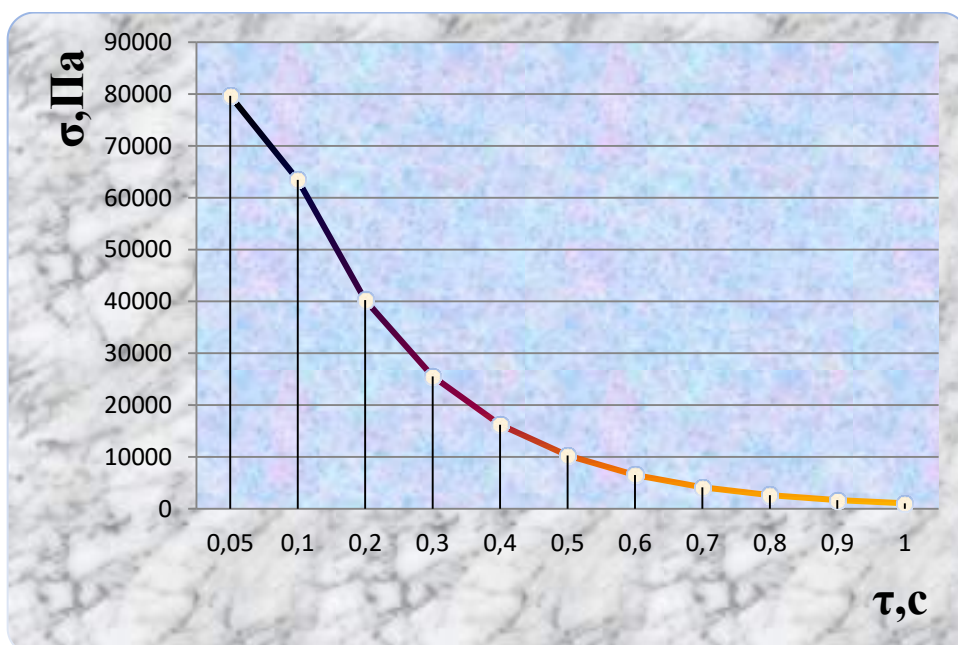


Рисунок 2 – Зависимость напряжения от времени при $\eta_2 = 100 Па/с$

τ, c	σ, Pa
0,05	89249,16
0,1	79654,12
0,2	63447,79
0,3	50538,78
0,4	40256,22
0,5	32065,74
0,6	25541,68
0,7	20345
0,8	16205,63
0,9	12908,45
1	10282,12

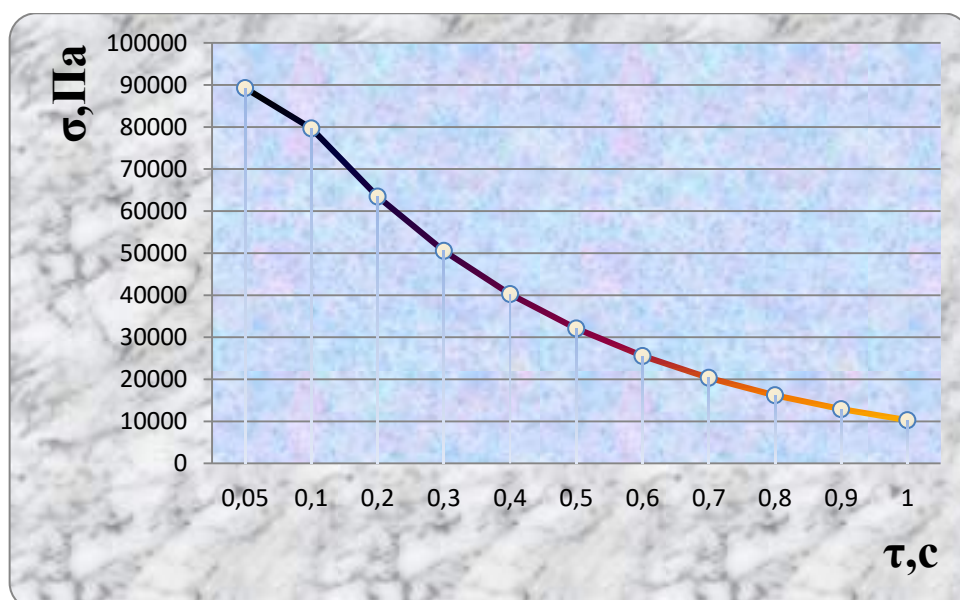


Рисунок 3 – Зависимость напряжения от времени при $\eta_3 = 200 \text{ Па/с}$

Таким же образом проведен анализ поведения дисперсной формы изображаемой реологической моделью Кельвина и другими более сложными моделями. Такой подход позволяет выделить характеристики формы, с помощью которых можно целенаправленно управлять свойствами форм и качеством литья.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Рейнер М. Реология / Перевод с англ. М.: Наука, 1965. - 223 с.
2. Гольберг И.И. Механическое поведение полимерных материалов. М.: Химия, 1970. - 190 с.

Мустафин Геннадий Акрамович, научный руководитель, к.т.н., доцент кафедры МТнО ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: mustafing@mail.ru

Курица Василий Васильевич, магистрант кафедры МТнО, Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: vasilii.kuritsa@mail.ru

Фролова Ольга Владимировна, к.пед.н., доцент кафедры ИЯ ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: frolova.olga@list.ru

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ

М. А. Седешев, И. В. Марширов

Рассмотрены особенности разработки технологии изготовления отливок с применением систем компьютерного моделирования. Приведены результаты моделирования гидродинамических и усадочных процессов получения отливки из стали 35Л. Для изготовления качественной отливки использованы открытые и закрытые прибыли, технологический напуск, экзотермические вставки и холодильники.

Ключевые слова: компьютерное моделирование литейных процессов, отливки, направленное затвердевание, холодильники, экзотермические вставки.

Правительство Российской Федерации утвердило программу «Цифровая экономика», намечаемую к реализации в 2017-2024 годах. Цель проекта – внедрение цифровых технологий во все отрасли национальной экономики. Этим преследуется повышение эффективности различных видов производств, конкурентоспособности и национальной безопасности страны.

Цифровые технологии, применение вычислительной техники дают возможность на базе трехмерных компьютерных моделей, как базы единого информационного пространства, объединять все стадии производства конечного изделия в единую технологическую цепочку.

В заготовительном производстве появилась возможность проводить цифровое моделирование литейного процесса, которое позволяет на стадии проектирования без дорогостоящих натурных экспериментов, в короткий срок отработать конфигурации отливок и других технологических параметров.

В настоящей работе приводится пример современного подхода к разработке литейной технологии получения бездефектной отливки. В общем виде такой подход предусматривает на базе чертежа детали построение в САД системе цифровой объемной модели отливки, передачу этой модели в САЕ систему, где проводится анализ и принятие решений по оптимизации литейной технологии. При получении неудовлетворительных результатов в САЕ системе модель, на основе принятых решений, изменяется в САД системе и вновь передается в САЕ систему. Такими последовательными многократными моделированиями в системах САД и САЕ находится оптимальный вариант технологии изготовления отливки.

В работе на примере отливки «Прижим» с помощью системы компьютерного моделирования литейных процессов «LVMFlow» отрабатывалась технология получения плотной отливки из стали 35Л литьем в песчано-глинистую форму с высоким коэффициентом выхода годного при использовании экзотермических вставок и холодильников.

На основании чертежа детали была выбрана плоскость разреза модели и рассчитана литниковая система. В системе объемного моделирования AutoCAD была построена расчетная модель отливки (рисунок 1).

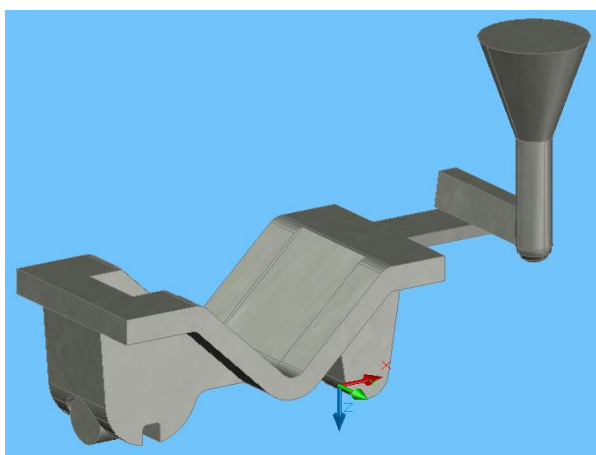


Рисунок 1 – Расчетная модель отливки

Проведенное предварительное моделирование процессов заполнения и затвердевания отливки (рисунок 1) в системе «LVMFlow» показало наличие дефектов в виде пористости и усадочных раковин. В работе [1] был применен принцип направленного затвердевания, где использовалась литниково-питающая система с открытыми прибылями и холодильниками. После многократных экспериментов на компьютере было найдено приемлемое решение с получением качественной плотной отливки (две открытые прибыли и использование четырех холодильников). Однако коэффициент выход годного для найденного решения составил около 48 %.

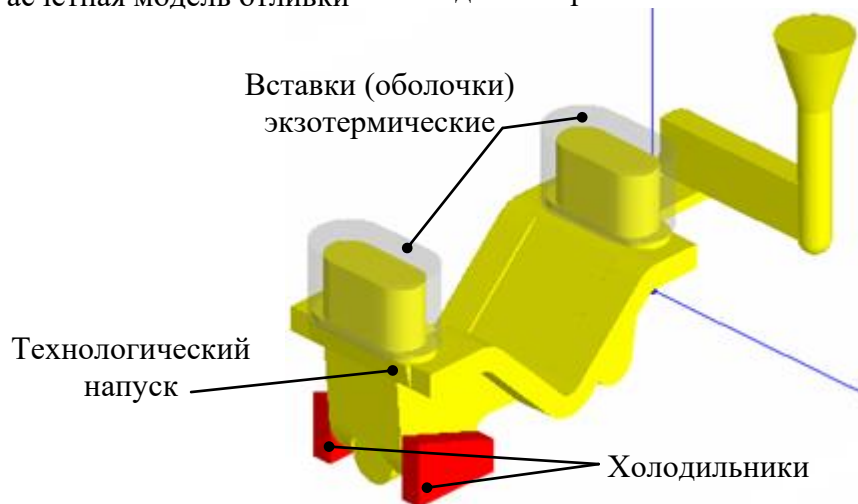


Рисунок 2 – Расчетная модель с литниково-питающей системой (ЛПС), экзотермическими вставками и холодильниками

Для оптимизации литников-питающей системы в работе были проведены эксперименты с моделированием получения плотной отливки с холодильниками и экзотермическими вставками, которые обеспечивают максимальный выход годного из известных способов увеличения эффективности работы прибыли.

В ходе многократного цифрового моделирования был найден вариант получения отливки с использованием прибылей с экзотермическими вставками (рисунок2). В данных прибылях поперечное сечение представлено с закругленными двумя сторонами. Так как в пробных вариантах левая прибыль преждевременно затвердевала в плоскости своей установки на отливку, было принято решение увеличить площадь соприкосновения за счет выполнения технологического напуска. Это позволило также унифицировать по размерам прибыли, сделав их одинаковыми.

Кроме того, для направленного затвердевания и получения плотной отливки оказалось необходимым ввести два холодильника на тепловом узле с левой стороны отливки. На рисунке3 приведены окончательные результаты моделирования в системе «LVMFlow» при использовании экзотермической смеси «Exothermic». Форма холодильников с определенным углом скоса также была найдена в ходе моделирования. Как показывают поля усадочных дефектов и, придерживаясь терминологии [2], в теле отливки полностью отсутствуют как макропоры (или раковины, размер дефектов свыше 1,0 мм), так и средние поры (размер дефектов от 0,2 мм до 1,0 мм).

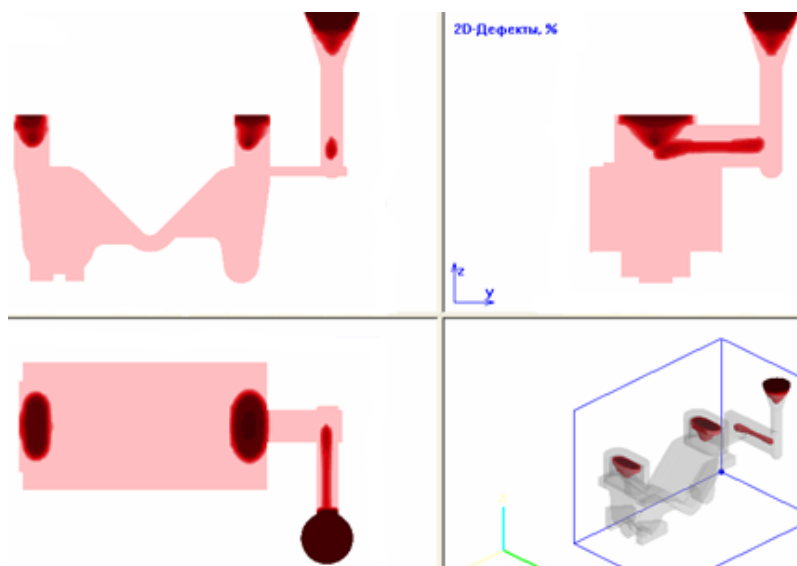


Рисунок 3 – Результаты моделирования усадочных процессов

Выход годного по этому варианту составил

$$ВГ = (Q / P) \cdot 100\% = (7,97/10,28) \cdot 100\% = 77,6\%,$$

где: Q - масса отливки без литниковой системы и прибылей, 7,97 кг;

P - масса залитого в форму расплава, 10,28 кг.

В работе достигнуто получение плотной, бездефектной отливки с использованием цифровых технологий. Для этого были поставлены эксперименты по моделированию гидродинамических и усадочных процессов при изготовлении отливки. В Автокаде создавались трехмерные твердотельные модели, которые затем передавались в систему «LVMFlow», где происходило моделирование процесса получения отливки от заливки металла в литейную форму до его полного затвердевания. При этом фиксировалась величина усадочной пористости и раковин и принимались решения по оптимизации литниково-питающей системы с целью получения годной отливки.

Для получения качественной отливки был использован принцип направленного затвердевания, при реализации которого использованы открытые и закрытые прибыли, технологический напуск, экзотермические вставки и холодильники. Выход годного в окончательном

варианте получения стальной отливки составил 77,6 %.

Варианты применения прибылей и холодильников могут быть использованы как основа для дальнейшего моделирования в направлении получения качественных отливок с высоким коэффициентом выхода годного.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Седешев, М.А. Разработка технологии изготовления отливки «Прижим» из стали 35Л с использованием компьютерного моделирования: Пояснительная записка к курсовой работе по дисциплине «Компьютерные технологии в машиностроении». – Барнаул: АлтГТУ, 2019. – 120 с.

2. Ларичев, Н.С. Исследование процесса образования пористости при затрудненной усадке и разработка методов расчета питающих систем фасонных отливок: автореф. дис. ... канд. техн. наук / Н.С. Ларичев. – Москва, 2019. – 19с.

Марширов Игорь Викторович, научный руководитель, к.т.н., заведующий кафедрой МТнО ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail:i.marshirov@mail.ru

Седешев Михаил Александрович, магистрант кафедры МТнО, Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail:sedmixs@bk.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ КОАКСИАЛЬНОГО ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВАТЕЛЯ

В. А. Габт, Н. В. Тупяков, Г. Е. Левшин

Рассмотрены кратко конструкция и технология изготовления нового индукционного трубчатого коаксиального лабиринтного электромагнитного нагревателя воды со стальным замкнутым магнитопроводом. Приведены методика и результаты определения эксплуатационных параметров погружной электрической катушки и самого нагревателя в двух режимах: с пропусканьем воды через него при разном ее расходе и без пропускания. Показана эффективная работа по нагреву холодной воды как минимум до $T=70...75$ °С в обоих режимах.

Ключевые слова: индукционный коаксиальный нагреватель, конструкция, магнитопровод, эксплуатационные параметры

Актуальность. В последнее время получает все большее распространение индукционный нагрев малоэлектропроводных жидкостей. Для этого предложено много различных конструкций индукционных нагревателей жидкостей для применения преимущественно в системах отопления и горячего водоснабжения помещений жилых домов, ангаров, гаражей, животноводческих и птицеводческих ферм, производственных цехов и т. п., а также для подогрева нефти и нефтепродуктов [1].

Представляет практический интерес и определение возможности его использования и в литейном производстве как в системах отопления и горячего водоснабжения помещений малых литейных цехов и участков, так и подогрева литейных технологических жидкостей. В первом случае это целесообразно при расположении этих цехов вдали от магистральных водопроводов горячей воды, а во втором – для подогрева таких технологических жидкостей как растворители литейных красок (вода, спирты, бензин, уайт-спирит, жидкие фреоны и т. п.) и связующие вещества (глинистые суспензии, жидкое стекло, алюмохромофосфатные растворы плотностью $\sim 1,57$ г/см³, этилсиликатный гидролизированный раствор в воде или органическом растворителе и др.) [2].

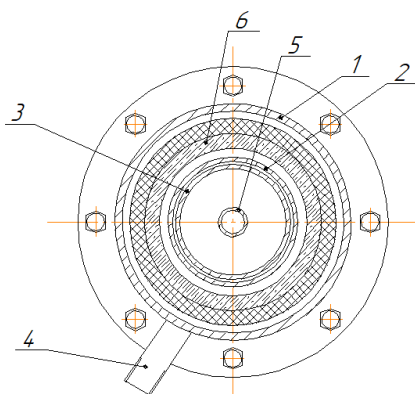
Подогрев может увеличить их реакционную способность и некоторые технологические характеристики. Так, практический интервал температур кипения, при котором растворитель может быть использован в быстросохнущих (испаряющихся) красках, находится в пределах 55-85°С. При использовании растворителей с температурой кипения менее 55°С снижаются кроющая способность и живучесть красок в связи с энергичным испарением [2].

Новизна. Поэтому на основе аналитического обзора литературных и патентных ис-

точников выбран индукционный нагреватель (ИН) коаксиального вида, разработан проект его новой конструкции [Патент РФ № 2604963], изготовлен опытный образец ИН с электрической катушкой (ЭК) из алюминиевого провода $\varnothing 2,2$ мм (сечением $S_{\text{пр}}=3,8$ мм²) в бумажной изоляции проведены исследования по определению его эксплуатационных параметров.

Изготовление ИН. В качестве каркаса ЭК использовали асбестоцементную трубу с внутренним диаметром $d_{\text{вн}}=100$ мм и толщиной стенки $\delta=10$ мм. Намотали на него слой капроновой ленты для изоляции, а затем вручную $w=256$ витков в 2 слоя провода. При этом каждый слой смазывали отработанным трансформаторным маслом и обматывали его матерчатой изоляцией. После чего просушили в печи 2 часа при 200°С для образования водонепроницаемой пленки и оставили в отключенной печи. Для создания как минимум тройной изоляции от проникновения воды к проводу ЭК обмотали скотчем.

При изготовлении ИН использовали также трубы наружным диаметром $d_{\text{н}}=160$ мм, 88 и 78 мм для замкнутого стального магнитопровода и алюминиевую $d_{\text{н}}=20$ мм для центрального отвода-подвода воды.



Изготовленный ИН имеет габариты $\sim 450 \times \varnothing 210$ мм, массу нагревательных элементов магнитопровода и провода ЭК (без каркаса) 20 кг и содержит (рисунок): основание магнитопровода, внешний кожух-магнитопровод 1, полый сердечник магнитопровода из двух труб 2 и 3, патрубок 4 подвода-отвода нагреваемой воды, трубу 5 отвода-подвода жидкости, ЭК 6 с каркасом и токоподводом через специальный штуцер на крыше ИН, дополнительный штуцер для

отвода пара и измерения температуры ртутным термометром. Основание магнитопровода является одновременно дном нагревателя и вместе со съемным кожухом-магнитопроводом 1 образуют емкость для жидкости. Весь нагреватель может быть закрыт теплоэлектроизолирующим колпаком или слоем, нанесенным на внешнюю поверхность кожуха-магнитопровода.

Две коаксиальные трубы сердечника 2 имеют зазор между собой для протекания воды и установлены на основание магнитопровода соосно и вплотную к нему. Коаксиально сердечнику 2 установлена ЭК 6, витки которой охватывают каркас. При этом сердечник 2 входит в полость ЭК со специальным зазором для прохода жидкости и лучшего теплообмена с ней и охлаждения ЭК для предупреждения ее перегрева. Кожух-магнитопровод 1 выполнен заодно с крышкой в виде цилиндрической обечайки с полостью и установлен коаксиально с ЭК 6, образуя зазор между ними для протекания воды. В полости сердечника 2 размещена коаксиально алюминиевая труба 5, соединенная с основанием с помощью гайки с уплотнительной шайбой.

Основание, сердечник 2, кожух-магнитопровод 1 образуют замкнутый магнитопровод и выполнены из сплошного намагничивающегося материала (низкоуглеродистой стали и др.) с повышенными электропроводностью и магнитной проницаемостью μ . В сочетании с ЭК 6 эти элементы являются нагревательными и образуют замкнутую электромагнитную систему. Поэтому этот тип ИН назван электромагнитным.

ИН выполнен быстро разбираемым для облегчения ремонта ЭК и очистки всех его элементов от возможного засорения продуктами износа трубопроводов системы, накипи и прилипших ингредиентов литейных жидкостей.

Работа ИН при промышленной частоте $f=50$ Гц описана подробно в статье [3].

Результаты эксперимента. Сначала измерили изменяемые автотрансформатором РНО-250-10 электрические и магнитные параметры ЭК: ток $I_{\text{ЭК}}$ от 0 до 30 А, напряжение $U_{\text{ЭК}}$ до 37 В и индукцию в центре рабочей полости $B_{\text{сц}}$ до 27,5 мТл (милитесламетром Ш1-15 с

цилиндрическим зондом). Вычислили магнитодвижущую силу $I_{\text{ЭК}}w=30 \times 256=7680$ А, потребляемую полную мощность $P=U_{\text{ЭК}}I_{\text{ЭК}}=37 \times 30=1110$ Вт, индуктивность $L_{\text{ЭК}}=U_{\text{ЭК}}/(2\pi f I_{\text{ЭК}})=37/(2 \times 3,14 \times 50 \times 30)=0,00392$ Гн, полное сопротивление $z=U_{\text{ЭК}}/I_{\text{ЭК}}=37/30=1,233$ Ом.

Графики зависимостей $U_{\text{ЭК}}=f(I_{\text{ЭК}})$ и $B_{\text{сц}}=f(I_{\text{ЭК}})$ прямолинейны и аппроксимируются уравнениями, соответственно:

$$U_{\text{ЭК}}=1,2212I_{\text{ЭК}}-0,5 \text{ (с достоверностью } R^2=0,9965),$$

$$B_{\text{сц}}=0,08475I_{\text{ЭК}}+0,4182 \text{ (} R^2=0,9976\text{)}.$$

При помещении ЭК внутрь замкнутого стального магнитопровода с получением ИН ее параметры закономерно и существенно изменились, а именно: для достижения того же значения тока $I_{\text{ЭК}}=30$ А пришлось увеличить напряжение до $U_{\text{ЭК}}$ до 116...120 В (~ в 4 раза). Это объясняется повышением общей индуктивности $ИН L_{\text{ИН}}$ и, соответственно, полного сопротивления z за счет применения магнитопровода. Из-за сложности измерения достоверного рабочего значения индукции $B_{\text{сц}}$ внутри замкнутой полости ИН пришлось измерять индукцию B_e поля рассеяния милитесламетром Ш1-15 (с плоским зондом) в зазоре между фланцем кожуха-магнитопровода ИН и его дном. Оно достигало 8,53 мТл (в 3,2 раза меньше $B_{\text{сц}}$) и являлось косвенным эксплуатационным параметром ИН.

Графики зависимостей $U_{\text{ИН}}=f(I_{\text{ЭК}})$ и $B_e=f(I_{\text{ЭК}})$ криволинейны и аппроксимируются квадратичными уравнениями, соответственно:

$$U_{\text{ИН}}=-0,0584I_{\text{ЭК}}^2+5,4158I_{\text{ЭК}}+3,979 \text{ (} R^2=0,9967\text{)},$$

$$B_e=-0,0062I_{\text{ЭК}}^2+0,4463I_{\text{ЭК}}+0,4639 \text{ (} R^2=0,9911\text{)}.$$

После предварительных опытов электромагнитными эксплуатационными параметрами ИН при нагреве воды выбрали напряжение $U_{\text{ЭК}}=120$ В, обеспечивающее в начале процесса ток $I_{\text{ЭК}}=30$ А, его плотность $j=7,8$ А/мм², магнитодвижущую силу $I_{\text{ЭК}}w=7680$ А, мощность $P=U_{\text{ЭК}}I_{\text{ЭК}}=120 \times 30=3600$ Вт, полное электрическое сопротивление $z=U_{\text{ЭК}}/I_{\text{ЭК}}=120/30=4$ Ом, индуктивность $L_{\text{ИН}}=U_{\text{ЭК}}/(2\pi f I_{\text{ЭК}})=120/(2 \times 3,14 \times 50 \times 30)=0,01274$ Гн.

При этом удельная материалоемкость ~ 5,56 кг/кВт, а шум от вибрации элементов конструкции не превышал 55 дБ. При использовании цилиндрического картонного теплозащитного кожуха Ø210 мм, образующего воздушный зазор 25 мм, шум снизился до ~ 34 дБ (шум настенных часов).

Если не поддерживать постоянным напряжение $U_{\text{ЭК}}=120$ В, то оно постепенно снижается до 112...114 В из-за увеличения активного сопротивления ЭК при ее нагреве.

Потому нагрев осуществляли в основном при 112...114 В в 2-х режимах: стационарном (непроточном) и проточном с пропуском воды через ИН.

В первом режиме при заполнении полости ИН водой с температурой $T=21...25^\circ\text{C}$ она нагревалась в верхней части ИН перед центральной трубой до $T=99^\circ\text{C}$ за время $t=9...10$ мин со скоростью ~ $v=7,4...8,7^\circ\text{C}/\text{мин}$ или в пересчете на 1 л воды до $2,5^\circ\text{C}/\text{мин} \times \text{л}$.

График нагрева аппроксимируется уравнением $T=7,5658t+24,026$ ($R^2=0,9985$).

При этом температура на выходе из бокового патрубка ~ 78...80°C. Это свидетельство большей эффективности нагрева имеющих в полости ЭК труб. При увеличении длительности температура воды во всем объеме полости ИН достигает $T=99...100^\circ\text{C}$.

Во втором режиме вода с начальной температурой 23...25°C непрерывно входила в боковой патрубок ИН, а выходила из центральной трубы расходом ~ 0,25 или 0,62 л/мин.

При расходе $V_x=0,25$ л/мин вода в верхней части ИН нагревалась до 99°C за 11...12 мин со средней скоростью ~ 6,4°C/мин. График нагрева аппроксимируется уравнением

$$T=-0,0937t^2+7,325t+24,8 \text{ (} R^2=1\text{)}.$$

Однако на выходе из центральной трубы ИН вода имела температуру 70...75°C. Следовательно, средняя скорость нагрева ~ 4,1°C/мин.

При увеличенном расходе $V_x=0,62$ л/мин вода в верхней части ИН нагревалась до 99°C со средней скоростью ~ 4,9°C/мин. График аппроксимируется уравнением

$$T=-0,2t^2+8,1448t+23,086 \text{ (} R^2=0,9955\text{)}.$$

При этом на выходе из центральной трубы ИН вода также имела температуру 70...75°C и среднюю скорость нагрева ~ 3,2°C/мин.

Заключение.

1. Проведенное исследование ИН показало его вполне эффективную работу по нагреву холодной воды как минимум до $T=70...75\text{ }^{\circ}\text{C}$ как в непроточном, так и проточном режиме при вышеуказанных параметрах.
2. Повышение средней температуры всего объема воды до 99°C возможно при увеличении длительности работы ИН или изменении диаметров внутренних труб.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Левшин, Г. Е. Об индукционных нагревателях жидкости / Г.Е. Левшин, В.А. Габт, Н.В. Тупяков // Современная техника и технологии: проблемы, состояние и перспективы: материалы VIII Всеросс. научно-практ. конф. – Рубцовск: РИИ, 2018. – Ч. 2. – С. 342-350.
2. Сварика А. А. Покрyтия литейных форм. – М.: Машиностроение, 1977. – 216 с.

Левшин Геннадий Егорович, научный руководитель, д.т.н., профессор кафедры «МТuO» ФГБОУ ВО Алтайский государственный технический университет И. И. Ползунова, e-mail:levshing@mail.ru

Габт Владимир Александрович, магистрант кафедры «МТuO» факультета специальных технологий ФГБОУ ВО Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова, e-mail: vell870@mail.ru

Тупяков Никита Викторович, выпускник кафедры «МТuO» ФГБОУ ВО Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова, e-mail:nikita.tupyakov@mail.ru

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОХЛАЖДЕНИЯ ОТЛИВКИ В ФОРМЕ И ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЛИТЕЙНЫХ ПРОЦЕССОВ В ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ОТЛИВОК ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО АРМАТУРОСТРОЕНИЯ В. В. Рыжиков, И. В. Марширов, Д. А. Симушов

Рассмотрены особенности разработки технологии изготовления отливок с применением систем компьютерного моделирования литейных процессов. Рассмотрены варианты применения захлаживающих элементов для снижения дефектов усадочного характера в отливках ответственного назначения для нужд энергетического арматуростроения.

Ключевые слова: *компьютерное моделирование литейных процессов, отливки, направленное затвердевание, автоматизация проектирования литейной технологии*

В последнее время актуальный вопрос о повышении ресурса оборудования встал в полный рост. Динамичное развитие наукоемких отраслей промышленности диктует внедрение новых принципов и подходов, направленных на снижение межремонтных периодов. Это особенно важно в отрасли энергетики и, в частности, энергетического арматуростроения.

Поскольку формы изделий в арматуростроении обладают высокой фасонностью, т. е. сложным геометрическим профилем, то большинство заготовок получают методом литья. Способ производства заготовок литьем позволяет получать самые сложные их формы по конфигурации и размерам максимально приближенным к параметрам готового изделия с минимальным объемом механической обработки. Эти неоспоримые преимущества определяют экономический и технологический приоритеты литья перед другими способами изготовления заготовок при условии соблюдения критериев качества отливок, таких как: отсутствие пористости, высокий уровень механических свойств, технологичность конструкции. Это должно гарантировать безаварийную работу изделия в течение всего эксплуатационного срока.

В условиях литейного производства ЗАО «РОУ» были использованы подходы [1-9], позволяющие повысить общий уровень качества литых заготовок, таких как корпусные изделия арматуры, а также запорные элементы, работающие в так называемом «разделе сред», где влияние разупрочняющих факторов наиболее высоко.

Спроектировав технологию изготовления отливки типа «Бугель», нами был проведен анализ ее затвердевания в литейной форме с использованием системы компьютерного моде-

лирования «LVMFlowCV». Это позволило выявить наличие усадочных дефектов в зоне крестовины (рисунок 1).

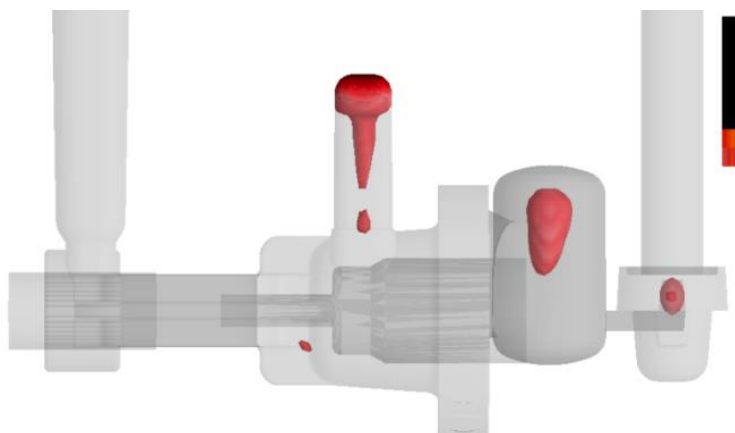


Рисунок 1 – Усадочная раковина в зоне крестовины отливки «Бугель»

В результате анализа моделирования процесса кристаллизации была выделена зона с затрудненным течением направленной кристаллизации. Для уменьшения влияния этого фактора в зону крестовины были добавлены захлаживающие элементы из углеродистой стали, которые локально отводят тепло быстрее, чем материал формы. Это создает увеличение центров кристаллизации и обеспечивает более быстрое затвердевание участков отливки, в которых образуются усадочные дефекты. Для проведения дальнейшего компьютерного моделирования были спроектированы и добавлены в расчетную модель захлаживающие элементы. Как следует из результатов моделирования, представленных на рисунках 2 и 3, в отливке полностью отсутствуют дефекты усадочного происхождения.

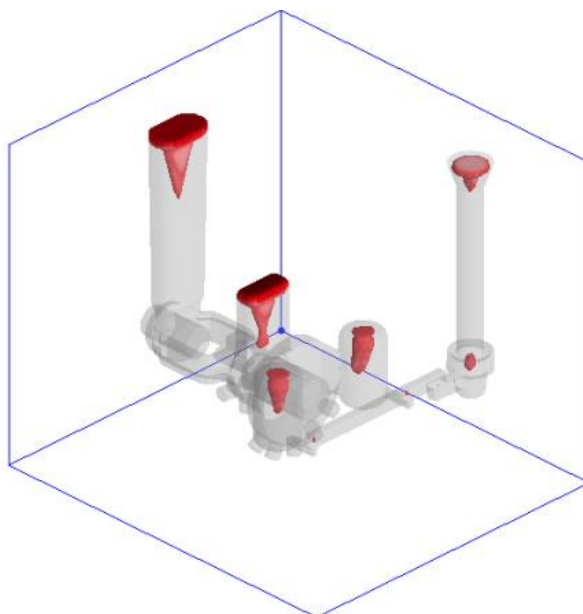


Рисунок 2 – Влияние захлаживающих элементов на усадочные процессы

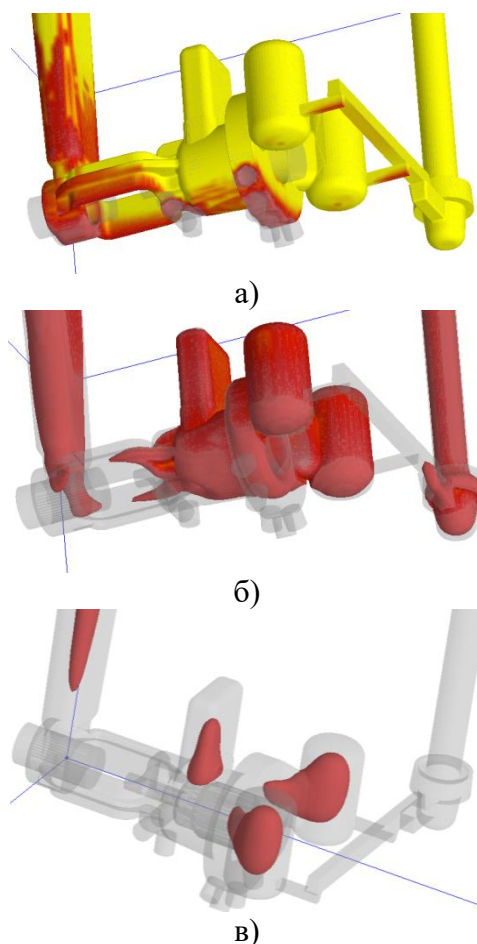


Рисунок 3 – Визуальное отображение действия «холодильников»

В процессе моделирования визуально фиксируется интенсивность формирования твердой фазы в проблемной зоне и дальнейшее формирование зоны питания узлов прибылями (рисунок 3 а,б,в.)

Также стоит отметить тот факт, что «холодильники» позволяют не только создавать процесс направленной кристаллизации, но и могут служить важным фактором в «борьбе» с горячими трещинами. Особенно с теми, от которых не удастся избавиться известными способами.

В условиях литейного цеха ЗАО «РОУ» был успешно проведен опыт по внедрению холодильников для ликвидации горячих трещин на радиусных переходах корпусных деталей запорной арматуры. Данная мера позволила увеличить выход годного и обеспечить существенное снижение объемов разделки и заварки дефектных мест, что, в свою очередь, привело к повышению производительности труда для основного производства.

В настоящее время опыт внедрения холодильников продолжен на других проблемных отливках.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Суслов, А.Г. Научное моделирование в машиностроении / А.Г. Суслов, Б.М. Базров, В.Ф. Безъязычный и др.; под общ.ред. А.Г. Суслова. – М.: Машиностроение, – 2012. - 528 с.
2. Назаратин, В.В. Технология изготовления стальных отливок ответственного назначения / В.В. Назаратин. – Москва: Машиностроение, 2006. – 234 с.
3. Марширов, И.В. Применение систем компьютерного моделирования литейных процессов при разработке технологии изготовления отливок / И.В. Марширов, Г.А. Мустафин, В.В. Марширов / Ползуновский альманах. - 2015. - Т. 2. - С. 101-104.
4. Малькова, Н.Ю. Конструкторское и технологическое проектирование отливки с использованием российских систем компьютерного моделирования / Н.Ю. Малькова, Е.А. Ко-

шелева, И.В. Марширов / Ползуновский альманах. – 2017. – № 4. – Т. 5. – С. 120-122.

5. Марширов, В.В. Применение численного моделирования для прогнозирования структуры сплава отливки / В.В. Марширов, Л.Е. Марширова, И.В. Марширов // Литейное производство. - 2018. - № 8. – С. 28-33.

6. Марширов, В.В. Моделирование температурных полей при формировании биметаллических отливок / В.В. Марширов, И.В. Марширов // Литейное производство. - 2015. - № 8. – С. 33-35.

7. Марширов, В.В. Численное on-line моделирование процесса затвердевания отливок / В.В. Марширов, Л.Е. Марширова // Литейное производство. - 2015. - № 9. - С. 31 -34.

8. Малькова, Н.Ю. Разработка технологии изготовления отливок с использованием систем компьютерного моделирования / Н.Ю. Малькова, Е.А. Кошелева, И.В. Марширов, Ю.В. Исаева / Ползуновский альманах. - 2016. - № 4. - С. 77-80.

9. Кошелева, Е.А. Диагностика дефектов литья с помощью компьютерного моделирования / Е.А. Кошелева, Н.Ю. Малькова, И.В. Марширов, А.А. Иванайский / Ползуновский альманах. - 2016. - № 4. - С. 189-190.

Марширов Игорь Викторович, научный руководитель, к.т.н., заведующий кафедрой МТнО ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail:i.marshirov@mail.ru

Рыжиков Вадим Владимирович, магистрант кафедры МТнО, Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail:starosta83@mail.ru

Симушов Дмитрий Александрович, магистрант кафедры МТнО, Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail:dim_sim73@mail.ru

ТОЧНАЯ РАЗРЕЗКА МЕРНЫХ ЗАГОТОВОК С ОСЕВЫМ СЖАТИЕМ ПРУТКА

Д. И. Бакланов, М. И. Поксеваткин, С. В. Герман

Описана технология точной резки стержневых заготовок. Перечислены основные достоинства разделения прутка на мерные заготовки таким способом. Приведено описание влияния величины упругого прогиба концевой части прутка.

Ключевые слова: точная резка прутка, мерные заготовки, осевое сжатие, напряжение, распорное усилие.

При открытой резке прутка на мерные заготовки в результате действия растягивающих напряжений (σ_p) в зоне отрезки, превышающих величину предела текучести металла (σ_m), неизбежны дефекты в виде утяжины и смятия концевых участков заготовки [1]. В известном способе резки прутка на мерные заготовки [1] в зоне отрезки создают сжимающие напряжения ($\sigma_{сж}$), в несколько раз превышающих предел текучести, что вызывает налипание металла на поверхность инструмента.

Для получения мерных заготовок высокой точности в предложенной технологии [2] перед отрезкой заготовки концевую часть прутка устанавливают под углом к продольной оси прутка, тангенс которого не превышает значения допустимого упругого относительного прогиба концевой части прутка, до упора в виде цилиндрического ролика. Ролик имеет возможность поворота вокруг оси, перпендикулярной продольной оси прутка и установленной ниже продольной оси прутка на величину, равную величине упругого прогиба концевой части прутка. При этом зажим прутка в неподвижном ноже производят перемещением упругого элемента подвижного ножа, а сжатие концевой части прутка с созданием осевого распорного усилия и сжимающих напряжений в зоне отрезки мерной заготовки от прутка. Распорное усилие и сжимающие напряжения превышают величину растягивающих напряжений, возникающих в этой зоне в процессе отрезки мерной заготовки от прутка. Продолжение воздействия поворотом концевой части прутка путем обкатывания ее торцевой поверхности по цилиндрической поверхности ролика происходит до момента отделения мерной заготовки от прутка.

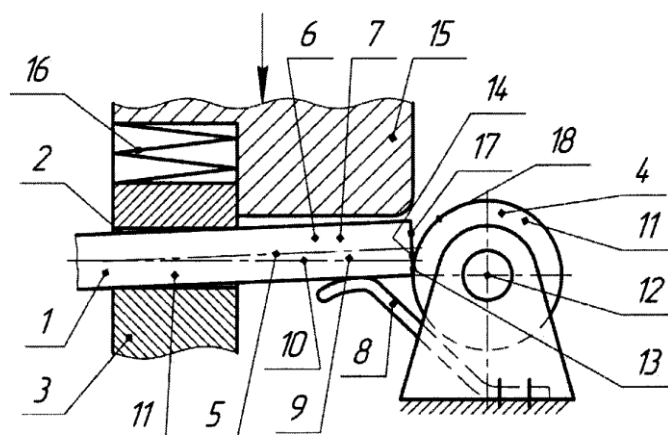


Рисунок 1 – Исходное положение при разрезке прутка на мерные заготовки

Разрезку прутка на мерные заготовки осуществляют следующим образом. Пруток 1 через полость 2 неподвижного ножа 3 шаговой подачей подают до упора 4. При этом ось 5 концевой части 6 прутка 1, равную длине мерной заготовки 7, устанавливают на упругом кронштейне 8 под углом 9 ее продольной оси 5 с продольной осью 10 прутка 1, тангенс которого не превышает значения допустимого упругого относительного прогиба концевой части 6 прутка 1, до упора 4 в виде цилиндрического ролика 11, имеющего возможность поворота вокруг оси 12, перпендикулярной продольной оси 10 прутка 1 и установленной ниже продольной оси 10 прутка 1 на величину расстояния 13, равную величине упругого прогиба 14 концевой части 6 прутка 1 (рисунок 1).

Затем перемещают подвижный нож 15, зажимают пруток 1 в неподвижном ноже 3 посредством перемещения упругого элемента 16 и осуществляют поворот концевой части 6 прутка 1 путем обкатывания ее торцевой поверхности 17 по цилиндрической поверхности 18 ролика 11 (рисунок 2) до момента отделения мерной заготовки 7 от прутка 1, и, тем самым, создают осевое распорное усилие и сжимающие напряжения в зоне отрезки 19 мерной заготовки 7 от прутка 1, превышающее величину растягивающих напряжений, возникающих в этой зоне в процессе отрезки мерной заготовки 7 от прутка 1.

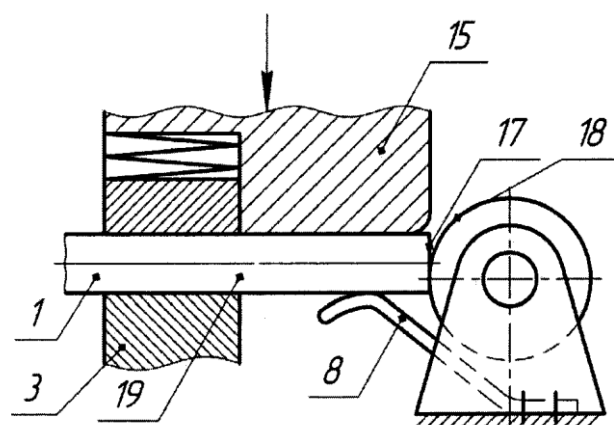


Рисунок 2 – Положение к моменту отрезки мерной заготовки от прутка

При дальнейшем перемещении подвижного ножа 15 осуществляют отрезку мерной заготовки 7 от прутка 1 (рисунок 3), и объекты процесса разрезки прутка 1 на мерные заготовки 7 возвращают в исходное положение (рисунок 1).

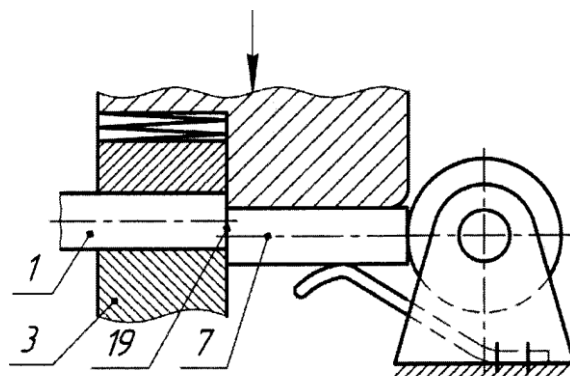


Рисунок 3 – Положение в момент отрезки мерной заготовки от прутка

Создание сжимающих напряжений в зоне отрезки, превышающих напряжения растяжения обеспечивают повышение качество изделий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ковка и штамповка. Справочник. В 4 т. Т. 1. Материалы и нагрев. Оборудование. Ковка / Под общ. ред. Е.Н. Семенова. – Москва : Машиностроение, 2010. – 717 с.
2. Патент 2704043 Российская Федерация, МПК В23D 23/00. Способ разрезки прутка на мерные заготовки : 2019118927 : заявл. 17.06.2019 : опубл. 23.10.2019 / Поксеваткин М. И., Бакланов Д. И., Герман С. В. ; заявитель АлтГТУ. – 9 с.

Бакланов Дмитрий Игоревич, аспирант кафедры МТuОФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», baklanov_d_i@mail.ru;

Поксеваткин Михаил Иванович, научный руководитель, к.т.н., профессор, профессор кафедры МТuО, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

Герман Светлана Викторовна, ассистент кафедры МТuО, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», aspirant007@list.ru

АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВОПРИГАРНЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОТЛИВОК ИЗ ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫХ СПЛАВОВ

А. С. Григор, И. А. Дорофеев, С. Ю. Ковылин

В статье рассмотрен механизм формирования противопригарного слоя на поверхности песчано-смоляных литейных форм для получения отливок из железоуглеродистых сплавов и его взаимодействие с расплавленным металлом. Приведены критерии оценки качества нанесенного противопригарного покрытия на поверхности формы.

Ключевые слова: Противопригарное покрытие, нанодисперсный углерод, взаимодействие отливки с формой

Основным направлением по снижению дефектности поверхностного слоя литых заготовок является применение специальных противопригарных покрытий, которые состоят из: огнеупорного наполнителя, связующего, растворителя и специальных добавок. Противопригарные покрытия в свою очередь классифицируются на водные и быстросохнущие. В быстросохнущих покрытиях в качестве растворителя применяется уайт-спирит, изопропиловый спирт, керосин и другие быстроиспаряющиеся вещества. Применение таких покрытий быстротой их нанесения и высыхания не требующая дополнительных способов сушки, что весьма удобно и выгодно при мелкосерийном и единичном производствах, но использование таких покрытий делает невозможным применение способа окраски стержней методом окунания. Поэтому, в массовом и крупносерийном производстве с применением комплексной автоматизации и механизации используют водные противопригарные покрытия.

Использование защитных покрытий для форм и стержней является важной составляющей при изготовлении литых заготовок. Главным недостатком противопригарных покры-

тий является его некачественное приготовление и нарушение технологии нанесения покрытия на поверхность литейной формы или стержня.

Для того чтобы понять механизм действия противопригарных покрытий необходимо рассмотреть процессы, происходящие в атмосфере формы. После заливки железоуглеродистого сплава в форме протекают следующие реакции:

1. Окисление железа, в результате чего в зоне образования поверхности металла практически нет свободного кислорода.

2. Горение окиси углерода. Углеродсодержащих добавок формовочной смеси, а также при окислении углерода металла образуется окись углерода.

3. Диссоциация паров воды. Возгонка гигроскопической влаги смеси, и выгорание органических добавок приводит к появлению значительного выделения паров воды, которые выделяются из смеси и покрытия во время заливки.

4. Горение твердого углерода. В данной реакции участвуют добавки формовочной смеси, покрытий, продукты коксования органических добавок, а также углерод, появившийся при реакции карбонизации.

5. Газификация твердого углерода уголекислотой, то есть при наличии в форме твердого углерода при высоких температурах происходит взаимодействие углерода с уголекислым газом, которое оказывает влияние на состав смеси. Так уже при 800 °С в ней содержится в основном только СО.

6. Окисление углерода водяными парами: $C + H_2O = CO + H_2\uparrow$; $C + 2H_2O = CO_2 + 2H_2$.

7. При наличии восстановительной атмосферы возможны окислительно-восстановительные реакции.

8. Реакции диссоциации (например, диссоциация углеводородов). Таким образом, подобное взаимодействие служит источником отложения углерода в смеси.

Механизм действия противопригарных покрытий рассмотрим на примере покрытия с добавками углеродсодержащих материалов, которые вводят в состав покрытий с целью повышения противопригарных свойств.

Как известно углеродсодержащие материалы непрерывно разлагаются под действием высоких температур расплавленного металла. При этом образуются разнообразные продукты термического разложения компонентов формовочной и стержневой смеси. Одним из важнейших факторов действия углеродсодержащих добавок является выделение ими пиролитического углерода, то есть в процессе заливки при высоких температурах происходит процесс разложения углеводородов рекомбинацией углеродных радикалов.

В результате высокотемпературного воздействия (свыше 600 °С) образуется пиролитический или «блестящий» углерод из летучих продуктов коксования. Он прочно сцепляется с материалом стержня или литейной формы, покрывая тонким слоем, кварцевые зерна вблизи границы раздела «металл-форма» и оседает на поверхности заполняющего полость формы металла. При окислении пиролитический углерод образуется восстановительная атмосфера, которая благоприятно влияет на образование легкоотделимого пригара.

Благодаря незначительной смачиваемости расплавленным металлом и высокой прочности сцепления с зернами песка, пиролитический углерод значительно уменьшает проникновение металла в поры формы и препятствует протеканию реакций между металлом и стержневой или формовочной смесью.

Механизм действия углеродсодержащих добавок состоит из основных стадий:

1. Обволакивание зерен пиролитическим углеродом с образованием полукокса, что создает препятствие проникновению расплава в поры формы, вследствие уменьшения смачиваемости полости формы и закупоривания или уменьшения размера пор.

2. Образование в порах формы газовой фазы с высоким содержанием уголекислого газа.

3. Соприкосновение жидкого металла с поверхностью формы или стержня, частично или полностью покрытых пиролитическим углеродом.

4. Термическое разложение полукокса в кокс с выделением газов насыщенных углеродом.

5. Отложение частиц «блестящего» углерод на зернах песка, полностью или частично покрытых коксом.
6. Окисление пиролитического углерода.
7. Химико-термическое взаимодействие материала формы и окислов металла с образованием силикатов различного состава.

Эффективность применения любых углеродистых добавок зависит от их способности выделять при термодеструкции пиролитический углерод и создавать восстановительную атмосферу за счет выделения СО и СО₂. Эта способность зависит в первую очередь от общего содержания углерода, его состояния (наличия химических связей и способности образовывать пироуглерод).

Создание в форме во время заливки восстановительной атмосферы и образование пиролитического углерода происходит через определенный промежуток времени, за который может произойти значительное окисление металла и проникновение его в поры стержня или формы, настолько, что дальнейшие меры по предохранению отливки от пригара станут нецелесообразны. Поэтому сокращение этого времени до минимального во многом решило бы эту проблему пригара.

Таким образом, можно сформулировать рабочую гипотезу, а именно применять в качестве противопригарной добавки нанодисперсный пироуглерод (НДПУ).

Естественно, что для решения этой задачи необходимо использовать НДПУ с высокой дисперсностью частиц и высокой термостойкостью.

Выпускаемый промышленностью, НДПУ в зависимости от исходного сырья различается степенью дисперсности, активности и степенью структурирования (степенью кристалличности).

Григор Андрей Сергеевич, научный руководитель, к.т.н., доцент кафедры «Машиностроительные технологии и оборудование», ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», asgrigor84@mail.ru

Дорофеев Иван Александрович, студент кафедры «Машиностроительные технологии и оборудование» Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», ivan_1997_1997@mail.ru

Ковылин Сергей Юрьевич, директор, ОП ООО «Полимет», kovilinsergey@mail.ru

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССА СЛОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ СФЕРИЧЕСКОЙ ИЗЛОЖНИЦЫ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПУСТОТЕЛЫХ ОТЛИВОК

А. В. Петухов, Е. В. Широков, Д. А. Симушов

В работе рассматривается возможность получения заготовок с внутренней поверхностью в виде изолированной полости в условиях сложного движения сферической изложницы по задаваемой траектории. С этой целью разработаны и изготовлены лабораторные установки для моделирования исследуемого процесса. Установки обеспечивают одновременное качение сферической изложницы, заполненной расплавом модельного состава, по двум ортогональным поверхностям. Анализируются работоспособность установок, особенности сложного движения изложницы по разным траекториям и процессов формирования внутренних поверхностей отливок в этих условиях.

Ключевые слова: *центробежный способ литья, сферическая изложница, принудительное качение изложницы, одновременное качение изложницы по двум ортогональным поверхностям, установка для моделирования процесса, качение изложницы по заданной траектории*

Моделирование процесса получения мелких отливок с внутренней изолированной полостью проводили на лабораторной установке в условиях сложного движения изложницы, когда она после заполнения расплавом катится по двум взаимно перпендикулярным беговым поверхностям.

Изначально предполагалось, что при качении по горизонтальной поверхности изложница будет вращаться вокруг горизонтальной оси, проходящей через ее геометрический центр, а прижимаясь под действием центробежной силы к вертикальной беговой поверхности, катится по этой вертикали, вращаясь вокруг вертикальной оси, также проходящей через геометрический центр изложницы (рисунок 1).

Однако, получение реальной отливки по такой технологии показало, что движение изложницы складывается не из двух вращательных движений вокруг ортогональных осей, а из поступательного движения по круговой траектории и вращательного движения вокруг оси проходящей через геометрический центр изложницы под углом 45 градусов к обеим беговым поверхностям и параллельно, так называемой, мгновенной оси

вращения, которая в свою очередь проходит через точки соприкосновения изложницы с беговыми поверхностями. При этом внутренняя поверхность отливки формируется в виде параболоида вращения. Таким образом, в сложившемся движении изложницы получить отливку с изолированной внутренней полостью не представляется возможным.

Проведенный анализ конструкции и работоспособности установки предопределил проведение ее модернизации. Смысл предполагаемой модернизации заключался в использовании разных способов воздействия на движущуюся сферическую изложницу. Основное содержание большинства способов заключалось в силовом воздействии на вращающуюся изложницу, с тем чтобы изменить в некоторый момент движения изложницы положение оси ее вращения. И это изменение должно повторяться необходимое количество раз. К сожалению, вращающаяся с большой угловой скоростью (600...1000 об/мин), изложница ведет себя как гироскопическое тело, устойчиво сохраняя направление оси своего вращения. Поэтому технология силового воздействия на изложницу была признана не эффективной.

Более перспективным способом воздействия оказался способ, в котором была изменена конфигурация траектории движения сферической изложницы. По такой технологии движение изложницы должно проходить по специально задаваемой траектории, состоящей из двух спаренных круговых траекторий.

Реализация технологии сложного движения по заданной траектории осуществлялась на модернизированной установке (рисунок 2), основными элементами которой являются: привод установки, рабочее пространство, в котором происходит движение изложницы и два вращающихся толкателя, обеспечивающих ее движение.

Привод лабораторной установки. Источником движения в лабораторной установке служит мотор-редуктор со скоростью вращения вала на выходе из редуктора 60 об/мин. На валу редуктора установлена ведущая звездочка цепной передачи. Цепная передача в приводе используется для обеспечения передачи вращения на необходимое расстояние между вращающимися валами. Ведомый вал вращается с такой же скоростью, как и ведущий вал редуктора. Для этого звездочки цепной передачи выполнены с одинаковыми размерами. Кроме того, в приводе используется зубчатая передача, состоящая из двух одинаковых шестеренок, для обеспечения вращения толкателей в разные стороны. Поэтому цепная передача заканчивается на промежуточном валу, а вращение на ведомый вал передается через зубчатую передачу. Для устранения провисания цепи, которая функционирует в горизонтальной плоскости, в приводе предусматривается дополнительное поддерживающее устройство в виде вращающихся роликов.

Рабочее пространство установки. Рабочее пространство, состоящее из двух спаренных отделений, смонтировано на опорной раме с двумя взаимно перпендикулярными рабо-

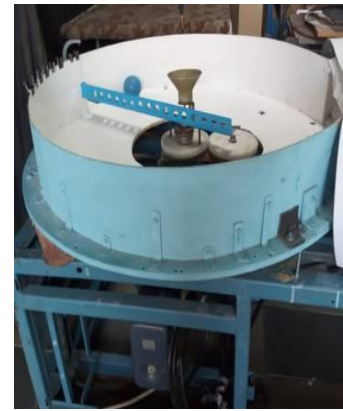


Рисунок 1 – Лабораторная установка моделирования

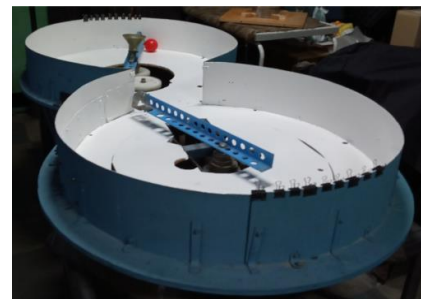


Рисунок 2 – Лабораторная модернизированная установка моделирования процесса

чими беговыми поверхностями: горизонтальной и вертикальной. Высота вертикальной беговой поверхности выполняется в соответствии с габаритным размером изложницы, но не более двух ее диаметров. Сопрягаются оба рабочих отделения технологическим проёмом, через который происходит перемещение изложницы из одного отделения в другое. Ширина проёма подбирается экспериментально, но не менее трех диаметров сферической изложницы. Диаметр круговых отделений рабочего пространства определяется в зависимости от соотношения угловых скоростей выходного вала редуктора и сферической изложницы. Сверху рабочее пространство закрывается крышкой, которая крепится болтами к вертикальной рабочей поверхности.

Толкатели. Конфигурация рабочего пространства установки и специфика технологии обеспечения непрерывного движения изложницы по заданной траектории определяют наличие двух толкателей. Толкатели выполнены из стали обыкновенного качества, длиной достаточной для проведения толкающего воздействия на сферическую изложницу. Для уменьшения трения толкателя об изложницу на периферийной части толкателя предусмотрен набор шарикоподшипников, которыми и осуществляется толкание изложницы. Надежная и длительная работа установки в целом и толкателей в частности требует выполнения двух условий:

- вращение толкателей должно происходить в противоположные стороны;
- расположение толкателей в каждом из отделений рабочего пространства должно быть выполнено в одном направлении и по одной линии.

Работа лабораторной установки. Работа установки начинается с размещения сферической изложницы в любой из двух частей ее рабочего пространства и включения привода в задаваемом режиме. Под воздействием усилия первого толкателя изложница начинает двигаться. Ее движение характеризуется как сложное движение, состоящее одновременно из поступательного и вращательного движений. Скорость поступательного движения изложницы ($V_{изл}$) зависит от угловой скорости толкателя ($\omega_{толк}$) и его длины ($l_{толк}$), а определяется по формуле

$$V_{изл} = \omega_{толк} \cdot l_{толк} \quad (1)$$

В свою очередь угловая скорость изложницы определяется через скорость её поступательного движения ($V_{изл}$) и через величину наружного диаметра изложницы ($d_{изл}$)

$$\omega_{изл} = 2V_{изл}/d_{изл} \quad (2)$$

Мощность двигателя позволяет вращать как лёгкие пластиковые изложницы, заполнение которых осуществляется расплавленными воскоподобными составами, так и стальные изложницы массой 2 кг, заполнение которых возможно алюминиевым расплавом при температуре заливки 700-750 °С. При этом используется известная в центробежном способе литья операция водяного душирования изложницы.

Когда изложница в своем движении попадает в зону сопряжения отделений рабочих пространств установки, она под действием центробежной силы перемещается из одного отделения в другое через технологический проём. Движение изложницы, через проём продолжается по инерции до тех пор, пока её не догонит второй толкатель. Под действием второго толкателя движение изложницы происходит аналогично тому, как это происходит под действием первого толкателя. Движение изложницы повторяется и продолжается в течение необходимого достаточно длительного периода времени.

Неконтролируемое движение изложницы, которое происходит непосредственно после её перемещения через проём, характеризуется некоторым снижением скорости поступательного движения и абсолютно неконтролируемым движением изложницы. Причиной нежелательного характера движения сферической изложницы является кратковременное отсутствие силового воздействия толкателя и изменение картины фрикционного зацепления изложницы с вертикальной рабочей поверхностью. Однако, возобновившееся силовое воздействие очередного толкателя мгновенно восстанавливает *контролируемое движение* с необходимыми параметрами поступательного и вращательного движения изложницы. При этом происходит необходимый поворот оси вращения изложницы на 90 градусов. Поворот

оси вращения полностью разрушает прежде сформировавшуюся внутреннюю поверхность расплава в виде параболоида вращения и формирует новую внутреннюю поверхность такой же параболической геометрии, но в другом направлении. Изменение конфигурации внутренней поверхности происходит каждый раз при изменении оси вращения. Формирование отливки в этих условиях сопровождается процессом затвердевания расплава, находящегося внутри изложницы. Затвердевание начинается от периферийной части изложницы к её центру. Наличие одновременно протекающих процессов формирования внутренней поверхности с периодически изменяющейся параболоидной конфигурацией и затвердевания предопределяет получение поверхности в виде изолированной полости.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Патент 2162389 Российская Федерация МПК В22Д13/00. Способ изготовления изделий с изолированной полостью и устройство для его осуществления: №98123638/02 :заявл. 24.12.1998 : опубл. 27.01.2001 / Широков Е.В.; заявитель и патентообладатель Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова – 5 с.
2. Широков, Е.В. К расчету движения сферической изложницы при получении центробежных отливок с внутренней изолированной полостью / Е.В. Широков, В.В. Черканов // Ползуновский вестник. – 2015. – №1. – С. 108-110.
3. Широков, Е.В. Особенности процесса качения сферической изложницы одновременно по двум ортогональным поверхностям в условиях заданной траектории / Е.В. Широков, В.Г. Москалёв, В.В. Черканов, В.А. Марков // Ползуновский альманах. – 2014. – №2. – С. 79-8

Широков Евгений Владимирович, научный руководитель, к.т.н., доцент кафедры МТнО ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail:lit121a@mail.ru

Петухов Алексей Владимирович, магистрант кафедры МТнО, Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail:alpet83@mail.ru

Симушов Дмитрий Александрович, магистрант кафедры МТнО, Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail:dim_sim73@mail.ru

ПОИСК АЛЬТЕРНАТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГИЛЬЗ ДЛЯ ПАТРОНОВ ОРУЖИЯ ОГРАНИЧЕННОГО ПОРАЖЕНИЯ И. В. Семенов, П. В. Верецагин

В данном исследовании представлены различные варианты замены существующей конструкции гильзы травматического патрона, обладающей избыточной прочностью для уровня нагрузок таких патронов. В ходе работы производится поиск различных конструкций и выявление их преимуществ и недостатков по сравнению с исходной конструкцией. Основным критерий поиска в данном случае – достаточная, но не избыточная прочность конструкции гильзы. Альтернативой используемой конструкции могут стать как существующие, так и перспективные модели гильз, которые могут найти себе применение в оружии ограниченного поражения.

Ключевые слова: оружие ограниченного поражения, гильза травматического патрона, гильза кольцевого воспламенения, сборная конструкция гильзы, обтюрация, упругий обтюратор.

Для патронов с пулями травматического действия используются гильзы, конструкция которых практически полностью идентична конструкции гильз для боевых патронов. Такая гильза (Рисунок 1) представляет из себя стальное полое тело с мягким дульцем, прочной срединной частью и жестким дном, в котором выполнено капсюльное гнездо [1]. Такая конструкция позволяет выдерживать высокое давление в процессе выстрела. Важно заметить, что в отличие от боевых патронов, травматические патроны имеют ограничение по максимальной кинетической энергии пули в 91 Дж[2].

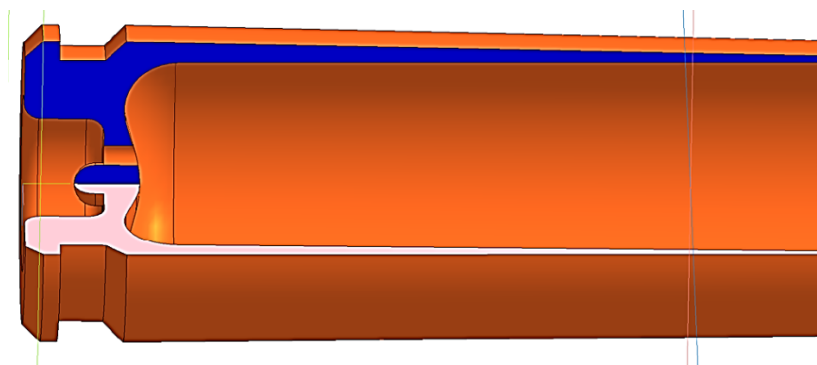


Рисунок 1 – Внешний вид гильзы (с четвертью выреза)

Это говорит о том, что нагрузки на гильзу при выстреле из травматического оружия будут значительно ниже тех, на которые она рассчитана. В частности, это касается жесткого дна и придонного участка, где сконцентрировано большой объем металла.

Цель проводимого исследования является поиск конструкций гильз, оптимальных для давлений, при которых функционируют патроны травматического действия. Существующая конструкция гильз для данных патронов имеет избыточную прочность, что и служит причиной поиска ее замены.

В качестве альтернативы можно рассмотреть конструкцию гильз патронов кольцевого воспламенения (Рисунок 2) для мелкокалиберного гражданского и спортивного оружия. Существенным отличием от предыдущего варианта является отсутствие толстого дна и капсюльного гнезда, что упрощает конструкцию. Иницирующее взрывчатое вещество располагается на дне гильзы и в полости, полученной при осадке гильзы после операций вытяжки. Недостатками такой гильзы является тот факт, что гильзу нельзя снарядить капсюлем, а взрывчатое вещество должно поступать непосредственно в гильзу [1].

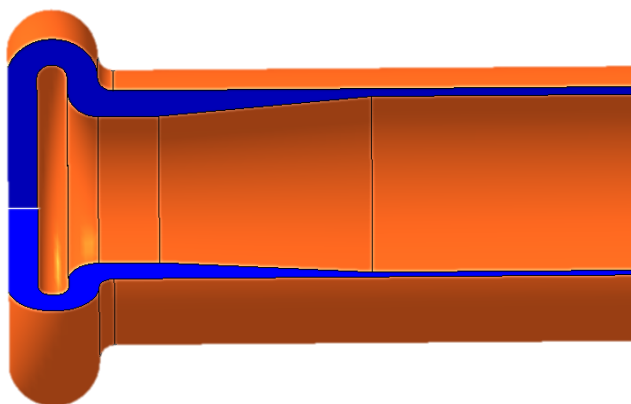


Рисунок 2 – Внешний вид гильзы кольцевого воспламенения (с четвертью выреза)

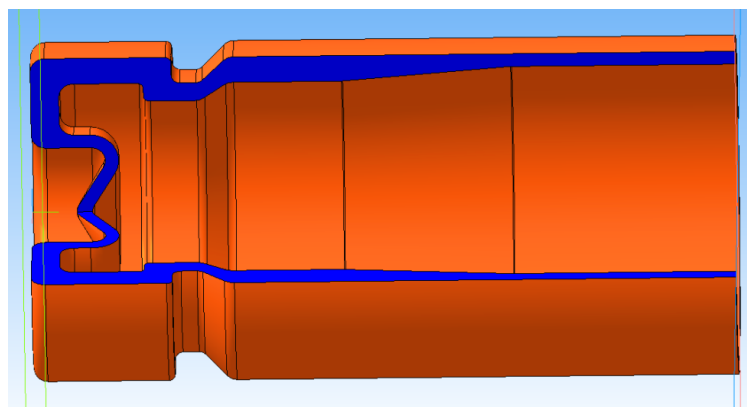


Рисунок 3 – Внешний вид гильзы с профилированным капсюльным гнездом и накатной канавкой (с четвертью выреза)

Требуется решение, которое бы позволило использовать преимущества гильзы кольцевого воспламенения и избежать ее недостатков. В качестве решения предлагается использовать конструкцию гильзы, в тонком дне которой сформировано капсюльное гнездо (Рисунок 3). В отличие от капсюльного гнезда, где цилиндрическое отверстие и наковальня сформированы методом объемной штамповки, в это случае сформирован только их тонкостенный профиль. В качестве конструктивного элемента, позволяющего извлекать гильзу из патронника, используется канавка, получаемая накаткой или ротационной вытяжкой. Недостатком данной конструкции является невысокая жесткость профиля капсюльного гнезда и наковальни, что может повлечь увеличение вероятности несрабатывания капсюля. Кроме того, накатная канавка ослабляет поперечную прочность гильзы.

Одним из перспективных решений является использование сборной конструкции гильзы (Рисунок 4). В качестве первого компонента используется полый корпус, выполненный из трубки, для которой получен требуемый профиль стенки. Дно может быть выполнено из эластичного материала, например, резины, либо пластика, который применяют при изготовлении пыжей для охотничьих патронов. В дне возможно выполнить капсюльное гнездо. Для возможности извлечения пули из патронника, на одном из концов полого корпуса формируется фланец. После сборки и снаряжения, гильза такого патрона способна obturировать пороховые газы при выстреле. Под давление пороховых газов будет происходить защемление дульца корпуса в патроннике, а упругое дно будет оседать и раздаваться в радиальном направлении, что не даст продуктам горения выйти наружу [3].

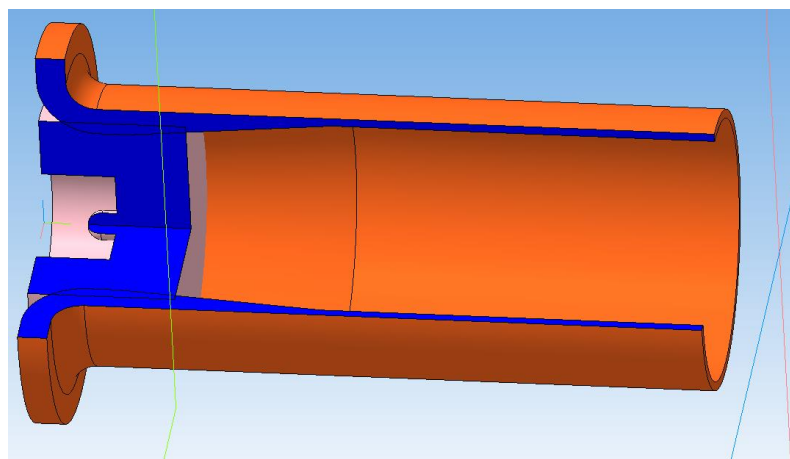


Рисунок 4 – Внешний вид сборной конструкции пули (с четвертью выреза)

Данная конструкция в перспективе является одной из самых экономически эффективных, так как экономит металл и снижает количество операций производства. В то же время, существует ряд недостатков. Во-первых, для полноценного функционирования дна необходимы пистолеты с неподвижным затвором, например, револьверы. Во-вторых, резиновое дно не обладает достаточной жесткостью для надежного срабатывания капсюля. Кроме того, необходим поиск подходящего сортамента трубы для гильз того или иного калибра.

В результате проведенной работы обнаружен целый ряд конструкций гильз, которые могли стать заменой используемой модели. Был произведен анализ их преимуществ и недостатков, который позволяет объективно сделать выбор той или иной модели. В ходе исследования выявлены перспективные конструкции, которые требуют дальнейшей разработки и проектирования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Меньщиков Н.Г. Альбом конструкций патронов стрелкового и крупнокалиберного автоматического оружия (от 6,5 до 37 мм) Справочник. -М.: Изд-во артиллерийской Академии Красной Армии им. Дзержинского, 1946, - 199 с.
2. Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии».

3. Семенов. И.В., Верещагин П.В., Пивоваров А.Ю. Применение обтюраторов в безгильзовом стрелковом огнестрельном оружии / Технологии и оборудование химической, биотехнологической и пищевой промышленности: материалы XI Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных с международным участием. – Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2018. – С. 61-64.

Семенов Илья Владимирович, студент кафедры «РДВУАС», Инженерного спецфакультета БТИ (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: ilyasemenov9715@mail.ru

Верещагин Павел Викторович, научный руководитель, к.т.н., доцент кафедры «РДВУАС» БТИ (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: vpv@bti.secna.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СТЕРЖНЕВЫХ СМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ РЕЧНОГО ПЕСКА С ДОБАВКАМИ НАНОДИСПЕРСНОГО ПИРОУГЛЕРОДА ОТВЕРЖДАЕМЫХ ПРОДУВКОЙ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА

А. С. Григор, С. Ю. Ковылин, С. Д. Печенкина

В статье рассмотрены сравнительные исследования свойств стержневых смесей на основе речного песка и карьерного песка Балашейского ГОК с добавками нанодисперсного пироуглерода отверждаемых продувкой углекислого газа.

Ключевые слова: Речной песок, нанодисперсный пироуглерод, стержневая смесь, отверждение продувкой CO_2

В последнее время, в нашей стране и за рубежом возрос интерес к технологии применения жидкостекольных смесей. Это связано с тем, что использование жидкостекольных смесей по сравнению со смесями на синтетических смолах и органических связующих не вызывает ухудшения экологической обстановки в литейных цехах, не вызывает загрязнения воздуха вблизи предприятий, то есть не ухудшает экологическую обстановку.

Основной проблемой при использовании жидкостекольных смесей является затрудненная выбиваемость, особенно при изготовлении крупных отливок сложной конфигурации, стержни и форм которых подвержены длительному термосиловому воздействию.

Эта проблема решается путем введения в состав жидкостекольных смесей всевозможных разупрочняющих добавок, в основе которых могут быть окись железа, соли натрия и углеродосодержащие материалы. Эти добавки, помимо улучшения выбиваемости решают и другие проблемы, например стабилизация физико-механических свойств, устранение пригара на поверхности отливки, а также сокращение содержания связующего в смеси.

Работы по разработке составов стержневых смесей с одержанием нанодисперсного пироуглерода (НДПУ) ведется уже давно. Профессор Марков В.А. [1] и его ученики [2] уже разработали и запатентовали ряд формовочных материалов и составов стержневых смесей на основе жидкого стекла с добавками НДПУ. В нашей же работе НДПУ выступает как добавка, улучшающая физико-механические и противопопригарные свойства смеси при отверждении продувкой углекислым газом.

Однако применение речного песка в качестве зерновой основы для изготовления стержней и форм с добавками жидкого стекла в качестве связующего и НДПУ в качестве специальной улучшающей свойства смеси добавки. В ходе работы исследовали физико-механические и гидравлические свойства жидкостекольной смеси, а также работу на выбиваемость стержней. Для достоверности результатов исследований параллельно проводились аналогичные исследования стержневых смесей приготовленных на основе Балашейского песка марки $1\text{K}_1\text{O}_1\text{O}_2$. По зерновому составу исследуемые пески практически не отличаются, доминирующей в них является фракция 0,2.

Стержневые смеси готовили в лабораторном катковом смесителе системы Симпсона. Компоненты смеси загружали в следующей последовательности: песок, триацетин, бентонит,

каустическая сода, НДПУ, жидкое стекло. Все компоненты стержневой смеси перемешивались в течении 1, 2, 3, 4, 5 и 6 минут после чего, из приготовленной смеси готовили стандартные образцы для исследования свойств, которые проверяли через 60 минут после продувки их углекислым газом.

Технологические и физико-механические свойства стержневых смесей определяются свойствами исходных материалов. Известно, что стержневые смеси состоят из огнеупорного наполнителя, жидкого связующего, покрывающего поверхность зерен наполнителя, что обеспечивает прочность будущего стержня. Также немее важен способ отверждения, это может быть продувка отверждающим газом, отверждение в нагреваемой оснастке и отверждение в присутствии жидкого или порошкообразного катализаторов.

Анализируя полученные данные при исследовании свойств стержневых смесей можно сделать следующий вывод. При увеличении содержания и времени перемешивания влажность стержневой смеси снижается. В процессе длительного перемешивания происходит равномерное распределение всех компонентов по объему смеси и более тесное их взаимодействие друг с другом. Следует отметить, что влажность смеси для карьерного песка не существенно отличается от влажности смеси на основе речного песка.

При увеличении времени перемешивания газопроницаемость практически не изменяется для стержневых смесей на основе карьерного песка. Однако газопроницаемость стержневых смесей на основе речного песка возрастает в два раза по сравнению с стержневой смесью после перемешивания в течении одной минуты.

Также следует отметить, что при повышении содержания НДПУ в составе стержневых смесей газопроницаемость увеличивается.

Прочность при растяжении в отвержденном состоянии стержневой смеси исследовали согласно методики изложенной в ГОСТ 23409.7-78. Результаты исследований представлены на рисунках 1 и 2.

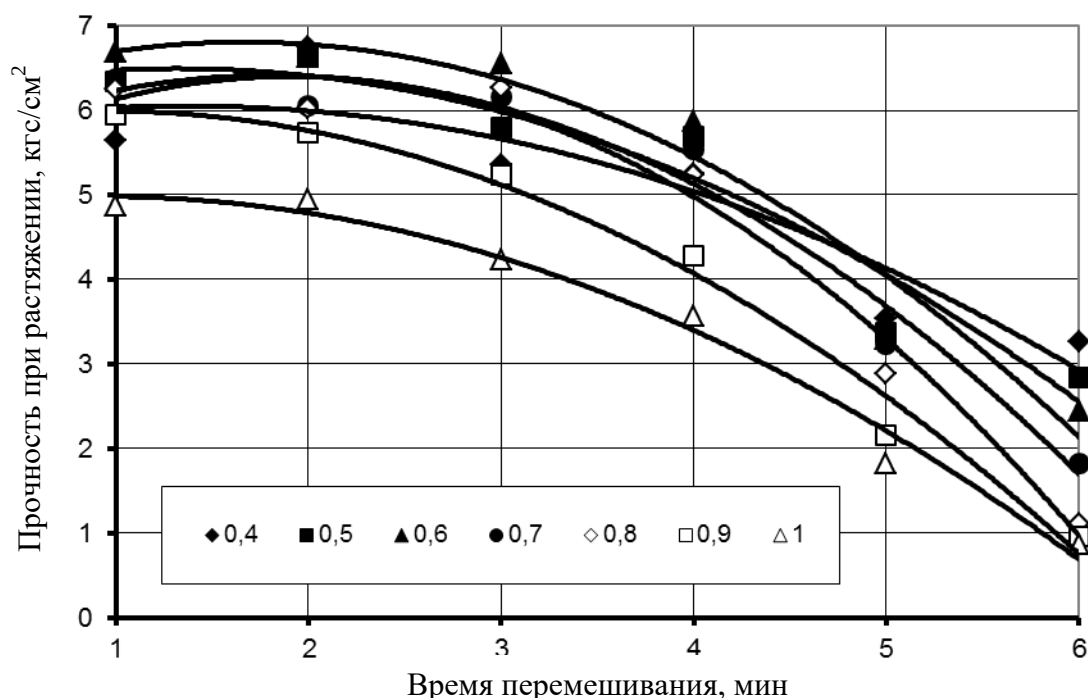


Рисунок 1 – Влияние содержания НДПУ и времени перемешивания на прочность при растяжении стержневой смеси на основе карьерного песка

При анализе полученных данных прочности при растяжении стержневых смесей можно заметить, что при использовании карьерного песка интенсивный набор прочности происходит до 3 минут перемешивания, затем наблюдается ее активное снижение почти на 45...50 %. Наибольшей прочностью при растяжении обладают образцы смеси с содержанием 0,6...0,7 % НДПУ.

Исследование прочности на растяжение стержневых смесей на основе речного песка показывает, что с увеличением времени перемешивания прочность возрастает. Однако следует заметить, что прочностные характеристики стержневой смеси с карьерным песком значительно выше, то есть в два раза.

По результатам проведения исследований физико-механических свойств жидкостекольной смеси с добавками НДПУ можно заключить:

- НДПУ полностью пригоден к использованию в качестве специальной добавки для улучшения физико-механические свойства жидкостекольных смесей. Доказано, что содержание в смеси 0,6...0,8 % НДПУ позволяет значительно улучшить ее свойства.
- Установлена принципиальная возможность применения речного песка для приготовления стержневых смесей на основе жидкого стекла с добавками НДПУ.
- НДПУ препятствует образованию в стержневой смеси экологически вредных веществ [3] в процессе ее приготовления и регенерации, а также в процессе заливки форм и выбиваемости отливок.

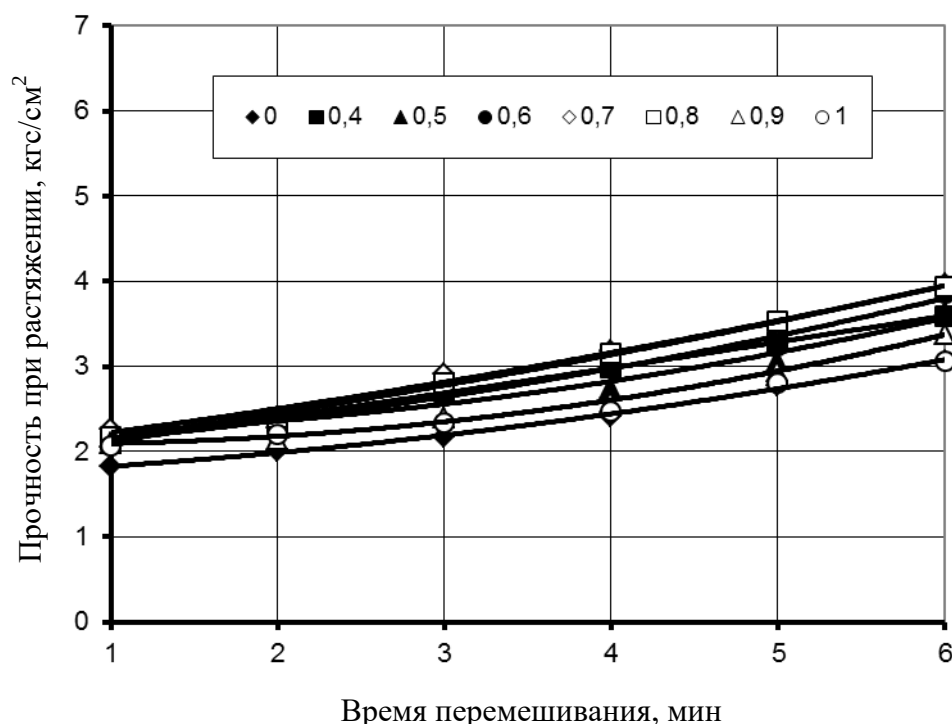


Рисунок 2 – Влияние содержания НДПУ и времени перемешивания на прочность при растяжении стержневой смеси на основе речного песка

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Марков В.А. Применение речного песка как зерновой основы формовочных и стержневых смесей / В.А. Марков, Г.А. Мустафин, К.Е. Нефёдов // Проблемы и перспективы развития литейного производства. – Барнаул: АлтГТУ, 2000. – С. 11 – 14.
2. Нефедов, К.Е. Легковыбываемые жидкостекольные формовочные и стержневые смеси / К.Е. Нефедов // Литейное производство. - 2004. - №1. - с. 18-20.
3. Марков, В.А. Экологические аспекты выбора углеродосодержащих материалов для формовочных смесей при литье чугуна [Текст] / В.А. Марков, А.С. Григор, Ю.Н. Антуфьев // Литейное производство. – 2010. – №1. – С.27-30.

Григор Андрей Сергеевич, научный руководитель, к.т.н., доцент кафедры «Машиностроительные технологии и оборудование», ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», asgrigor84@mail.ru

Ковылин Сергей Юрьевич, директор, ОП ООО «Полимет», kovilinsergey@mail.ru

Печенкина Светлана Дмитриевна, магистрант кафедры «Машиностроительные технологии и оборудование» Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», sv22tp@rambler.ru

АНАЛИЗ АДГЕЗИОННЫХ СВОЙСТВ НЕКОТОРЫХ СВЯЗУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ ПО ВЕЛИЧИНЕ УГЛА СМАЧИВАНИЯ

А. В. Видищева, Г. А. Мустафин

Приведены результаты исследования угла смачивания различными связующими чугунной подложки методом лежащей капли. Выявлено, что из всех исследуемых смесей наилучшую смачиваемость (наименьший угол смачивания) имеет подсолнечное масло и ортофосфорная кислота. Введение в состав ортофосфорной кислоты оксидов алюминия и хрома для получения алюмофосфата и алюмохромофосфата снижает активность кислоты к чугуну и этим уменьшает адгезию.

Ключевые слова: адгезия, угол смачивания, связующее, жидкое стекло, алюмофосфат, алюмохромофосфат, чугун.

Для выявления наиболее пригодных связующих для покрытий чугунных кокилей проведены исследования их адгезионных свойств. Изучена адгезия к чугунной подложке (СЧ-20) ортофосфорной кислоты, алюмо- и алюмохромофосфата, жидкого стекла и подсолнечного масла. Ортофосфорная кислота использовалась концентрацией 60%. Алюмофосфатное связующее (АФС) получено путем реакции между оксидом алюминия и ортофосфорной кислотой концентрацией 60% в пропорции: 400 г ортофосфорной кислоты и 37,12 г оксида алюминия Al_2O_3 . Реакция между этими компонентами проводилась при нагревании до 100°C до полного растворения оксида алюминия и образования прозрачного раствора.

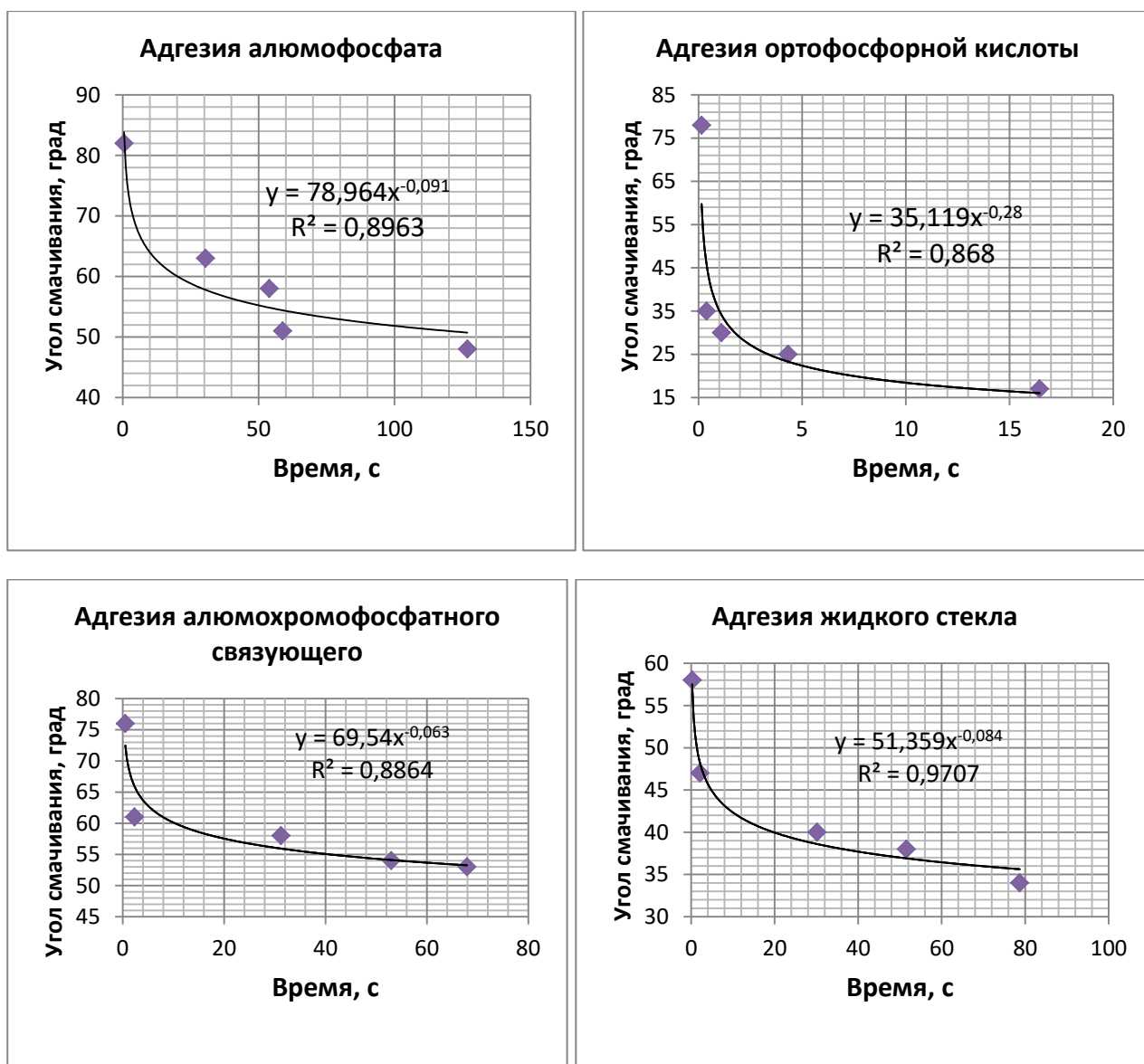


Рисунок 1 – Адгезия к чугуну неорганических связующих

Для получения алюмохромофосфата (АХФС) использовались четыре компонента в следующей пропорции: 100мл H_3PO_4 концентрации 60%, 9,28г оксида хрома CrO_3 , 9,28 г оксида алюминия Al_2O_3 и 16 мл H_2O . Первоначально в жидкие компоненты добавлялся оксид алюминия и смесь подогревалась до образования прозрачного раствора. Затем добавлялся оксид хрома до образования прозрачного раствора коричнево-зеленого цвета.

В соответствии с уравнением Дюпре [2] прочность сцепления связующего с подложкой зависит от угла смачивания. Максимальная прочность обычно наблюдается при минимальном его значении. Как видно из приведенных результатов, наименьшим углом смачивания (наибольшим сцеплением) обладает подсолнечное масло. Характерной особенностью смачивания чугуна маслом является его высокая скорость. Основное растекание капли происходит в течение первых пяти секунд (рисунок 2).

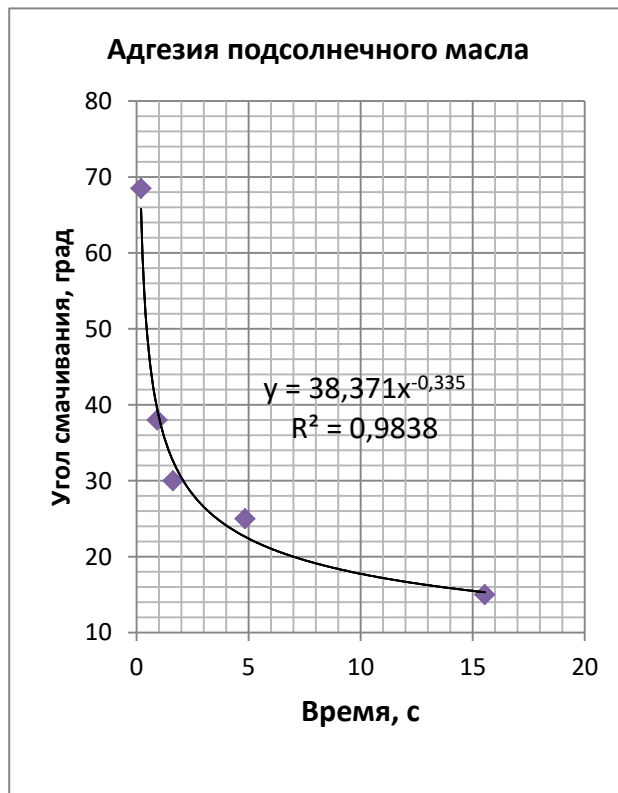


Рисунок 2 – Адгезия к чугуну подсолнечного масла

Высокую адгезию к чугуну имеет и ортофосфорная кислота. Для масла и кислоты кинетика смачивания описывается подобными выражениями: $38,37x^{-0,33}$ (масло) и $35,31x^{-0,28}$ (кислота). Высокая активность кислоты, очевидно, связана с тем, что ортофосфорная кислота взаимодействует с металлами и образует прочные химические соединения - фосфаты. Наиболее вероятными химическими соединениями могут быть фосфаты $паFe_2O_3 \cdot P_2O_5 \cdot 5H_2O$, $Fe_2O_3 \cdot 2P_2O_5 \cdot 8H_2O$ и $Fe_2O_3 \cdot 3P_2O_5 \cdot 10H_2O$ и другие соединения [2]. Следовательно, формирование адгезионных и когезионных связей при взаимодействии кислоты с чугуном (с железом) обусловлено химическими реакциями, имеющими большую энергию связи [1].

Следующим по активности к чугуну является жидкое стекло, имеющее кинетику смачивания $51,35x^{-0,08}$. Конечный угол смачивания у жидкого стекла больше, чем при смачивании маслом и кислотой: соответственно 15° и 34° . Время установления равновесного состояния у жидкого стекла также больше: соответственно 15 с и 80 с.

Введение в состав ортофосфорной кислоты оксидов при получении фосфатов уменьшает её активность. В связи с этим АФС и АХФС имеют более низкую адгезию к чугуну и соответствующую кинетику смачивания: $78,96x^{-0,09}$ и $69,54x^{-0,06}$.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Васильев В.А. Физико-химические основы литейного производства. М.: «Интермет инжиниринг», 2001. 332 с.
2. Голынки-Волфсон С.Л. Химические основы технологии применения фосфатных связок и покрытий. Ленинград: «Химия», 1968. 192 с.

Мустафин Геннадий Акрамович, научный руководитель, к.т.н., доцент кафедры МТнО ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: mustafing@mail.ru

Видищева Анастасия Васильевна, студентка кафедры МТнО, Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: nastenka.98.2014@mail.ru

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ОТЛИВОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CAD/CAE СИСТЕМ

М. А. Седешев, И. В. Марширов

Показана возможность использования CAD/CAE систем в литейном производстве. Рассмотрены особенности разработки технологии изготовления отливок с применением систем компьютерного моделирования. Приведены результаты моделирования гидродинамических и усадочных процессов отливки из стали 35Л. Для получения качественной отливки использован принцип направленного затвердевания путем применения открытых прибылей, технологического напуска и холодильников.

Ключевые слова: компьютерное моделирование литейных процессов, отливки, направленное затвердевание, автоматизация проектирования литейной технологии

Эффективным путем получения качественных изделий, снижения их себестоимости, уменьшения сроков разработки, является использование систем автоматизированного проектирования (CAD/CAM/CAE), реализующих концепцию комплексной автоматизации производства. В настоящей работе рассматривается применение CAD/CAE систем.

CAD системы (computer aided design/drafting) – предназначены для автоматизации геометрического двумерного или трехмерного проектирования/рисования. С сегодняшней точки зрения, основное назначение CAD систем - создание трехмерной твердотельной (3D-Solid) модели, которая является основой для дальнейшего использования в системах автоматизированного проектирования.

Проектирование литейной технологии в общем случае с использованием CAD систем включает построение трехмерных твердотельных моделей детали, отливки с литниково-питающей системой, а также литейной оснастки и изготовление по ним чертежной документации.

CAE системы (computer aided engineering) автоматизируют инженерные расчеты и моделируют физические процессы.

Использование CAE систем литейных процессов позволяет на стадии проектирования без дорогостоящих натурных экспериментов отработать конфигурации литниковой системы, прибылей, холодильников, температуры заливки и других технологических параметров и в итоге анализа выбрать оптимальный вариант технологии получения бездефектной отливки.

В качестве CAD системы по созданию 3D-Solid модели нами была использована программа AutoCAD, которая позволила создавать различные варианты трехмерных моделей отливки с литниково-питающей системой для передачи их в CAE систему.

При создании 3D моделей необходимо различать геометрическую и расчетную модель. Геометрическая модель - это 3D модель изделия, которая предназначена для создания конструкторской документации и решения задач изготовления и контроля.

Расчетная модель - это упрощенная геометрическая модель, в которой удаляются элементы, несущественно влияющие на результаты анализа. Такая модель без припусков, литейных уклонов и радиусов скруглений приведена на рисунке 1. После выбора положения отливки в форме, определения плоскости разъема, была рассчитана литниковая система и построена расчетная модель отливки с литниковой системой (рисунок 2).

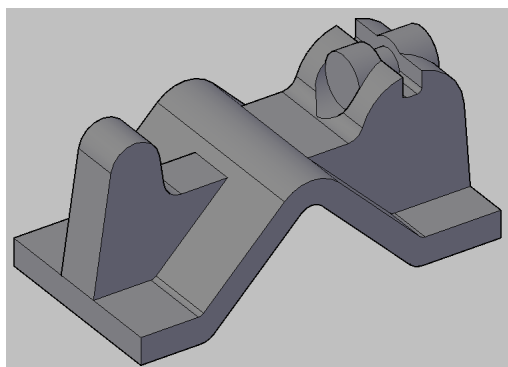


Рисунок 1 – Отливка
(расчетная модель)

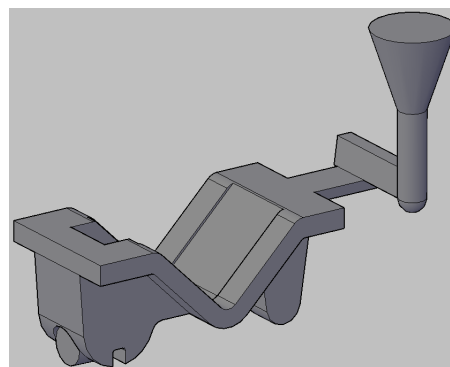


Рисунок 2 – Отливка с литниковой
системой (расчетная модель)

Модель по рисунку 2 была сохранена в программе AutoCAD в формате STL для моделирования технологического процесса в CAE системе. В качестве CAE системы использовалась программа LVMFlow, которая позволяет моделировать и анализировать многие параметры технологического процесса получения отливки. В нашей работе исследовался процесс заполнения формы жидким металлом с последующим затвердеванием отливки и анализом формирования несплошностей в виде усадочных раковин и пористости.

Отливку получали литьем в разовую песчано-глинистую форму. Исследование проводилось с материалами, взятыми из Банка материалов программы LVMFlow:

- материал отливки сталь 35Л (температура заливки 1600 °С);
- формовочная смесь «Форм.см.Н3», состав смеси [1]:

кварцевый песок 10%; горелая земля 85%; глина огнеупорная 3-5%; лигносульфанат, уд.вес 1.23-1.3 г/см³, 3%; вода до требуемой влажности 5-10%.

Для определения расположения тепловых узлов, где образуются дефекты усадочного происхождения, было проведено моделирование процесса получения отливки по рисунку 2. В результате моделирования получено поле усадочных дефектов (рисунок 3).

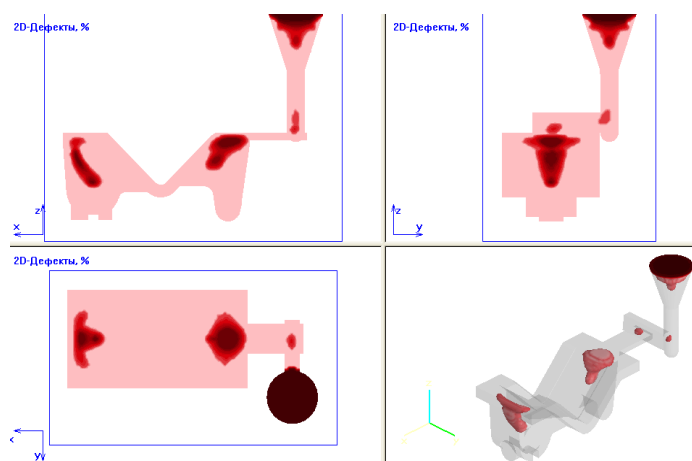


Рисунок 3 – Усадочные дефекты

Из рисунка 3 видно, что в тепловых узлах тела отливки после затвердевания жидкого сплава образовались значительные несплошности (показаны темным цветом)– макropоры (размер дефектов свыше 1,0 мм) и средние поры (размер дефектов от 0,2 мм до 1,0 мм) [2].

Такие дефекты вызывают значительное падение механических свойств отливки и она не может считаться годной. Для получения плотных отливок можно применить принцип направленного затвердевания через использование прибылей и установку холодильников.

Для получения плотной отливки нами моделировалась установка открытых прибылей над тепловыми узлами. Ряд предварительных экспериментов с двумя открытыми прибылями показал, что левая прибыль не подпитывает тепловой узел и в теле отливки образуются раковины. Для предотвращения преждевременного затвердевания открытой прибыли в нижней части, была увеличена площадка примыкания прибыли к отливке за счет технологического напуска. Это также дало возможность унифицировать левую и правую прибыль, сделав их одинаковыми (рисунок 4). На рисунке 5 показан результат моделирования в системе LVMFlow с открытыми прибылями в виде поля усадочных дефектов.

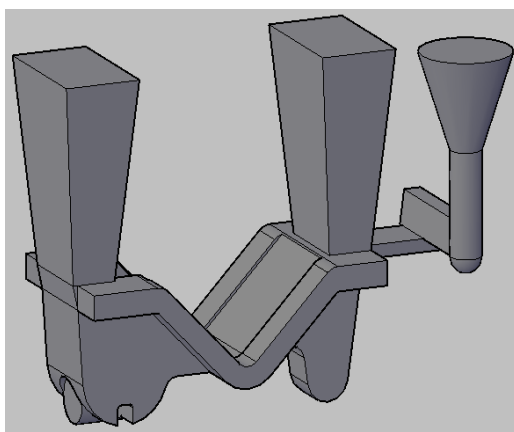


Рисунок 4 – Модель с литниково-питающей системой

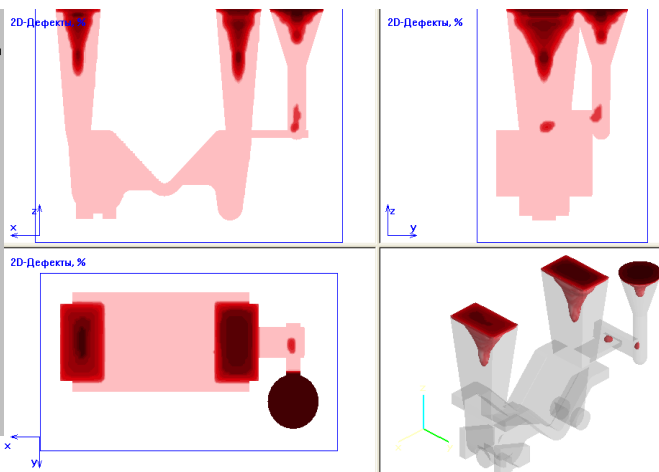


Рисунок 5 – Поле усадочных дефектов

С помощью открытых прибылей удалось полностью избавиться от несплошностей в теле отливки. Однако выход годного для данного варианта составил всего 43,2 %.

Выход годного рассчитывался по формуле

$$ВГ = (Q / P) \cdot 100\% = (7.3 / 16.9) \cdot 100\% = 43.2\%,$$

где ВГ- выход годного в процентах;

Q - масса отливки без литниковой системы и прибылей, 7,3 кг;

P - масса залитой в форму жидкой стали, 16,9 кг.

Из рисунка 5 видно, что усадочные раковины в прибылях находятся на большом расстоянии от тела отливки и поэтому можно уменьшить объем открытых прибылей, тем самым, увеличив выход годного. Уменьшение объема прибылей выполнили за счет изменения угла наклона граней. На рисунке 6 показан окончательный вариант моделирования с уменьшенными прибылями, когда для направленного затвердевания и получения плотной отливки, использованы 4 холодильника (обозначены зеленым цветом).

На рисунке 7 показано поле усадочных дефектов отливки с уменьшенными объемами открытых прибылей и четырьмя холодильниками.

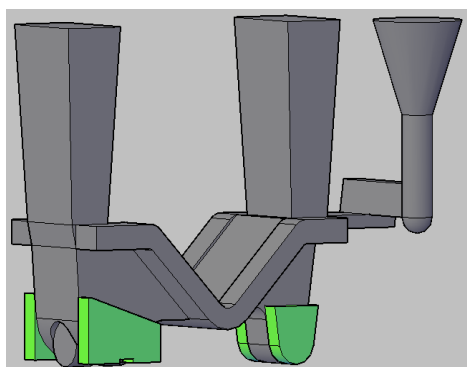


Рисунок 6 – Установка холодильников

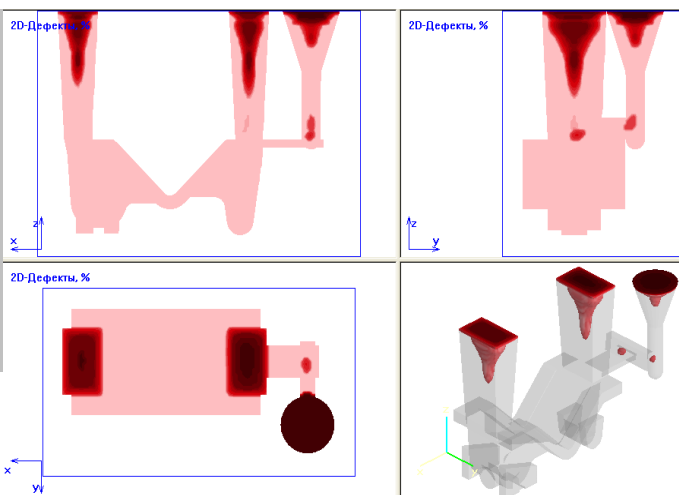


Рисунок 7 – Поле усадочных дефектов

С правой стороны в прибыли, рядом с телом отливки, появилась небольшая несплошность, однако её расположение на качество отливки не оказывает влияния. Масса залитой в форму жидкой стали составила 15 кг, а выход годного – 48,7 %. Имеется возможность повысить выход годного, уменьшив объем левой прибыли. Однако это приведет к разунификации модельной оснастки - изготовлению неодинаковых моделей прибылей.

В работе достигнуто получение плотной, бездефектной отливки с помощью постановки экспериментов по моделированию литейного процесса. В качестве САД системы использовалась программа AutoCAD, где создавались трехмерные твердотельные модели, которые передавались в САЕ систему «LVMFlow». В этой системе происходило моделирование процесса получения отливки от заливки металла в форму и до его охлаждения. При этом фиксировались возникновения усадочных явлений и принимались решения с целью минимизации брака и получения годной отливки.

Для получения качественной отливки был использован принцип направленного затвердевания, при реализации которого использованы открытые прибыли, технологический напуск и холодильники. Выход годного составил 48,7 %.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. http://wp_lvm.mkmssoft.ru/wp-content/uploads/2012/05/Состав-материалов-форм.pdf.
- 2 Ларичев, Н.С. Исследование процесса образования пористости при затрудненной усадке и разработка методов расчета питающих систем фасонных отливок: автореф. дис. ... канд. техн. наук / Н.С. Ларичев. – Москва, 2019. – 19с.

Марширов Игорь Викторович, научный руководитель, к.т.н., заведующий кафедрой МТuО ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: i.marshirov@mail.ru

Седешев Михаил Александрович, магистрант кафедры МТuО, Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: sedmixs@bk.

ПОДСЕКЦИЯ «ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА»

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ ИЗДЕЛИЙ КОТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

А. С. Абляимов, А. А. Попова

Проведен анализ метода ультразвукового контроля. Описан принцип работы метода ультразвукового контроля. Проанализирована нормативная документация норм и оценки для ультразвукового контроля изделий. Выбрано решение для устранения противоречий.

Ключевые слова: опасный производственный объект, методы контроля, ультразвуковой контроль, нормативная документация, норма оценки.

Опасный производственный объект (ОПО) является ключевым понятием в области промышленной безопасности, определение которого дается в Федеральном законе от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"[1].

Всего существует четыре класса опасности:

I класс опасности – производственные объекты чрезвычайно высокой опасности;

II класс опасности – производственные объекты высокой опасности;

III класс опасности – производственные объекты средней опасности;

IV класс опасности – производственные объекты низкой опасности.

Одним из наиболее опасных производственных объектов является котельное оборудование, изготовление которого должно выполняться по жесточайшим нормам и требованиям. Но часто нормативная документация на многие пункты котельного оборудования может быть не связана между собой или имеет противоречия.

Существуют такие неразрушающие методы контроля сварных соединений, как:

- 1) Визуальный и измерительный контроль;
- 2) Ультразвуковой контроль;
- 3) Магнитопорошковый контроль;
- 4) Рентгенографический контроль.

Наиболее широко применяемый метод, позволяющий проверить сварной шов на подповерхностные дефекты, является ультразвуковой контроль (УК) (рисунок 1).

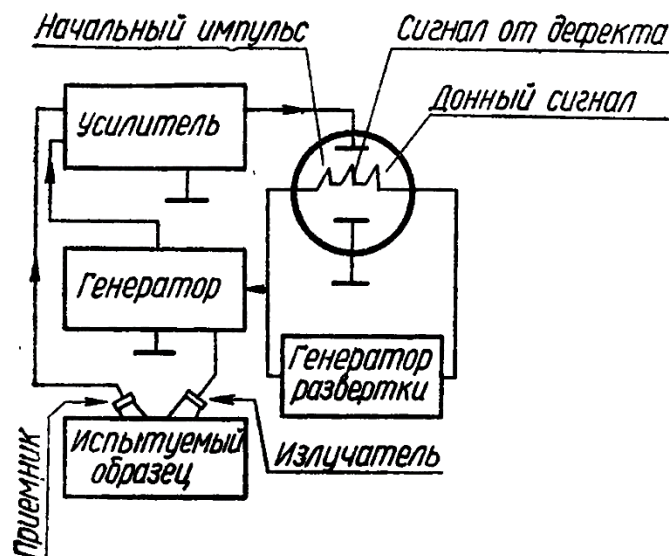


Рисунок 1 – Схема метода ультразвукового контроля

Метод УК основан на акустических ультразвуковых волнах, которые при прохождении однородной среды не меняют свою прямолинейную траекторию движения, а при разделе

сред, отражение происходит от границы раздела сред с различными удельными акустическими сопротивлениями. Чем больше различаются акустические сопротивления, тем большая часть звуковых волн отражается от границы раздела.

Объем и норма оценки для ультразвукового контроля изделия котельного оборудования назначается согласно нормативно-технической документации, таких как РД 2730.940.103-92, РД 153-34.1-003-01 [2,3].

Нормы допустимости одиночных несплошностей при ультразвуковом контроле сварных соединений с размерным показателем свыше 5 мм					
Размерный показатель сварного соединения, мм		Эквивалентная площадь одиночных несплошностей, мм ²		Максимально допустимое количество фиксируемых одиночных несплошностей на любых 100 мм протяженности сварного соединения, шт.	
		Фиксируемая (минимальная)	Максимально допустимая		
От	5,5 до 10 включ.	3,5	7	7	
Св.	10 - 20	3,5	7	8	
-	20 - 40	3,5	7	9	
-	40 - 60	5,0	10	10	
-	60 - 80	7,5	15	11	
-	80 - 100	10,0	20	11	
Св.	100	10,0	20	12	

Рисунок 2 – Норма оценки одиночных несплошностей сварных соединений согласно РД2730.940.103-92

Размерный показатель сварного соединения	Эквивалентная площадь одиночных несплошностей, мм ²		Максимально допустимое число фиксируемых одиночных несплошностей на любых 100 мм протяженности сварного соединения	Протяженность несплошностей	
	минимально фиксируемая	максимально допустимая		суммарная в корне шва	одиночных в сечении шва
Свыше 2 до 3	0,3	0,6	6	20 % внутреннего периметра соединения	Не более условий протяженности максимально допустимой эквивалентной несплошности
Свыше 3 до 4	0,45	0,9	6		
Свыше 4 до 5	0,6	1,2	7		
Свыше 5 до 6	0,6	1,2	7		
Свыше 6 до 9	0,9	1,8	7		
Свыше 9 до 10	1,2	2,5	7		
Свыше 10 до 12	1,2	2,5	8		
Свыше 12 до 18	1,8	3,5	8		
Свыше 18 до 26	2,5	5,0	8		
Свыше 26 до 40	3,5	7,0	9		
Свыше 40 до 60	5,0	10,0	10		
Свыше 60 до 80	7,0	15,0	11		
Свыше 80 до 120	10,0	20,0	11		

Рисунок 3 – Норма оценки одиночных несплошностей сварных соединений согласно РД153-34.1-003-01

Зачастую встречаются нормативные документы, согласно которым проводится контроль качества продукции, но при этом одинаковые показатели контроля качества в самих документах могут противоречить друг другу. При изготовлении коллектора с толщиной стенки 22 мм согласно РД 2730.940.103-92 (рисунок 2) некоторые дефекты являются допустимыми. А при монтаже данного коллектора, эти же дефекты согласно РД 153-34.1-003-01 (рисунок 3) считаются не допустимыми и требуют исправления. Например, для толщины стенки 22 мм по нормативному документу изготовления [2] - эквивалентная площадь одиночных несплошностей составляет 7 мм², в то же время при монтаже [3] составляет 5мм². Так же отличается другой показатель - максимально допустимое число фиксируемых одиночных несплошностей - согласно РД 2730.940.103-92 их 9, а согласно РД 153-34.1-003-01 их 8.

В том случае, если производство продукции делает одна организация, а монтаж другая, это может привести к разногласиям и большой потери времени. К тому же рабочие подвергаются риску при дальнейшей работе с объектом, имеющим не устраненные дефекты.

Исходя из вышесказанного, нормативную документацию на изготовление и монтаж котельного оборудования необходимо переработать, актуализировать, устранить противоречия между документами и выпустить единые документы для проведения контроля.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ (последняя редакция)
2. РД 2730.940.103-92 Руководящий документ «Котлы паровые и водогрейные, трубопроводы пара и горячей воды. Сварные соединения. Контроль качества» 1992. – 75 с.
3. РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования» 2001. – 465 с.

Попова Анастасия Александровна, научный руководитель, доцент кафедры «Малый бизнес в сварочном производстве имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко» Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

Абляимов Александр Сергеевич, магистрант кафедры «Малый бизнес в сварочном производстве имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко» Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: yourselfkiller@gmail.com

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ НА МОДЕЛИ СВАРНОГО УЗЛА СТЕНЫ БОКОВОЙ ПОЛУВАГОНА С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

И. М. Бодров, М. Н. Сейдуров

Показаны возможности применения программного комплекса системы автоматического проектирования SolidWorks для упрощения проведения испытаний сварного узла соединения стойки и нижней обвязки боковой стены полувагона модели 12-2156. Представлено распределение напряжений по конструкции сварного узла стены боковой при приложении к ней испытательной нагрузки в SolidWorksSimulation. Определены наиболее напряженные участки конструкции сварного узла для размещения в этих местах тензорезисторных датчиков при проведении ресурсных испытаний.

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, полувагоны, напряженное состояние, тензометрия, виртуальное испытание моделей

Важнейшая роль в экономике любой страны принадлежит транспорту. Вагоностроение занимает ведущее место среди всех видов транспорта и является одной из ведущих отраслей промышленности современной России. Железнодорожный транспорт занимает одну из лидирующих позиций по грузо- и пассажирообороту. Ежесуточная производительность полувагонов, которые обеспечивают около 70% объема перевозок железнодорожным транспортом, значительно превышает производительность других типов вагонов.

Вагон является опасным техническим устройством, поэтому изготовитель вагонов должен обеспечивать качество соединения деталей. В то же время при изготовлении конструкций вагонов существенную роль имеет производительность труда.

Полувагоны предназначены для перевозки в открытом подвижном составе по железнодорожным путям различных грузов, не требующих укрытия и защиты от воздействия атмосферной среды (каменного угля, руды, леса, проката металлов, а также насыпных непылевидных, навалочных). Исключением являются горячие грузы с температурой более 100°C. Полувагон модели 12-2156 является четырехосным цельнометаллическим полувагоном с глухим кузовом и нагрузкой на ось 25 тс на тележках модели 18-9800, номинальный объем кузова 94 м², грузо-подъемность 76 т. Узел соединения стойки и нижней обвязки боковой стены относится к конструктивным элементам кузовов железнодорожных транспортных средств [1].

Одним из основных способов повышения производительности процесса проектирования и проведения испытаний конструкции является использование программного комплекса системы автоматического проектирования SolidWorks. Программный комплекс SolidWorks позволяет автоматизировать проектные работы на этапах конструкторской и технологической подготовки испытаний.

Напряжения, возникающие в несущей конструкции полувагона, измеряют методами тензометрии[2]. Измерение напряжений производится в наиболее нагруженных зонах конструкции, обоснованных расчетами в соответствии с требованиями ГОСТ 33211-2014 и указанными в конструкторской документации.

Целью работы является определение наиболее напряженных участков конструкции макета узла соединения стойки и нижней обвязки боковой стены полувагона модели 12-2156 с помощью SolidWorks Simulation для последующего размещения в этих местах тензорезисторных датчиков при проведении ресурсных и статических испытаний на прочность методом тензометрии, тем самым предотвратив разрушения конструкции в процессе эксплуатации полувагона.

SolidWorks Simulation представляет собой комплекс прикладных инструментов для структурного анализа, в которых используется метод конечных элементов. Такой анализ позволяет прогнозировать поведение изделия в реальной среде путем виртуального тестирования моделей.

Результатами исследования является построение эпюр напряжения, которые представлены на рисунке 1.

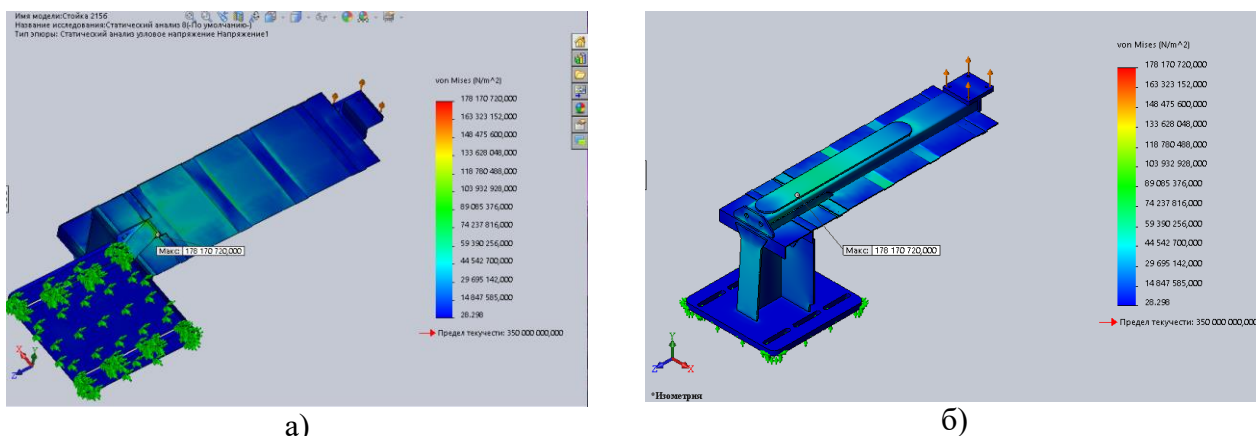


Рисунок 1 – Эпюры распределения напряжений по конструкции сварного узла стены боковой полувагона: а) в проекции снизу; б) в проекции сверху

По эпюре распространения напряжений в исследованной конструкции можно определить места вероятного разрушения конструкции и построить схему расположения тензодатчиков в местах наибольших напряжений. Общая схема расстановки тензорезисторных датчиков на макетах узла соединения стойки и нижней обвязки стены боковой представлена на рисунке 2.

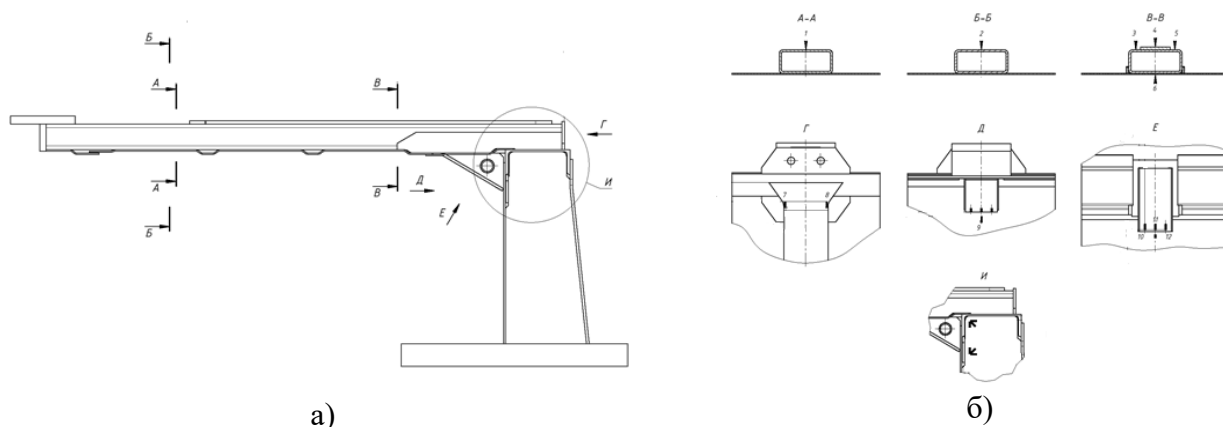


Рисунок 2 – Схема расположения тензодатчиков в сечениях макета сварного узла стены боковой полувагона: а) на главном виде; б) в разрезах и дополнительных видах

Таким образом, используя программный комплекс SolidWorks при проведении испытания изделий, удастся уменьшить затраты времени и средств на нерациональную расстановку тензометрических датчиков по конструкции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Интернет-ресурс: официальный сайт АО «Алтайвагон». – Режим доступа <http://altaivagon.ru/>. (Дата обращения: 07.04.2020 г.)
2. Бодров И.М. Исследование сопротивления усталости и ресурсные испытания сварного узла стены боковой полувагона / И.М. Бодров, М.Н. Сейдуров // Электрофизические методы обработки в современной промышленности. Специальный выпуск: Аддитивные технологии. – Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2020. – С 71-73.

Сейдуров Михаил Николаевич, научный руководитель, к.т.н., доцент кафедры «Малый бизнес в сварочном производстве имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко» Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: seidurov@mail.ru

Бодров Иван Михайлович, магистрант кафедры «Малый бизнес в сварочном производстве имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко», Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: ivanbodrov1996@mail.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ УСТАЛОСТИ И РЕСУРСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ СВАРНОГО УЗЛА СТЕНА БОКОВОЙ ПОЛУВАГОНА МОДЕЛИ 12-2156 МЕТОДОМ ТЕНЗОМЕТРИИ

И. М. Бодров, М. Н. Сейдуров

Исследовано сопротивление усталости конструкции сварного узла соединения стойки и нижней обвязки боковой стены полувагона модели 12-2156 по результатам проведенных ресурсных испытаний методом тензометрии с использованием фольговых тензометрических датчиков. При этом были измерены напряжения, возникающие в наиболее нагруженных местах конструкции сварного узла, и рассчитаны в них коэффициенты запаса сопротивления усталости.

Ключевые слова: полувагоны, напряженное состояние, тензометрия, усталость, ресурсные испытания

Железнодорожный транспорт относится к группе опасных технических устройств, поэтому при постановке на производство объектов вагоностроения необходимо проверить качество продукции путем проведения различных испытаний [1].

Полувагон модели 12-2156, производимый АО «Алтайвагон», представляет собой четырехосный цельнометаллический полувагон с глухим кузовом и нагрузкой на ось 25 тс, номинальный объем кузова 94 м³, грузоподъемность 76 т. Стена боковая полувагона – часть основной несущей конструкции, которая обеспечивает необходимую жесткость, прочность и надежность полувагона. Узел соединения стойки и нижней обвязки боковой стены относится к конструктивным элементам кузовов железнодорожных транспортных средств.

Целью работы является определение запаса сопротивления усталости конструкции макета узла соединения стойки и нижней обвязки боковой стены полувагона модели 12-2156 путем проведения ресурсных испытаний методом тензометрии с использованием фольговых тензометрических датчиков.

Узел соединения стойки и нижней обвязки боковой стены полувагона модели 12-2156 изготавливают из конструкционной низколегированной стали марки 09Г2Д, настил пола изготавливают из низколегированной стали 10ХНДП по ГОСТ 19281-2014. Тавровые и нахлесточные сварные соединения исследуемого узла выполнены по ГОСТ 14771-76 без скоса кромок.

В первую очередь, процесс постепенного накопления повреждений под действием переменных напряжений или деформаций, приводящий к изменению свойств, образованию трещин и разрушению, связан с усталостью металла. Свойства металлов противостоят уста-

лости определяются выносливостью. Большинство деталей конструкций различного назначения при эксплуатации претерпевает воздействие циклически изменяющихся нагрузок. Поэтому максимальное количество повреждений деталей связано с возникновением и развитием трещиносталости. Усталостные трещины повышают склонность к хрупкому разрушению, что является одной из основных причин их опасности [2].

В пределах ресурса, установленного для конструкции, отдельные элементы могут испытывать значительно меньшее число циклов нагружения по сравнению с базовым. Поэтому в них возможно возникновение напряжений, больших по величине предела выносливости. При этом указанные напряжения не должны быть выше предела ограниченной выносливости (определяется по кривой усталости как напряжение, соответствующее установленному для этого элемента числу циклов нагружения за весь срок его службы) [3].

Тензометрия, как способ измерения напряженно-деформированного состояния конструкции, имеет ряд преимуществ: дистанционно измерять и непрерывно записывать измеряемые механические параметры, вводить их в компьютер через аналого-цифровые преобразователи измеряемые механические параметры; устраняет инерционные погрешности измерения, связанные с влиянием собственной массы измерительного прибора, называемого датчиком или тензорезистором; обладает большой чувствительностью.

Исследование сопротивления усталости базировалось на определении напряжений и деформаций в детали с помощью тензометрических датчиков и регистрирующей аппаратуры. Тензодатчик преобразовывал величину деформации в удобный для измерения электрический сигнал. Его приклеивали к чистой обезжиренной поверхности нагруженной конструкции испытываемой детали так, чтобы он деформировался вместе с ней и изменял электрическое сопротивление, вследствие чего возникала разбалансировка мостовой схемы (мост сопротивления Уистона), на которую реагировал измерительный прибор [4]. Фольговые тензодатчики изготавливаются методом травления или штамповки из константановой фольги, закрепленной на пленочной или бумажной основе. Все фольговые тензодатчики являются самотермокомпенсационными, при их применении возможно проведение стабильного и высокоточного измерения деформации физического тела независимо от измерения температуры окружающей среды [5].

Целью ресурсных испытаний являлось определение предела выносливости образцов макетов узлов вагона для подтверждения значения коэффициента запаса усталостной прочности узлов полувагона. Наибольшее по величине значение максимального напряжения цикла, при котором исследуемый образец выдерживал без разрушения базовое число циклов, принималось за предел выносливости. Исследуемый при ресурсных испытаниях образец испытывался до разрушения при асимметричном цикле нагружения (рисунок 1).



Рисунок 1 – Подключение кабелей от тензодатчиков к двум универсальным системам сбора и обработки информации MX1601B

При испытаниях наименьшие коэффициенты сопротивления усталости получены в зонах сварных швов листа пола, сварных швов листа обшивы, на листе пола, тем самым доказывая, что сварные швы наиболее подвержены образованию в них трещин (рисунок 2).

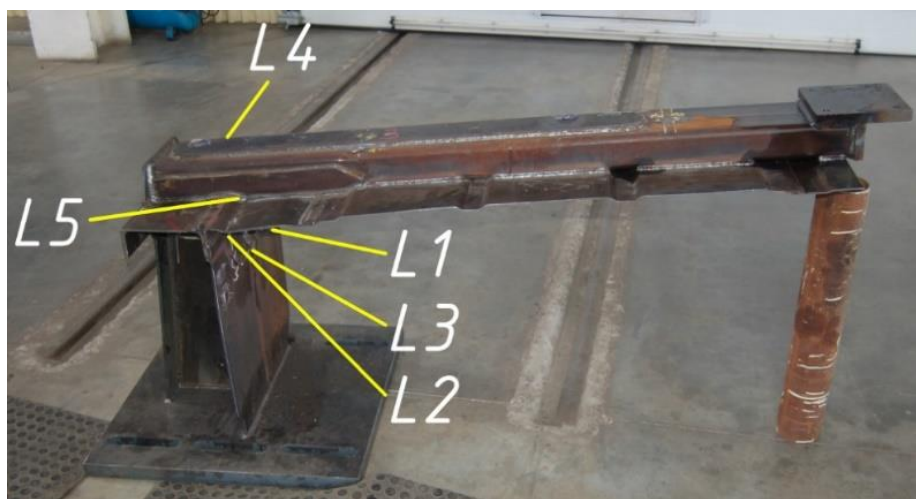


Рисунок 2 – Схема расположения трещин в сварном узле (обозначены: L1-L5)

На основании проведенного анализа результатов ресурсных испытаний макетов узлов заделок стоек и нижней обвязки вагона с глухим кузовом модели 12-2156 установлено, что во всех исследованных контрольных точках конструкции сварного узла значение коэффициента запаса сопротивления усталости превышает минимально допустимые значения, установленные ГОСТ 33211-2014.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бодров И.М. Исследование сопротивления усталости и ресурсные испытания сварного узла стены боковой полувагона / И.М. Бодров, М.Н. Сейдуров // Электрофизические методы обработки в современной промышленности. Специальный выпуск: Аддитивные технологии. – Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2020. – С 71-73.
2. Школьник Л.М. Методика усталостных испытаний: справочник. – Москва: Металлургия, 1978. – 304 с.
3. Горшков А.Г. Сопротивление материалов: учебное пособие / А.Г. Горшков, В.Н. Трошин, В.И. Шалашилин // 2-е издание, испр. – Москва: Физматлит, 2005. – 544 с.
4. Сейдуров М.Н. Оценка и прогнозирование структуры и свойств сварных соединений из высокопрочных сталей бейнитного класса / М.Н. Сейдуров, Е.А. Иванайский, А.А. Иванайский // Ползуновский вестник. – 2009. – № 4. – С. 191-194.
5. Анисимов П.С. Испытания вагонов: монография. – Москва: Маршрут, 2004. – 194 с.

Сейдуров Михаил Николаевич, научный руководитель, к.т.н., доцент кафедры «Малый бизнес в сварочном производстве имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко» Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: seidurov@mail.ru

Бодров Иван Михайлович, магистрант кафедры «Малый бизнес в сварочном производстве имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко», Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: ivanbodrov1996@mail.ru

ОЦЕНКА ДЕФОРМАЦИИ ПРОГИБА ПРОДОЛЬНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА С ПОСТОЯННЫМ БАЗИРОВАНИЕМ

Е. А. Булыгина, Б. И. Мандров

Показана недостатки измерительных устройств со сменой базирования при измерительном контроле сварных соединений. Применение измерительных устройств с постоянной базой затруднено необходимостью их проектирования. При проектировании необходимо на стадии разработки проекта оценивать деформации прогиба продольных направляющих. Предложено компьютерное моделирование деформаций прогиба продольных направляющих. Проведена экспериментальная проверка результатов компьютерного моделирования деформаций.

Ключевые слова: сварные соединения, подрезы на линии сплавления, выпуклость сварного шва, чешуйчатость сварного шва, продольные направляющие, точность измерений, деформации продольных направляющих.

Сварные конструкции широко применяются как в машиностроении, так и в строительстве, в том числе и в опасных производственных объектах. Для снижения риска попадания к потребителю конструкций с дефектами сварных швов используется широкий спектр методов контроля. Первым методом контроля сварных соединений со 100% охватом является визуальный и измерительный контроль (далее ВИК). Он позволит выявлять видимые невооруженным глазом:

- дефекты взаимного расположения деталей в сварной конструкции,
- дефекты формирования сварного шва и на линии сплавления с основным металлом,
- отклонения размеров сварного шва от установленных норм и т.п.

Для определения размеров дефектов используются универсальный измерительный инструмент, базируемый в месте измерения. При переходе к другой точке измерения происходит смена базирования, что приводит к снижению точности измерения, искажению результатов измерений и возможности выявления дефекта. В связи с целесообразно использовать измерительные системы ВИК с постоянной базой, однако такие устройства серийно не выпускаются

При проектировании измерительных систем ВИК, имеющих постоянную базу необходимо использовать продольные направляющие, обеспечивающие либо эквидистантное перемещение измерительного блока вдоль сварного шва, либо перемещение с погрешностью в пределах требуемой точности измерения, чаще всего 0,1 мм. Проведенный информационный поиск [1, 2] показал, что данный вопрос не освещён в источниках по контролю качества сварных соединений.

Данная работа посвящена оценке возможных искажений результатов измерений системами ВИК с продольными направляющими, по которым перемещается блок для работы с дефектами, измеряемый размер которых располагается в вертикальной плоскости – подрезами на линии сплавления, выпуклостью и чешуйчатостью сварного шва.

Работа по оценке возможных искажений результатов измерений системами ВИК с продольными направляющими проводилась в несколько этапов:

1. Разработка и проектирование твердотельной модели измерительного устройства.
2. Компьютерное моделирование деформации продольных направляющих.
3. Экспериментальная проверка полученных результатов компьютерного моделирование деформации продольных направляющих.

На этапе проектирования твердотельной модели измерительного устройства были определены размеры контролируемых образцов и состав измерительного устройства. В качестве образцов для измерения были выбраны контрольные сварные соединения (далее КСС) Национального Агентства Контроля Сварки (далее НАКС) с размерами 300×300 мм со швом по середине [3], что определило длину направляющих твердотельной модели - 370 мм. В состав измерительного устройства были включены: 1-платформа с возможностью перемещения вдоль и поперек сварного шва; 2-узел вертикального перемещения измерительного блока; 3-измерительный блок с индикаторной головкой.

Для разработки модели измерительного устройства и проведения анализа деформаций изгиба, была взята программа SolidWorks которая имеет отличительные особенности:

- твердотельное и поверхностное параметрическое моделирование;
- полная ассоциативность между деталями и сборками;
- богатый интерфейс импорта и экспорта геометрии;
- экспресс-анализ прочности деталей и кинематики механизмов;
- высокая функциональность и т.д.

С помощью простых инструментов таких как, эскиз и выдавливание были созданы компоненты модели измерительного устройства, которые в дальнейшем укрупнялись с помощью инструмента сборка. Схема твердотельной модели измерительного устройства с закреплением двух продольных направляющих

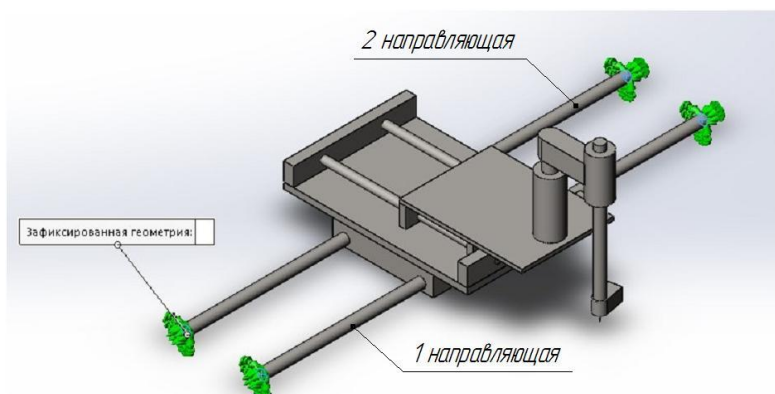


Рисунок 1 – Схема твердотельной модели измерительного устройства с закреплением двух продольных направляющих

Для определения деформаций изгиба продольных направляющих был проведен статистический анализ устройства при нагружении его реальными силовыми факторами. Данные о нагрузках приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Нагрузки, действующие на модель измерительного устройства

Сила, действующая вдоль измерительного блока	1.41 Н
Сила давления механизма перемещения измерительного блока	7.33 Н
Сила давления на продольные направляющие	1.43 Н

На твердотельной модели средствами программа SolidWorks производилось автоматическое создание сетки методом конечных элементов (рисунок 2).

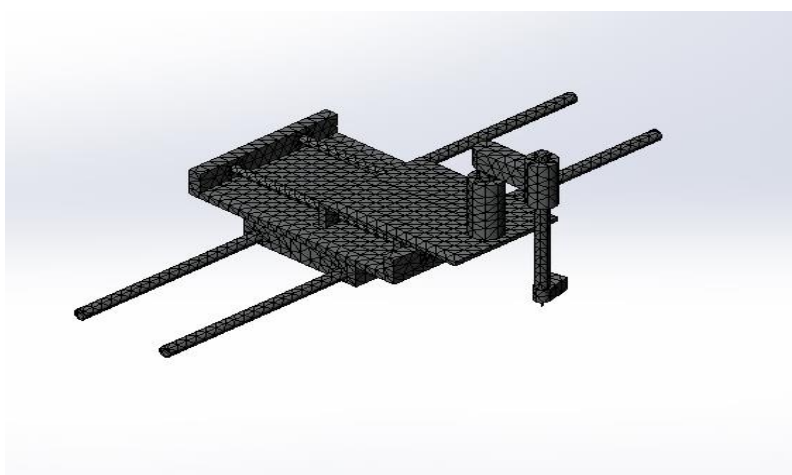


Рисунок 2 – Создание сетки конечных элементов

После завершения сетки конечных элементов производился запуск исследования. Результаты исследования занесены в таблицу 2.

Для того чтобы подтвердить и сравнить результаты исследования, проведенного с помощью программного обеспечения, необходимо провести экспериментальное определение деформаций изгиба продольных направляющих измерительного комплекса контроля сварных соединений.

Таблица 2 – Результаты определения деформаций изгиба продольных направляющих измерительного комплекса

Результаты исследования (в среде SolidWorks)		Результаты исследования (эксперимент)
Напряжение (Н/мм ²)	12,1	-
Перемещение (мм)	0,11	1 направляющая (+ 0,13 мм) 2 направляющая (- 0,15 мм)

В результате проведения экспериментального исследования измерения деформаций поперечных направляющих, результаты показывают, что на первой продольной деформация составляет 0,13 мм в плюсе, на вторую направляющую деформация составила 0,15 мм в минусе. Эти значения превышают требуемую точность измерений.

Выводы по работе:

1. Программный продукт SOLIDWORKS можно использовать для проектирования и дает хорошую сходимость с экспериментальными данными при проведении анализа изделий на статические нагрузки.

2. Деформации изгиба продольных направляющих превышают требуемую точность измерений, что необходимо учитывать при проектировании измерительных устройств.

3. Разработка мероприятий компенсации деформаций продольных направляющих должна проводиться требуемой точности измерений и конструктивных особенностей контролируемых изделий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 Сварка. Резка. Контроль: справочник. – В 2-х т./ Под общ. ред. Н.П. Алешина, Г.Г. Чернышова – М.: Машиностроение, 2004, т. 2/ Н.П. Алешина, Г.Г. Чернышова, Э.А. Гладков и др.– 480 с.

2 Алешин Н.П. Контроль качества сварочных работ/ Н.П. Алешин, В.Г. Щербицкий.- М.: Высш. шк. 1986.- 288 с.

3 РД 03-495-02 Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.

Мандров Борис Иванович, научный руководитель, к.т.н., доцент кафедры «Малый бизнес в сварочном производстве имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко» Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: polimerbim@mail.ru

Булыгина Елизавета Александровна, магистрант кафедры «Малый бизнес в сварочном производстве имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко» Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: e.li.za96@mail.ru

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ НА КОТЕЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ, ВЫПОЛНЕННЫХ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ И МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКОЙ В СРЕДЕ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА ООО «ПО «МЭС»

В. В. Виганд, А. А. Ощепков, Ю. О. Шевцов, М. В. Радченко

Как известно, энергомашиностроение является неотъемлемой отраслью всего машиностроения любого государства. Поэтому развитие и усовершенствование технологий для достижения наиболее качественных сварных соединений с малыми затратами ресурсов постоянно необходимо. Требуется аргументированно обосновать выбор способа сварки, определяющего более качественное сварное соединение, возможно только путем проведения ряда испытаний.

Ключевые слова: визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, СОП, твердость, сварка.

Для определения качества сварного соединения существует две группы испытаний: разрушающие и неразрушающие. К первой группе относятся испытания на статическое растяжение, ударную вязкость, ударный изгиб, измерение твердости. Ко второй группе относятся такие методы контроля как: визуальный и измерительный, ультразвуковой и радиографический.

В результате проведения визуального и измерительного контроля заваренных обоими способами сварки и подготовленных для контроля образцов Ø133x25, сварные швы забракованы не были. В результате проведения ультразвукового контроля в образце, выполненном ручной дуговой сваркой, были обнаружены два дефекта, которые по эквивалентной площади меньше, чем браковочная эквивалентная площадь зарубки СОП (рисунок 1).



Рисунок 1 – Ультразвуковой контроль

После того, как были проведены методы неразрушающие контроля, следующим этапом было проведения разрушающих методов, а именно:

1. Измерение твердости сварного шва;
2. Статическое растяжение;
3. Ударный изгиб.

Согласно нормативной документации, твердость сварного шва должна быть в диапазоне 140-230 НВ. Твердость обоих сварных швов составляет 150-165 НВ (рисунок 2).

Проведение последующих испытаний требовало изготовления образцов согласно ГОСТ 6996.

В результате проведения испытания на ударный изгиб средние значения ударной вязкости для образцов, выполненных ручным дуговым способом составляет 200 Дж/см², в то

время как у образцов выполненных механизированным способом сварки составляет 130 Дж/см². Оба результата, согласно РТМ-1с, считаются годными.



Рисунок 2 – Измерение твердости

Испытание на статическое растяжение показало, что предел текучести образцов, заваренных как ручным дуговым, так и механизированным способом в среде углекислого газа, находится в диапазоне 400-440 МПа, а временное сопротивление в пределах 540-570 МПа.

Таким образом, после проведения всех испытаний было установлено, что образец, заваренный ручным дуговым методом сварки менее качествен по наличию дефектов в сварном шве, но более имеет более высокую ударную вязкость, в то время как временное сопротивление и предел текучести находятся в одном диапазоне. Из этого следует, что образцы, изготовленные механизированным способом сварки в среде углекислого газа более производительны, экономичны, и ни сколько не уступает по качеству и физическим свойствам образцу изготовленному ручной дуговой сваркой. Поэтому механизированная сварка вполне может заменить ручную дуговую сварку.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. РД 2730.940.103-92 Руководящий документ «Котлы паровые и водогрейные, трубопроводы пара и горячей воды. Сварные соединения. Контроль качества»
2. РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования»
3. ТУ 14-3Р-55-2001 «Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов»

Шевцов Юрий Олегович, научный руководитель, к.т.н., доцент кафедры «Малый бизнес в сварочном производстве имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко», Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

Радченко Михаил Васильевич, доктор технических наук, профессор кафедры «Малый бизнес в сварочном производстве имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко» Факультета специальных технологий, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

Виганд Валентин Викторович, магистрант кафедры «Малый бизнес в сварочном производстве имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко», Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: vigandvv@gmail.com

Ощепков Алексей Александрович, магистрант кафедры «Малый бизнес в сварочном производстве имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко», Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: leha1996_25@mail.ru

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА МЕТАЛЛА

Е. В. Глушков, А. А. Попова

В данной статье описаны преимущества применения лазерной резки металла в сравнении со стандартными способами, а также необходимость применения данного способа резки на производстве.

Ключевые слова: лазерная резка, раскройка металла, установка для лазерной резки.

В машиностроении многие годы остро стоит вопрос о проблеме разделения материалов. Одни из основных способов - это плазменная и газовая резка металлов, но к сожалению, при достаточно высокой производительности - эти способы отличаются низкой точностью и требуют дополнительных способов очистки. Можно применять невероятно точную электроэрозионную резку, которая позволяет изготавливать детали любой геометрической сложности, но данная методика отличается крайне низкой производительностью [1].

В настоящее время такой способ разделения металлов, как лазерная резка лишена многих недостатков, по сравнению со своими конкурентами. Она позволяет производить любые виды резов с незначительной зоной термического влияния. При лазерной резке не требуется дополнительного механического воздействия на обрабатываемый металл, а возникающие деформации в процессе резки крайне малы. Именно это позволило производить лазерную резку с высокими показателями точности. При помощи большой плотности и мощности излучения лазера удалось достигнуть крайне хороших показателей производительности вдобавок с высоким качеством линии реза (рисунок 1).



Рисунок 1 – Станок для лазерной резки металла с числовым программным управлением (ЧПУ)

Одним из главных преимуществ лазерной резки является ее компьютеризация и автоматизация. Для того чтобы начать выпуск новой продукции достаточно задать все необходимые данные в программе и запустить производство. При этом качество изготавливаемой продукции позволяет производить сварку встык без предварительной подготовки кромок. Лазерная резка позволяет выполнять резку тонких перемычек толщиной 1-2 миллиметра, острых углов, а так же отверстий любого диаметра (рисунок 2).



Рисунок 2 – Процесс лазерной резки металла

В настоящее время лазерная резка в машиностроении нашла достаточно широкое применение в таких областях как: автомобилестроение, ракетостроение, оборонная промышленность и во многом другом.

На территории нашей страны для раскройки металла более распространены установки на основе твердотельных и газовых лазеров, работающих в импульсно-периодическом режиме, либо в непрерывном режиме излучения. Конечно, цена лазерных установок для раскройки металла существенно выше в сравнении с другим применяемым на производстве методами. Но благодаря своим преимуществам, таким как высокая производительность, точность, легкость перенастройки параметров, а также возможности использования в тех областях, где традиционные подходы вызывают определенные трудности, остается одним из самых перспективных и конкурентоспособных технологических процессов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тишенина Т.И.; Фёдоров Б.В. Лазерные станки и работы на них. - М.: Машиностроение, 2012 – 152 с.

Попова Анастасия Александровна, научный руководитель, доцент кафедры «Малый бизнес в сварочном производстве имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко» Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайской государственной технической университет им. И.И. Ползунова»

Глушков Евгений Вячеславович, магистрант кафедры «Малый бизнес в сварочном производстве имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко» Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайской государственной технической университет им. И.И. Ползунова», e-mail: evgenij.gluhkov.2012@mail.ru

ОБЗОР СПОСОБА СВАРКИ ТРЕНИЕМ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ

Д. Е. Ишевских, А. А. Попова

Целью данной статьи является обзор способа сварки трением с перемешиванием и раскрытие основных преимуществ и недостатков данного способа соединения деталей. В статье описана сущность процесса сварки трением с перемешиванием, рассмотрено промышленное применение данного способа сварки, представлены основные параметры сварки трением с перемешиванием, показан рабочий инструмент.

Ключевые слова: *сварка трением с перемешиванием, промышленное применение, макроструктура сварного соединения, рабочий инструмент, параметры сварки, раскрытие преимуществ и недостатков сварки трением с перемешиванием.*

В 90-х годах институтом сварки в Британии был разработан метод сварки трением с перемешиванием. Схема данного процесса представлена на рисунке 1. Для данного метода применяется специальный инструмент в виде стержня, который включает в себя: заплечик

или борт (утолщённая часть) – позиция 5 и наконечник (выступающая часть) – позиция 6. При вращении наконечник вводится в заготовку на её толщину. Затем наконечник перемещается по требуемому участку. При перемещении и вращении инструмента, металл нагревается и переходит в пластическое состояние. Принято выделять две стороны: сторону набегающую, где направления вращения инструмента совпадает с направлением сварки, и противоположную сторону – отхода [1].



Рисунок 1 – Схема процесса сварки:

1 – задний край бурта; 2 – направление вращения инструмента; 3 – место соединения деталей; 4 – передний край бурта; 5 – борт; 6 – наконечник; 7 – сторона набегающая; 8 – ядро шва; 9 – сторона отхода; 10 – сварной шов

Сварное соединение, полученное сваркой трением с перемешиванием, имеет особую макроструктуру. При сварке трением с перемешиванием в центре соединения деталей образуется ядро с овальными concentрическими кольцами. К ядру примыкает сложный профиль, в верхней части шва. В сварном соединении при сварке трением с перемешиванием выделяют четыре зоны, которые представлены на рисунке 2. Зона А – основной металл; зона В – зона термического влияния; зона С – в данной зоне металл подвергается нагреву и пластической деформации (зона термомеханического влияния); зона D – ядро соединения, в данной зоне происходит динамическая рекристаллизация) [2].

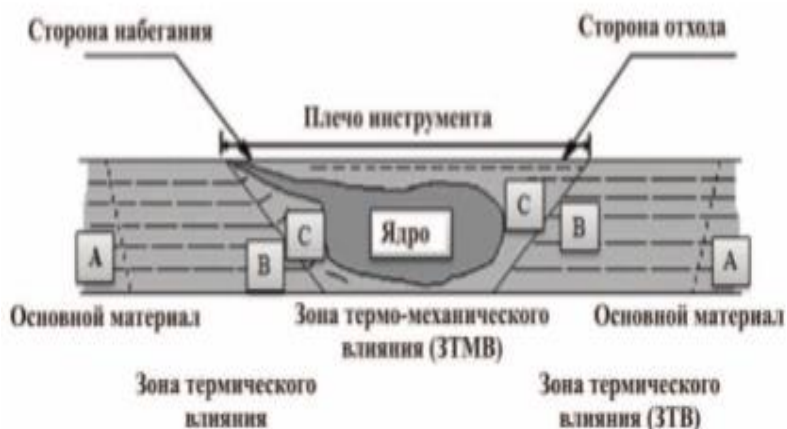


Рисунок 2 – Схематичное изображение зон при сварке трением с перемешиванием

Сварка трением с перемешиванием нашла широкое применение при изготовлении судов; производстве самолётов, вагонов, автомобилей, алюминиевых мостов и трубопроводов, а также в пищевой промышленности [3].

На структуру шва при данном методе сварке оказывает существенное влияние конструкция рабочего инструмента. На рабочий стержень оказывают влияние высокие температурные и механические нагрузки, а также крутящий момент и изгибающие силы. Существует много разновидностей рабочих инструментов. Одни из разновидностей рабочих инструментов показаны на рисунке 3.



Рисунок 3 – Разновидности рабочих инструментов: а – стандартная конструкция инструмента; б – конструкция инструмента для получения глубоких швов

Основные параметры данного способа сварки: скорость вращения наконечника; характер вращения инструмента; скорость сварки; конструкция рабочего инструмента; угол наклона при сварке; усилие с которым вводится инструмент в заготовку, а также непосредственно скорость перемещения инструмента [2].

Сварка трением с перемешиванием имеет следующие преимущества: возможность получения бездефектных швов; отсутствие вредных влияний на оператора в процессе сварки; в данном способе сварки нет необходимости применять присадочный материал, отсутствует необходимость в зачистке кромок перед сваркой, а также шлака и брызг после сварки; низкие остаточные напряжения; практически полное отсутствие коробления и термических деформаций [1].

Из недостатков данного способа сварки можно выделить следующие: необходимость жесткого закрепления свариваемых деталей; необходимость применения вводных и выводных планок; необходимость проектирования и изготовления специального рабочего инструмента; образование отверстия в конце шва [1].

В ходе работы была описана сущность данного процесса сварки, рассмотрено промышленное применение данного способа сварки, представлены основные параметры сварки, показан рабочий инструмент, а также рассмотрены основные преимущества и недостатки данного способа сварки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Овчинников В.В. Основы теории сварки и резки металлов / В.В. Овчинников. - Москва: Издательство «КНОРУС», 2019. - 248 с.
2. Карманов В.В. Сварка трением с перемешиванием алюминиевых сплавов: сущность и специфические особенности процесса, особенности структуры сварного шва. / Карманов В.В., Каменева А.Л., В.В. Карманов. // Вестник ПНИПУ. Аэрокосмическая техника. – 2012. – № 32. – С. 71-75.
3. Муравьев В.И. К вопросу актуальности исследования сварки трением с перемешиванием конструкций из высокопрочных алюминиевых сплавов. / Муравьев В.И., Бахматов П.В., Мелкоступов К.А. // Учёные записки. – 2010. – № 11-1(2). – С. 112-115.

Попова Анастасия Александровна, научный руководитель, доцент кафедры «Малый бизнес в сварочном производстве имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко» Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

Ишевских Денис Евгеньевич, студент кафедры «Малый бизнес в сварочном производстве имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко», Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: denis.ishevskih777@gmail.com

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

С. А. Карюкин, А. А. Попова

В данной статье рассмотрены этапы развития систем автоматизированного проектирования в историческом контексте. Выявлена необходимость широкого применения программных продуктов в области проектирования в различных областях промышленности России. В качестве примера приведена система трехмерного проектирования (КОМПАС 3D) как наиболее современное программное обеспечение российского производителя.

Ключевые слова: системы автоматизированного проектирования, история развития САПР, КОМПАС 3D, проектирование машиностроительных изделий

Современные системы автоматизированного проектирования (САПР), применяемые в учебном процессе, в промышленности различных отраслей и т.д. в настоящее время широко применяются. Так как данные системы позволяют значительно освободить конструктора-проектировщика от единообразной и трудоемкой работы и в тоже время больше времени уделять умственной работе и интеллектуальным возможностям исполнителя на всех этапах принятия решений [1]. История развития систем автоматизированных проектирований, в сравнении с развитием вычислительной техники, произошло довольно быстро, приблизительно в течении пяти лет. Без систем вычислительных проектирований компьютеры не стали бы орудием труда миллионов специалистов в различных областях (рисунок 1).

Всю историю развития САПР можно условно разделить на три этапа:

1. 70-е годы – в этот период были получены результаты, в результате которых в обществе пришло осознание того, что системы проектирования поддаются компьютеризации. В этот период большое внимание уделялось автоматизированному черчению. Программные продукты того времени назывались системами программные продукты того времени назывались системами автоматизированного черчения (САЧ).

2. 80-е годы – характеризуется активным развитием производства микрокомпьютеров и супермикрокомпьютеров и разработка программ продуктов (ПО) для них. В этот период появляется системы 2D и 3D проектирования. В эти годы активно применяется использования различного программного обеспечения в рамках одного предприятия. Но назревала проблема передачи данных с одного жизненного цикла к другому без потери данных. Появляется такое понятие, как твердотельное моделирование.

3. 90-е года - наступает «период зрелости». Многие ошибки были исправлены. К примеру, несовместимость между различными системами. Начали активно появляется организации, которые предлагали программное обеспечение , конвертирующее данные из одной автоматизированной системы в другую. В дальнейшем крупные автоматизированные системы стали сами давать возможность конвертации данных. Что значительно упростило передачу данных [1].



CATIA Release 1 in 1982, note the IBM PC it runs on.

Рисунок 1 – Повышение производительности труда при помощи САПР

Система трехмерного проектирования (КОМПАС 3D) является базовой системой для тысяч предприятий в нашей стране. Так как сочетает в себе простоту и легкость в освоении данной программой и мощные возможности в проектировании твердотельного и поверхностного моделирования. Применение данного программного продукта касается различных областей промышленности в России. Основная особенность данной системы – это применение собственного математического ядра С3D и параметрических технологий, разработанных специалистами АСКОН. АСКОН — российский разработчик и интегратор инженерного программного обеспечения (г. Санкт-Петербург) (рисунок 2).

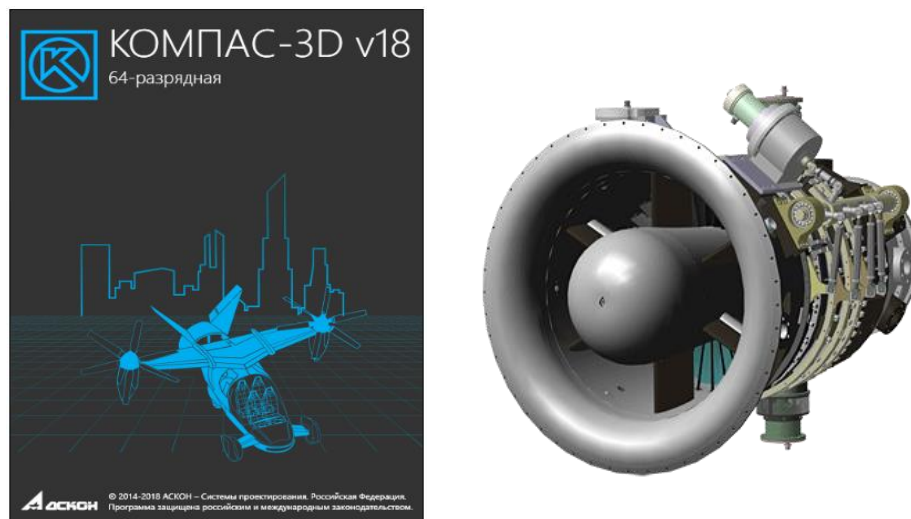


Рисунок 2 – Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D (АСКОН, г. Санкт-Петербург)

Возможности системы (КОМПАС-3D) обеспечивают проектирование машиностроительных изделий любой сложности и в соответствии с самыми передовыми методиками проектирования. Для машиностроения и приборостроения характерной задачей является работа по проектированию и последующему изготовлению изделий из листового металла. В КОМПАС-3D присутствует богатый инструментарий по проектированию таких деталей, позволяющий создавать самые сложные конструкции из листа, с последующим автоматическим получением развертки на спроектированные детали. При проектировании листовых деталей и обечаек будет просто создавать детали. Получить документацию на такое изделие возможно автоматически. Спецификация формируется по 3D-модели сборочной единицы, а создание чертежей будет заключаться в расположении на формате чертежа ассоциативных видов с 3D-модели.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кузина И.В., Жданов В.С., Денисова Т.С., Ваганова М.Ю. Математическое обеспечение САПР элементов и систем автоматики: Текст лекций. - М.: МИЭМ, 2005.

Попова Анастасия Александровна, научный руководитель, доцент кафедры «Малый бизнес в сварочном производстве имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко» Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

Карюкин Сергей Александрович, магистрант кафедры «Малый бизнес в сварочном производстве имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко» Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: ksa250198@gmail.com

ВНЕДРЕНИЕ ПРОРЫВНЫХ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИННОВАЦИОННУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

В. С. Киселев, М. В. Радченко, И. В. Кузнецов, В. А. Тимонин

Рассмотрены основные преимущества технологии аддитивной сверхзвуковой газопорошковой наплавки защитных и упрочняющих покрытий на поверхности деталей объектов, подведомственных Ростехнадзору. Приведен анализ рынка защитных покрытий.

Ключевые слова: нанесение защитных покрытий, наплавка, сверхзвуковые газовые струи, аддитивные технологии.

С целью применения на объектах Ростехнадзора разработана технология и произведена отработка режимов упрочнения и восстановления изнашиваемых поверхностей запорной арматуры способом аддитивной СГП-наплавки самофлюсующихся порошковых сплавов на основе Ni-Cr-B-Si. Нанесение покрытий запатентованным способом СГП-наплавки в энергетическом машиностроении, железнодорожном транспорте при производстве и ремонте поверхностей деталей, наиболее подверженных различным типам износа позволит значительно увеличить ресурс выпускаемой продукции. Также применение разработанной технологии позволяет выйти на качественно новый уровень создания защитных покрытий с целью обеспечения надежности и безопасности производства.

Применение технологии аддитивной СГП-наплавки решает проблему увеличения ресурса поверхностей, контактирующих в процессе эксплуатации с агрессивными абразивными и высокотемпературными средами. Покупатель удовлетворяет потребность в увеличении межремонтного периода эксплуатации производимых и используемых изделий машиностроения по сравнению с используемыми ранее технологиями. Относительно слабое развитие серийных установок для газовой обработки материалов, отсутствие или низкое качество нормативных документов по заявленной тематике является очевидным барьером на рынке. Драйвером развития технологии является политика импортозамещения и энергосбережения, активно проводимая в РФ. Внедрение на энергомашиностроительных предприятиях Алтайского края способа аддитивной сверхзвуковой газопорошковой наплавки (СГП-наплавки) при выпуске продукции с защитными и упрочняющими покрытиями и разработка технологий упрочнения и восстановления изнашиваемых поверхностей для производства и ремонта изделий машиностроительных предприятий Алтайского края является актуальной задачей в рамках политики импортозамещения.

Технологии–конкуренты разрабатываемой технологии - системы аддитивного выращивания изделий из металлов (порошковые и проволоочные 3D принтеры) с использованием лазерных и электронно-лучевых технологий, имеют на порядок более высокую стоимость оборудования, расходных материалов и обслуживания по сравнению с заявленным проектом. Основными конкурентами-разработчиками оборудования и технологии газопламенного нанесения защитных покрытий являются крупные научные объединения и институты России, США, Германии и Японии.

Однако на данный момент ни в Российской Федерации, ни за рубежом не ведутся фундаментальные исследования по определению спектрального состава, температурных и скоростных характеристик пламени в сочетании с порошковыми материалами. Использование отечественных материалов (порошковых самофлюсующихся сплавов системы Ni-Cr-B-Si взамен зарубежных дорогостоящих сплавов сверхмелкой фракции) позволяет реализовать работу по импортозамещению в машиностроении при упрочнении и восстановлении деталей в инновационной промышленности Алтайского края. Это позволит предприятиям в будущем составить конкуренцию иностранным производителям не только на российском, но и на мировом рынке.

Предлагаемый способ аддитивной СГП-наплавки займет свою нишу благодаря неоспоримым преимуществам – превосходные качественные характеристики, мобильность и относительно низкая стоимость оборудования. Также одним из ключевых моментов является ориентирование прежде всего на взаимодействие с клиентами business to business (B2B).

Конечные потребители (покупатели) - инновационные машиностроительные предприятия Алтайского края и России, использующие в процессе производства изделий технологии нанесения защитных покрытий, такие как гальванические, плазменные, газо-детонационные, и др.

Маркетинговые исследования, проведенные по рынку энергомашиностроения Алтайского края, свидетельствуют о том, что при грамотной ценовой политике и качественных параметрах создаваемой продукции предприятие по выпуску изделий с защитными покрытиями может стать лидирующим в этой области в регионе.

Перспективы развития рынка позволяют прогнозировать увеличение объемов продаж продукции и оказания услуг по нанесению защитных и упрочняющих покрытий предприятиям машиностроительного комплекса как Алтайского края, Сибири, так и России в целом.

Научное производство позволит занять свою нишу на рынке защитных покрытий как Алтайского края, Сибири и Дальнего Востока, так и России в целом. Современная научная база позволит вывести газопорошковые методы нанесения защитных покрытий на уровень, соответствующий лучшим мировым аналогам.

Проведенные маркетинговые исследования по предлагаемой к реализации наукоемкой продукции свидетельствуют о существовании значительного объема спроса на защитные покрытия, наносимые на детали изделий энергомашиностроения для объектов Ростехнадзора – детали запорной арматуры, работающие в условиях высоких температур и агрессивных сред. С помощью разработанной технологии аддитивной газопорошковой наплавки сверхзвуковой струей возможно наносить покрытия и на другие изделия, работающие в аналогичных экстремальных условиях.

Авторские права на устройство по реализации сверхзвукового истечения газового потока с соплами с различными числами Маха защищены патентом РФ на полезную модель №60410 «Устройство для сверхзвуковой газопорошковой наплавки», а также патентом на изобретение №2346077 «Способ сверхзвуковой газопорошковой наплавки защитных покрытий».

Основные конкурентные преимущества разрабатываемой технологии - получение качественно новых характеристик защитных покрытий, снижение стоимости, а также увеличение долговечности и эксплуатационной стойкости оборудования, в том числе применяемой на объектах Ростехнадзора запорной арматуры согласно СТ ЦКБА 053-2008.

Использование отечественных материалов (порошковых самофлюсующихся сплавов на основе никеля вместо дорогостоящих импортных порошковых материалов сверхмелкой фракции) для упрочнения и восстановления деталей запорной арматуры позволит предприятиям Алтайского края в будущем составить конкуренцию иностранным производителям не только на российском, но и на мировом рынке.

Основные этапы реализации проекта:

1. Анализ технологий упрочнения и восстановления изнашиваемых поверхностей запорной арматуры и нормативной документации котельного оборудования.
2. Исследование способов нанесения покрытий, применяемых при производстве и ремонте запорной арматуры в соответствии с нормативной документацией.
3. Исследования свойств основного и наплавочного материалов для упрочнения и восстановления деталей запорной арматуры.
4. Разработка технологии и отработка технологических режимов упрочнения и восстановления изнашиваемых поверхностей запорной арматуры с использованием усовершенствованной конструкции установки для аддитивной СГП-наплавки с передовыми системами контроля и диагностики процесса.

Результатом развития предлагаемого способа нанесения защитных покрытий является модернизация и автоматизация оборудования аддитивной технологии сверхзвуковой газопорошковой наплавки с разработкой соответствующей конструкторской документации и технических условий. Широкое внедрение предлагаемого способа аддитивной СГП-наплавки для

упрочнения и восстановления изнашиваемых поверхностей запорной арматуры и других деталей продукции, выпускаемой на энергомашиностроительных предприятиях Алтайского края.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аддитивные технологии наплавки. Состояние и перспективы развития / М.В. Радченко, Т.Б. Радченко, Ю.О. Шевцов, В.С. Киселев // Сварка и диагностика, 2017. – № 4. – С. 38-42.
2. Технологические аспекты контроля и диагностики процесса СГП-наплавки самофлюсующихся сплавов/ В.С. Киселев, М.В. Радченко, Г.В. Матюхин, Т.Б. Радченко, Ю.О. Шевцов // Ползуновский вестник, 2012.- № 1/1.- С. 123-126.
3. Методика прогнозирования качества защитных износостойких покрытий, выполненных способом сверхзвуковой газопорошковой наплавки на объектах Ростехнадзора / М.В. Радченко, В.С. Киселев, Ю.О. Шевцов, Т.Б. Радченко, В.Г. Радченко, С.Г. Уварова // Сварка и диагностика, 2014.- № 4.- С. 14-18.
4. Разработка технологических рекомендаций по созданию защитных покрытий на трубах котлов с «кипящим слоем» газопорошковой наплавкой [Текст] / М. В. Радченко, Ю. О. Шевцов, В. Г. Радченко, С. Г. Уварова, Т. Б. Радченко, В. С. Киселев // Ползуновский вестник. – 2011. – № 2-2. – С. 244–250.

Радченко Михаил Васильевич, научный руководитель, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Малый бизнес в сварочном производстве имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко» Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: mirad_x@mail.ru

Киселев Вадим Сергеевич, к.т.н., доцент кафедры «Малый бизнес в сварочном производстве имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко» Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: vadserkis@yandex.ru

Кузнецов Игорь Валерьевич, магистрант кафедры «Малый бизнес в сварочном производстве имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко», Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: k.igoryhhha_1996@mail.ru

Тимонин Виктор Андреевич, магистрант кафедры «Малый бизнес в сварочном производстве имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко», Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: football_vitek99@mail.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СПОСОБА СВАРКИ НА ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ

А. Г. Кулагин, А. А. Попова

В настоящей статье рассматривается вопрос зависимости способа сварки на прочностные характеристики сварного соединения. Анализируются образцы сварных соединений, полученных ручной дуговой и полуавтоматической сваркой, а также из основного металла. Критерием оценки является показатель предела прочности.

Ключевые слова: ручная дуговая сварка покрытыми электродами, полуавтоматическая сварка в среде CO₂, предел прочности.

Введение

Исследование проводилось на примере изготовления полигональной стропильной фермы с треугольной решеткой со стойками, для строительства нового цеха пылеулавливания, цинковый завод, Риддерский металлургический завод ТОО «Казцинк», г. Риддер, ВКО, РК.

Для изготовления элементов полигональной стропильной фермы используется листовая прокат низколегированной стали марки 09Г2С. Стропильные фермы представляют собой несущие кровельные конструкции, функцией которых является передача ее веса и дополнительных нагрузок на стены.

Сталь 09Г2С не перегревается и не закаливается в процессе сварки. Ее пластические свойства остаются на высоком уровне, а зернистость не увеличивается[1]. Все эти характеристики делают такой сплав идеальным для использования в сварных конструкциях. К тому же материал обладает высокой механической прочностью, долговечностью, широкий диапазон рабочей температуры (от -70°С до +425°С), а так же отсутствие склонности к отпускной хрупкости [2,3].

Для исследования влияния способа сварки на прочностные характеристики сварного соединения были выбраны два наиболее распространенных вида сварки: ручная дуговая сварка покрытыми электродами и полуавтоматическая сварка в углекислом газе.

В ТОО «Казцинк» полуавтоматическая сварка элементов сварной фермы осуществлялась на сварочном аппарате ПДГО-510, совместно со сварочным выпрямителем ВДУ-506С. Для ручной дуговой сварки покрытыми электродами элементов стропильной фермы применяется балластный реостат РБ-302 У2 совместно со сварочным выпрямителем ВДУ-506С.

Для сварки листового проката из стали 09Г2С, толщиной 12мм, способом ручной дуговой сварки рекомендуемые параметры приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Параметры процесса ручной дуговой сварки

Номер слоя (валика)	Диаметр электрода, мм	Род тока, полярность	Сварочный ток, А
Корневой	3,0	Постоянный, обратная полярность	90...120
Заполняющие	3,0; 4,0		120...150
Облицовочный	4,0		130...160

Для сварки листового проката из стали 09Г2С, толщиной 12мм, способом полуавтоматической сварки в среде углекислого газа рекомендуемые параметры приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Параметры процесса полуавтоматической сварки в среде CO₂

Зазор, мм	Число проходов	Диаметр проволоки, мм	Сила сварочного тока, А	Напряжение сварки, В	Скорость сварки, м/ч	Вылет электрода, мм	Расход газа, л/мин
1-3	3	1,2-1,6	380-450	33-42	15-25	18-25	12-16

Для более точного экспериментального определения зависимости прочностных характеристик от способа сварки, мы заготовили образцы из стали 09Г2С в трех группах. I-я группа: образец выполнен из сварного соединения полученного способом ручной дуговой сварки покрытыми электродами. Число проходов – три. Сила тока в пределах $I = 90-160$ А, исследуемый размер образца 700х150х12 мм (Рисунок 1а). II-я группа: образец выполнен из сварного соединения полученного способом полуавтоматической сварки в среде CO₂. Число проходов – три. Сила тока в пределах $I = 380-450$ А, скорость сварки $V = 15-25$ м/ч, исследуемый размер образца 700х150х12 мм (рисунок 1б). III-я группа: для сравнительного анализа, с исходным состоянием механическим путем на гильотине вырезан образец размером 700х150х12 мм (рисунок 1в).

Экспериментальные исследования и механические испытания проводили в ЦМСЛ АО «ИМСТАЛЬКОН», г. Алма-Аты, ул. Ангарская, 97.

Результаты исследования

Наиболее распространенным и информативным способом определения механических характеристик материала является испытание на статическое растяжение. Результатом испытания на статическое растяжение является диаграмма деформирования в координатах $\sigma - \epsilon$, которая дает наглядное представление о поведении сварного соединения и значениях механических свойств в упругой и пластической областях.



а)



б)

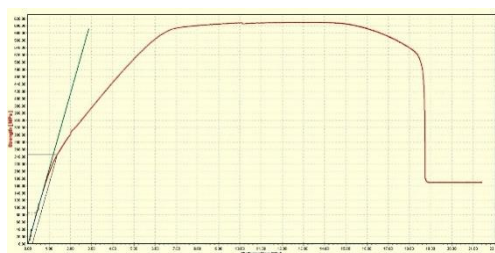


в)

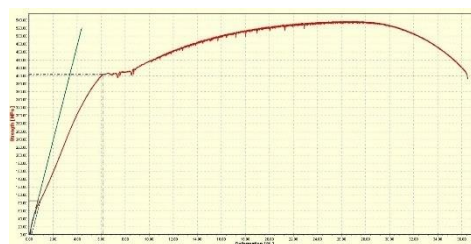
Рисунок 1 – Образцы для исследования из стали 09Г2С: а) исследуемый образец, отрезанный в I-ой группе; б) исследуемый образец, отрезанный во II-ой группе; в) исследуемый образец, отрезанный в III-ей группе

Оценка качества сварного соединения проводилась на образцах после сварки и заключалась в определении предела прочности на разрыв в соответствии с рекомендуемой методикой по ISO 5173-81, на разрывной машине РМ 50.

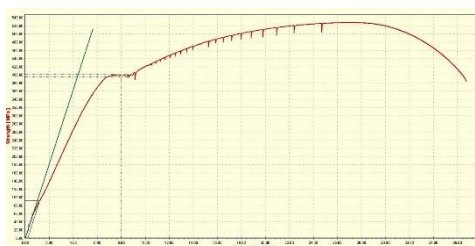
Результаты испытания на растяжение представлены на рисунке 2а - в виде диаграммы деформации $\sigma - \epsilon$, для исследуемых образцов I-ой группы; на рисунке 2б - в виде диаграммы деформации $\sigma - \epsilon$, для исследуемых образцов II-ой группы; на рисунке 2в - в виде диаграммы деформации $\sigma - \epsilon$, для исследуемых образцов III-ей группы.



а)



б)



в)

Рисунок 2 – Диаграммы деформации $\sigma - \epsilon$, для исследуемых образцов а) I-ой группы; б) II-ой группы; в) III-ей группы

Значения предела прочности, полученные экспериментальным путем приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Результаты теста на предел прочности.

Группа	Ширина, мм	Толщина, мм	Площадь поперечного сечения мм ²	Предел прочности, МПа
I	20	12	240	515
II	20	12	240	520
III	20	12	240	518

Выводы

Исследования образцов листовой стали 09Г2С, толщиной в 12 мм, полученных различными способами сварки показали, что выбор способа сварки влияет на прочностные характеристики соединения. После проведенных экспериментов было определено, что предел прочности в соединении, полученном при полуавтоматическом способе сварки в среде CO₂ является выше (520 МПа), чем при аналогичном сварном соединении, полученном ручной дуговой сваркой покрытыми электродами (515 МПа).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Марочник сталей и сплавов / Сорокин В. Г., Волосникова А.В., Вяткин С.А. и др. М.: Машиностроение, 1989. 640с.
2. Лившиц Л.С., Хакимов А.Н. Металловедение сварки и термическая обработка сварных соединений. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1989. 336 с.
3. Куркин С.А., Ховов В.М., Рыбачук А.М. Технология, механизация и автоматизация производства сварных конструкций -. М., Машиностроение, 1989.

Попова Анастасия Александровна, научный руководитель, доцент кафедры «Малый бизнес в сварочном производстве имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко» Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайской государственной технический университет им. И.И. Ползунова»

Кулагин Александр Геннадьевич, магистрант кафедра «Малый бизнес в сварочном производстве имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко», Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им И.И. Ползунова, e-mail: Aleksku75@mail.ru

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ АТЛАСА ФОТОГРАФИЙ ДЕФЕКТОВ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

М. М. Лукин, А. А. Попова

Проведен анализ контроля качества сварных соединений, рассмотрены виды неразрушающего контроля качества, выявлены недостатки отсутствия атласа фотографий сварных дефектов на производстве.

Ключевые слова: атлас дефектов сварных соединений, атлас дефектов основного металла, фотографии дефектов, контроль качества, сварной шов, сварка.

Существуют несколько видов неразрушающего контроля для обнаружения дефектов сварных соединений, которые используются в настоящее время. Визуальный и измерительный контроль (ВИК) занимает важное место среди таких методов контроля, и обычно выполняется одним из первых.

Основополагающим документом по ВИК является «Инструкция по визуальному и измерительному контролю», которая была переработана и издана в новом формате в 2003 году (РД 03-606) [1]. Этот документ содержит список дефектов сварных соединений, их определения и графические изображения большинства из них. Помимо этого, дополнительно введен новый раздел: дефекты основного металла.

Качество сварного шва и сварных соединений оказывает существенное влияние на прочность конструкций или герметичность резервуаров. Несовместимость сварных швов с заданными свойствами приводит к структурным ошибкам с катастрофическими последстви-

ями. То же относится и к системам, которые работают с сосудами и трубопроводами под давлением [2].

Поэтому готовое изделие должно подвергаться испытаниям и проверкам после сварки с целью выявления дефектов в сварных соединениях.

Все процедуры контроля качества сварки определяются ГОСТ или руководящими документами. Они также указывают допустимые уровни погрешностей. После испытания формируются акты и протоколы с результатами измерений.

Контроль качества сварки во время производства может быть разрушающим и неразрушающим. Первые методы используются выборочно. Может быть проверено одно или несколько изделий из большой партии или часть металлоизделия в строительной конструкции [2].

Изделие проверяется по различным параметрам, используя протокол испытаний. Однако инструменты или специальные материалы используются главным образом для проверки качества сварных соединений без повреждения конструкции.

Основными способами неразрушающего контроля качества сварки являются:

- ультразвуковой;
- магнитный;
- радиационный;
- проверка на проницаемость;
- капиллярный;
- визуальный.

Существуют другие способы и виды контроля качества сварки, но в силу своей специфики они не очень распространены.

Проверка состояния сварных швов не является разовой операцией. Это итоговый этап, который показывает, как работает система контроля качества на предприятии.

Отсутствие графического представления дефектов поверхности металла, информации о причинах образования таких дефектов и возможности их предотвращения или устранения является существенным недостатком новой документации на производстве. Исходя из этого специалисты по неразрушающему контролю сталкиваются со многими проблемами поиска и устранения дефектов, полученных во время производства металлоконструкции. В результате они должны постигать основы визуального и измерительного контроля во время своего трудового процесса.

Разработка атласа дефектов сварных соединений и основного металла на производстве окажет положительное влияние на работу сварочного персонала, поскольку содержит графическое представление, причины образования и методы, позволяющие устранить сварочные дефекты или вовсе их избежать.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Инструкция по визуальному и измерительному контролю (РД 03-606-03). Серия 03. Выпуск 39 / Колл. авт. - М.: Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-технический центр по безопасности в промышленности Госгортехнадзора России», 2004.

2. Способы контроля качества сварочных швов [Электронный ресурс] /. — Электрон. журн. — Режим доступа: <https://svaring.com/welding/teorija/kontrol-kachestva-svarki>, свободный

Попова Анастасия Александровна, научный руководитель, доцент кафедры «Малый бизнес в сварочном производстве имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко» Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайской государственной технической университет им. И.И. Ползунова»

Лукин Михаил Михайлович, магистрант кафедры «Малый бизнес в сварочном производстве имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко» Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайской государственной технической университет им. И.И. Ползунова», e-mail: mishalykin@mail.ru

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТВЕРДОТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ КОМПАС 3D ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СБОРОЧНО-СВАРОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ

И. А. Маценко, Б. И. Мандров

Показана целесообразность применения технологической оснастки в сборочно-сварочном производстве. Для ускорения проектирования технологической сборочно-сварочной оснастки предложено использовать возможности твердотельного моделирования программы КОМПАС 3D. Предложен алгоритм проектирования технологической оснастки. На примере проектирования кондуктора для сборки и сварки опоры воздухозаборника показана практическая реализация алгоритма проектирования.

Ключевые слова: технологическая сборочно-сварочная оснастка, программа моделирования КОМПАС 3D, 3D модель, схема базирования, принципиальная схема приспособления.

По данным [1] при производстве сварных конструкций трудоемкость сборочных операций составляет ~ 21% общего объема трудозатрат изготовления конструкции. Согласно [2] выполнение сборочных работ может производиться:

по разметке,

по разметке с выверкой,

с помощью технологической оснастки и механического сварочного оборудования, расширяющих возможности сварочного оборудования.

Лучшие результаты по снижению трудоемкости и качеству сборки дает использование именно технологической сборочно-сварочной оснастки (далее ТССО).

Часть универсальной и специализированной ТССО выпускается серийно. Остальная часть проектируется и изготавливается под конкретную техническую задачу, что требует знания методик расчета, умений и компетенций проектирования данного типа оборудования. Однако этапы проектирования и изготовления ТССО весьма трудоемки и экономически не всегда оправданы в условиях мелкосерийного производства, каким и является в большей части сварочное производство.

Одним из эффективных вариантов решения проектной части вышеотмеченной проблемы является применение современных компьютерных программ твердотельного проектирования. Таких программ достаточно много, однако с разной степенью доступности для студентов в учебном процессе. Компания «АСКОН» предоставляет студентам учебную версию программы КОМПАС 3D с возможностями работы в 2D и 3D вариантах. В связи с этим, данная работа выполнялась в программе КОМПАС 3D. В качестве прикладной проектной задачи была выбрана сварная конструкция опоры воздухозаборника.

Для проектирования ТССО сборки опоры воздухозаборника было разработано задание в объеме, необходимом для выполнения курсового проекта и приближенное по своей структуре к производственным заданиям при выполнении аналогичных работ. В техническом задании содержались следующие сведения:

- наименование приспособления;
- назначение приспособления;
- программа выпуска деталей;
- технические требования: место установки, характеристика энергоносителей, условия подачи и съема изделия;
- технологический процесс;
- спецификация, чертежи деталей и сборочный чертеж сварной конструкции;
- схема базирования;
- принципиальная схема приспособления с указанием типов установочных элементов и типов зажимных устройств;
- разработка 3D моделей деталей, сборки сварной конструкции и приспособления.

На основе спецификации и чертежей воздухозаборника деталей была разработана его 3D модель, представленная на рисунке 1. Далее была разработана схема базирования воздухозаборника, определены наиболее существенные виды деформаций и закрепляющие усилия, которые должны создавать зажимные устройства ТССО.

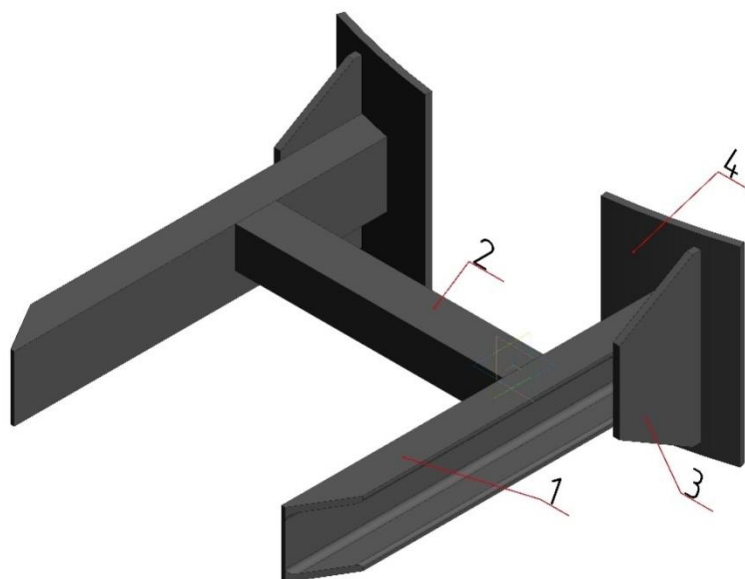


Рисунок 1 – 3D модель опоры воздухозаборника
1 – балка продольная, 2 – перекладина, 3 – ребро, 4 – опора

Следующим этапом проектирования ТССО для опоры воздухозаборника была разработка принципиальной схемы приспособления на которой были указаны типы установочных элементов и зажимных устройств, места их расположения и величина закрепляющего усилия. При выборе типов установочных элементов учитывалось к какому типу твердых тел относились устанавливаемые детали призматическим или цилиндрическим, а также откуда будет производиться загрузка деталей (сверху или сбоку) и съем собранной и сваренной опоры воздухозаборника. Выбор типов зажимных устройств определялся главным образом величиной закрепляющего усилия, а также быстродействием исполнительного механизма.

При решении вышеуказанных вопросов производился информационный поиск [1, 3, 4], который позволил выбрать для продольных балок и перекладины неподвижные, а для ребер и опор отводимые (подвижные) установочные элементы. Зажим балок и перекладины было принято осуществлять сверху быстродействующими винтовыми устройствами. Для ребер и опор, базируемых вторым комплектом баз, использовались магнитные управляемые фиксаторы.

После твердотельного моделирования установочных элементов и зажимных устройств производилась сборка ТССО и проверка функционирования подвижных элементов. Для этого все подвижные установочные элементы и откидные зажимные устройства приводились в исходное положение. Затем в соответствии с технологическим процессом установка в рабочее положение, используемых в данный момент установочных элементов и загрузка деталей сверху, начиная с базовых – опор. Устанавливаемые детали закреплялись зажимными устройствами, и проверялось прилегание деталей опоры воздухозаборника к установочным элементам. После завершения сборки опоры воздухозаборника проверялась доступность мест сварки, производилось раскрепление собранной опоры воздухозаборника, отведение подвижных частей ТССО и проверялась возможность съема готового узла. На последнем этапе проектировалась рама ТССО и крепление деталей и узлов ТССО к ней. Спроектированная технологическая оснастка показана на рисунке 2.

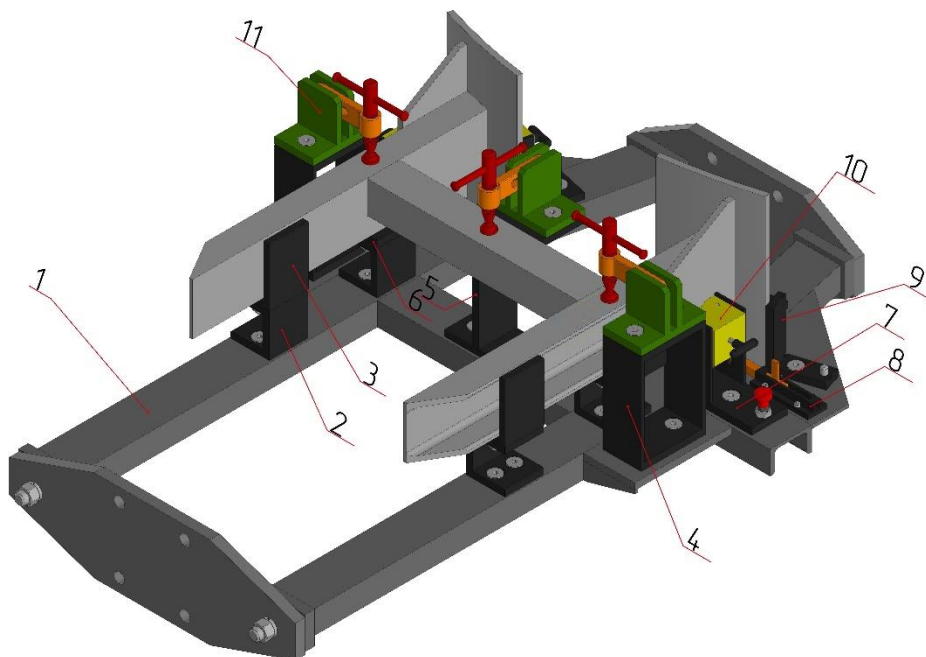


Рисунок 2 – 3D модель приспособления для сборки и сварки с закрепленной в нем опорой воздухозаборника: 1 – рама, 2 – проставка, 3 – опора продольных балок внутренняя, 4 – опора прижима винтового, 5 – опора перекладки, 6 – опора продольных балок наружная, 7 – опора отводная, 8 – угловой установ для опоры, 9 – опора поворотная, 10 – магнитный управляемый фиксатор, 11 – прижим винтовой быстродействующий

Данная работа выполнялась в рамках курсового проекта по дисциплине «Информационное обеспечение производства сварных конструкций».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гитлевич, А.Д. Механизация и автоматизация сварочного производства / А.Д. Гитлевич, Л.А. Этингоф. - Москва: Машиностроение, 1972. -280 с.
2. Общемашиностроительные нормативы времени на слесарно-сборочные работы при сборке металлоконструкций под сварку. – Москва: ЦБПНТ, 1974. - 84 с.
3. Евстифеев, Г.А. Средства механизации сварочного производства. Конструирование и расчет / Г.А. Евстифеев, И.С. Веретенников. - Москва: Машиностроение, 1977. - 96 с.
4. Рыморов, Е.В. Новые сварочные приспособления. – С-Петербург: Стройиздат, 1988. - 125 с.

Мандров Борис Иванович, научный руководитель, к.т.н., доцент кафедры «Малый бизнес в сварочном производстве имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко» Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: polimerbim@mail.ru

Маценко Илья Александрович, студент гр.МС-61, кафедра «Малый бизнес в сварочном производстве имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко» Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: mocenych@mail.ru

АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА И ФОРМУЛИРОВАНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ЕГО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

А. А. Ощепков, В. В. Виганд, Ю. О. Шевцов

Внедрение системы аттестации сварочного производства способствовало уменьшению аварий в машиностроительном комплексе в целом, так и на опасных производственных объектах, в частности. Благодаря разработке и внедрению системы аттестации сварочного производства появился комплекс мер по оценке уровня квалификации сварщиков и специалистов сварочного производства.

Ключевые слова: система аттестации сварочного производства, контрольное сварное соединение, контроль качества, опасные производственные объекты.

Система аттестации сварочного производства является важным этапом развития машиностроительного комплекса в Российской Федерации. Принятие ПБ 03-273-99 «Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» [1] способствовало наведению порядка в области сварочного производства. После принятия данного документа на территории Российской Федерации наблюдается заметное уменьшение аварий на опасных производственных объектах.

Одним из важных аспектов системы аттестации сварочного производства является процедура проведения контроля качества контрольно-сварных соединений, поскольку именно от процедуры контроля зависит сдал ли кандидат практический экзамен. На рисунке 1 изображен процесс проведения визуального и измерительного контроля качества контрольно-сварного соединения. Визуальный и измерительный контроль выполняют в соответствии с РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю» [2]. Ультразвуковой контроль выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55724-2013 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые» [3].

Процедуру контроля выполнял аттестованный специалист 2-го уровня сварочного производства Ощепков Алексей Александрович.

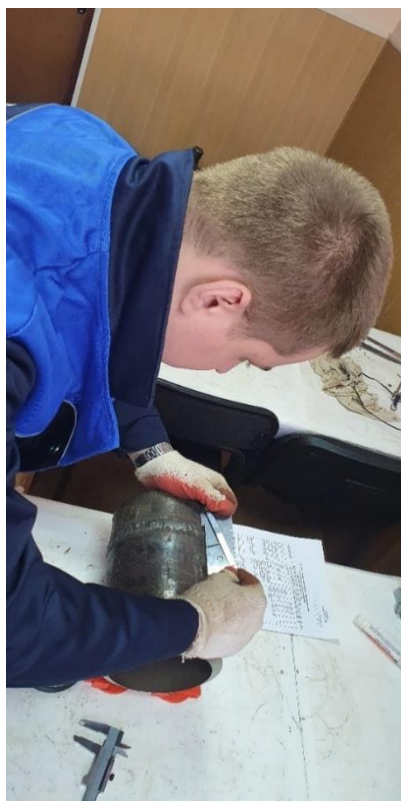


Рисунок 1 – Процедура проведения визуального и измерительного контроля качества

Проведение контроля осложняется в первую очередь тем, что, кандидаты аттестуются на множество пунктов опасных производственных объектов, в результате чего нормы оценки приходится применять из многих документов. А применение норм оценки из разных нормативных документов влечет за собой то, что по одним документам допускается наличие определенных дефектов, а по другим дефекты недопустимы.

Для решения вышеизложенной проблемы необходимо разработать один документ, который четко прописывал бы нормы оценки допустимых и недопустимых дефектов на все группы опасных производственных объектов при аттестации персонала сварочного производства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. «Постановление Госгортехнадзора России от 30.10.1998 № 63 (ред. от 17.10.2012) "Об утверждении Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.03.1999 № 1721).
2. РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю» [Текст].
3. ГОСТ Р 55724-2013 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые» [Текст].

Шевцов Юрий Олегович, научный руководитель, к.т.н., доцент кафедры «Малый бизнес в сварочном производстве имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко» Факультета специальных технологий, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

Ощепков Алексей Александрович, магистрант кафедры «Малый бизнес в сварочном производстве имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко», Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: leha1996_25@mail.ru

Виганд Валентин Викторович: , магистрант кафедры «Малый бизнес в сварочном производстве имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко», Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: vigandvv@gmail.com

ВЫБОР СПОСОБОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СВАРКИ ГАЗОПЛОТНЫХ ПАНЕЛЕЙ

И. Ю. Пятайкин, А. А. Попова

Проведен анализ конструкции газоплотных панелей котлов, а также их предназначения в котлах среднего, высокого и сверхкритического давления пара. Описаны материалы, применяемые для их изготовления. Приведена таблица с конструктивными элементами и размерами сварного шва на газоплотных панелях. Проанализированы методы изготовления и выбраны наиболее автоматизированные способы сварки газоплотных панелей. Для выбранных способов сварки подобрано сварочное оборудование, отвечающее необходимым для изготовления газоплотных панелей требованиям.

***Ключевые слова:** газоплотная панель, сварной шов, автоматическая сварка под слоем флюса, автоматическая сварка плавящимся электродом в среде активного газа и смесях, источник питания.*

Газоплотные панели, согласно [1], предназначены для использования в котлах среднего, высокого и сверхкритического давления пара в качестве ограждений топок, двусветных экранов, несущих цельносварных фестонов, ограждений конвективных шахт, поверхностей нагрева экономайзеров, газоводяных подогревателей высокого и низкого давления.

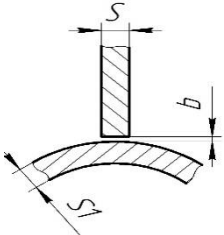
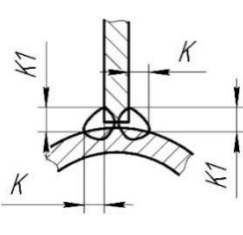
Газоплотная панель, согласно [1], представляет собой конструкцию, образованную сваренными между собой прямыми или гнутыми, оребренными тем или иным способом, и гладкими трубами с полосами между ними.

Анализ конструкций газоплотных панелей и нормативных документов [2] показал, что наружный диаметр труб, подходящий для изготовления газоплотных панелей должен составлять от 28 до 76 мм, при толщине стенки от 3,0 до 6,0 мм. Полоса, идущая на изготовления газоплотных панелей, должна иметь толщину от 1,5 до 6,0 мм. Газоплотные панели может иметь достаточно большую длину. Средняя длина газоплотных панелей составляет 10 метров .

Трубы для газоплотных панелей должны быть изготовлены из сталей: 20, 20ПВ, 15ХМ, 12Х1МФ, 10CrMo9-10, 13CrMo4-5. Полоса при этом должна быть изготовлена из следующих сталей: 20, 12ХМ, 12Х1МФ, Р265GH.

Сборка труб с полосами в газоплотную панель осуществляется по средствам сварки. Швы на газоплотной панели имеют прямолинейную конфигурацию, создаются по незамкнутой линии. Соединение выполняется в нижнем положении. Сварное соединение – нестандартное.

Таблица 1 – Конструктивные элементы и размеры сварного шва на газоплотной панели

Конструктивные элементы		S, мм	S1, мм	b, мм
подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			
		1,5-6,0	3,0-6,0	0 ⁺³

Для изготовления газоплотных панелей применяют различные способы сварки, ручные, механизированные и автоматические. Принимая в учет некоторые конструктивные особенности изготовления газоплотной панели, такие как длинная протяженность шва, выполняемая за один проход, сварка в нижнем положении, отсутствие необходимости в разделки кромок и зазоре, необходимость одновременного наложения нескольких швов, делаем вывод о том, что для изготовления газоплотных панелей, рекомендуется использовать автоматическую сварку под слоем флюса либо автоматическую сварку в активных газах и смесях.

При применении выбранных способов сварки процесс наиболее автоматизирован. При изготовлении газоплотных панелей, автоматическая сварка ведется с помощью подвесного устройства. При использовании данного способа сварки, большое количество процессов, таких как зажигание и гашение дуги, поддержание и регулировка режимов и параметров сварки, подача флюса (газа) и проволоки, перемещение горелок вдоль шва могут управляться автоматически либо через узел управления оператора.

Для изготовления газоплотных панелей выбранным способами сварки было подобрано сварочное оборудование. При выборе оборудования был проведен анализ различных видов источников, в результате чего был произведен предварительный выбор источников питания.

Для автоматической сварки под слоем флюса на выбор предлагается использовать систему для автоматической сварки под слоем флюса на базе источника сварочного тока Lincoln Electric Idealarc DC-400, который имеет номинальную мощность 400А при 100% рабочем цикле, с применением системы для подачи сварочной проволоки Lincoln Electric NA-5, либо инверторный источник питания Сварог ARC 500 (R11), совместно с сварочной головкой MZ79 и контроллером, входящим в её комплект.

Для автоматической сварки плавящимся электродом в защитном газе предлагается использовать инверторный источник питания Lincoln Electric Spitdtec 505SP. Данная серия источников питания предназначена для промышленного применения, и обеспечивает высокую надежность. Данный источник питания гарантирует высокую стабильность дуги и значительно большую производительность по сравнению с традиционными аналоговыми источниками питания. Lincoln Electric Spitdtec 505SP имеет номинальную мощность 400А при 80% рабочем цикле или 500А при 60% рабочем цикле (при 40°C).

Совместно с источником питания Lincoln Electric Spitdtec 505SP предлагается использовать сварочный автомат АДФГ-502 от фирмы Шторм. Данная сварочный автомат предна-

значен для автоматической однодуговой, а также двухдуговой сварки углеродистых и легированных сталей.

Технические характеристики предложенных источников питания и сварочных автоматов соответствуют необходимым для изготовления газоплотной панели.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

3. Карякин С.К. Технологические процессы котлостроения: учебное пособие / С.К. Карякин; Томский политехнический университет, – 2-е изд., испр. – Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2011. – 175 с.

4. СТО ЦКТИ 10.002-2007. Элементы трубные, поверхности нагрева, трубы соединительные в пределах котла и коллектора, стационарных котлов [Текст]. — Введ. 2007-01-11. Санкт-Петербург: — Изд-во ООО ИПП «Ладога» 2007. — 104 с.

Попова Анастасия Александровна, научный руководитель, доцент кафедры «Малый бизнес в сварочном производстве имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко» Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайской государственной технической университет им. И.И. Ползунова»

Пятайкин Иван Юрьевич, магистрант кафедры «Малый бизнес в сварочном производстве имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко» Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайской государственной технической университет им. И.И. Ползунова», e-mail: pyataykin96@mail.ru

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ НАПЛАВКИ ЭЛЕМЕНТОВ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗАО «РОУ»

С. Д. Саблин, М. В. Радченко

Рассмотрены технологические вопросы производства запорной арматуры в частности производства плазменно-порошковой наплавки порошковых сплавов на рабочие поверхности элементов задвижки для паропровода. Представлено описание процесса изготовления тарелки, применяемых материалов и оборудования, режимов термообработки, и предложения по модернизации процесса для повышения его технологичности.

Ключевые слова: *сварочное производство, плазменно-порошковая наплавка, задвижка, котельное оборудование, технологии механизированной наплавки.*

В настоящее время в Алтайском крае существует множество предприятий занимающихся выпуском продукции относящейся к котельному оборудованию, такое множество обусловлено высоким спросом на качественные элементы котельного оборудования высокого класса качества. Каждое предприятие стремится занять свою производственную нишу и установить собственные высочайшие стандарты эксплуатационных качеств на собственную продукцию. В представленной работе рассматриваемым элементом котельного оборудования является тарелка задвижки РОУ 883-250-0.

Именно поэтому совершенствование современных технологий по производству элементов котельного оборудования, отвечающих высоким требованиям потребителей – актуальная задача.

Для выполнения этой задачи необходимо:

- 1) проанализировать базовую технологию изготавливаемого изделия для выявления необходимости ее корректировки;
- 2) провести комплекс организационных и технологических мероприятий, позволяющих улучшить базовую технологию путем снижения затрат на изготовление изделия или повысить производительность процесса наплавки;
- 3) произвести сравнение предложенной измененной технологии с базовой для определения возможной выгоды при введении новой технологии в производственный цикл.

Тарелка задвижки представляет собой диск специального профиля, изготавливаемый из теплоустойчивой стали типа 12Х1МФ, с последующей плазменно-порошковой наплавкой кольцевого слоя с повышенными механическими характеристиками налицевую поверх-

ность. Заготовка тарелки выполняется из поковки. Номинальный режим работы для этой заготовки:

Рабочая среда:	Пар
Давление рабочее (давление номинальное):	13,7 МПа
Температура рабочей среды:	560 °С

Для обеспечения безотказной работы на протяжении всего гарантированного срока эксплуатации на рабочие поверхности пары трения (седло-тарелка) наплавляется порошковый сплав на кобальтовой основе EuTroLoy 16006D.04 производства CastolinEutectic (Ирландия). Такое покрытие устойчиво к износу, истиранию и коррозии, и сохраняет эти свойства при высоких температурах эксплуатации. Исключительная износостойкость обусловлена, главным образом, уникальными характеристиками твердой карбидной фазы, растворенной в легированной матрице CoCr. Технические требования к наплавке и контролю качества наплавленных поверхностей арматуры трубопроводной регламентированы СТ ЦКБА 053-2008.

Наплавка выполняется на установке плазменно-порошковой наплавки GAP Uni Coating V1.0.

Положение при наплавке – нижнее (Н1), (наплавка с применением вращателя)

Заготовка тарелки закрепляется в патроне вращающегося стола машины, над тарелкой устанавливается в требуемое положение манипулятор с закрепленным на ней механизмом горелки. Через специальное сопло горелки подается порошок для наплавки с поддувом защитного газа аргона. В центре сопла расположен неплавящийся вольфрамовый электрод.

Перед наплавкой тарелку предварительно разогревают до 500 ± 20 °С.

Наплавка на тарелках большого диаметра – двухрядная, трехслойная кольцевая. Это необходимо для избежания перемешивания основного металла и наплавляемого на рабочей поверхности и обеспечения заданных свойств наплавки[2].

Благодаря электронному управляющему комплексу аппарат плазменно-порошковой наплавки может контролировать множество параметров режима наплавки подстраивая их для поддержания оптимальных условий ведения процесса.

Сразу после наплавки заготовки претерпевают цикл термообработки отпуском 600-650 °С 2-3 часа затем охлаждение вместе с печью до 300 °С далее на воздухе[1].

Заготовки после наплавки и термообработки подвергаются механообработке на плоскошлифовальных станках. На этом этапе окончательно формируется профиль детали вместе с некоторым уклоном необходимым для работы задвижки по типу «клина».

Обработанные детали поступают в отдел технического контроля, где подвергаются визуально-измерительному контролю и цветной дефектоскопии проникающими веществами.

С целью улучшения технологии изготовления тарелки предлагается следующее: 1) замена заготовки с дорогостоящей поковки на прокат круглый горячекатаный после испытаний; 2) замена порошкового сплава EuTroLoy 16006D.04 на аналогичный по составу, но отечественный.

В заключение следует отметить, что предлагаемые мероприятия по совершенствованию базовой технологии с применением достаточно современного оборудования и материалов будут способствовать уменьшению себестоимости процесса наплавки, как ожидается, без снижения качественных характеристик наплавленных покрытий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. СТ ЦКБА 053-2008 Арматура трубопроводная. Наплавка и контроль качества наплавленных поверхностей. Технические требования
2. Соснин Н.А., Ермаков С.А., Тополянский П.А. Плазменные технологии//Руководство для инженеров. С.-Петербург: Изд-во политехнического университета, 2008. 406 с

Радченко Михаил Васильевич, научный руководитель, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Кафедра малого бизнеса в сварочном производстве имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко» Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: mirad_x@mail.ru

Саблин Семен Дмитриевич, студент гр. МС-61 «Кафедра малого бизнеса в сварочном производстве имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко», Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: wessablin@gmail.com

ВЛИЯНИЕ ПОЛЯРНОСТИ СВАРОЧНОЙ ДУГИ НА ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ШВА

И. Ю. Сидоров, А. А. Попова, В. Н. Шабалин

Показаны возможности применения автоматической двухдуговой сварки под флюсом при прямой полярности. Проведена экспериментальная автоматическая дуговая сварка под флюсом с целью определения влияния полярности дуги на геометрические размеры сварного шва.

Ключевые слова: автоматическая дуговая сварка под флюсом, прямая полярность, геометрические параметры сварного шва.

При массовом производстве однотипных изделий со стыковыми соединениями, скорость (не более 45 м/ч), получаемая при автоматической сварке одной дугой, является малопродуктивной и увеличение скорости при этом более 45 м/ч при вертикальном электроде вызывает неудовлетворительную форму шва (по обе его стороны образуются канавки) или при наклоне электрода образуются непровары. Поэтому «скоростную» автоматическую сварку под флюсом стыковых соединений при массовом производстве однотипных изделий необходимо выполнять двумя дугами. При двухдуговой сварке по сравнению с однодуговой производительность увеличивается до 2-3 раз. При этом способе каждый электрод присоединен к отдельному источнику постоянного, переменного тока, или дуги питаются разнородными токами. Образовавшиеся дуги могут гореть в одном газовом пузыре. Электроды располагаются перпендикулярно свариваемой поверхности.

Сварка по этой схеме позволяет уменьшить вероятность появления закалочных структур в металле шва и околошовной зоны. Это объясняется тем, что первая дуга выполняет предварительный подогрев, который уменьшает скорость охлаждения металла шва и околошовной зоны после прохода второй дуги. Вторая дуга частично переплавляет первый шов и термически обрабатывает его. [1]

При производстве в основном выбирается сварочный ток обратной полярности. Это позволяет обеспечить требуемую глубину провара.

Заметим, что полярность при сварке обуславливает не только тип металла, используемые электроды и проволоку, но также показатели шва, а именно его форму и размеры. По сравнению с постоянным током прямой полярности сварка на постоянном токе обратной полярности на 40...50%, а на переменном на 25...30% увеличивает глубину проплавления [2].

Применение определенных сварочных материалов при сварке прямой полярности позволяет повысить коэффициент наплавки. Сварка под флюсами увеличивает этот коэффициент, в сравнении с обратной полярностью.

Были проведены опыты автоматической дуговой сваркой под флюсом с целью определения влияния полярности дуги на геометрические размеры сварного шва. Обработанные экспериментальные данные приведены на рисунке 1.

Результаты проведенных экспериментов по влиянию полярности дуги сварки под флюсом на ширину шва и высоту усиления показали, что сварка на прямой полярности обеспечивает получение больших значений коэффициента наплавки по сравнению с обратной

полярностью. Что указано в литературе и подтверждено нашим экспериментом. выполнить обоснованный выбор рациональных режимов сварки, обеспечивающих более высокое качество сварных соединений.

Получение требуемых геометрических параметров возможно при прямой полярности. При этом, снизить напряжение на 10% по сравнению со сварочными характеристиками при обратной полярности, что приведет вместе с увеличением коэффициента наплавки к снижению расхода электроэнергии в кВт*ч/кг.



Рисунок 1 – Влияние полярности дуги на ширину шва и высоту усиления

Сменив полярность с обратной на прямую на второй дуге, расход электроэнергии сократится на 30% , что позволяет существенно уменьшить затраты на производство. Уменьшение ширины шва первой дуги на обратной полярности, за счет унижения напряжения сварки на 10% компенсируется выполнением сварки второй дугой на прямой полярности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Автоматическая электродуговая сварка под слоем флюса. Владимир Геннадиевич Карабахин, Антон Геннадьевич Орлик, редактор С.Н. Капранов
2. Радченко, В.Г. Производство сварных конструкций: методическое руководство для курсового и дипломного проектирования / В.Г. Радченко, Д.П. Чепрасов, В.П. Тимошенко. – Алт. гос. техн. университет им. И.И. Ползунова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2007. – 76 с.

Попова Анастасия Александровна, научный руководитель, доцент кафедры «Малый бизнес в сварочном производстве имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко» Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

Шабалин Виталий Николаевич, профессор кафедры «Малый бизнес в сварочном производстве имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко» Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

Сидоров Илья Витальевич, магистрант кафедры «Малый бизнес в сварочном производстве имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко» Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: ilya-3395@mail.ru

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ХРЕБТОВОЙ БАЛКИ ВАГОНА-ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ КРУПНОТОННАЖНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ В УСЛОВИЯХ АО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВРЗ»

Д. В. Томченко, В. Г. Пинаев

Разработана принципиально новая технология изготовления хребтовой балки вагона-платформы модели 13-644, включающая создание оригинального сборочного и применение современных сварочных материалов и оборудования. Установлена принципиальная возможность использования двухдугового процесса для сварки под слоем флюса хребтовой балки. Исследовано влияние технологических параметров сварки на производительность и качество сварного соединения. Показано, что разработанная технология повышает производительность изготовления балки по меньшей мере на 40%.

Ключевые слова: хребтовая балка, сварка в среде защитных газов, смесь Ar/CO_2 , сварка под слоем флюса, двухдуговая сварка, расщепленная дуга, коэффициент расплавления.

В настоящее время цельнометаллические крытые вагоны, полувагоны, платформы изготавливаются с помощью сварки. Вагон относится к опасным техническим устройствам, проектирование и изготовление которых регламентируется Ростехнадзором. Это требует, чтобы изготовитель вагонов обеспечивал качество соединения деталей, в том числе и при сборке, в соответствии с вагоностроительной нормативной документацией.

АО «Барнаульским ВРЗ» освоен выпуск специализированных вагонов-платформ модели 13-644 для перевозки крупнотоннажных контейнеров. Одним из наиболее ответственных элементов вагона-платформы является балка хребтовая, которая предназначена для передачи нагрузки от рамы на тележку. Балка представляет собой сварную конструкцию, состоящую из многих узлов и деталей, изготовленных из листовой низколегированной стали 09Г2С (рисунок 1).

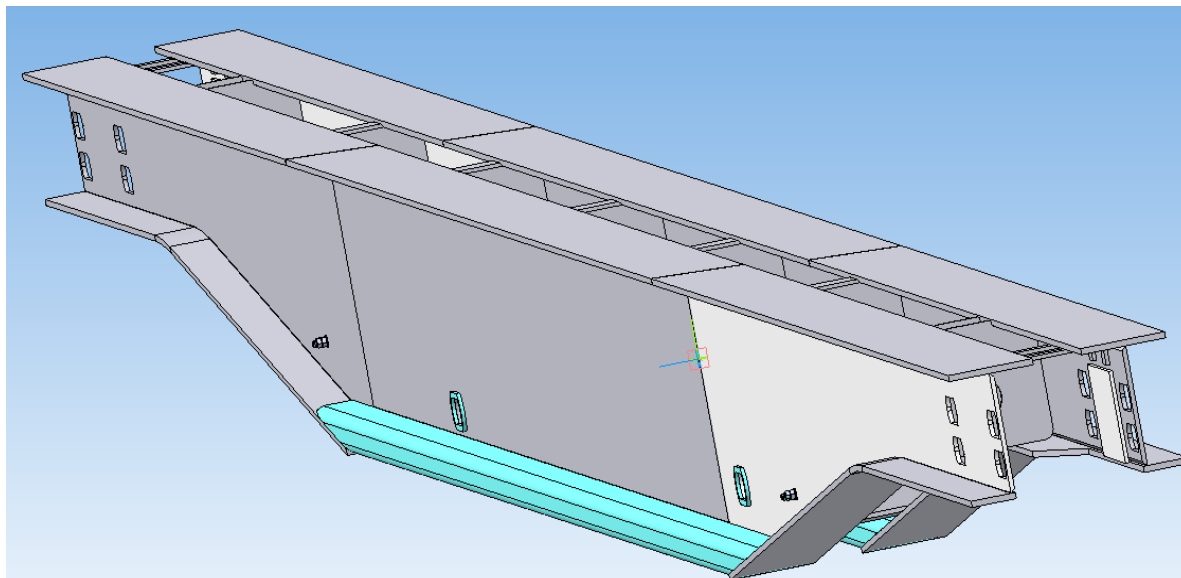


Рисунок 1 – Хребтовая балка вагона-платформы 13-664 (3D модель)

Существующая заводская технология производства балки заключается в последовательной сборке-сварке узлов и изделия в целом на примитивных сборочных стендах механизированной сваркой в углекислом газе и автоматической сваркой под слоем флюса. Сварка стойки и полка основного узла хребтовой балки (боковина правая и левая), представляющую собой двутавровую балку переменного сечения, осуществляется по следующей схеме: выполнение подварочного шва в углекислом газе, затем основного шва двухпроходной автоматической сваркой под слоем флюса. С позиции трудоемкости этот узел является наиболее слабым звеном.

С целью повышения эффективности производства хребтовой балки были поставлены следующие задачи.

1. Снизить трудоемкость изготовления изделия.
2. Повысить качество сварки.
3. Снизить расход сварочных материалов.
4. Повысить культуру производства.

Для решения поставленных задач была разработана новая технология производства хребтовой балки, которая заключалась в следующем.

Создано специализированное оборудование для сборки и сварки (стенд, кондуктор, позиционер), позволяющие повысить точность и качество сборки и обеспечить позиционирование изделия в удобное для сварки положение.

Произведена замена защитной атмосферы, используемой при полуавтоматической сварке: углекислота заменена на смесь аргона и углекислого газа в соотношении 80%Ar и 20%CO₂ (80Ar/CO₂). Это позволило на 70% снизить потери на разбрызгивание электродного металла, повысить стабильность процесса сварки, уровень культуры производства и условий труда. Комплексные исследования сварных соединений также подтвердили преимущества применения газовой смеси (увеличение глубины провара и коэффициента наплавки, снижение пористости и неметаллических включений)[1].

Принципиально изменена технология сварки боковин хребтовой балки. Протяженные подварочные швы стали выполняться автоматической сваркой в смеси 80Ar/CO₂, а основные швы – автоматической сваркой под слоем флюса за один проход. Предварительно был изучен вариант сокращения количества проходов до одного путем изменения режимов сварки, что не дало положительных результатов: более жесткие режимы сопровождались недопустимыми дефектами формы шва и прожогами. Другой вариант – это использование двухдуговой сварки. В результате выполнения опытных работ была установлена принципиальная возможность применения сварки расщепленной дугой (twin), сущность которого заключается в синхронной подаче через специальный контактный наконечник двух электродных проволок, запитанных от одного сварочного источника (Рис.2).



Рисунок 2 – Схема twin-процесса: позиционирование электродов относительно шва
а – 0°; б – 90°

Этот способ позволяет расширить диапазон регулирования глубины проплавления и параметров сварочной ванны за счет возможности позиционирования электродных проволок относительно сварного шва. Так, при изменении расположения электродов от 0° (положение «один за другим», как на Рис.2а) до 90° (положение «максимально параллельное», как на Рис.2б) при одних и тех же режимах сварки глубина проплавления будет уменьшаться от max до min, а ширина шва наоборот - увеличиваться от min до max.

Для реализации этой технологии использовано новое сварочное оборудование:

- сварочный источник AlphaMIG-500SPlus и сварочная каретка Кедр СК-5 для выполнения подварочного шва автоматической сваркой в смеси 80Ar/CO₂;
- сварочный источник AlphaSAW-1250 и специализированный трактор AlphaTRAC-2 для выполнения основного шва автоматической сваркой под слоем флюса расщепленной дугой.

Режимы сварки новой технологии отрабатывались на опытных образцах и апробированы при изготовлении штатных изделий. Комплексные исследования сварных соединений подтвердили, что уровень их качества соответствует нормативным требованиям.

Показано, что применение новой технологии повышает производительность изготовления хребтовой балки вагона-платформы модели 13-664 по меньшей мере на 40%.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Патон Б. Е., Римский С. Т., Галинич В. И. Применение защитных газов в сварочном производстве (Обзор) // Автоматическая сварка. 2014. № 6-7. С.17-24.

2. Технология и оборудование сварки плавлением и термической резки :учебник для студентов вузов / А. И.Акулов[и др.]. М. : Машиностроение, 2003. 560 с.

Пинаев Владимир Георгиевич, научный руководитель, к.т.н., с.н.с.,доцент кафедры «Малый бизнес в сварочном производстве» Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: pvgbel@mail.ru

Томченко Дмитрий Викторович, магистрант кафедры «Малый бизнес в сварочном производстве» Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: dinamobr1@mail.ru

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ

А. Х. Турсунов, А. А. Попова

В статье отражены основные проблемы и задачи для развития производства наноматериалов и нанотехнологий в России. Предложены несколько путей решения для развития новейших технологий в нашей стране, связанные с научно-техническими направлениями.

Ключевые слова: новейшие технологии, нанотехнологии, наноматериалы, наносистемная техника.

Проанализировав мировой опыт реализации программ, связанных с новыми научно-техническими направлениями можно сделать вывод о том, что целесообразно внедрять разработки по нанотехнологиям и в Российской Федерации.

Одной из главных задач для развития технологий, связанных с nanoиндустрией, является создание группы потребителей, которые в дальнейшем станут основными покупателями передовых достижений. Для этого надо сформулировать потребности нашего общества. Новейшие технологии, в свою очередь, станут благоприятно воздействовать на развитие промышленности, изготовление продукции, например, техники, а так же расширение круга задач в здравоохранении, образовании и прочих сторонах нашего государства[1].

Еще одной первостепенной задачей является увеличение внедрения или применения новых материалов и нанотехнологий в различные области промышленности. Даже если изначально стоимость на производство такого рода материалов будет значительно выше, чем производимых на сегодняшний день. Но впоследствии более высокая эффективность их применения в производстве будет давать прибыль. Что бы такое произошло максимально быстро во временном пространстве, для этого необходимо произвести финансирование научных разработок, связанных с внедрением в промышленность наноматериалов и нанотехнологий. Наше государство, как и мировое сообщество должно быть максимально заинтересовано в очень быстром развитии перспективных направлений. Основные расходы на проведение исследований в области фундаментальных и прикладных знаний, государство должно взять на себя, привлекая при этом коммерческие и внебюджетные структуры.

Развитие нанотехнологий в различных отраслях позволит России сохранить приоритеты в науке и производстве в рамках мирового масштаба. Для этого необходимо обеспечить быстрейший переход от микротехнологий к нанотехнологиям в производстве продуктов и материалов различного функционального назначения. А также довести разработки новейших технологий до промышленного производства в кратчайшие сроки. Особенно остро стоит вопрос в таких областях, как информатика и электроника [1].

Для того, чтобы максимально полно достигнуть выше поставленные задачи нашему государству необходимо создать исследовательскую базу с четко разграниченной инфраструктурой. А именно:

- организовать центры коллективного пользования технологическим оборудованием для диагностики новых материалов;
- оснастить самыми современными приборами научно-исследовательские и производственные организации для дальнейшего проведения работ в области нанотехнологий;
- обязательно обеспечить неограниченный доступ научного персонала к синхротронным и нейтронным источникам (как российским, так и зарубежным), а так же к сверхпроизводительным вычислительным комплексам;
- разработать специальные государственные стандарты в области нанотехнологий, которые будут регулировать разработку новых материалов и технологий.

Необходимо так же создать финансовый механизм формирования оборотных средств у научных институтов и предприятий-разработчиков наноматериалов и нанотехнологий. Еще, хочется сказать о том, что государство должно поспособствовать развитию такой инфраструктуры, которая будет обеспечивать поддержку новой инновационной деятельности в этой сфере на всех ее стадиях. От выполнения научно-технических разработок до реализации высокотехнологической продукции в различных отраслях промышленности нашего государства [1].

Следует отметить, что очень важно привлечь, подготовить и закрепить высококвалифицированные научные, инженерные и рабочие кадры для обновленного технологического комплекса Российской Федерации.

Должна быть сформирована единая государственная политика для разработки и практической реализации необходимых мер в области создания и развития нанотехнологий и наноиндустрии в России.

Вместе мы должны определить цели, задачи, направления и механизмы реализации научно-технических разработок и использование их результатов на благо развития нашей страны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Основы политики Российской Федерации в области науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу // Поиск. 2002. № 16 (19 апреля).

Попова Анастасия Александровна, научный руководитель, доцент кафедры «Малый бизнес в сварочном производстве имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко» Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

Турсунов Амонилло Хайруллоевич, магистрант кафедры «Малый бизнес в сварочном производстве имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко» Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: dadakhon_tursunov@mail.ru

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ЭКСТРУЗИОННОЙ СВАРКИ

М. Ю. Цюра, А. А. Попова

В данной работе отражены преимущества экструзионной сварки, описаны типы сварных соединений, получаемые с помощью данного вида сварки. Приведена относительная прочность разных типов сварных соединений.

Ключевые слова: сварка полимерных материалов, экструзионная сварка, сварное соединения, прочность

Одним из видов сварки полимерных материалов является экструзионная сварка. Она представляет собой подачу расплавленного присадочного полимерного материала в подогретую зону сварки из сварочного экструдера. Экструзионная сварка применяется для сварки пленок, профилей, листов из полиэтилена, полипропилена или других термопластов.

Данная тема является актуальной в данный момент, так как более подробных нормативных или государственных нормативов в Российской Федерации пока нет.

Изначально, технология сварки экструдером была разработана для сварки толстостенных деталей, но по сравнению с технологией сварки горячим воздухом с применением сварочного прутка, сварка имеет следующие преимущества:

- увеличивается скорость сварки;
- уменьшается влияние человеческого фактора на качество сварного шва;
- увеличивается производительность;
- позволяет сварить толстостенные детали за один проход.

Наиболее часто экструзионную сварку применяют для сварки изделий из ПНД, ПП или других термопластов 1-ой группы. Это связано с тем, что у этой группы разница между температурой вязко-текучего состояния и температурой деструкции составляет более 50°C. То есть, даже перегрев материала на 30-40°C не сможет сильно повредить его.

Для 2-ой группы термопластов (ПВДФ, ПВХ) предъявляются особые требования по точности работ, так как температура деструкции ненамного превышает температуру пластификации. Так же для этой группы характерна абразивность и высокая химическая активность при нагреве.

При помощи экструзионной сварки возможно создания любого типа сварного соединения, но для каждого типа соединения понадобится отдельная насадка на экструдер. ГОСТ 16310-80 подробно описывает форму и размеры экструзионных сварных швов.

Правильный выбор типа соединения играет важную роль в прочности сварного соединения. На рисунке 1 показаны угловые соединения четырех различных исполнений. По диаграмме прочности видно, что угловые соединения с прямым углом имеют меньшую прочность, чем закругленные углы со сварным швом вне места изгиба.

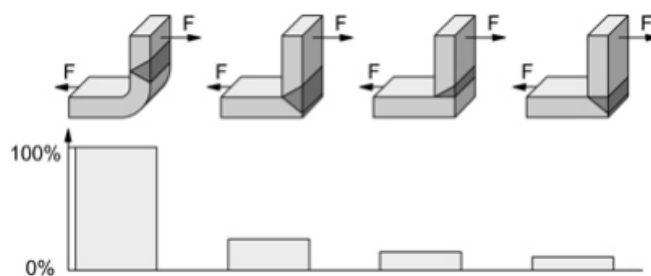


Рисунок 1 – Сравнительная прочность угловых соединений

Тавровые соединения с односторонним сварным швом так же показывают худший результат, чем те же соединения с двухсторонним швом. Поэтому все типы соединения с двухсторонним швом более прочные, чем с односторонним.

При сварке внахлест с одной стороны в зоне шва, кроме растягивающих и сдвиговых нагрузок, возникает изгибающий момент. Структурная прочность очень низкая. Если соединение внахлест проварено с двух сторон, распределение нагрузок не затруднено, и структурная прочность соединения высока (рисунок 2).

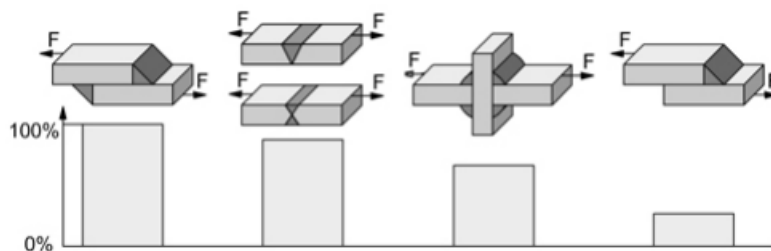


Рисунок 2 – Сравнительная прочность плоских соединений

Размеры ленточных и несущих швов следует выбирать так, чтобы сечение шва было достаточным для свободного распределения нагрузки.

Следует избегать группировки сварных соединений. Пересекающиеся швы недопустимы. [1]

На рисунке 3 приведены примеры угловых соединений, а на рисунке 4 отражены примеры группировки швов при экструзионной сварке полимерных материалов.

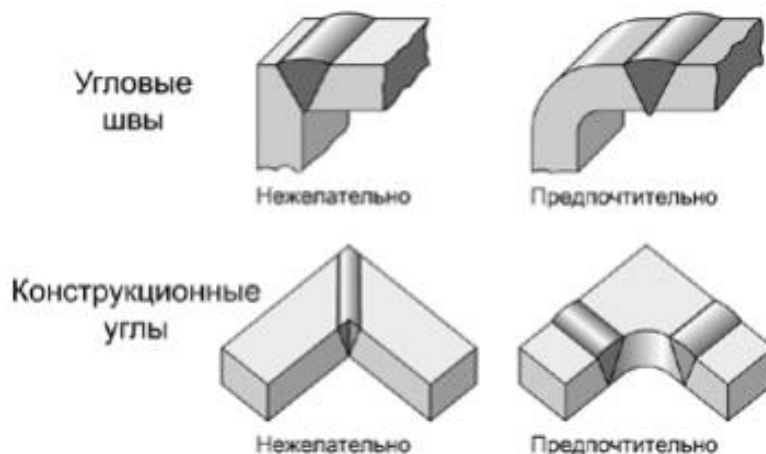


Рисунок 3 – Примеры угловых соединений

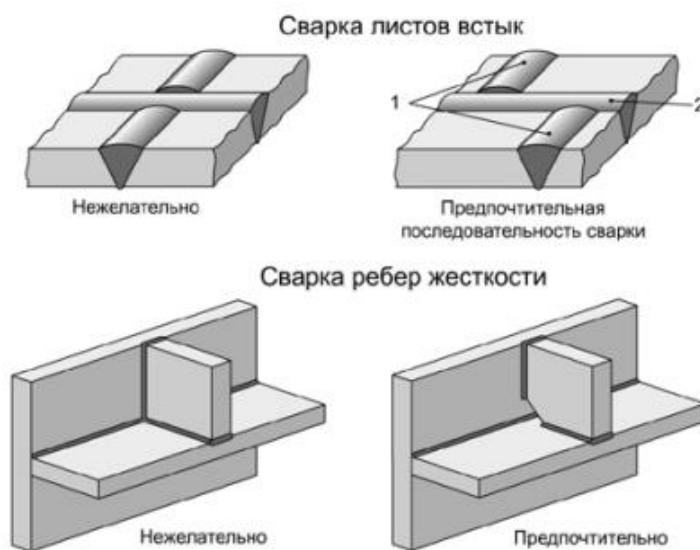


Рисунок 4 – Примеры группировки швов

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сварка пластика – полиэтилена, полипропилена и пр. Сварочные машины, аппараты, оборудование: [Электронный ресурс]. URL: www.adr-t.ru

Попова Анастасия Александровна, научный руководитель, доцент кафедры «Малый бизнес в сварочном производстве имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

Цюра Максим Юрьевич, магистрант кафедры «Малый бизнес в сварочном производстве имени Лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко» Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: maksim4552@mail.ru

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЬЮТЕРНОГО И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ВНУТРЕННИМ ДАВЛЕНИЕМ МОДЕЛЕЙ ГАЗОПРОВОДА СО СТЫКОВЫМ СВАРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ SDR 11

А. Д. Черепанов, Б. И. Мандров

Разработана 3D модель участка газопровода из полиэтиленовых труб со стыковым сварным соединением, соответствующая требованиям российского стандарта и нормативной документации. Выбрана программа компьютерной симуляции нагружения спроектированного участка газопровода из полиэтиленовых труб внутренним давлением. Изготовлена экспериментальная модель сварного соединения газопровода из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм SDR 11 с параметрами, соответствующими 3D модели. Получены результаты компьютерного и экспериментального нагружения внутренним давлением моделей газопровода из полиэтиленовых труб со стыковым сварным соединением.

Ключевые слова: газопровод, полиэтиленовые трубы, нагретый инструмент, закладной нагреватель, сварные соединения, испытание внутренним давлением, 3D модель, программа моделирования.

В последние годы значительно выросли объемы строительства газопроводов из полиэтиленовых труб. Основным материалом для газопроводов является полиэтилен трубных марок ПЭ100, а основным методом соединения труб считается сварка нагретым инструментом (далее НИ).

Оценка качества сварных соединений НИ полиэтиленовых газопроводов производится как неразрушающими, так и разрушающими методами контроля. Трубопроводы с прошедшими контроль сварными соединениями и подвергаются согласно СП 42-103-2003 пневматическому испытанию в течении 24 часов при внутреннем давлении, соответствующим типу газопровода. Следует отметить, что ультразвуковой неразрушающий и разрушающие методы контроля являются достаточно дорогостоящими. В тоже время, произошло существенное улучшение компьютерных программ 3D моделирования и расширение области их применения для решения практических задач, однако для полиэтиленовых трубопроводов в известных источниках информации эти вопросы не обсуждались. Работе была поставлена задача определения возможности использования программ 3D моделирования в части испытания полиэтиленовых трубопроводов.

В начале работы производился отбор программ 3D моделирования по наличию в их библиотеках российской нормативной документации, относящейся к полимерным, и в частности полиэтиленовым, трубопроводам. Были рассмотрены возможности программ КОМПАС-3D, SolidWorks и Autodesk. Анализ показал, что этим требованиям отвечает, только программа КОМПАС-3D с хорошей доступностью для некоммерческих целей, поэтому в дальнейшем работы проводились с использованием этой программы.

Для снижения затрат на поисковые работы было решено создать 3D модель участка газопровода из полиэтиленовых труб со стыковым сварным соединением, изготовить экспериментальный образец с аналогичными размерами, произвести компьютерное и экспериментальное нагружение моделей внутренним давлением 6 бар.

При планировании 3D моделирования и экспериментального соединения учитывались технические возможности оборудования и лаборатории «Сварка полимерных материалов». В качестве изделия-представителя была выбрана полиэтиленовая труба из ПЭ100: $d_n = 110$ мм; $e_n = 11$ мм; SDR 11 по ГОСТ Р 58121.2-2018, длина отрезков трубы 1000 мм.

3D модель стыкового сварного соединения, соответствующая вышеуказанным данным показана на рисунке 1. При испытании 3D модели внутренним давлением 6 бар производилось с учетом свойств полиэтилена трубных марок, соответствующих российским НД.

Отрезки труб длиной по 1000 мм соединялись стыковой сваркой нагретым инструментом как на компьютерной модели, так и экспериментально. Стыковое соединение сваривалось на аппарате WIDOS 4600 со SPA 600, имеющей систему протоколирования. Режим сварки устанавливался по введенным исходным данным о свариваемых трубах процессором сварочного аппарата с учетом температурных условиях в лаборатории сварки.

Для создания внутреннего давления в экспериментальном стыке с одного торца сварочным аппаратом HURNER марки HST 300 Print 315 приваривалась заглушка, а с другого муфта. Перед приваркой муфты на трубу надевался фланец для создания внутреннего гидравлического давления 6 бар. Экспериментальный сварной стык, подготовленный к гидравлическому испытанию показан на рисунке 2.

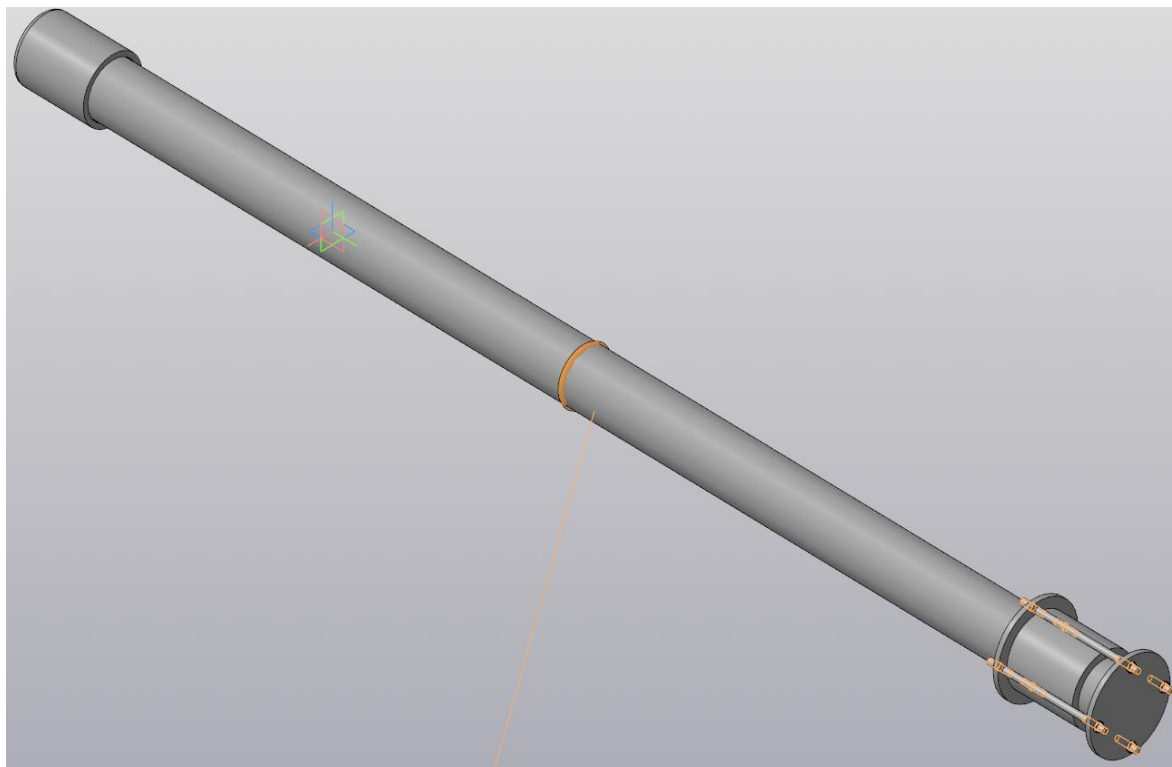


Рисунок 1 – 3D модель для проведения испытания внутренним давлением



Рисунок 2 – Гидравлическое испытание сварного стыка полиэтиленовых труб

Измерение наружного диаметра трубы производилось до испытания и во время испытания в четырех сечениях с помощью циркуля с диапазоном измерений от 20 до 300 мм с точностью 0,1 мм. Для учета податливости полиэтилена испытания проводились в течении 6 часов через каждый час. Через 4 часа произошла стабилизация размеров трубы и далее размеры не увеличивались. Максимальное увеличение диаметра трубы составило 0,2 мм в середине каждого отрезка трубы т.е. в точках 1 и 4.

Компьютерное нагружение не отражает временного изменения диаметра полиэтиленовой трубы, а показывает конечный результат. Максимальное увеличение диаметра трубы составило 0,22 мм в середине каждого отрезка трубы т.е. в точках 1 и 4. Сравнение получен-

ных результатов компьютерного и экспериментального нагружения показывает хорошую их сходимость как по местам максимального увеличения диаметра, так и по его значению. Кроме того, оба варианта испытаний показали, что в месте расположения сварного шва деформация такая же, как и в местах расположения муфты и торцевой заглушки.

Выводы по работе

1. Выбрана программа компьютерного моделирования полиэтиленового трубопровода.
2. Проведено сравнение результатов компьютерного и экспериментального нагружения сварного соединения труб, показавшее хорошую сходимость результатов.
3. Сварной шов оказывает на трубопровод подкрепляющее действие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ Р Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы .
2. СП 42-103-2003 Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов.

Мандров Борис Иванович, научный руководитель, к.т.н., доцент кафедры «Малый бизнес в сварочном производстве имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко» Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: polimerbim@mail.ru

Черепанов Андрей Дмитриевич, магистрант кафедры «Малый бизнес в сварочном производстве имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко», Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», e-mail: cherepanov250896@mail.ru

РАЗВИТИЕ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «СИБЭНЕРГОМАШ-БКЗ» (Г. БАРНАУЛ) В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

А. В. Шимин, А. А. Попова

В данной статье описана необходимость применения комбинаций сварки ручной аргонодуговой и ручной дуговой сварки, а так же ручной дуговой и автоматической сварки под слоем флюса в рамках реализации Национального проекта по повышению производительности труда «Бережливое производство» для уменьшения дефектов сварных швов стыковых соединений.

Ключевые слова: комбинированная сварка, уменьшение дефектов, бережливое производство.

Число задач, входящих в деятельность ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» (Алтайский край, г. Барнаул), выросло за последний период. Это связано с расширением объемов выпускаемой продукции, увеличением требований предъявляемой к изготавливаемой продукции. Это увеличивает отбраковку сварных соединений и как следствие увеличение цикла изготовления всего объема заказа. В марте 2019 года предприятие вошло в Национальный проект по повышению производительности труда «Бережливое производство». Цель данного проекта – увеличение эффективности производства и всего предприятия в целом. Для ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» - это отличная возможность стать более конкурентоспособным в современных условиях меняющегося рынка. Гибкость и устойчивость, умение подстраиваться под требования клиентов и оперативно реагировать на изменения рынка, экономичность в использовании материальных, временных и человеческих ресурсов – главные требования к современному производству, вне зависимости от его масштаба. Вступление ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» в программу «Бережливое производство» подразумевает так же увеличение производительности изготовления продукции без увеличения мощностей производства (рисунок 1).

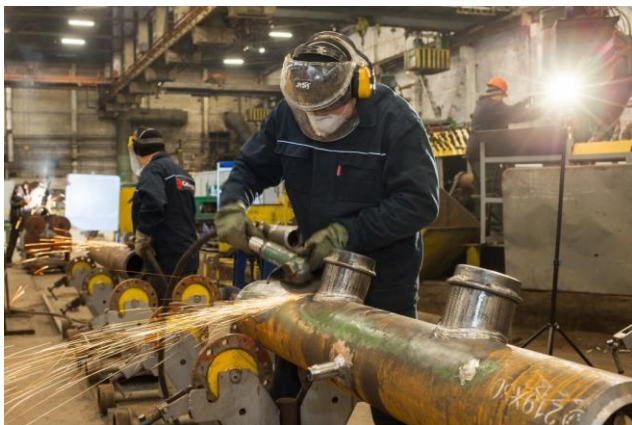


Рисунок 1 – Производственный процесс на ООО «Сибэнергомаш-БКЗ», г. Барнаул

В рамках реализации данной программы, предлагается внедрить в производство котельного оборудования ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» комбинированный вид сварки, а именно, ручную аргонодуговую + ручную дуговую, а так же ручную аргонодуговую + автоматическую под слоем флюса, что не противоречит технологическому процессу сварки. Это позволит уменьшить, а в дальнейшем и совсем свести к минимуму дефекты сварного шва стыковых соединений (~1 % дефектов), что приведет к уменьшению себестоимости получаемой продукции.

С целью вовлечения персонала производства котельного оборудования в процесс внедрения инструментов бережливого производства на предприятии ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» в декабре 2019 года был проведен конкурс «Бережливое производство – наш курс». В конкурсе приняли участие мастера и рабочие. Среди рабочих конкурсная комиссия производила оценку рабочего места по внедрению системы 5С. Основными критериями оценки было наличие лишних (неиспользуемых) предметов на рабочем месте, удобство использования и визуализация рабочего пространства. Так, в номинации «Лучшее рабочее место» призовые места распределены следующим образом: 1 место присуждено котельщику Дрынову О.А., второе место заняли электросварщик ручной сварки Кондратьев В.В. и котельщик Дремин А.В., а бронзу получили котельщики Тюшков Ю.Н. и Лукьяненко Е.Н. Критериями оценки «бережливого мастера» стали: своевременное ведение информационного стенда, внедрение системы 5С, проведение сменно-встречных совещаний и организация контроля качества выпускаемой продукции.

Отмечается необходимость в обеспечении предприятия высококвалифицированными специалистами для поддержания технологического процесса производства по направлению комбинированной сварки котельного оборудования и недопущения отклонений технологий сварочного производства.

Попова Анастасия Александровна, научный руководитель, доцент кафедры «Малый бизнес в сварочном производстве имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко» Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайской государственной технической университет им. И.И. Ползунова»

Шимин Александр Владимирович, магистрант кафедры «Малый бизнес в сварочном производстве имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко» Факультета специальных технологий ФГБОУ ВО «Алтайской государственной технической университет им. И.И. Ползунова», e-mail: alexsandrsh123@mail.ru